



T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü



MEME KANSERİNDE PET/BT SONUCU ÜZERİNDE MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMİ İLE KEMOTE- RAPİ YANITININ ÖNGÖRÜLMESİ

Doktora Tezi

Yusuf Kağan DAĞDEVİREN

Sağlık Biyoinformatiği Anabilim Dalı

EKLER BÖLÜMÜ

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

**MEME KANSERİNDE PET/BT SONUCU ÜZERİNDE
MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMİ İLE KEMOTE-
RAPİ YANITININ ÖNGÖRÜLMESİ**

Yusuf Kağan DAĞDEVİREN

Danışman
Prof. Dr. Petek BALLAR KIRMIZIBAYRAK

Sağlık Biyoinformatiği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programı

EKLER BÖLÜMÜ

EK BÖLÜM İÇİNDEKİLER

Ek Bölüm 1 Bağımsız Değişkenlerin Klinikopatolojik Sınıflandırılması.....	1
Ek Bölüm 1 Bağımsız Değişkenlerin Klinikopatolojik Sınıflandırılması.....	1
Ek Bölüm 2 Tamamlayıcı İkili Lojistik Regresyon Çıktıları ve Düşük Öngörü Gücüne Sahip Değişkenlerin Betimleyici-Çıkarımsal Tabloları	86
Ek Bölüm 3 pCR Öngörüsünde Çoklu Lojistik Regresyon (Final Model: L2-Ridge) Katsayıları ve Odds Oranları.....	174
Ek Bölüm 4 Modüler ve Kademeli Makine Öğrenmesi Modellerine İlişkin Tamamlayıcı Görsel ve Çıktılar	177
Ek Bölüm 5 Analiz Süreçleri ve Kaynak Kodlar	247
Ek Bölüm 6 Meme Kanseri Karar Destek Sistemi (BCRIS) Yazılım Mimarisi ve Kaynak Kodlar	250
Ek Bölüm 7 HIP-Android Mobil Karar Destek Sistemi Yazılım Mimarisi ve Kaynak Kodlar.....	253
Ek Bölüm 8 Etik Kurul İzni	256

EK TABLolar DİZİNİ

Ek Tablo 1 Histolojik Tip Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	1
Ek Tablo 2 Estrojen Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi.....	3
Ek Tablo 3 Progesteron Reseptörü Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	5
Ek Tablo 4 HER2 Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	7
Ek Tablo 5 Moleküler Tip Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	9
Ek Tablo 6 Ki-67 Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	11
Ek Tablo 7 Tübül Skoru Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	13
Ek Tablo 8 Nükleer Derece Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	15
Ek Tablo 9 Mitotik Derece Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	17
Ek Tablo 10 Histolojik Grade Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	19

Ek Tablo 11 E-Kaderin Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	21
Ek Tablo 12 TIL Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	22
Ek Tablo 13 Metastaz Durumu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	24
Ek Tablo 14 Metastaz Yeri Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	25
Ek Tablo 15 Tanı Evresi Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	27
Ek Tablo 16 Tedavi Rejimi Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	29
Ek Tablo 17 Kür Yoğunluğu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	31
Ek Tablo 18 Tanı Yaşı Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	33
Ek Tablo 19 VKİ Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	35
Ek Tablo 20 Kan Grubu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	37
Ek Tablo 21 Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	39

Ek Tablo 22 Menopoz Durumu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	41
Ek Tablo 23 Meme Lateritesi Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	42
Ek Tablo 24 Hipertansiyon Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	43
Ek Tablo 25 Diyabet Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi.....	44
Ek Tablo 26 KOAH Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi.....	45
Ek Tablo 27 Sigara Kullanımı Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	46
Ek Tablo 28 Meme Kanseri Öyküsü Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	47
Ek Tablo 29 Tiroid Hastalığı Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	48
Ek Tablo 30 Retinopati Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	49
Ek Tablo 31 Nöropati Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi.....	50
Ek Tablo 32 Osteoporoz Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	51

Ek Tablo 33 Depresyon Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	52
Ek Tablo 34 Biyokimya Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi.....	55
Ek Tablo 35 BI-RADS Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	58
Ek Tablo 36 Meme Dansitesi Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	60
Ek Tablo 37 Tümör Lokalizasyonu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	62
Ek Tablo 38 Lezyon Türü Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	64
Ek Tablo 39 Mimari Yapı Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	66
Ek Tablo 40 Kitle Şekli Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	68
Ek Tablo 41 Kitle Konturu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	69
Ek Tablo 42 Kitle Dansitesi Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	71
Ek Tablo 43 Kalsifikasyon Morfolojisi Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	73

Ek Tablo 44 Kalsifikasyon Dağılımı Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	75
Ek Tablo 45 Asimetri Durumu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	77
Ek Tablo 46 Multifokalite Durumu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	79
Ek Tablo 47 İki Yıldır Stabil Lezyon Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	81
Ek Tablo 48 Cilt Çekintisi Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	83
Ek Tablo 49 Meme Başı Retraksiyonu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi	84
Ek Tablo 50 Tübül Derecesine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	87
Ek Tablo 51 Tübül Derecesi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	87
Ek Tablo 52 Rejim Grubuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	89
Ek Tablo 53 Rejim Grubu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	89
Ek Tablo 54 Kür Yoğunluğuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	91

Ek Tablo 55 Kür Yoğunluğu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	91
Ek Tablo 56 Hangi Memeye Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	93
Ek Tablo 57 Hangi Meme Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	93
Ek Tablo 58 VKİ Sınıfına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	95
Ek Tablo 59 VKİ Sınıfı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	95
Ek Tablo 60 Yaş Grubuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	97
Ek Tablo 61 Yaş Grubu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi....	97
Ek Tablo 62 Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma Düzeyine Göre pCR İçin Tek Ek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	99
Ek Tablo 63 Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi.....	99
Ek Tablo 64 Menapoz Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	101
Ek Tablo 65 Menapoz Durumu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	101
Ek Tablo 66 Hipertansiyon Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	103

Ek Tablo 67 Hipertansiyon Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	103
Ek Tablo 68 Diyabet Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	105
Ek Tablo 69 Diyabet Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi.....	105
Ek Tablo 70 KOAH Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	107
Ek Tablo 71 KOAH Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi.....	107
Ek Tablo 72 Sigara Kullanımına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	109
Ek Tablo 73 Sigara Kullanımı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	109
Ek Tablo 74 Ailede Meme Kanseri Öyküsüne Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	111
Ek Tablo 75 Ailede Meme Kanseri Öyküsü Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi.....	111
Ek Tablo 76 Tiroid Hastalığına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	113
Ek Tablo 77 Tiroid Hastalığı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	113
Ek Tablo 78 Retinopati Varlığına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	115

Ek Tablo 79 Retinopati Varlığı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	115
Ek Tablo 80 Nöropatiye Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	117
Ek Tablo 81 Nöropati Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	117
Ek Tablo 82 Osteoporoza Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	119
Ek Tablo 83 Osteoporoz Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi .	119
Ek Tablo 84 Depresyona Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	121
Ek Tablo 85 Depresyon Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi ..	121
Ek Tablo 86 ALP Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	123
Ek Tablo 87 ALP Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	123
Ek Tablo 88 ALT Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	125
Ek Tablo 89 ALT Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	125
Ek Tablo 90 AST Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	127
Ek Tablo 91 AST Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	127

Ek Tablo 92 BUN Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	129
Ek Tablo 93 BUN Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	129
Ek Tablo 94 CA15-3 Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	131
Ek Tablo 95 CA15-3 Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	131
Ek Tablo 96 CEA Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	133
Ek Tablo 97 CEA Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	133
Ek Tablo 98 CRP Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	135
Ek Tablo 99 CRP Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	135
Ek Tablo 100 GGT Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	137
Ek Tablo 101 GGT Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	137
Ek Tablo 102 Glukoz Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	139

Ek Tablo 103 Glukoz Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	139
Ek Tablo 104 HbA1c Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	141
Ek Tablo 105 HbA1c Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	141
Ek Tablo 106 Kreatinin Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	143
Ek Tablo 107 Kreatinin Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	143
Ek Tablo 108 LDH Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	145
Ek Tablo 109 LDH Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	145
Ek Tablo 110 TSH Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	147
Ek Tablo 111 TSH Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	147
Ek Tablo 112 e-GFR Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	149
Ek Tablo 113 e-GFR Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	149

Ek Tablo 114 Meme Dansitesine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	151
Ek Tablo 115 Meme Dansitesi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	151
Ek Tablo 116 Tümör Lokalizasyonuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	153
Ek Tablo 117 Tümör Lokalizasyonu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi.....	153
Ek Tablo 118 Lezyon Türüne Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	155
Ek Tablo 119 Lezyon Türü Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	155
Ek Tablo 120 Mimari Yapıya Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	157
Ek Tablo 121 Mimari Yapı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	157
Ek Tablo 122 Kalsifikasyon Dağılımına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	159
Ek Tablo 123 Kalsifikasyon Dağılımı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi.....	159
Ek Tablo 124 Cilt Çekintisine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	161

Ek Tablo 125 Cilt Çekintisi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	161
Ek Tablo 126 Asimetri Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	163
Ek Tablo 127 Asimetri Durumu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	163
Ek Tablo 128 Multifokalite Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	165
Ek Tablo 129 Multifokalite Durumu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi.....	165
Ek Tablo 130 2 Yıldır Stabil Lezyona Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	167
Ek Tablo 131 2 Yıldır Stabil Lezyon Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi.....	167
Ek Tablo 132 Meme Başı Retraksiyonuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları.....	169
Ek Tablo 133 Meme Başı Retraksiyonu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi.....	169
Ek Tablo 134 Ameliyat Öyküsüne Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları	171
Ek Tablo 135 Ameliyat Öyküsü Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	171

Ek Tablo 136 Kozmetik İmplantı Göre pCR İin Tek Deęiřkenli Lojistik Regresyon Sonuları	173
Ek Tablo 137 Kozmetik İmplant Deęiřkeni İin Deęiřken Önem Skoru Deęerlendir- mesi	173
Ek Tablo 138 Deęiřkenlerin β Katsayıları (oklu Lojistik Regresyon L2-Ridge)..	174

EK ŞEKİLLER DİZİNİ

Ek Şekil 1 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P + RandomForest SMOTE VAR).....	177
Ek Şekil 2 Model P + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE VAR).....	178
Ek Şekil 3 Model P Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)	179
Ek Şekil 4 Model P RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)	180
Ek Şekil 5 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P	181
Ek Şekil 6 Model P RCB Sınıflarının Lift Analizi	182
Ek Şekil 7 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model O + XGBoost SMOTE YOK)	184
Ek Şekil 8 Model O + XGBoost ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE YOK)	185
Ek Şekil 9 Model O Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK)	186
Ek Şekil 10 Model O RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK).....	187
Ek Şekil 11 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model O	188
Ek Şekil 12 Model O RCB Sınıflarının Lift Analizi.....	189
Ek Şekil 13 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P+O + RandomForest SMOTE YOK)	191

Ek Şekil 14 Model P+O + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri.....	192
Ek Şekil 15 Model P+O Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK).....	193
Ek Şekil 16 Model P+O RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK)	194
Ek Şekil 17 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P+O.....	195
Ek Şekil 18 Model P+O RCB Sınıflarının Lift Analizi	196
Ek Şekil 19 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model D + XGBoost SMOTE VAR)	198
Ek Şekil 20 Model D + XGBoost ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri.....	199
Ek Şekil 21 Model D Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)	200
Ek Şekil 22 Model D RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR).....	201
Ek Şekil 23 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model D	202
Ek Şekil 24 Model D RCB Sınıflarının Lift Analizi.....	203
Ek Şekil 25 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P+O+D + LightGBM SMOTE VAR)	205
Ek Şekil 26 Model P+O+D + LightGBM ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri	206
Ek Şekil 27 Model P+O+D Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR).....	207
Ek Şekil 28 Model P+O+D RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)	208
Ek Şekil 29 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P+O+D.....	209

Ek Şekil 30 Model P+O+D RCB Sınıflarının Lift Analizi	210
Ek Şekil 31 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model K + RandomForest SMOTE VAR).....	212
Ek Şekil 32 Model K + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE VAR).....	213
Ek Şekil 33 Model K Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)	214
Ek Şekil 34 Model K RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR).....	215
Ek Şekil 35 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model K	216
Ek Şekil 36 Model K RCB Sınıflarının Lift Analizi.....	217
Ek Şekil 37 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P+O+D+K + RandomForest SMOTE YOK)	219
Ek Şekil 38 Model P+O+D+K + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri	220
Ek Şekil 39 Model P+O+D+K Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK).....	221
Ek Şekil 40 Model P+O+D+K RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK)	222
Ek Şekil 41 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P+O+D+K.....	223
Ek Şekil 42 Model P+O+D+K RCB Sınıflarının Lift Analizi	224
Ek Şekil 43 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model B + XGBoost SMOTE VAR)	226

Ek Şekil 44 Model B + XGBoost ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE VAR)	227
Ek Şekil 45 Model B Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)	228
Ek Şekil 46 Model B RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)	229
Ek Şekil 47 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model B	230
Ek Şekil 48 Model B RCB Sınıflarının Lift Analizi	231
Ek Şekil 49 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P+O+D+K+B + LightGBM SMOTE VAR)	233
Ek Şekil 50 Model P+O+D+K+B + LightGBM ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri	234
Ek Şekil 51 Model P+O+D+K+B Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)	235
Ek Şekil 52 Model P+O+D+K+B RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)	236
Ek Şekil 53 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P+O+D+K+B	237
Ek Şekil 54 Model P+O+D+K+B RCB Sınıflarının Lift Analizi	238
Ek Şekil 55 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model R + RandomForest SMOTE YOK)	240
Ek Şekil 56 Model R + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE YOK)	241

Ek Şekil 57 Model R Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK)	242
Ek Şekil 58 Model R RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK).....	243
Ek Şekil 59 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model R	244
Ek Şekil 60 Model R RCB Sınıflarının Lift Analizi	245

EK GRAFİKLER DİZİNİ

Ek Grafik 1 Model P Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE VAR)	183
Ek Grafik 2 Model O Değişkenlerin Önem Düzeyleri (XGBoost SMOTE YOK)..	190
Ek Grafik 3 Model P+O Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE YOK).....	197
Ek Grafik 4 Model D Değişkenlerin Önem Düzeyleri (XGBoost SMOTE VAR)..	204
Ek Grafik 5 Model P+O+D Değişkenlerin Önem Düzeyleri (LightGBM SMOTE VAR).....	211
Ek Grafik 6 Model K Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE VAR)	218
Ek Grafik 7 Model P+O+D+K Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE YOK)	225
Ek Grafik 8 Model B Değişkenlerin Önem Düzeyleri (XGBoost SMOTE VAR)..	232
Ek Grafik 9 Model P+O+D+K+B Değişkenlerin Önem Düzeyleri (LightGBM SMOTE VAR)	239
Ek Grafik 10 Model R Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE YOK)	246

Ek Bölüm 1: Bağımsız Değişkenlerin Klinikopatolojik Sınıflandırılması

Model P – Patoloji Grubu: Bağımsız Değişkenleri

P01 – Histolojik Tip

Ek Tablo 1

Histolojik Tip Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
İnvaziv Duktal (NST) (n=148, %45,1)	Meme duktus epitelinden köken alan, spesifik morfolojik özellik sergilemeyen (Non-Special Type) en yaygın gruptur.	Yüksek genomik instabilite ve belirgin intra-tümöral heterojenlik izlenir; proliferatif hız ve biyolojik davranış moleküler alt tipe göre şekillenir.	Moleküler alt tipe bağlı olarak pCR oranları %10 (Luminal A) ile %65 (HER2-zen- gin/TNBC) arasında geniş bir spektrumda de- ğişim gösterir.
İnvaziv Lobüler (n=50, %15,2)	CDH1 gen mutasyonu/kaybı ile karakterize, küçük ve üniform hücrelerin “tek sıra” (indian file) dizilimiyle seyreden tiptir.	E-cadherin kaybı sonucu hücreler arası adezyon zayıftır; düşük prolifere- rasyon hızı nedeniyle hücreler sitotoksik hasara karşı “dirençli bir sakinlik” sergiler.	Neoadjuvan kemoterapiye pCR yanıtı invaziv duktal karsinomlara kıyasla belirgin şekilde düşüktür; büyük serilerde lobüler karsinom için pCR oranları %1–%11 arasında raporlanmıştır.
Mikst (Duktal + Lobüler) (n=55, %16,8)	Aynı tümör odağında hem duktal hem de lobüler diferansiasyon alanlarının bir arada izlenmesidir.	İki farklı klonun varlığı biyolojik karmaşıklığı artırır; klinik seyir ve tedavi yanıtı genellikle baskın olan klonun özellikleri tarafından domine edilir.	Yanıt heterojendir; lobüler bileşen oranı arttıkça pCR olasılığı literatürde azalma eğilimi gösterir.

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Diğer Nadir Tipler (n=70, %21,3)	Medüller, metaplastik, müsinöz gibi nadir görülen histomorfolojik alt grupları kapsar.	Medüller tiplerde yüksek lenfositik infiltrasyon (TIL) izlenirken, metaplastik tiplerde epitelden mezenkimal yapıya dönüşüm ve kemodirenç izlenir.	Medüller karsinomlarda pCR oranları %40'ın üzerine çıkabilirken; metaplastik ve müsinöz tiplerde kemoterapi yanıtı genellikle %10–15 bandında kısıtlı kalmaktadır.
DCIS Baskın (n=5, %1,5)	Duktal karsinoma in situ (DCIS) komponentinin invaziv odaktan çok daha geniş bir alan kapladığı olgulardır.	NAK endikasyonu ve sistemik yanıt analizi esas olarak eşlik eden mikroskopik invaziv odak üzerinden tanımlanır.	Saf veya baskın DCIS varlığında invaziv odağın küçüklüğüne bağlı olarak RCB-0 (pCR) başarısı teknik olarak daha olasıdır ancak klinik anlamı moleküler alt tipe bağlıdır.

Klinik Tanım: Histolojik tip, invaziv bileşenin mikroskopik büyüme paternini sınıflar (invaziv duktal, invaziv lobüler, mikst, DCIS ağırlıklı olgular, diğer nadir morfolojiler). Neoadjuvan yanıt literatürde çoğunlukla surrogate alt tip ve grade ile birlikte yorumlanır.

Klinik Önem Kategorisi: I (2 puan) Yüksek Klinik Önem ve Zorunlu Patolojik Belirteç. Histolojik tip, meme kanseri patoloji raporunun temel sınıflandırma bileşenlerinden biridir ve tümörün biyolojik davranışının ilk morfolojik çerçevesini sağlar. Neoadjuvan tedavi yanıtını tek başına belirlemekten ziyade, reseptör profili, moleküler alt tip, Ki-67 ve grade ile birlikte yorumlandığında pCR/RCB öngörüsünde anlamlı katkı verir.

Literatür Desteği: Cortazar ve ark., 2014; von Minckwitz ve ark., 2012; Lips ve ark., 2012; Loibl ve ark., 2014; Dieci ve ark., 2014

P02 – Estrojen Reseptörü (ER)

Ek Tablo 2

Estrojen Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Güçlü Pozitif (n=202, %61,6)	Tümör hücrelerinin %10’undan fazlasında yoğun nükleer boyanma ile karakterize yüksek hormon bağımlılığıdır.	ER sinyal yolağı hücre döngüsünü G1 fazında stabilize ederek “yavaş döngülü” bir fenotip oluşturur; bu durum kemoterapinin DNA hasarı üzerinden oluşturduğu apoptoz etkisini sınırlar.	Luminal A benzeri bu grupta pCR (RCB-0) olasılığı literatürde en düşük düzeydedir (%7–10 aralığı).
Negatif (n=83, %25,3)	Reseptör ekspresyonunun saptanmadığı (%1 altı), hormonal sinyallerden tamamen bağımsız tümörlerdir.	ER aracılı “fren” mekanizmasının yokluğu kontrolsüz proliferasyonu ve yüksek mutasyon yükünü tetikler; bu durum hücreleri sitotoksik ajanlara karşı son derece duyarlı hale getirir.	NAK sonrası en yüksek pCR oranlarının izlendiği gruptur. TNBC ve HER2-zengin alt tiplerde pCR oranları %30–60 arasında raporlanmıştır.
Zayıf Pozitif (n=39, %11,9)	Hücrelerin %1–10’u arasında düşük düzeyde ER ekspresyonu gösteren, klinik olarak “low-positive” olarak tanımlanan gruptur.	Moleküler profil açısından ER-negatif (bazal-benzeri) tümörlerle %80–90 oranında benzerlik gösterirler; düşük hormon sinyali nedeniyle kemoterapi duyarlılıkları görece yüksektir.	pCR oranları güçlü pozitif gruba göre anlamlı derecede yüksektir ve literatürde ER-negatif gruba yakın sonuçlar (%25–40) bildirilmektedir.
Pozitif (n=4, %1,2)	Orta düzeyde ER ekspresyonu gösteren, analizlerde ara bölgeyi temsil eden olgulardır.	ER yolağı aktif olsa da baskın sürücü değildir; biyolojik davranış çoğunlukla Ki-67	Bu ara grupta pCR başarısı düşük proliferasyonlu güçlü pozitiflerden daha

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
		proliferasyon indeksi ve HER2 durumu ile birlikte şekillenir.	yüksek, ER-negatif tümörlerden ise daha düşük seyretme eğilimindedir.

Klinik Tanım: ER durumu, tümörde östrojen reseptör immünohistokimyasal ekspresyonunu yansıtır. Raporlama ASCO/CAP önerileriyle uyumludur; endokrin tedavi endikasyonunun temelidir.

Klinik Önem Kategorisi: I (2 puan) – Yüksek Klinik Önem ve Zorunlu Patolojik Belirteç. ER durumu, meme kanserinde biyolojik alt tipin belirlenmesi ve endokrin tedavi kararının verilmesinde temel belirteçlerden biridir. Neoadjuvan tedavi bağlamında ER negatif tümörlerde pCR olasılığı genellikle daha yüksek, güçlü ER pozitif tümörlerde ise daha düşüktür. Bu nedenle ER, pCR/RCB öngörüsünde tek başına değil; PR, HER2, Ki-67 ve moleküler alt tip ile birlikte çekirdek karar değişkeni olarak değerlendirilir. Modelleme sürecinde klinik karar etkisi yüksek ve zorunlu bir parametre olarak konumlandırılmıştır.

Literatür Desteği: Cortazar ve ark., 2014; von Minckwitz ve ark., 2012; Peng ve ark., 2024; Villegas ve ark., 2021

P03 – Progesteron Reseptörü (PR)

Ek Tablo 3

Progesteron Reseptörü Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Güçlü Pozitif (n=81, %24,7)	Hücrelerin %10'undan fazlasında yoğun PR boyanması izlenen, tam hormonal duyarlılığa sahip gruptur.	PR varlığı, ER yolağının transkripsiyonel olarak aktif olduğunu ve tümörün diferansiye kaldığını gösterir. Bu “sessiz” biyoloji hücrelerin kemoterapinin hedeflediği aktif bölünme fazına girmesini zorlaştırır.	pCR (RCB-0) oranları literatürde en düşük gruptur (%5–8 aralığı). Bu olgularda kemoterapi yanıtı sınırlı, endokrin duyarlılık ise maksimumdur.
Zayıf Pozitif (n=106, %32,3)	Hücrelerin %1–10'u arasında düşük düzeyde PR ekspresyonu izlenen olgulardır.	Genellikle Luminal B fenotipiyle örtüşür. Zayıf PR ekspresyonu hormonal kontrolün azaldığını ve proliferatif aktivitenin (ör. Ki-67 artışı) yükseldiğini gösteren bir “ara faz” göstergesidir.	Bu grupta pCR oranları güçlü pozitiflere göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. Literatürde %15–25 bandında pCR başarısı raporlanmıştır.
Negatif (n=139, %42,4)	Tümör hücrelerinde PR ekspresyonunun saptanmadığı (%1 altı) durumdur.	ER-pozitif bir tümörde PR kaybı, büyüme faktörü sinyallerinin (HER2/EGFR) hormonal yolağın önüne geçtiğini gösterir. Bu durum tümörü kemoterapinin sitotoksik etkisine karşı daha hassas hale getirir.	ER+/PR– tümörler, çift pozitif (ER+/PR+) tümörlere kıyasla yaklaşık 2–3 kat daha fazla pCR başarısı gösterir.
Pozitif (n=2, %0,6)	Orta düzeyde PR ekspresyonu gösteren (%10 civarı), analizlerde ara bölgeyi temsil eden kısıtlı gruptur.	Biyolojik olarak Luminal A ve Luminal B arasında bir geçiş formunu temsil eder. Yanıt potansiyeli çoğunlukla PR'dan ziyade eşlik eden yüksek grade ve Ki-67 düzeyi ile modüle edilir.	Literatürde bu ara kesitte pCR oranları, güçlü pozitif gruba göre daha yüksek, tam negatif gruba göre daha düşük bir ara düzeydedir.

Klinik Tanım: PR, östrojen yolak aktivitesinin göstergesidir; luminal alt sınıflama ve endokrin duyarlılıkta ER ile birlikte değerlendirilir.

Klinik Önem Kategorisi: I (2 puan) – *Yüksek Klinik Önem ve Zorunlu Patolojik Belirteç.* PR durumu, hormon reseptör ekseninin fonksiyonel bütünlüğünü yansıtan ve luminal alt sınıflamada ER ile birlikte kullanılan temel belirteçtir. Neoadjuvan tedavi bağlamında PR negatif veya düşük pozitif profillerde pCR olasılığı genellikle daha yüksek, güçlü PR pozitif olgularda ise daha düşüktür. Bu nedenle PR, pCR/RCB öngörüsünde tek başına değil; ER, HER2, Ki-67 ve moleküler alt tip ile birlikte yorumlanan çekirdek bir değişkendir. Modelleme sürecinde klinik karar etkisi yüksek ve zorunlu parametre olarak konumlandırılmıştır.

Literatür Desteği: Cortazar ve ark., 2014; von Minckwitz ve ark., 2012; Hashmi ve ark., 2023; Ghezzawi ve ark., 2025

P04 – Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2)

Ek Tablo 4

HER2 Reseptörü Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Pozitif (n=88, %26,8)	IHC 3+ veya ISH (FISH/SISH) ile ERBB2 gen amplifikasyonu saptanan tümörlerdir.	ERBB2 gen amplifikasyonu hücre yüzeyinde aşırı HER2 reseptörü ekspresyonuna yol açar. Bu durum PI3K/Akt ve MAPK sinyal yollarının sürekli aktivasyonu ile kontrolsüz hücre proliferasyonunu tetikler.	Anti-HER2 ajanları (trastuzumab ve pertuzumab) ile kombine kemoterapi uygulandığında pCR oranları belirgin biçimde yükselmekte ve bazı serilerde %50–70 bandına ulaşabilmektedir.
Negatif (n=204, %62,2)	IHC 0 veya 1+ (veya ISH negatif) olan klasik HER2 negatif gruptur.	Tümör proliferasyonu HER2 sinyal yolundan bağımsızdır; büyüme çoğunlukla hormonal reseptör sinyalleri veya triple-negatif biyoloji üzerinden gerçekleşir. Bu nedenle anti-HER2 tedavilerden klinik fayda beklenmez.	pCR oranı eşlik eden moleküler alt tipe bağlıdır. TNBC’de en yüksek, luminal alt tiplerde ise daha düşük düzeylerde izlenmektedir.
HER2-Düşük (Low) (n=24, %7,3)	IHC 1+ veya IHC 2+/ISH negatif olan, son yıllarda tanımlanan ara biyolojik spektrumu temsil eder.	Geleneksel sınıflamada HER2-negatif kabul edilse de düşük düzeyde reseptör ekspresyonu bulunur. Genomik olarak HER2-negatif tümörlere benzer ancak yeni nesil antikor-ilaç konjugatları (ADC) için terapötik hedef oluşturabilir.	Standart neoadjuvan kemoterapi protokollerinde pCR oranları, HER2-pozitif hastalıklarda anti-HER2 eklenmesiyle görülen yüksek düzeylere ulaşmaz ve HER2-negatif, düşük ekspresyonlu olgularda daha sınırlı kalır.
Ekvokal (n=12, %3,7)	IHC 2+ olup HER2 gen amplifikasyonunun belirlenmesi	Biyolojik olarak heterojen bir grup olup HER2 amplifikasyonu doğrulanmadıkça HER2-pozitif	ISH negatif olgularda pCR beklentisi, HER2-pozitif anti-HER2 rejimlerde görülen yüksek

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
	için ISH doğrulaması gereken sınırdaki olgulardır.	tümörlerin agresif fenotipini tam olarak yansıtmazlar.	pCR oranlarının altında kalır ve HER2-negatif spektruma daha yakındır.

Klinik Tanım: Tümör hücre membranında Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (ERBB2) protein aşırı ekspresyonu veya gen amplifikasyonunu ifade eden ve anti-HER2 hedefli tedavi kararını doğrudan belirleyen temel prediktif biyobelirteçtir.

Klinik Önem Kategorisi: I (2 puan) – *Yüksek Klinik Önem ve Zorunlu Patolojik Belirteç.* HER2 durumu, meme kanserinde hedefe yönelik tedavi seçimini doğrudan belirleyen temel prediktif belirteçtir. HER2 pozitif olgularda anti-HER2 ajanlarla kombine neoadjuvan tedavi altında pCR/RCB-0 olasılığı belirgin artış gösterebilir. Bu nedenle HER2, yalnızca prognostik değil aynı zamanda tedavi kararını şekillendiren müdahale ilişkili bir çekirdek değişken olarak değerlendirilir. Modelleme sürecinde yüksek klinik karar etkisi nedeniyle zorunlu parametre olarak konumlandırılmıştır.

Literatür Desteği: Gianni ve ark., 2012; Cortazar ve ark., 2014; Modi ve ark., 2022; von Minckwitz ve ark., 2012

P05 – Moleküler (Surrogate) Alt Tip

Ek Tablo 5

Moleküler Tip Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Luminal B (HER2 Negatif) (n=105, %32,0)	ER/PR pozitif, HER2 negatif olup yüksek proliferasyon eğilimi (yüksek Ki-67) ile karakterize alt tiptir.	Hem kemoterapi hem de endokrin tedaviye duyarlılık gösterebilir. Luminal A'ya kıyasla daha yüksek mutasyon yükü ve genomik instabilite sergiler.	NAK ile pCR (RCB-0) oranları Luminal A'ya göre daha yüksek, ancak TNBC ve HER2-zengin alt tiplerden daha düşüktür; literatür bu grupta ara düzeyde tam yanıt olduğunu göstermektedir.
Luminal B (HER2 Pozitif) (n=64, %19,5)	Hem hormon reseptörleri hem de HER2 amplifikasyonu bulunan “triple-pozitif” biyolojik fenotiptir.	Tedavide anti-HER2 ajanları ile kemoterapi kombinasyonu temel stratejidir. Hormon reseptör sinyalizasyonu, HER2 blokajına karşı adaptif direnç mekanizmaları geliştirebilir.	Anti-HER2 tedavi ile kombine kemoterapi altında pCR oranları, Luminal B HER2-negatif gruba göre belirgin şekilde daha yüksektir; literatür HER2-pozitif olgularda anlamlı tam yanıt artışı bildirmektedir.
Luminal A (n=55, %16,8)	ER/PR pozitif, HER2 negatif ve düşük proliferasyonlu (genellikle Ki-67 < %20) biyolojik olarak “sessiz” tümör grubudur.	Endokrin tedaviye duyarlılık maksimumdur. Hücrelerin yavaş proliferasyonu, DNA hasarı temelli kemoterapinin etkinliğini biyolojik olarak sınırlar.	NAK sonrası pCR olasılığı literatürde en düşük gruplardan biridir (%5–8). Tam yanıt nadirdir ve çoğunlukla rezidüel hastalık (RCB-II/III) görülür.
HER2-Zengin (n=45, %13,7)	ER/PR negatif ve HER2 pozitif olan, HER2 onkojenine bağımlı tümör fenotipidir.	Tümör proliferasyonu büyük ölçüde HER2 sinyal yolağına bağlıdır. Hormonal baskının olmaması hedefe yönelik tedavilere yüksek duyarlılık oluşturur.	Uygun kemoterapi ve çift anti-HER2 blokajı ile pCR oranları HER2-pozitif hastalarda belirgin biçimde artar; NeoSphere ve benzeri

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
			çalışmalarda yüksek tam yanıt oranları bildirilmiştir.
Üçlü Negatif (TNBC) (n=38, %11,6)	ER, PR ve HER2 ekspresyonunun saptanmadığı agresif tümör alt tipidir.	Tedavi çoğunlukla kemoterapi temellidir. Yüksek genomik instabilite ve hızlı hücre döngüsü, sitotoksik tedavilere duyarlılığı artırır.	NAK sonrası pCR elde edilemeyen olgularda nüks riski ve kötü prognoz artar; pCR ise daha iyi uzun dönem sonuçlarla ilişkilidir.
HER2-Düşük (Low) (n=21, %6,4)	IHC 1+ veya IHC 2+/ISH negatif olan düşük düzeyde HER2 ekspresyonu spektrumunu temsil eder.	Biyolojik olarak çoğu zaman HER2-negatif (luminal veya TNBC) tümörlere benzer davranış gösterir. Yeni nesil anti-her2-ilaç konjugatları (ADC) için potansiyel hedef oluşturur.	Klasik NAK protokollerinde pCR oranları HER2-pozitif tümörlere kıyasla daha düşüktür; yanıt büyük ölçüde altta yatan moleküler fenotipe, özellikle luminal ve TNBC alt tiplerine bağlıdır.

Klinik Tanım: Moleküler alt tip, tümörün ER, PR, HER2 ve Ki-67 profiline göre klinik pratiğe uyarlanmış biçimde sınıflandırılmasıdır. Bu sınıflama, genomik alt tiplerin rutin patoloji karşılığı olarak tedavi planlaması ve neoadjuvan yanıt öngörüsünde temel çerçeve sağlar.

Klinik Önem Kategorisi: I (2 puan) – *Yüksek Klinik Önem ve Zorunlu Patolojik Belirteç.* Moleküler (surrogate) alt tip, ER/PR/HER2 ve Ki-67 bileşimini klinik olarak tek bir üst düzey biyolojik profile dönüştürerek tedavi stratejisini doğrudan etkiler. Neoadjuvan tedavi yanıtında pCR/RCB dağılımı alt tipler arasında belirgin farklılık gösterdiğinden, bu değişken yanıt öngörüsünün en güçlü belirleyicilerinden biri olarak kabul edilir. Alt tip sınıflaması, bireysel biyobelirteçlerin ortak etkisini bütüncül biçimde yansıttığı için modelleme sürecinde çekirdek karar değişkeni olarak konumlandırılmıştır. Bu nedenle klinik önem düzeyi yüksek ve zorunlu parametre olarak değerlendirilmiştir.

Literatür Desteği: von Minckwitz ve ark., 2012; Cortazar ve ark., 2014; Gianni ve ark., 2012; Liedtke ve ark., 2008; Denkert ve ark., 2021

P06 – Ki-67 İndeksi

Ek Tablo 6

Ki-67 Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Yüksek (n=183, %55,8)	Yüksek proliferatif fraksiyona sahip tümörlerdir.	Ki-67 artışı, hücre döngüsünde aktif olarak bölünen hücre oranının yüksek olduğunu gösterir. Luminal B ayrımında önemli rol oynar. Kemoterapi özellikle aktif bölünen hücreleri hedeflediğinden yüksek Ki-67 biyolojik olarak “hedef bolluğunu” temsil eder.	Özellikle luminal tümörlerde yüksek Ki-67, pCR olasılığının artmasıyla ilişkilidir; luminal B hastalarda Ki-67 >37% olması pCR olasılığını anlamlı biçimde yükseltmiştir. TNBC ve HER2-pozitif tümörlerde de Ki-67, neoadjuvan yanıtı öngören önemli bir biyobelirteçtir.
Orta (n=69, %21,0)	Ara düzey proliferasyon gösteren tümörlerdir.	Ki-67 düzeyi moleküler alt tip ve tümör grade’i ile birlikte değerlendirilir. Biyolojik davranış heterojendir ve proliferatif aktivite orta düzeyde seyredir.	Ki-67 düzeyi arttıkça pCR olasılığı genel olarak artar; ancak bu ilişki alt tiplere göre değişkenlik gösterebilir ve özellikle luminal grupta orta-yüksek proliferasyon, düşük proliferasyona göre daha yüksek yanıtla ilişkilidir.
Düşük (n=76, %23,2)	Düşük proliferasyon oranına sahip tümörlerdir.	Genellikle Luminal A benzeri biyoloji ile ilişkilidir. Hücrelerin büyük kısmı G0/G1 fazında bulunduğu için sitotoksik ajanlara karşı daha dirençli “sessiz” bir proliferasyon profili gösterir.	Düşük Ki-67 gruplarında pCR olasılığı genellikle daha düşüktür; yüksek proliferasyon gösteren tümörlerde ise yanıt olasılığı artar. pCR elde edilemeyen olgularda uzun dönem prognoz daha kötüdür.

Klinik Tanım: Ki-67 indeksi, tümör hücrelerinin proliferatif aktivitesini gösteren nükleer bir immünohistokimyasal belirteçtir. Bu çalışmada yöntem bölümünde tanımlanan kesim noktalarına göre düşük, orta ve yüksek proliferasyon gruplarında değerlendirilmiştir.

Klinik Önem Kategorisi: I (2 puan) – Yüksek Klinik Önem ve Zorunlu Patolojik Belirteç. Ki-67, tümörün proliferatif hızını doğrudan yansıtan ve neoadjuvan tedaviye duyarlılık değerlendirmesinde temel rol oynayan bir belirteçtir. Yüksek Ki-67 düzeyleri, özellikle kemosensitif alt tiplerde pCR/RCB-0 olasılığındaki artışla ilişkili bulunur. Ayrıca Ki-67, surrogate moleküler alt tip sınıflamasında (özellikle luminal A/B ayrımında) karar verdirici bir bileşendir. Bu nedenle modelleme sürecinde klinik etkisi yüksek, zorunlu çekirdek parametre olarak konumlandırılmıştır.

Literatür Desteği: Miras ve ark., 2024; Ohno ve ark., 2013; de Azambuja ve ark., 2007; von Minckwitz ve ark., 2012; Fasching ve ark., 2011; Cortazar ve ark., 2014; Yerushalmi ve ark., 2010

P07 – Tübül Formasyon Skoru (Nottingham Bileşeni)

Ek Tablo 7

Tübül Skoru Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Skor 3 (n=288, %87,8)	Zayıf tübül formasyonu ve belirgin kötü diferansiasyon.	Yüksek histolojik grade (G3) ve agresif fenotipin göstergesidir. Tümör hücrelerinde glandüler mimari büyük ölçüde kaybolmuştur ve hücrel düzensizlik belirgindir.	Yüksek grade ile ilişkili bu grupta, özellikle kemosensitif alt tiplerde (TNBC ve HER2-pozitif) pCR olasılığı artar; yüksek grade ve yüksek Ki-67, pCR ile ilişkili önemli prediktörlerdir.
Skor 2 (n=35, %10,7)	Orta düzeyde glandüler yapı ve kısmi tübül oluşumu.	Nottingham derecelendirmesinde G2 spektrumuna karşılık gelir. Orta derecede diferansiasyon ve proliferatif kapasiteyi temsil eder.	Tübül formasyonu ve Nottingham grade, tümörün biyolojik agresifliğini yansıtır; pCR olasılığı grade 1'e göre genellikle grade 3'te daha yüksektir ve bu ilişki büyük ölçüde Ki-67 düzeyi ile moleküler alt tipe bağlıdır.
Skor 1 (n=5, %1,5)	İyi diferansiye tümörler; tümörün %75'ten fazlasında tübül formasyonu.	Düşük histolojik grade (G1) eğilimini yansıtır. Tümör biyolojisi normal meme dokusuna daha yakın olup proliferasyon hızı düşüktür.	Nottingham grade'in düşük olduğu, iyi diferansiye ve endokrin duyarlı luminal tümörlerde neoadjuvan kemoterapi sonrası pCR oranları genellikle düşüktür; buna karşılık pCR, daha çok kemosensitif biyolojilerde görülür ve uzun dönem prognozu belirgin biçimde etkiler.

Klinik Tanım: Tübül formasyon skoru, tümörde glandüler/tübüler yapı oluşumunun derecesini 1–3 arasında değerlendirerek diferansiasyon düzeyini gösterir. Nottingham histolojik grade'in morfolojik bileşenlerinden biri olarak standart patoloji raporlamasında yer alır.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) – Destekleyici Patolojik Modülatör. Tübül formasyon skoru, Nottingham histolojik grade sisteminin temel bileşenlerinden biri olarak tümör diferansiasyon düzeyini morfolojik olarak yansıtır. Neoadjuvan yanıtla ilişkisi çoğunlukla toplam grade, moleküler alt tip ve proliferasyon göstergeleriyle birlikte anlam kazanır. Bu nedenle pCR/RCB öngörüsünde tek başına güçlü bir belirteçten çok, çekirdek patolojik parametreleri tamamlayan destekleyici bir değişken olarak değerlendirilmiştir. Modelleme sürecinde klinik katkısı korunmuş, ancak orta düzeyde ağırlıklandırılmıştır.

Literatür Desteği: Cortazar ve ark., 2014; von Minckwitz ve ark., 2012; Yetişir & Paydaş, 2021; Fasching ve ark., 2011

P08 – Nükleer Derece (Nottingham Bileşeni)

Ek Tablo 8

Nükleer Derece Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
3 (Referans) (n=167, %50,9)	Belirgin nükleer atipi; veziküler çekirdekler ve belirgin iri nükleoller.	Yüksek genomik instabiliteyi yansıtır. Hücre-sel genetik düzensizlik genellikle agresif moleküler alt tiplerle (TNBC ve HER2-pozitif) paralel seyreder.	Yüksek grade, özellikle kemosensitif alt tiplerde, neo-adjuvan kemoterapi sonrası daha yüksek pCR olasılığı ile ilişkilidir.
2 (n=149, %45,4)	Orta derecede nükleer varyasyon ve çekirdek boyutlarında ılımlı artışı.	Ara düzey biyolojik agresifliği yansıtır. Sıklıkla Luminal B veya HER2-low spektrumunda görülen “geçiş” morfolojisi ile ilişkilidir.	pCR beklentisi tek başına bu bileşenle güçlü biçimde öngörülemez, ancak toplam histolojik grade ve Ki-67 ile birlikte değerlendirdiğinde kemoterapi yanıt potansiyelini daha iyi şekillendirir.
1 (n=12, %3,7)	Küçük, üniform çekirdekler; normal meme epiteline benzer morfoloji.	İyi diferansiye, yavaş proliferasyon gösteren ve düşük mutasyon yüküne sahip biyolojiyi temsil eder.	Düşük proliferatif, hormon duyarlı biyolojilerde neo-adjuvan kemoterapi sonrası pCR olasılığı genellikle düşüktür ve bu grupta yanıt çoğu zaman endokrin tedavi ile daha uyumludur.

Klinik Tanım: Nükleer derece, tümör hücrelerinin çekirdek boyutu, şekil düzensizliği ve atipi düzeyini 1–3 arasında skorlayarak hücrel agresifliği yansıtır. Nottingham histolojik grade sisteminin temel bileşenlerinden biri olarak raporlanır.

Klinik Önem Kategorisi: I (2 puan) – *Yüksek Klinik Önem ve Zorunlu Patolojik Belirteç*. Nükleer derece, tümör hücrelerinin atipi düzeyini ve biyolojik agresifliğini yansıtan temel morfolojik parametrelerden biridir. Nottingham grade'in zorunlu bileşeni olarak neoadjuvan yanıt değerlendirmesinde tek başına değil, mitotik aktivite, tübül formasyonu ve moleküler alt tip ile birlikte anlam kazanır. Yüksek nükleer derece çoğu kohortta daha agresif biyoloji ile ilişkili olup pCR/RCB dağılımının yorumlanmasına katkı verir. Bu nedenle modelleme sürecinde çekirdek patolojik katmanda yüksek klinik önemle konumlandırılmıştır.

Literatür Desteği: Elston & Ellis, 1991; Cortazar ve ark., 2014; von Minckwitz ve ark., 2012;

P09 – Mitotik Derece (Nottingham Bileşeni)

Ek Tablo 9

Mitotik Derece Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
1 (Referans) (n=173, %52,7)	Düşük mitotik aktivite; nadir mitoz figürleri gözlenir.	Yavaş proliferasyon gösteren, iyi diferansiye ve biyolojik olarak “sessiz” tümörleri temsil eder. Kemoterapinin hedef aldığı aktif bölünme fazındaki hücre sayısı sınırlıdır.	Düşük proliferatif ve hormon duyarlı biyolojilerde neoadjuvan kemoterapi sonrası pCR olasılığı genellikle düşüktür, bu nedenle tedavi yaklaşımı çoğu zaman endokrin tedavi ve cerrahi ekseninde şekillenir.
2 (n=85, %25,9)	Orta düzey mitotik aktivite.	Hücre proliferasyonu orta düzeydedir ve biyolojik davranış heterojendir. Tümörün tedavi yanıtı genellikle eşlik eden moleküler alt tip ve Ki-67 düzeyi ile birlikte şekillenir.	pCR beklentisi Skor 1’e göre daha yüksek, Skor 3’e göre daha düşüktür. Orta düzey bir kemoterapi yanıt potansiyeli söz konusudur.
3 (n=70, %21,4)	Yüksek mitotik aktivite; alan başına çok sayıda mitoz figürü görülür.	Tümörün proliferatif hızının en yüksek olduğu durumu temsil eder. Hücrelerin önemli bir kısmı kemoterapiye en duyarlı faz olan mitoz (M) fazındadır.	Yüksek mitotik indeks, neoadjuvan kemoterapiye daha yüksek yanıt olasılığı ile ilişkili bir proliferasyon göstergesidir; ancak pCR öngörüsünde tek başına güçlü bir prediktör olarak değil, toplam histolojik grade ve diğer biyolojik belirteçlerle birlikte yorumlanmalıdır.

Klinik Tanım: Mitotik derece, belirlenmiş mikroskopik alanda izlenen mitoz sayısına göre tümörün proliferatif aktivitesini 1–3 arasında skorlayan histopatolojik bir parametredir. Nottingham histolojik grade sisteminin temel bileşenlerinden biri olarak raporlanır.

Klinik Önem Kategorisi: I (2 puan) – *Yüksek Klinik Önem ve Zorunlu Patolojik Belirteç.* Mitotik derece, tümör hücre döngüsü aktivitesinin morfolojik karşılığını vererek proliferasyon hızını doğrudan yansıtan temel parametrelerden biridir. Nottingham grade'in zorunlu bileşeni olması nedeniyle patoloji temelli risk sınıflamasında merkezi bir rol taşır. Neoadjuvan tedavi bağlamında yüksek mitotik aktivite, kemosensitivite ile ilişkili biyolojik bir zemin sağlayarak pCR/RCB yorumuna anlamlı katkı sunar. Bu nedenle modelleme sürecinde çekirdek patoloji katmanında yüksek klinik önem düzeyinde değerlendirilmiştir.

Literatür Desteği: Elston & Ellis, 1991; Cortazar ve ark., 2014; von Minckwitz ve ark., 2012.

P10 – Histolojik Grade (Nottingham, G1–G3)

Ek Tablo 10

Histolojik Grade Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Grade 2 (G2) (n=171, %52,1)	Orta derecede diferan- siye; ara düzey morfolo- jik atipi.	Biyolojik olarak heterojen bir gruptur. Hem ke- mosensitif hem de kemorezistan alt popülasyon- ları içerir; çoğunlukla Luminal B veya HER2-low fenotipleri ile ilişkilidir.	pCR oranları literatürde G1’e göre anlamlı derecede daha yüksek, G3’e göre ise daha düşüktür. Tedavi yanıtı büyük ölçüde moleküler alt tip tarafından modüle edilir.
Grade 3 (G3) (n=138, %42,1)	Kötü diferansiyasyon; belir- gin hücresel atipi ve yüksek proliferasyon.	Yüksek genomik instabilite ve hızlı hücre dön- güsünü temsil eder. Tümör mimarisi normal meme dokusundan belirgin şekilde ayrılmıştır ve agresif biyolojik davranış gösterir.	Neoadjuvan kemoterapiye en yüksek duyarlılık, histolojik grade’den çok moleküler alt tip tarafından belirlenir; pCR oranları özellikle TNBC ve HER2-pozitif, özellikle HR-ne- gatif alt tiplerde en yüksek düzeylerde bildirilmiştir.

Grade 1 (G1) (n=19, %5,8)	İyi diferansiye; normal meme dokusuna yakın morfoloji.	Düşük mutasyon yükü ve yavaş proliferasyon ile karakterizedir. Hücrelerin büyük kısmı hücre döngüsünün istirahat fazında (G0) bulunduğundan sitotoksik kemoterapiye duyarlılık sınırlıdır.	pCR oranları, daha çok luminal/HR-pozitif biyolojiyle ilişkili olarak düşük düzeydedir; grade 1 tümörler bu bağlamda genellikle düşük yanıt grubunda yer alır. Tedavi yaklaşımı çoğunlukla cerrahi ve endokrin tedavi temelli-dir.
--	--	--	--

Klinik Tanım: Histolojik grade, tübül formasyonu, nükleer atipi ve mitotik aktivitenin birleşik puanlanmasıyla elde edilen Nottingham temelli G1–G3 diferansiasyon sınıflamasıdır. Tümörün biyolojik agresifliğini ve proliferatif potansiyelini özetleyen standart patolojik parametre olarak raporlanır.

Klinik Önem Kategorisi: I (2 puan) – Yüksek Klinik Önem ve Zorunlu Patolojik Belirteç. Histolojik grade, tümörün diferansiasyon düzeyi ile biyolojik agresifliğini tek bir bileşik skor altında özetleyen temel patoloji parametresidir. Neoadjuvan tedavi yanıtı ve rezidüel hastalık düzeyi değerlendirmesinde, moleküler alt tip ve proliferasyon belirteçleriyle birlikte güçlü klinik anlam taşır. Nottingham bileşenlerini bütünleştirilmesi nedeniyle tekil morfolojik değişkenlere göre daha yüksek açıklayıcı değer sunar. Bu nedenle modelleme sürecinde çekirdek karar katmanında yüksek klinik önemle konumlandırılmıştır.

Literatür Desteği: von Minckwitz ve ark., 2012; Cortazar ve ark., 2014; Carey ve ark., 2007

P11 – E-Cadherin (E-Kaderin)

Ek Tablo 11

E-Kaderin Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Pozitif (n=278, %84,8)	Hücreler arası adezyonun korunduğu duktal (NST) fenotipi.	E-Kaderin, epitelyal hücre bütünlüğünü sağlayan temel adezyon proteini. Pozitif ekspresyon, hücrelerin kohezif büyüme paterni gösterdiği klasik duktal tümör biyolojisini yansıtır.	Neoadjuvan tedavi sonrası pCR oranları, lobüler fenotipe kıyasla genellikle daha yüksek bildirilmiştir; bu fark özellikle TNBC ve HER2-pozitif alt tiplerde daha belirgindir.
Negatif (n=50, %15,2)	Hücre adezyon kaybı; invaziv lobüler karsinom (İLK) fenotipi.	E-Kaderin kaybı hücrelerin “diskohezif” büyümesine neden olur ve tipik lobüler morfoloji ortaya çıkar. Bu tümörler genellikle düşük proliferatif hız ve farklı invazyon paternleri gösterir.	Neoadjuvan kemoterapi sonrası pCR oranları duktal/NST olgulara göre daha düşüktür; invaziv lobüler karsinomda rezidüel hastalık daha sık izlenir ve yanıtın büyüklüğü moleküler alt tipe göre değişkenlik gösterebilir.

Klinik Tanım: E-cadherin (CDH1), epitel hücre adezyonunda kritik bir moleküldür; immünohistokimyasal olarak membran pozitifliği veya kaybı raporlanır. İnvaziv lobüler karsinomda ekspresyon kaybı sıktır; invaziv duktal karsinomda genellikle pozitiflik korunur.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) – Destekleyici Patolojik Modülatör

E-kaderin, tümörün morfolojik paternini ve özellikle lobüler-duktal ayrımını destekleyen güçlü bir patoloji belirteçidir; ancak neoadjuvan tedavi seçimini ER, PR, HER2 ve moleküler alt tip kadar doğrudan belirlemez. pCR/RCB öngörüsüne katkısı daha çok histolojik tip ve diğer çekirdek biyobelirteçlerle birlikte ortaya çıktığından, modelleme sürecinde destekleyici fakat ikincil düzeyde ağırlıklandırılmıştır. Bu nedenle klinik karar mimarisinde tamamlayıcı bir parametre olarak konumlandırılmış ve kullanıcı girdisi düzeyinde 1 puan ile değerlendirilmiştir.

Literatür Desteği: Cortazar ve ark., 2014; von Minckwitz ve ark., 2012; (Loibl ve ark., 2014

P12 – Stromal Tümör İnfiltrate Eden Lenfositler (TIL)

Ek Tablo 12

TIL Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
>%50 (n=26, %7,9)	Lenfosit baskın meme kanseri (LPBC).	Konak immün sisteminin tümöre karşı güçlü ve aktif bir yanıt verdiğini gösterir. Kemoterapi, immünojenik hücre ölümü oluşturarak bu immün hücrelerin antitümöral etkinliğini artırabilir.	pCR olasılığının en yüksek olduğu gruptur; yüksek stromal TIL düzeyi, özellikle TNBC ve HER2-pozitif alt tiplerde neoadjuvan kemoterapi yanıtı ile güçlü biçimde ilişkilidir.
%10–%50 (n=111, %33,8)	Orta düzey lenfositik infiltrasyon.	Tümör ve konak immün sistemi arasında dinamik bir dengeyi temsil eder. İmmün aktivite mevcut olmakla birlikte LPBC düzeyinde değildir.	Orta düzey pCR beklentisi ile ilişkilidir; düşük TIL grubuna kıyasla daha yüksek yanıt oranları bildirilmektedir.
<%10 (n=191, %58,2)	immün yetersiz fenotip.	Tümör mikroçevresinin immün sistemden büyük ölçüde yalıtılmış olduğunu gösterir. Antitümöral immün yanıtın zayıf olması kemoterapi etkinliğini sınırlayabilir.	pCR olasılığının en düşük olduğu gruptur; rezidüel hastalık gelişme riski daha yüksektir ve özellikle TNBC ile HER2-pozitif tümörlerde düşük TIL düzeyi daha zayıf neoadjuvan yanıtla ilişkilidir.

Klinik Tanım: Stromal TIL, invaziv meme karsinomu stromasında tümör çevresi lenfosit infiltrasyonunun yüzdesel düzeyini ifade eden immün mikrosistem belirteçidir. Değerlendirme, uluslararası TIL konsensüs önerilerine uygun standardize patoloji yaklaşımı ile yapılır.

Klinik Önem Kategorisi: I (2 puan) – *Yüksek Klinik Önem ve Zorunlu Patolojik Belirteç*. TIL düzeyi, tümör-immün sistem etkileşimini doğrudan yansıtarak neoadjuvan tedaviye duyarlılık ve pCR/RCB dağılımı açısından klinik olarak güçlü bilgi sağlar. Özellikle immünojenik alt tiplerde (başta TNBC ve HER2-pozitif biyoloji) yüksek TIL varlığı daha yüksek patolojik yanıt olasılığı ile ilişkilidir. Bu nedenle TIL, tek başına değil moleküler alt tip ve proliferasyon belirteçleriyle birlikte yorumlanan, ancak karar etkisi yüksek çekirdek parametrelerden biri olarak modelleme sürecinde zorunlu değişken düzeyinde konumlandırılmıştır.

Literatür Desteği: Salgado ve ark., 2015; von Minckwitz ve ark., 2012; Denkert ve ark., 2018;

Model O –OnkolojiGrubu: Bağımsız Değişken Kartları

O01 - Metastaz Durumu

Ek Tablo 13

Metastaz Durumu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Var (n=205, %62,5)	Klinik uzak metastaz mevcudiyeti (cM1).	Tümör hücrelerinin sistemik dolaşıma katılarak kemik, akciğer, karaciğer veya beyin gibi uzak organlarda metastatik odaklar oluşturduğunu gösterir. Bu durum tümör biyolojisinin yüksek derecede agresif olduğunu yansıtır.	Uzak metastatik hastalık mevcuttur; bu grupta neoadjuvan yaklaşımın temel hedefi pCR değil, sistemik hastalık kontrolü ve semptom yönetimidir. Bu nedenle pCR/RCB-0 beklentisi lokalize hastalığa göre daha düşüktür.
Yok (n=123, %37,5)	Lokalize veya bölgesel ileri evre hastalık (cM0).	Hastalık meme dokusu ve bölgesel lenf nodları ile sınırlıdır; sistemik yayılım klinik olarak saptanmamıştır.	Uzak metastaz saptanmamıştır; neoadjuvan tedavide pCR elde etme hedefi daha ön plandadır ve yanıt değerlendirmesi lokal hastalık kontrolü açısından yapılır.

Klinik Tanım : Neoadjuvan sistemik tedavi öncesinde klinik veya görüntüleme temelli değerlendirme ile saptanan hastalık yayılımının varlığını özetleyen değişkendir. Meme kanserinde çoğunlukla bölgesel lenf nodu tutulumu ve gerektiğinde uzak organ veya diğer sitlerdeki yayılımı kapsar; klinik TNM özetinde N ve M bileşenleriyle ilişkilidir. Başlangıç yayılımı tümör yükü, cerrahi ve radyoterapi planı ile sistemik tedavi yoğunluğunun seçiminde temel belirleyicidir.

Klinik Önem Kategorisi: I (2 puan) – Yüksek Klinik Önem ve Zorunlu Belirteç. Metastaz durumu, evreleme ve tedavi planının omurgasıdır. Çalışma örnekleminizde çok değişkenli modellerde güçlü istatistiksel profil gösterebilir; RCB'nin nodal bileşeniyle doğrudan örtüşmesi nedeniyle **modelde bağlam ve prognostik taşıyıcı** rolü kritiktir.

Literatür Desteği: Cortazar ve ark., 2014; von Minckwitz ve ark., 2012

O02 - Metastaz Yeri

Ek Tablo 14

Metastaz Yeri Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Yok (n=125, %38,1)	Bölgesel yayılımı olmayan, sınırlı hastalık (cN0/cM0).	Tümörün biyolojik olarak henüz metastatik potansiyelini klinik düzeye taşımadığını gösterir. Konak immün sistemi ve doku bariyerleri tümörü meme dokusu içinde sınırlamaktadır.	Bu olgularda neoadjuvan kemoterapiye tam yanıt (pCR) olasılığının, ileri evre hastalığa kıyasla daha yüksek olduğu bildirilmiştir.
Lenf Nodu (n=193, %58,8)	Bölgesel aksiller veya supra/infraklaviküler lenf nodu tutulumu.	Tümör hücrelerinin lenfatik kanallara invaze olduğunu ve bölgesel yayılımın başladığını gösterir. Bu durum sistemik metastaz gelişme riskinin arttığını düşündürür.	Bu grupta pCR olasılığı nod negatif hastalara göre daha düşük olmakla birlikte, neoadjuvan tedavi sonrası nodal tam yanıt (ycN0) elde edilmesi önemli bir prognostik göstergedir.

Uzak Metastaz (n=7, %2,1)	Kemik, akciğer veya karaciğer gibi uzak organ tutulumu.	Hastalığın sistemik karakter kazandığını ve tümör yükünün arttığını gösterir. Biyolojik agresiflik en yüksek düzeydedir.	Bu olgularda neoadjuvan tedavinin temel amacı pCR elde etmekten çok hastalık kontrolünü sağlamak ve progresyonsuz sağkalımı uzatmaktır; bu nedenle pCR beklentisi lokalize hastalığa göre belirgin biçimde daha düşüktür.
Dermal Lenfatik (n=3, %0,9)	İnflamatuvar meme kanseri benzeri dermal lenfanjitik tutulum.	Dermal lenfatiklerin tümör embolileri ile tıkanması sonucu gelişir ve biyolojik olarak çok agresif bir lokal-ileri hastalık tablosunu temsil eder.	Bu grupta pCR oranları genel olarak düşük olmakla birlikte, HER2-pozitif olgularda neoadjuvan tedavi sonrası klinik yanıt alınabilmektedir.

Klinik Tanım: Hastalığın yayılım anatomisini sınıflandıran değişkendir: yayılımın olmadığı durum, yalnızca bölgesel lenf nodu tutulumu, dermal lenfatik yayılım ve uzak metastaz. AJCC TNM sınıflaması ve günlük onkoloji pratiğinde farklı yönetim algoritmalarına (cerrahi kapsam, sistemik tedavi agresifliği, lokal tedavi modaliteleri) karşılık gelir.

Klinik Önem Kategorisi: I (2 puan) – *Yüksek Klinik Önem ve Zorunlu Belirteç.* Yayılım anatomisi, tedavi hedeflerini ve RCB yorumunu doğrudan çerçeveler. Çok değişkenli analizlerde güçlü prediktif profil taşıyabilir; patolojik ve görüntüleme verileriyle birlikte multimodal karar için temeldir.

Literatür Desteği: Cortazar ve ark., 2014; von Minckwitz ve ark., 2012

003 - Tanı Evresi (Neoadjuvan Öncesi)

Ek Tablo 15

Tanı Evresi Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Evre I (IA+IB) (n=75, %22,9)	Erken evre hastalık; küçük tümör ve minimal veya nodal tutulum yoktur.	Tümörün lokalize olduğunu ve sistemik yayılım potansiyelinin henüz sınırlı olduğunu gösterir. Tümör yükünün düşük olması tedaviye daha etkili yanıt potansiyeli sağlar.	Bu olgularda, tümör yükünün daha sınırlı olması ve biyolojik olarak daha erken hastalık evresinde bulunulması nedeniyle kemosenitivitenin daha yüksek olabileceği bildirilmiştir.
Evre II (IIA+IIB) (n=206, %62,8)	Orta büyüklükte tümör veya bölgesel lenf nodu tutulumu.	Hastalığın lokal-bölgesel yayılım sürecinde olduğunu gösterir. Bu grup klinik olarak heterojen olup farklı biyolojik alt tipleri içerir.	pCR oranları orta düzeydedir. Yanıt oranları çoğu zaman evreden ziyade intrinsik moleküler alt tipe (özellikle TNBC veya HER2-pozitif) daha güçlü şekilde bağlıdır.
Evre III (IIIA+IIIB+IIIC) (n=42, %12,8)	Lokal ileri hastalık; büyük tümör yükü veya yoğun nodal tutulum.	Tümörün çevre dokulara invazyonunun arttığını ve sistemik yayılım riskinin yükseldiğini gösterir.	Literatürde pCR oranları bu grupta genellikle daha düşüktür. Neoadjuvan kemoterapinin temel amacı çoğu zaman downstaging (evre küçültme) sağlayarak cerrahiye uygunluk oluşturmaktır.
Evre IV (n=5, %1,5)	Sistemik yayılım; uzak organ metastazı.	Hastalığın sistemik karakter kazandığını ve tümör biyolojisinin en agresif formunu temsil ettiğini gösterir.	pCR olasılığı en düşük olan gruptur. Tedavi yaklaşımı çoğunlukla sistemik hastalık kontrolü, progresyonsuz sağkalım ve yaşam kalitesinin korunması üzerine odaklanır.

Klinik Tanım: Primer tümör (T), bölgesel lenf nodları (N) ve uzak metastaz (M) bilgisinin birleşimiyle oluşturulan klinik evre (cTNM) özetidir. Neoadjuvan tedavi öncesi evre, hastalık yükünün başlangıç fotoğrafını verir ve tedavi sırasının (neoadjuvan veya adjuvan), rejim seçiminin ve cerrahi planın bel kemiğidir. Evre yükseldikçe tümör hacmi veya nodal yük genellikle artar; evre tek başına biyolojik alt tipin yerini tutmaz, ancak yük ve yaygınlık açısından üst düzey bir özet parametredir.

Klinik Önem Kategorisi: II (2 puan) – *Biyolojiyi ve Yükü Destekleyen Belirteç.* Evre, tedavi planlamasının zorunlu klinik bileşenidir; ancak neoadjuvan yanıtın (pCR/RCB) öngörüsünde etkisi çoğunlukla moleküler alt tip, uygulanan rejim ve proliferasyon göstergeleri ile birlikte değerlendirildiğinde belirginleşir. Bu tezde evre değişkeni, biyolojik davranışın tekil belirleyicisi olarak değil, başlangıç tümör yükünü ve hastalık yaygınlığını özetleyen üst düzey bir çerçeve parametresi olarak modellenmiştir.

Literatür Desteği: Cortazar ve ark., 2014; von Minckwitz ve ark., 2012.

004 – Neoadjuvan Tedavi Rejimi (Rejim Grubu)

Ek Tablo 16

Tedavi Rejimi Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Antrasiklin + Taksan (n=309, %94,2)	Standart ardışık veya kombine neoadjuvan rejim.	Antrasiklinler DNA hasarı ve topoizomera II inhibisyonu yoluyla sitotoksikite oluştururken, taksanlar mikrotübülleri stabilize ederek mitozu durdurur. Bu iki mekanizmanın birleşimi geniş spektrumlu antitümör etki sağlar.	Literatürde modern neoadjuvan kemoterapinin altın standardı olarak kabul edilir. Tek ajan rejimlere kıyasla daha yüksek pCR oranları ile ilişkilidir.
Sadece Antrasiklin (n=9, %2,7)	Taksan içermeyen, genellikle sınırlı doz antrasiklin bazlı tedavi.	DNA topoizomera II inhibisyonu ve serbest radikal oluşumu ile tümör hücrelerinde DNA hasarı oluşturur. Ancak taksan eklenmediğinde sitotoksik etki daha sınırlı kalabilir.	Literatürde antrasiklin + taksan kombinasyonuna kıyasla pCR oranlarının daha düşük olduğu bildirilmiştir. Genellikle taksan kullanımının kontrendike olduğu hastalarda tercih edilir (Cortazar ve ark., 2014).
Platin Eklenenler (n=5, %1,5)	Standart rejime karboplatin veya sispaltin ilavesi.	DNA zincir içi ve zincirler arası çapraz bağlar oluşturarak replikasyonu engeller ve hücre ölümünü tetikler. DNA onarım defekti bulunan tümörlerde daha etkilidir.	Özellikle Triple Negatif Meme Kanseri (TNBC) ve BRCA mutasyonlu hastalarda pCR (RCB-0) oranlarını anlamlı şekilde artırabildiği gösterilmiştir (von Minckwitz ve ark., 2012).
Sadece Taksan (n=5, %1,5)	Antrasiklin içermeyen taksan bazlı monoterapi veya kombinasyon.	Mikrotübül dinamiklerini bozarak hücre bölünmesini durdurur ve mitotik arrest oluşturur.	pCR oranları genellikle kombine rejimlere göre daha düşüktür; ancak antrasiklin kullanımı riskli olan hastalarda alternatif bir yaklaşım olarak uygulanabilir (von Minckwitz ve ark., 2012).

Klinik Tanım

Neoadjuvan tedavi rejimi, NAK sırasında uygulanan sistemik ilaç kombinasyonunun sınıfını ifade eder: antrasiklin ve taksan temelli şemalar, yalnızca antrasiklin, yalnızca taksan ve platin eklenmiş protokoller. HER2 pozitif olgularda rejim genellikle anti-HER2 ajanlarla desteklenir; kodlamada ana eksen kemoterapi omurgasının sınıfıdır. Rejim seçimi alt tip, kardiyak risk, yaş, komorbidite ve merkez protokolleri ile belirlenir.

Klinik Önem Kategorisi: I (2 puan) – *Yüksek Klinik Önem ve Zorunlu Belirteç*. Neoadjuvan tedavi rejimi, uygulanan sistemik müdahalenin doğrudan klinik karşılığıdır ve pCR/RCB sonuçlarının yorumlanmasında temel belirleyicilerden biridir. Modelleme sürecinde rejim değişkeni, olası karıştırıcı etki (confounding) ve müdahale ilişkili yanlılık açısından metodolojik dikkat gerektirse de, tedavi gerçekliğini temsil eden zorunlu bir parametre olarak analitik çerçevede korunmalıdır.

Literatür Desteği: Cortazar ve ark., 2014; von Minckwitz ve ark., 2012;

O05 - Kür Yoğunluğu

Ek Tablo 17

Kür Yoğunluğu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Tam Kür (n=230, %70,1)	Planlanan tüm kemoterapi kürlerinin standart doz ve takvimde tamamlanması.	Sürekli ve optimal sitotoksik baskı sağlanır. Kemoterapinin farklı hücre döngüsü fazlarındaki tümör hücrelerini hedefleme olasılığı artar.	Literatürde hedeflenen pCR oranlarına ulaşmanın temel koşullarından biridir. Doz yoğunluğunun korunması, özellikle kemosensitif tümörlerde tam yanıt olasılığını artırır.
Eksik Kür (n=77, %23,5)	Toksisite veya hasta ile ilişkili nedenlerle planlanan kür sayısının tamamlanamaması.	Toplam kemoterapi maruziyeti ve dose intensity azalır. Bu durum tümör hücrelerinin toparlanmasına veya tedavi direnci gelişimine katkıda bulunabilir.	Literatürde eksik kür alan hastalarda pCR oranlarının daha düşük olduğu ve rezidüel hastalık (RCB-II/III) riskinin arttığı gösterilmiştir.
Yoğun Kür (n=21, %6,4)	Doz yoğun (dose-dense) veya ek ajanlarla güçlendirilmiş tedavi protokolleri.	Kürler arasındaki süre kısaltılarak veya doz artırılarak tümör hücre proliferasyon hızının üzerinde bir sitotoksik baskı oluşturulması hedeflenir.	Literatürde özellikle yüksek proliferasyon indeksine sahip (G3, yüksek Ki-67) tümörlerde pCR oranlarını artırabildiği bildirilmektedir.

Klinik Tanım

Kür yoğunluğu, planlanan neoadjuvan tedavinin hedeflenen doz ve zamanlama içinde hangi düzeyde tamamlandığını gösteren tedavi maruziyeti değişkenidir. Tam kür, eksik kür (doz azaltımı/gecikme/erken sonlandırma) ve veri sözlüğünde “fazla kür” olarak da kodlanabilen yoğun kür kategorileri üzerinden değerlendirilerek uygulama kalitesini özetler.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) – *Biyolojiyi ve Maruziyeti Destekleyen Belirteç*. Kür yoğunluğu, tedavi uygulama kalitesinin göstergesidir; rejim ve alt tiple birlikte yorumlandığında pCR/RCB açıklayıcılığını artırır. Tek başına biyolojik alt tip kadar önceden belirlenmiş değildir; çünkü tedavi sırasında oluşan bir sonuç değişkeniyle de ilişkili olabilir (sonuç ile ilişkili maruziyet riski analizlerde dikkat gerektirir).

Literatür Desteği: Cortazar ve ark., 2014; von Minckwitz ve ark., 2012

Model D – Demografik Grup Bağımsız Değişken Kartları

D01 - Yaş grubu

Ek Tablo 18

Tanı Yaşı Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Orta Yaş (Referans) (n=101, %30,8)	41–50 yaş aralığı; analizlerde bazal karşılaştırma grubudur.	Pre- ve perimenopozal geçiş dönemini kapsar ve kohortun biyolojik olarak en dengeli temsil edilen grubudur.	Literatürde bu yaş grubunun yanıt profili büyük ölçüde tümörün moleküler alt tipine bağlıdır (TNBC, HER2+ vb.). Yaşın tek başına belirleyici etkisi sınırlıdır.
Genç Erişkin ve Erken Orta Yaş (n=41, %12,5)	18–40 yaş aralığı.	Genç yaş grubunda tümörler sıklıkla yüksek dereceli (G3) ve yüksek proliferasyon indeksli (yüksek Ki-67) agresif biyolojik özellikler gösterir.	Bu agresif biyoloji nedeniyle neoadjuvan kemoterapiye pCR oranlarının daha yüksek olabildiği bildirilmiştir.
Geç Orta Yaş (n=96, %29,3)	51–60 yaş aralığı.	Genellikle erken postmenopozal dönemi temsil eder. Hormonal çevredeki değişiklikler tümör mikroçevresini ve hormon reseptör ekspresyonunu etkileyebilir.	pCR potansiyeli referans grup ile genellikle benzer düzeydedir; yanıt daha çok tümörün kemosenesitivitesine bağlıdır.
Yaşlı ve İleri Yaşlı (n=90, %27,4)	≥61 yaş.	Azalan fizyolojik rezerv, artan komorbiditeler ve tedavi toleransındaki sınırlamalar kemoterapi doz yoğunluğunu etkileyebilir.	İleri yaşta luminal tip tümörlerin daha sık görülmesi nedeniyle pCR oranlarının genç hastalara göre daha düşük olması beklenir; klinik odak sıklıkla rezidüel hastalık yönetimine kayar.

Klinik Tanım: Meme kanseri tanı anındaki hastanın yaşı, doğum tarihi ile tanı/kayıt tarihi arasındaki farktan tam yıl cinsinden hesaplanmış ve aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) – *Konakçı Profili ve Tedavi Bağlamı (Destekleyici Belirteç)*. Tanı yaşı, tümör biyolojisi ile tedavi toleransını birlikte etkileyen temel demografik çerçeve değişkenidir. Daha genç yaş gruplarında agresif moleküler alt tiplerin görülme olasılığı artarken, ileri yaşta komorbidite yükü ve tedavi modifikasyonu gereksinimi daha belirgin hale gelir. Bu nedenle yaş değişkeni, pCR/RCB öngörüsünde tek başına belirleyici bir eksen olarak değil; patolojik özellikler ve uygulanan tedavi rejimi ile birlikte yorumlanan destekleyici bir üst düzey parametre olarak değerlendirilmiştir.

Literatür Desteği: Cortazar ve ark., 2014

D02 - VKİ Sınıfı

Ek Tablo 19

VKİ Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Fazla Kilolu (Referans) (n=140, %42,7)	VKİ: 25,0–29,9 kg/m ² . Kohortun en geniş temsil edilen grubu.	Orta düzeyde adipoz doku artışı ile karakterizedir. Analizlerde karşılaştırma için referans grup olarak kullanılır.	Literatürde bu grubun pCR olasılığı genellikle obez hastalardan daha yüksek, normal kilolulardan ise hafif daha düşük bulunmuştur.
Normal Kilolu (n=80, %24,4)	VKİ: 18,5–24,9 kg/m ² . Metabolik açıdan optimal aralık.	Düşük sistemik inflamasyon, daha iyi insülin duyarlılığı ve daha dengeli adipokin profili kemoterapi etkinliğini destekleyebilir.	Obezite ile ilişkili direnç mekanizmalarının daha az görülmesi nedeniyle literatürde en yüksek pCR olasılığına sahip gruplardan biri olarak bildirilmiştir.
1. Derece Obez (n=82, %25,0)	VKİ: 30,0–34,9 kg/m ² . Klinik obezite başlangıcı.	Artmış leptin düzeyleri, hiperinsülinemi ve kronik düşük dereceli inflamasyon tümör hücrelerinde proliferasyon ve sağkalım sinyallerini güçlendirebilir.	pCR oranlarında referans gruba göre azalma eğilimi gözlenebilir ve rezidüel hastalık (RCB-II/III) olasılığı artabilir.
2. ve 3. Derece Obez (n=25, %7,6)	VKİ ≥ 35,0 kg/m ² . Ciddi / morbid obezite.	Belirgin insülin direnci, artmış inflamatuvar sitokinler ve ilaç dağılım hacmindeki değişiklikler kemoterapi farmakokinetiğini etkileyebilir.	Literatürde NAK'a direnç riskinin en yüksek olduğu gruplardan biridir. Bu hastalarda RCB skorlarının daha yüksek seyredebileceği bildirilmiştir.
Zayıf (n=1, %0,3)	VKİ < 18,5 kg/m ² . Çok düşük örneklem.	Düşük kas ve protein rezervi, potansiyel nutrisyonel eksiklikler ve tedavi toleransında azalma görülebilir.	Tek vaka nedeniyle istatistiksel yorum yapılamaz. Literatürde bu grupta toksisite yönetimi ve destekleyici beslenme ön plana çıkar.

Klinik Tanım: Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg) boyun karesine (m²) bölünmesiyle hesaplanan antropometrik ölçüttür. Bu çalışmada VKİ, WHO erişkin sınıflamasına uygun olarak zayıf, normal kilolu, fazla kilolu ve 1.–3. derece obezite kategorileri halinde kodlanmıştır.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) – *Konakçı Profili ve Tedavi Bağlamı (Destekleyici Belirteç.* Obezite; inflamasyon, insülin direnci ve değişen farmakokinetik üzerinden hem tümör biyolojisini hem tedavi toleransını etkileyebilir. VKİ, çoğu seride doğrudan biyolojik sürücü olmaktan çok risk profili ve toksisite izlemi için yardımcı bir parametredir.

Literatür Desteği: Fontanellave ark., 2015;

D03 - Kan Grubu

Ek Tablo 20

Kan Grubu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
A Pozitif (Referans) (n=149, %45,4)	Kohortun en geniş temsil edildiği grup; analizlerde referans kategori olarak kullanılır.	A antijeni ekspresyonunun bazı çalışmalarda tümör hücre adezyonu ve inflamatuvar yanıt ile ilişkisi araştırılmıştır.	Meme kanserinde neoadjuvan tedavi yanıtı ve pCR ile kan grubu arasında tutarlı ve bağımsız bir ilişki gösterilmemiştir; bu değişken çoğu çalışmada prognostik belirteç olarak değil, tanımlayıcı bir özellik olarak değerlendirilmiştir.
0 Pozitif (0+) (n=78, %23,8)	Kohortta ikinci sıklıktaki kan grubu.	ABO antijenlerinin bulunmaması (0 grubu) bazı malignitelerde farklı inflamatuvar veya koagülasyon profilleri ile ilişkilendirilmiştir.	A+ referans grubuna kıyasla neoadjuvan kemoterapi sonrası RCB veya pCR oranlarında klinik olarak anlamlı fark bildirilmemiştir.
B Pozitif (B+) (n=38, %11,6)	Orta sıklıkta görülen ABO grubu.	B antijeninin tümör biyolojisi üzerindeki etkileri sınırlı sayıda çalışmada araştırılmıştır.	pCR başarısı açısından literatürde diğer ABO gruplarına göre belirgin bir avantaj veya dezavantaj tanımlanmamıştır.
Rh Negatif ve AB Grupları (n=63, %19,2)	A-, B-, 0-, AB+ ve AB- olgularının birleşik kategorisi.	Nadir fenotiplerin kohort içinde temsil edilmesini sağlar.	Bu gruptaki düşük örneklem sayısı nedeniyle pCR üzerine istatistiksel çıkarım yapmak sınırlıdır; genellikle tanımlayıcı amaçla rapor edilir.

Klinik Tanım

Kan grubu, bireyin eritrosit yüzey antijen özelliklerini yansıtan ABO ve Rh sistemlerine göre sınıflandırılan temel hematolojik tanımlayıcıdır. Çalışmada bu değişken, transfüzyon güvenliği ve perioperatif klinik planlama açısından standart demografik-biyolojik kayıt parametresi olarak kullanılmıştır.

Klinik Önem Kategorisi: III (0 puan) – *Yardımcı Bağlam ve Düşük Tahmin Sinyali*. Kan grubu değişkeni, klinik kayıt bütünlüğü ve perioperatif yönetim açısından değerli olmakla birlikte, neoadjuvan tedavi yanıtı (pCR/RCB) üzerinde tek başına tutarlı ve güçlü bir biyolojik belirleyici olarak kabul edilmez. Bu nedenle modelleme çerçevesinde, esasen bağlamsal/keşifsel amaçla izlenen ve düşük ağırlıklı yardımcı bir parametre olarak konumlandırılmıştır.

D04 - Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma

Ek Tablo 21

Çocukluk Çağında güneşten Yararlanma Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Yüksek (Referans) (n=156, %47,6)	Çocukluk döneminde düzenli ve yoğun güneş maruziyeti bildirimi.	Yeterli güneş maruziyetinin, D vitamini sentezi yoluyla immün modülasyon ve antitümöral yanıtı destekleyebileceği öne sürülmektedir.	Analizlerde referans grup olarak kullanılır. Literatürde yüksek güneş maruziyetinin bazı agresif alt tiplerde koruyucu biyolojik zemin oluşturabileceği tartışılmıştır.
Orta (n=139, %42,4)	Mevsimsel veya orta düzeyde güneş maruziyeti.	D vitamini sentezi açısından genellikle yeterli fakat değişken düzeyde bir maruziyet profili temsil eder.	pCR veya RCB skorları açısından referans grup ile belirgin bir fark gösterildiğine dair güçlü kanıt bulunmamaktadır.
Düşük (n=33, %10,1)	Sınırlı güneş maruziyeti; potansiyel D vitamini yetersizliği riski.	Düşük D vitamini seviyeleri; artmış tümör proliferasyonu, zayıflamış immün denetim ve değişmiş hücrel diferansiyasyon ile ilişkilendirilmektedir.	pCR oranlarını doğrudan düşürdüğünü gösteren güçlü bağımsız kanıt yoktur; ancak bazı çalışmalarda keşifsel risk faktörü olarak değerlendirilmektedir.

Klinik Tanım: Bu deęişken, çocukluk dönemindeki güneş maruziyeti düzeyinin geriye dönük öz-bildirime dayalı olarak düşük, orta ve yüksek kategorilerde kodlanmasını ifade eder. Klinik bağlamda, olası D vitamini ekseni ve immün modülasyon etkileri açısından yardımcı demografik/çevresel bir maruziyet göstergesi olarak değerlendirilir.

Klinik Önem Kategorisi: III (0 puan) – Yardımcı Bağlam ve Düşük Tahmin Sinyali. Çocukluk çağında güneşten yararlanma deęişkeni, D vitamini ekseni ve immün modülasyon ile ilişkili biyolojik hipotezler açısından araştırma değeri taşımakla birlikte, neoadjuvan yanıt ve RCB düzeyi üzerinde tekrarlanabilir, güçlü ve bağımsız bir etkiyi tutarlı biçimde göstermemektedir. Bu nedenle modelleme çerçevesinde düşük ağırlıklı, bağlamsal/keşifsel bir parametre olarak değerlendirilmiştir.

Literatür Desteęi: Knight ve ark., 2007

D05 - Menopoz Durumu

Ek Tablo 22

Menopoz Durumu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Var (Referans) (n=292, %89,0)	Postmenopozal durum; azalmış endojen östrojen üretimi.	Over fonksiyonlarının kaybı ile karakterizedir. Bu dönemde genellikle daha düşük proliferasyon hızına sahip luminal tip tümörlerin görülme sıklığı artar.	Literatürde postmenopozal hastalarda pCR oranları, premenopozal hastalara kıyasla daha düşük olma eğilimindedir. Tedavi yanıtı sıklıkla yaş ve tümör biyolojisi ile birlikte değerlendirilir.
Yok (n=36, %11,0)	Premenopozal durum; aktif hormonal döngü ve yüksek östrojen düzeyi.	Hormonal aktivitenin devam ettiği bu dönemde, daha yüksek proliferasyon kapasitesine sahip ve çoğu zaman agresif fakat kemosensitif alt tipler (TNBC, HER2+) daha sık görülebilir.	Literatürde premenopozal hastalarda, yüksek proliferatif kapasite nedeniyle neoadjuvan kemoterapiye pCR elde etme olasılığının daha yüksek olduğu bildirilmiştir.

Klinik Tanım: Menopoz durumu, hastanın hormonal çevresini premenopozal/postmenopozal ekseninde özetleyen klinik değişkendir. Çalışmada betimleyici ve regresyon analizlerinde Var/Yok biçiminde ikili kodlama kullanılmış; olası eksik gözlemler imputasyon sonrası tamamlanmış kohort (n=328) üzerinden raporlanmıştır.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) – *Konakçı Profili ve Tedavi Bağlamı (Destekleyici Belirteç.* Menopoz durumu, konakçı hormonal çevrenin özeti olarak endokrin tedavi stratejisi ve tümör biyolojisinin klinik yorumlanması açısından anlamlıdır. Neoadjuvan yanıtın (pCR/RCB) öngörüsünde tek başına belirleyici bir eksen oluşturmaktan çok, patolojik belirteçler ve tedavi rejimi ile birlikte değerlendirildiğinde katkı sağlar. Ham veride gözlenebilen eksiklik düzeyi bazı modelleme hatlarında değişkenin dışlanmasına yol açabilse de, klinik yorum çerçevesinde destekleyici bağlamsal önemini korur.

Literatür Desteği: von Waldenfels ve ark., 2018; Cortazar ve ark., 2014.

D06 – Hangi Meme (Lateralite)

Ek Tablo 23

Meme Lateritesi Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Sol (n=166, %50,6)	Primer tümörün sol meme yerleşimi.	Sol meme yerleşimi özellikle cerrahi sonrası radyoterapi planlamasında önem taşır. Kardiyak dokulara yakınlık nedeniyle kalp dozunun sınırlandırılması ve ileri radyoterapi tekniklerinin kullanımı gerekebilir.	Literatürde tümör lateralitesinin kemoterapiye patolojik tam yanıt veya RCB skoru üzerinde doğrudan biyolojik bir etkisi gösterilmemiştir. Tedavi yanıtı daha çok tümörün moleküler alt tipine bağlıdır.
Sağ (n=162, %49,4)	Primer tümörün sağ meme yerleşimi.	Sağ taraf yerleşimi cerrahi ve radyoterapi planlamasında anatomik referans sağlar; ancak sistemik tedavi yanıtını değiştiren bir biyolojik mekanizma ile ilişkili değildir.	Sağ ve sol meme tümörleri arasında kemosenitivite veya pCR oranları açısından anlamlı bir fark bildirilmemiştir.

Klinik Tanım: Primer tümörün **sağ** veya **sol** memede yerleşim göstermesi (lateralite). Cerrahi ve radyoterapi planlaması için anatomik bağlam sağlar.

Klinik Önem Kategorisi: III (0 puan) – *Yardımcı Bağlam ve Düşük Tahmin Sinyali*. Lateralite, klinik kayıt standardizasyonu ile cerrahi/radyoterapi planlaması açısından yararlı bir anatomik bağlam değişkenidir; ancak neoadjuvan tedavi yanıtının (pCR/RCB) biyolojik belirleyicisi olarak konumlandırılmaz. Bu nedenle modelleme çerçevesinde düşük ağırlıklı, destekleyici bir parametre olarak değerlendirilmiştir.

Literatür Desteği: Cortazar ve ark., 2014; von Minckwitz ve ark., 2012

Model C – Komorbidite Bağımsız Değişkenleri

C01 - Hipertansiyon

Ek Tablo 24

Hipertansiyon Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Var (n=272, %82,9)	Tanılı hipertansiyon veya antihipertansif ilaç kullanımı.	Vasküler remodelleme: Kronik hipertansiyon, damar sertliğini artırarak tümör dokusunda interstisyel sıvı basıncını (IFP) yükseltebilir. Bu durum kemoterapötik ajanların tümör mikroçevresine ekstrasvazasyonunu zorlaştırabilir.	Özellikle antrasiklin temelli rejimlerde kardiyotoksite riskini artırabilen bir komorbiditedir; bu nedenle tedavi sırasında doz modifikasyonu ve kardiyak izlem gerektirebilir. pCR ile doğrudan ilişkisi tutarlı biçimde gösterilmemiştir.
Yok (n=56, %17,1)	Bilinen hipertansiyon öyküsü bulunmayan normotansif hastalar.	Optimal ilaç dağılımı: Daha düşük vasküler direnç ve daha iyi mikrovasküler perfüzyon, sistemik tedavinin tümör yatağına daha homojen difüzyonunu destekleyebilir.	Daha iyi tedavi toleransı ve doz yoğunluğunun korunabilmesi nedeniyle pCR elde etme potansiyeli, komorbiditesi olan gruba göre daha avantajlı olabilir.

Klinik Tanım: Hipertansiyon, sistemik arteriyel kan basıncı yüksekliği tanısı veya antihipertansif tedavi gereksiniminin varlığını ifade eder. Çalışmada değişken, Var/Yok biçiminde ikili kodlama ile komorbidite yükünün bir bileşeni olarak modellenmiştir.

Klinik Önem Kategorisi: III (0 puan) – Yardımcı Bağlam ve Düşük Tahmin Sinyali. Hipertansiyon, özellikle antrasiklin temelli ve bazı hedefe yönelik tedavilerde kardiyovasküler güvenlik izlemi ile doz planlamasını etkileyen klinik bir komorbidite parametresidir. Bununla birlikte neoadjuvan yanıtın (pCR/RCB) biyolojik belirleyicileri arasında yer almaz; reseptör profili ve moleküler alt tipe kıyasla daha zayıf ve heterojen bir öngörü sinyali üretir. Bu nedenle modelleme çerçevesinde destekleyici, düşük ağırlıklı bir bağlam değişkeni olarak değerlendirilmiştir.

C02 - Diyabet

Ek Tablo 25

Diyabve arkt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Var (n=191, %58,2)	Tanımlı Tip 2 diyabet veya glisemik kontrol için farmakolojik tedavi alan hastalar.	Hiperinsülinemi etkisi: İnsülin ve IGF-1 (insülin benzeri büyüme faktörü), PI3K/Akt sinyal yolunu aktive ederek tümör hücrelerinde proliferasyonu artırabilir ve kemoterapinin indüklediği apoptoza karşı direnç geliştirilmesine katkıda bulunabilir.	Diyabet ve yüksek HbA1c düzeylerinin neoadjuvan tedavi sonrası pCR üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği düşünülse de, mevcut çalışmalarda bu ilişki tutarlı ve bağımsız biçimde gösterilmemiştir; güncel veriler yalnızca pCR yönünde anlamsız bir azalma eğilimine işaret etmektedir.
Yok (n=137, %41,8)	Bilinen diyabet öyküsü olmayan, normoglisemik hastalar.	Metabolik homeostaz: Daha düşük insülin ve büyüme faktörü sinyalleri, tümör mikroçevresinde mitojenik uyarının azalmasına ve kemoterapötik ajanların sitotoksik etkisine daha duyarlı bir ortam oluşmasına katkıda bulunabilir.	Literatürde metabolik komorbiditesi bulunmayan hastalarda pCR (RCB-0) oranlarının daha yüksek olduğu, bazı çalışmalarda bu farkın yaklaşık %25–30 düzeyine ulaşabildiği raporlanmıştır.

Klinik Tanım: Diyabet, hastada şeker hastalığı tanısının bulunması veya glisemik kontrol amacıyla farmakolojik ve/veya diyet tedavisi uygulanmasını ifade eder. Bu çalışmada değişken, komorbidite yükünü temsil edecek şekilde Var/Yok ikili kodlamasıyla değerlendirilmiştir.

Klinik Önem Kategorisi: III (0 puan) – Yardımcı Bağlam ve Düşük Tahmin Sinyali. Diyabet, uzun dönem prognoz, tedavi toksisitesi ve klinik izlem gereksinimi açısından önemli bir komorbidite değişkenidir. Bununla birlikte bu kohortta neoadjuvan patolojik yanıtın (pCR/RCB) doğrudan biyolojik belirleyicisi olarak konumlandırılmamış; modelleme sürecinde bağlamsal, düşük ağırlıklı destekleyici parametre .

Literatür Desteği: Hamadi ve ark., 2026; Zhou ve ark., 2023

C03 - KOAH

Ek Tablo 26

KOAH Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Yok (Referans) (n=299, %91,2)	Bilinen kronik akciğer hastalığı öyküsü olmayan hastalar.	Normoksik mikroçevre: Normal pulmoner fonksiyon, sistemik oksijenizasyonun korunmasını sağlar. Bu durum kemoterapinin oluşturduğu reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretimini ve hücrel sitotoksiteyi destekleyebilir.	Tedavi toleransının yüksek olması ve kemoterapinin çoğunlukla tam doz uygulanabilmesi, pCR elde etme olasılığını komorbiditesi olan gruba kıyasla daha avantajlı hale getirebilir.
Var (n=29, %8,8)	Klinik olarak tanımlı KOAH varlığı.	Sistemik hipoksi ve HIF-1 α aktivasyonu: KOAH'a bağlı kronik hipoksi, HIF-1 α sinyal yolunu aktive ederek anjiyogenezi artırabilir ve tümör hücrelerinde apoptoz baskılanmasına yol açabilir. Bu durum kemoterapi direncini destekleyen bir mikroçevre oluşturabilir (Vaupel & Mayer, 2007).	Hipoksi, katı tümörlerde kemoterapi direncini artırabilen ve daha agresif bir biyolojik fenotip ile ilişkili olan önemli bir mikroçevre özelliğidir; bu nedenle rezidüel hastalık yükünü dolaylı olarak arttıracak bir zemin oluşturabilir.

Klinik Tanım: Kronik obstrüktif akciğer hastalığının kayıtlı tanısını ifade eder ve analizlerde Var/Yok ikili kodlamasıyla değerlendirilir.

Klinik Önem Kategorisi: III (0 puan) - Yardımcı Bağlam ve Düşük Tahmin Sinyali. KOAH, solunumsal rezerv, tedavi toleransı ve pulmoner komplikasyon riski açısından klinik olarak önemlidir; ancak neoadjuvan yanıtın (pCR/RCB) doğrudan ve güçlü biyolojik belirleyicisi değildir. Bu nedenle modellemede düşük ağırlıklı, bağlamsal bir komorbidite değişkeni olarak konumlandırılmıştır.

Literatür Desteği: Hamy ve ark., 2025; Türkoğlu ve ark., 2021.

C04 - Sigara Kullanımı

Ek Tablo 27

Sigara Kullanımı Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Yok (Referans) (n=167, %50,9)	Hiç sigara içmemiş veya tanıdan uzun süre önce bırakmış (non-smoker) hastalar.	Normal doku oksijenasyonu: Sigara kaynaklı kronik hipoksi ve inflamasyonun olmaması, kemoterapötik ajanların doku dağılımını ve serbest radikal aracılı sitotoksiteyi destekler.	Literatürde sigara içmeyen hastalarda neoadjuvan kemoterapi sonrası pCR oranlarının sigara içenlere göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir.
Var (n=161, %49,1)	Aktif sigara içicileri veya tanı sırasında sigara kullanımı öyküsü bulunan hastalar.	Nikotin ve kemodirenç: Nikotin, nikotinik asetikolin reseptörleri (nAChR) üzerinden PI3K/Akt yolunu aktive ederek apoptozu baskılayabilir. Ayrıca sigara dumanı CYP450 enzimlerini indükleyerek bazı kemoterapötiklerin metabolizmasını hızlandırabilir.	Sigara içme durumunun neoadjuvan kemoterapi sonrası pCR ve rezidüel hastalık yükü üzerindeki bağımsız etkisi tutarlı biçimde gösterilmemiştir; mevcut kanıtlar bu değişkenin dolaylı olarak tedavi toleransı ve genel prognozla ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

Klinik Tanım: Öz-bildirim veya klinik öyküye dayalı anlamlı sigara kullanım durumunu ifade eder ve Var/Yok olarak kodlanır.

Klinik Önem Kategorisi: III (0 puan) - Yardımcı Bağlam ve Düşük Tahmin Sinyali. Sigara kullanımı tedavi toksisitesi, yara iyileşmesi ve genel klinik risk profili ile ilişkilidir; ancak bu kohortta pCR/RCB öngörüsünde tutarlı, bağımsız ve yüksek düzey bir belirteç olarak ortaya çıkmamıştır.

C05 - Ailede Meme Kanseri Öyküsü

Ek Tablo 28

Meme Kanseri Öyküsü Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Yok (Referans)	Birinci veya ikinci derece akrabalarda meme kanseri öyküsü olmayan sporadik olgular	Tümör gelişimi çoğunlukla sporadik moleküler değişikliklerle ilişkilidir	Neoadjuvan tedavi sonrası pCR oranları esas olarak tümör biyolojisi, klinik evre ve moleküler alt tipe bağlıdır; aile öyküsünün olmaması tek başına pCR üzerinde bağımsız belirleyici bir faktör olarak gösterilmemiştir, ancak pCR'nin neoadjuvan tedavi sonrası önemli bir prognostik gösterge olduğu bilinmektedir.
Var	1. veya 2. derece akrabalarda meme kanseri öyküsü bulunan olgular	Aile öyküsü, bazı hastalarda kalıtsal yatkınlık ve DNA tamir bozuklukları ile ilişkili olabilir; ancak bu durum tüm aile öyküsü pozitif hastalarda aynı biyolojik etkiyi göstermez	Aile öyküsünün pCR ile ilişkisi hasta alt grubuna, kalıtsal mutasyon durumuna ve tümör alt tipine göre değişebilir; bu nedenle artmış pCR yanıtı ancak özgül çalışmalarla gösterildiğinde belirtilmelidir. pCR'nin klinik önemi ise genel olarak doğrulanmıştır.

Klinik Tanım: Birinci veya ikinci derece akrabalarda meme kanseri öyküsü bulunmasını ifade eder ve Var/Yok şeklinde kaydedilir.

Klinik Önem Kategorisi: III (0 puan) - Yardımcı Bağlam ve Düşük Tahmin Sinyali. Aile öyküsü yatkınlık ve tarama bağlamında klinik değer taşır; ancak indeks tümörde neoadjuvan yanıtın doğrudan biyolojik belirleyicisi olarak konumlandırılmaz.

Literatür Desteği: Cortazar ve ark., 2014; von Minckwitz ve ark., 2012.

C06 - Tiroid Hastalığı

Ek Tablo 29

Tiroid Hastalığı Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Yok (Referans) (n=205, %62,5)	Bilinen tiroid disfonksiyonu veya tedavisi olmayan grup	Ötiroid durum, bazal metabolik dengeyi ve ilaç farmakokinetiğini daha stabil tutabilir	pCR oranları esas olarak tümör alt tipi ve hastalık biyolojisi ile ilişkilidir; pCR'nin prognostik önemi iyi tanımlanmıştır.
Var (n=123, %37,5)	Hipotiroidi, hipertiroidi veya nodüler guatr nedeniyle tedavi alanlar	Tiroid hormonları tümör biyolojisini, proliferasyonu ve tedaviye duyarlılığı etkileyebilir; NAC sırasında TSH/ft4 değişiklikleri gözlenmiş ve tiroid fonksiyonunun tedavi yanıtı ile ilişkisi araştırılmıştır	Meme kanserinde neoadjuvan kemoterapi sırasında tiroid fonksiyonunda değişiklikler bildirilmiş; tiroid hormon ekseninin tedavi yanıtı ve prognozla ilişkili olabileceği gösterilmiştir.

Klinik Tanım: Hipotiroidi, hipertiroidi veya nodüler guatr dahil tiroid hastalığı ya da tedavi oykusunu ifade eder ve Var/Yok olarak kodlanır.

Klinik Önem Kategorisi: III (0 puan) - *Yardımcı Bağlam ve Düşük Tahmin Sinyali*. Tiroid hastalığı, komorbidite profili ve olası ilaç etkileşimleri açısından önemlidir; ancak pCR/RCB öngörüsünde ana biyolojik eksen taşıyan bir değişken değildir.

Literatür Desteği: de Groot ve ark., 2015

C07 - Retinopati

Ek Tablo 30

Retinopati Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Var (n=192, %58,5)	Diyabetik veya vasküler kaynaklı retina hasarı saptanan hastalar	Retinopati, sistemik mikrovasküler hasar ve endotelyal disfonksiyonun klinik göstergesi olabilir. Bu durum, komorbidite yükü ve doku perfüzyonu üzerinde olumsuz etkiyle tedavi toleransını etkileyebilir	Retinopatinin meme kanserinde neoadjuvan tedavi yanıtı ve RCB ile doğrudan ilişkisini gösteren literatür sınırlıdır. Bu nedenle bu grup için beklenen etki, daha çok sistemik mikrovasküler hastalık yükü üzerinden yorumlanmalıdır.
Yok (n=136, %41,5)	Retinal vasküler yapısı normal olan hastalar	Mikrovasküler komplikasyonun olmaması, daha korunmuş vasküler bütünlüğe işaret edebilir	pCR'nin klinik önemi meme kanserinde iyi tanımlanmıştır; ancak retinopati yokluğunun tek başına pCR artışıyla ilişkisi doğrudan kanıtlanmış değildir.

Klinik Tanım: Diyabetik veya farklı etiyolojilere bağlı retinopati varlığını ifade eder ve Var/Yok olarak değerlendirilir.

Klinik Önem Kategorisi: III (0 puan) - Yardımcı Bağlam ve Düşük Tahmin Sinyali. Retinopati sistemik mikrovasküler hasar yükünü yansıtan bir komorbidite göstergesidir; neoadjuvan patolojik yanıtın doğrudan biyolojik mekanizmasından uzak, destekleyici bir parametre olarak ele alınır.

Literatür Desteği: Cortazar ve ark., 2014

C08 - Nöropati

Ek Tablo 31

Nöropati Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Yok (Referans) (n=178, %54,3)	Bilinen periferik sinir hasarı veya nöropatik semptomu olmayan grup	Tam doz toleransı: Nörolojik kısıtlılığın olmaması, özellikle taksan temelli rejimlerin planlanan doz yoğunluğunda sürdürülmesini kolaylaştırır.	Taksan temelli neoadjuvan rejimlerde periferik nöropati gelişmemesi, tedavinin planlanan doz yoğunluğunda ve süresinde uygulanmasını kolaylaştırabilir; bu durum doylaylı olarak pCR elde etme olasılığını destekleyebilir.
Var (n=150, %45,7)	Diyabetik, idiyopatik veya önceki tedavilere bağlı nöropati öyküsü olanlar	Doz modifikasyonu riski: Mevcut nöropati, taksanların indüklediği periferik nöropatiyi ağırlaştırabilir. Bu durum doz azaltımı, kür gecikmesi veya erken kesilme riskini artırarak kümülatif maruziveti düşürebilir.	Taksan ilişkili periferik nöropati, meme kanseri tedavisinde önemli bir doz-sınırlayıcı toksisitedir ve klinik pratikte doz modifikasyonlarına yol açabilir. Bu nedenle önceden nöropatisi olan hastalarda tedavi yoğunluğunun korunması daha zor olabilir.

Klinik Tanım: Periferik nöropati tanısı veya öyküsünü ifade eder; özellikle taksan temelli tedavilerde doz modifikasyonu ile ilişkili olabilir.

Klinik Önem Kategorisi: III (0 puan) - Yardımcı Bağlam ve Düşük Tahmin Sinyali. Nöropati, tedavi sürdürülebilirliği ve toksisite yönetimi açısından klinik önem taşır; ancak tümörün neoadjuvan biyolojik yanıtını doğrudan tanımlayan bir belirteç değildir.

Literatür Desteği: Negreanu ve ark., 2026

C09 - Osteoporoz

Ek Tablo 32

Osteoporoz Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Yok (Referans) (n=248, %75,6)	Bilinen kemik mineral yoğunluğu kaybı veya tedavisi olmayan grup	Normal kemik döngüsü ek bir kemik-komorbidite yükü olmadığını düşündürür; ancak bunun neoadjuvan yanıt üzerine doğrudan etkisi net değildir	pCR'nin prognostik önemi iyi tanımlanmıştır; osteoporoz yokluğunun tek başına pCR/RCB-0 ile ilişkisini gösteren doğrudan veri sınırlıdır.
Var (n=80, %24,4)	Tanılı osteoporoz veya osteoporoz tedavisi alan hastalar	Osteoporoz, değişmiş kemik turnover ve hormonal zeminle ilişkili olabilir. Bisfosfonat kullanımı varsa kemik mikroçevresi üzerinden antitümör etki olasılığı tartışılabilir	Zoledronik asidin neoadjuvan kemoterapiye eklenmesiyle patolojik yanıt ve tümör biyolojisi üzerine olası etkiler bazı çalışmalarda araştırılmıştır; ancak bu etki doğrudan osteoporoz varlığına değil, tedavi eklenmesine bağlanmalıdır.

Klinik Tanım: Osteoporoz tanısı veya osteoporoz tedavisi varlığını ifade eder ve Var/Yok olarak kodlanır.

Klinik Önem Kategorisi: III (0 puan) - Yardımcı Bağlam ve Düşük Tahmin Sinyali. Osteoporoz kemik sağlığı ve uzun dönem tedavi bağlamında önemlidir; ancak neoadjuvan yanıt modelinde merkezi bir biyolojik belirteç olarak değerlendirilmez.

Literatür Desteği: Eskiler ve ark., 2019; Cortazar ve ark., 2014.

C10 – Depresyon

Ek Tablo 33

Depresyon Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Yok (Referans) (n=262, %79,9)	Klinik olarak majör depresyon öyküsü veya antidepresan tedavisi bulunmayan grup	Tedavi uyumu açısından daha elverişli profil: Belirgin psikiyatrik komorbiditenin olmaması, kemoterapi randevularına katılım, semptom yönetimi ve destek tedavilerinin düzenli kullanımını kolaylaştırabilir.	Psikolojik distresin daha düşük olması, kanser tedavisinde uyum ve yaşam kalitesi açısından avantaj sağlayabilir; ancak depresyon yokluğunun tek başına pCR/RCB-0 artışıyla doğrudan ilişkisini gösteren veri sınırlıdır.
Var (n=66, %20,1)	Tanımlı majör depresif bozukluk veya antidepresan tedavisi alanlar	Psikobiyolojik ve davranışsal etki: Depresyon; yorgunluk, iştah kaybı, motivasyon azalması, randevu aksaması ve tedavi yükünü tolere etmede zorlanma ile ilişkilidir. Ayrıca stres yanıtı ve immün düzenleme üzerinde dolaylı etkileri olabilir.	Psikolojik distres ve depresyon, kanser hastalarında tedavi uyumu, semptom algısı ve yaşam kalitesi ile ilişkilidir; ancak neoadjuvan meme kanserinde depresyonun pCR (RCB-0) veya rezidüel hastalık yükü üzerindeki bağımsız etkisi için kanıt sınırlıdır. Bu nedenle olası etki, daha çok dolaylı klinik düzeyde yorumlanmalıdır.

Klinik Tanım: Majör depresif bozukluk veya anlamlı depresyon öyküsü/tedavisini ifade eder ve Var/Yok düzeyinde değerlendirilir.

Klinik Önem Kategorisi: III (0 puan) - Yardımcı Bağlam ve Düşük Tahmin Sinyali. Depresyon, tedavi uyumu, semptom yükü ve yaşam kalitesi üzerinde etkili olabilir; ancak pCR/RCB üzerinde doğrudan ve bağımsız biyolojik belirleyici olarak gösterilmemiştir.

Model B – Biyokimya Grubu Bağımsız Değişkenleri

B01 – ALP

Hepatobilier sistem ve kemik döngüsü hakkında dolaylı bilgi veren enzim parametresidir.

B02 – ALT

Hepatoselüler hasarı yansıtan, karaciğer toleransı açısından izlenen biyokimyasal göstergedir.

B03 – AST

Karaciğer ve kas dokusu hücresel hasarı ile ilişkili, tedavi güvenliği bağlamında değerlendirilen enzimdir.

B04 – BUN

Renal perfüzyon ve protein katabolizması hakkında bilgi sağlayan böbrek fonksiyon parametresidir.

B05 – CA 15-3

Meme kanserinde yardımcı tümör belirteci olarak kullanılan serolojik biyobelirteçtir.

B06 – CEA

Solid tümörlerde yardımcı izlem amaçlı kullanılan, özgüllüğü sınırlı onkomarker parametresidir.

B07 – CRP

Sistemik inflamasyonu gösteren akut faz reaktanıdır ve inflamatuvar yükü yansıtır.

B08 – GGT

Hepatobilier durum ve metabolik stres ile ilişkili enzim göstergesidir.

B09 – Glukoz

Anlık glisemik/metabolik durumu gösteren temel biyokimyasal parametredir.

B10 – HbA1c

Son yaklaşık 3 aylık glisemik kontrol düzeyini yansıtan kronik metabolik göstergedir.

B11 – Kreatinin

Böbrek fonksiyonu ve renal eliminasyon kapasitesini değerlendirmede kullanılan temel güvenlik parametresidir.

B12 – LDH

Hücrel yıkım ve tümörel metabolik aktivite ile ilişkili enzim göstergesidir.

B13 – TSH

Tiroid eksen fonksiyonunu gösteren endokrin laboratuvar parametresidir.

B14 – e-GFR

Tahmini glomerüler filtrasyon hızını gösteren, renal rezerv ve doz uyarlamasında kritik göstergedir.

Bu laboratuvar değişkenleri, esas olarak tedavi uygulanabilirliği ve sistemik biyolojik zemin hakkında bilgi sağlar; inflamasyon ve tümör yükü ile ilişkili bazı parametreler neoadjuvan yanıtla dolaylı ilişki gösterebilse de, çoğu değişken için doğrudan ve tutarlı RCB-0/pCR kanıtı sınırlıdır.

Ek Tablo 34

Biyokimya Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Değişken	Klinik Tanım ve Laboratuvar Kategorizasyonu	n (%) Dağılımı	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
ALP	Hepatobilier sistem ve kemik turnover göstergesi.	N: 289 (%88,1) / Y: 36 (%11,0) / D: 3 (%0,9)	Karaciğer kolestazı, kemik metabolizması ve olası metastatik yük hakkında dolaylı bilgi sağlar; neoadjuvan dönemde daha çok organ değerlendirilmesi amacıyla izlenir.	ALP düzeyinin erken meme kanserinde patolojik tam yanıt oranları ile doğrudan ve tutarlı bir ilişkisi literatürde gösterilmemiştir. ALP daha çok tedavi sırasında karaciğer ve kemik metabolizmasının izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
ALT	Hepatosellüler hasar göstergesi (Normal/Yüksek).	N: 306 (%93,3) / Y: 22 (%6,7)	Hepatik rezerv ve ilaç metabolizma kapasitesi hakkında bilgi verir; hepatotoksisite riski ve kemoterapi uygulanabilirliğinin izlenmesinde önemlidir.	ALT düzeyi, neoadjuvan kemoterapi sırasında tedavi güvenliği ve doz planlaması açısından değerlendirilen bir parametre olup, patolojik tam yanıt ile doğrudan ve tutarlı bir ilişki göstermemektedir.
AST	Karaciğer ve kas dokusu hücresel hasar göstergesi.	N: 315 (%96,0) / Y: 13 (%4,0)	Karaciğer fonksiyon panelinin parçasıdır; hepatosellüler hasar ve sistemik doku etkilenimi açısından yorumlanır.	AST için de temel klinik değer, kemoterapi öncesi ve sırasında güvenlik izlemi olup pCR öngörücülüğü sınırlıdır.
BUN	Böbrek fonksiyonu ve protein katabolizması göstergesi.	N: 292 (%89,0) / Y: 33 (%10,1) / D: 3 (%0,9)	Hidrasyon, renal perfüzyon ve katabolik durum hakkında bilgi sağlar; özellikle nefrotoksisite riski olan tedavilerde destekleyici parametredir.	BUN tek başına tümör yanıt belirteci değildir; daha çok renal güvenlik ve tedavi uygulanabilirliği için izlenir.
CA 15-3	Serolojik meme kanseri tümör belirteci.	N: 245 (%74,7) / Y: 83 (%25,3)	Tümör yükü ve biyolojik aktivite ile ilişkili olabilir; başlangıç yüksekliği daha ileri biyolojik yükü düşündürebilir.	CA 15-3, meme kanserinde yardımcı bir tümör belirteçtir; ancak neoadjuvan bağlamda pCR/RCB-0 tahmini için tek başına yeterli değildir ve duyarlılığı sınırlıdır.

Değişken	Klinik Tanım ve Laboratuvar Kategorizasyonu	n (%) Dağılımı	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
CEA	Solid tümör onkomarkeri (Normal/Yüksek).	N: 298 (%90,9) / Y: 30 (%9,1)	İleri hastalık ve izlemde daha anlamlıdır; meme kanserinde duyarlılığı sınırlı yardımcı belirteçtir.	CEA'nın neoadjuvan patolojik yanıtı öngörmedeki katkısı düşüktür; daha çok izlem amaçlı tamamlayıcı biyobelirteç olarak değerlendirilir.
CRP	Sistemik inflamasyonu yansıtan akut faz reaktanı.	N: 222 (%67,7) / Y: 106 (%32,3)	Sistemik inflamasyon, tümör mikroçevresi, immün yanıt ve daha kötü prognozla ilişkili olabilir.	İnflamatuvar belirteçler kötü onkolojik sonuçlarla ilişkili bulunmuştur; ancak CRP'nin tek başına neoadjuvan pCR/RCB-0 öngörüsündeki değeri heterojen ve sınırlı kanıta dayanmaktadır.
GGT	Hepatobilier ve metabolik yük göstergesi.	N: 293 (%89,3) / Y: 34 (%10,4) / D: 1 (%0,3)	Oksidatif stres, hepatobilier durum ve metabolik yük ile ilişkili olabilir; ancak erken meme kanserinde rolü net değildir.	GGT düzeyi, neoadjuvan kemoterapi sırasında karaciğer ve metabolik durumun değerlendirilmesinde kullanılan bir parametre olup, patolojik tam yanıt ile doğrudan ve tutarlı bir ilişki göstermemektedir.
Glukoz	Serum glukoz düzeyi (Metabolik durum).	N: 181 (%55,2) / Y: 146 (%44,5) / D: 1 (%0,3)	Hiperglisemi, insülin direnci ve sistemik inflamasyon ile ilişkili olabilir; tedavi toleransı ve enfeksiyon riski üzerinde dolaylı etkileri bulunabilir.	Metabolik bozukluk genel prognozu etkileyebilir; ancak serum glukozunun pCR/RCB-0 için bağımsız ve standart bir belirteç olduğu gösterilmemiştir.
HbA1c	3 aylık glisemik kontrol (Kronik durum).	Y: 220 (%67,1) / N: 108 (%32,9)	Kronik glisemik yükü yansıtır; diyabet kontrolü kötü olan hastalarda komplikasyon ve tedavi toleransı sorunları artabilir.	HbA1c daha çok komorbidite ve tedavi güvenliği katmanını temsil eder; doğrudan neoadjuvan yanıt belirteci değildir.

Değişken	Klinik Tanım ve Laboratuvar Kategorizasyonu	n (%) Dağılımı	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Kreatinin	Böbrek fonksiyonu ve kas kütlesi parametresi.	N: 222 (%67,7) / D: 81 (%24,7) / Y: 25 (%7,6)	Renal eliminasyonlu ilaçların doz ayarı ve nefrotoksisite yönetimi için temel güvenlik parametresidir.	Kreatinin, özellikle platin bazlı veya renal eliminasyonlu ajanlarda zorunlu güvenlik değişkenidir; pCR/RCB-0 belirteci olarak kullanılmaz.
LDH	Hücrel yıkım ve tümör yükü enzimi.	N: 310 (%94,5) / Y: 14 (%4,3) / D: 4 (%1,2)	Hücrel turnover, hipoksi ve agresif tümör biyolojisi ile ilişkili olabilir.	LDH bazı çalışmalarda kötü prognoz ve artmış tümör yükü ile ilişkilendirilmiştir; ancak erken meme kanserinde neoadjuvan pCR/RCB-0 için kanıt sınırlıdır.
TSH	Hipofiz-tiroid eksenli laboratuvar göstergesi.	N: 313 (%95,4) / D: 9 (%2,7) / Y: 6 (%1,8)	Endokrin durum, metabolik tempo, yorgunluk ve genel tedavi toleransı üzerinde etkili olabilir.	TSH esas olarak eşlik eden tiroid bozukluğunu saptamak için önemlidir. Doğrudan neoadjuvan yanıt belirteci olarak kabul edilmez.
e-GFR	Tahmin edilen renal filtrasyon kapasitesi.	N: 248 (%75,6) / D: 80 (%24,4)	Renal rezervi ve nefrotoksik tedavilere toleransı gösterir; doz uyarlamasında kritik rol oynar.	eGFR, neoadjuvan yanıt değil tedavi uygulanabilirliği ve güvenliği açısından temel parametredir; özellikle renal doz ayarlaması için gereklidir.

Klinik Önem Kategorisi: III (0 puan) – *Yardımcı Bağlam ve Düşük Tahmin Sinyali.* Model B değişkenleri, neoadjuvan tedavi yanıtının doğrudan biyolojik sürücülerinden çok, organ fonksiyonu, metabolik durum, tedavi güvenliği ve uygulanabilirlik katmanını yansıtan destekleyici parametrelerdir. Bu nedenle modelleme çerçevesinde çekirdek prediktör olarak değil, düşük ağırlıklı bağlamsal değişkenler olarak konumlandırılmış ve kullanıcı girdisi klinik önem puanı ortak biçimde 0 olarak değerlendirilmiştir.

Literatür Desteği: Launay-Vacher ve ark., 2007; Duffy ve ark., 2010; Harris ve ark., 2007; Mikkelsen ve ark., 2022; Stratton ve ark., 2000; Launay-Vacher ve ark., 2007; Zhang ve ark., 2015; Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği [TEMED], 2023.

Model R – Görüntüleme (Mamografi) Bağımsız Değişkenleri

R01 - BI-RADS sınıflandırması

Ek Tablo 35

BI-RADS Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Yüksek Risk (5 ve 4C) (n=199, %60,7)	BI-RADS 5 ve BI-RADS 4C kategorisindeki, malignite olasılığı yüksek lezyonlar. BI-RADS 5 klasik olarak malignite açısından yüksek olasılıklı, BI-RADS 4C ise BI-RADS 4 alt grubunda malignite şüphesi en yüksek alt kategoridir.	Radyolojik agresiflik ve ileri şüphe düzeyi: Spiküle kontur, pleomorfik mikrokalsifikasyon, yapısal distorsiyon ve düzensiz yoğunluk artışı gibi invaziv hastalık lehine morfolojik özellikleri daha sık taşır. Bu durum tanısal olasılığı artırır; ancak biyolojik alt tip, proliferasyon ve tedavi duyarlılığı hakkında tek başına yeterli bilgi vermez.	Yüksek BI-RADS kategorileri malignite olasılığını güçlü biçimde artırır, fakat neoadjuvan tedavi sonrası pCR / RCB-0 başarısını tek başına öngördüğüne dair kanıt sınırlıdır. Patolojik yanıt tahmininde esas katkı, biyolojik alt tip ve özellikle MRI tabanlı dinamik yanıt değerlendirmesi ile birlikte ortaya çıkar.
Orta/Düşük Risk (4B ve 4A) (n=74, %22,5)	BI-RADS 4B ve 4A kategorisindeki, malignite olasılığı düşük-orta ile orta düzey arasında değişen lezyonlar. Bu grup biyopsi gerektirir, ancak radyolojik görünüm daha heterojendir.	Diagnostik heterojenite: Bu kategoriler, daha az spesifik görüntüleme bulgularını temsil eder. Nihai klinik karar çoğu zaman radyolojik görünümünden çok histopatolojik doğrulama ve tümör biyolojisine dayanır. Neoadjuvan kohorta alınan hastalarda asıl belirleyici çoğunlukla biyopsi ile doğrulanan malignite ve tümör alt tipidir.	Daha düşük BI-RADS alt kategorileri, malignite açısından daha geniş bir belirsizlik aralığını temsil eder; ancak bu durumun tek başına RCB dağılımını veya pCR olasılığını belirlediği gösterilmemiştir. Neoadjuvan yanıt öngörüsünde morfolojik BI-RADS sınıflamasından çok, tümör biyolojisi ve seri görüntüleme değişimi daha anlamlıdır.

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Tanısal Zorluk / Diğer (0, 2, 1) (n=55, %16,7)	BI-RADS 0 ek görüntüleme gerektiren yetersiz/incomplete değerlendirme; BI-RADS 1–2 ise negatif ya da benign görünümü ifade eder. Buna rağmen bazı olgular patolojik olarak malign olabilir; özellikle okült lezyonlar veya başka modalitelerle saptanan hastalık bu gruba girebilir.	Multimodalite ihtiyacı: BI-RADS 0 olgularında mamografi tek başına yeterli değildir ve USG / MRG gibi ek yöntemler gerekir. BI-RADS 1–2 içinde yer alan fakat malign çıkan olgular, radyolojik okültiteyi veya mamografinin sınırlılığını gösterir. Bu alt grup, özellikle yoğun meme dokusu veya non-kitle tarzı yayılımında ileri görüntüleme ihtiyacını vurgular.	Başlangıçta BI-RADS 0 olarak sınıflanan olgularda ek görüntüleme gereklidir. Neoadjuvan tedavi sırasında MRI, rezidü hastalık ve pCR tahmininde mamografi ve fizik muayeneye göre daha yüksek doğruluk gösterebilir; bu nedenle tanısal belirsizliği olan olgularda daha değerlidir.

Klinik Tanım: Mamografide BI-RADS kategorisi, lezyonun malignite olasılığını ve raporlanan şüphe düzeyini 0–5 arasında standartlaştırılmış kategorilerle ifade eder.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) - Orta Klinik Önem ve Görüntüleme Temelli Şüphe Düzeyi. BI-RADS tanısal risk katmanlamasında temel bir değişkendir; ancak pCR/RCB öngörüsünde etkisi çoğunlukla biyolojik alt tip ve multimodal görüntüleme ile birlikte anlam kazanır.

Literatür Desteği: Hylton ve ark., 2016; Marinovich ve ark., 2012; Mendelson ve ark., 2013; Rao ve ark., 2016;

R02 - Meme Dansitesi

Ek Tablo 36

Meme Dansitesi Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Düşük Dansite (A ve B) (n=139, %42,3)	Tip A (tamamen yağlı) ve Tip B (dağınık fibroglandüler dansite) meme yapısındaki olgular. Bu grupta fibroglandüler doku daha az, yağ dokusu daha baskındır.	Yüksek radyolojik kontrast: Yağ dokusunun baskın olması, kitle sınırları, yapısal distorsiyon ve kalsifikasyonların mamografide daha net izlenmesini sağlar. Bu durum başlangıç lezyonunun ve tedavi sonrası rezidüel hastalığın mamografik görünürlüğünü artırabilir.	Daha düşük meme dansitesi bazı çalışmalarda daha yüksek pCR olasılığı veya daha iyi patolojik yanıt ile ilişkili bulunmuştur; ancak bu ilişki tüm serilerde tutarlı değildir. Düşük dansite, doğrudan biyolojik üstünlükten çok hem görüntüleme doğruluğu hem de stromal farklılıklar üzerinden etkili olabilir.
Yüksek Dansite (C ve D) (n=189, %57,6)	Tip C (heterojen yoğun) ve Tip D (aşırı yoğun) meme yapısındaki olgular. Fibroglandüler doku baskındır ve mamografik maskeleme etkisi belirgindir.	Maskeleme ve stromal mikrosistem etkisi: Yoğun meme dokusu küçük lezyonları veya rezidüel hastalığı gizleyebilir. Ayrıca yüksek stromal/fibroglandüler içerik, tümör mikroçevresi, doku sertliği ve tedavi penetrasyonu ile ilişkili biyolojik farklılıkların dolaylı göstergesi olarak tartışılmaktadır.	Yüksek meme dansitesinin neoadjuvan tedavi sonrası daha düşük pCR oranlarıyla ilişkili olabileceğini bildiren çalışmalar vardır; ancak diğer serilerde bu ilişki doğrulanmamıştır. Dolayısıyla yüksek dansite, olası bir yardımcı görüntüleme ve konak doku biyobelirteci olarak düşünülebilir, fakat tek başına standart bir pCR öngörücüsü değildir olabilir.

Klinik Tanım: Meme dansitesi, glandüler ve fibrotik doku oranını A (yağlı) – D (aşırı yoğun) arasında sınıflandırır; hem kanser insidansı hem de lezyonların saptanabilirliği üzerinde etkilidir. Meme dansitesi, hem tümörün mamografik görünürlüğünü hem de konak doku mikrosistemini etkileyebilen bir görüntüleme biyobelirteci olarak değerlendirilebilir. Düşük dansite bazı serilerde daha yüksek patolojik yanıt oranlarıyla ilişkili bulunmuş olsa da, mevcut kanıtlar heterojendir ve meme dansitesi tek başına standart bir pCR/RCB-0 öngörücüsü olarak kabul edilmemektedir.

Klinik Önem Kategorisi: II–III (1 puan) – Görüntü Kalitesi ve Risk Profili, Sınırlı Doğrudan Tahmin Sinyali. Dansite, yoğun memede lezyonların maskelenmesi ve tarama duyarlılığının azalması üzerinden önemli bir **risk ve görüntü kalitesi belirteci** olup; bu tezde RCB tahmininde anlamlı istatistiksel sinyal göstermemiş, daha çok rapor güvenilirliğini bağlamsallaştıran bir parametre olarak değerlendirilmiştir.

Literatür Desteği: Yeh ve ark., 2005;

R03 - Tümör Lokalizasyonu

Ek Tablo 37

Tümör Lokalizasyonu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Üst Dış Kuadran (UOQ) (n=116, %35,4)	Memenin aksillaya en yakın olan üst dış bölgesinde yerleşen tümörlerdir. Meme kanserlerinin en sık görüldüğü anatomik lokalizasyonlardan biridir.	Lenfatik yakınlık ve aksiller ilişki: UOQ, meme parankiminin hacimce belirgin olduğu ve aksiller lenfatik drenajla yakın ilişkili bulunduğu bölgedir. Bu nedenle aksiller değerlendirme, nodal evreleme ve cerrahi planlama açısından klinik önem taşır.	Tümör lokalizasyonu lenfatik yayılım paterni ve cerrahi yaklaşımı etkileyebilse de, neoadjuvan kemoterapi sonrası pCR / RCB-0 olasılığını tek başına belirleyen güçlü bir faktör olarak kabul edilmez. Patolojik yanıt daha çok tümör biyolojisi, moleküler alt tip ve tedavi duyarlılığı ile ilişkilidir.
Retroareolar / Santral (n=63, %19,2)	Meme başı ve areola arkasında yerleşen merkezi tümörlerdir. Duktal yapılara ve meme başı-areola kompleksine yakınlık nedeniyle cerrahi planlamada özel dikkat gerektirir.	Duktal komplekslik ve cerrahi hassasiyet: Bu bölgedeki lezyonlar meme başı-areola kompleksine komşuluk, olası çok odaklı yayılım ve cerrahi sınır yönetimi açısından daha dikkatli değerlendirilir. Görüntüleme ve meme koruyucu cerrahi planlaması teknik olarak daha zor olabilir.	Santral yerleşim özellikle cerrahi teknik, kozmetik sonuç ve lokal kontrol planlaması açısından önemlidir; ancak mevcut literatürde patolojik yanıtın kuadrandan çok biyolojik alt tip, başlangıç tümör yükü ve tedaviye duyarlılık ile ilişkili olduğu kabul edilmektedir.
Diğer / İç ve Alt Kuadranlar (n=149, %45,4)	LIQ, LOQ, UIQ ve diğer yönlere yerleşen tümörler bu gruba dahildir. Özellikle iç kuadran yerleşimi, lenfatik drenaj paternleri açısından ek klinik önem taşıyabilir.	Anatomik çeşitlilik ve nodal drenaj farkı: İç kuadran yerleşimli tümörlerde internal mammary zincire yönelik drenaj paterni klinik açıdan dikkate alınabilir. Alt kuadran yerleşimleri ise bazı hastalarda fizik muayene, mamografi veya cerrahi planlamada teknik farklılık yaratabilir.	Lokalizasyonun neoadjuvan tedavi yanıtı üzerindeki etkisi ikincil düzeydedir. pCR / RCB-0 olasılığı esas olarak tümör biyolojisi ve tedavi duyarlılığı ile ilişkilidir; pCR elde edilmesi ise lokalizasyondan bağımsız olarak daha iyi uzun dönem sonuçlarla ilişkilendirilmiştir.

Klinik Tanım: Mamografide tümörün meme içindeki anatomik yerleşimini (kuadran ve santral yerleşim) kodlar. Tümör lokalizasyonu; lenfatik drenaj paterni, cerrahi yaklaşım ve görüntüleme değerlendirmesi açısından klinik önem taşımakla birlikte, neoadjuvan kemoterapi sonrası pCR/RCB-0 olasılığı üzerinde tek başına belirleyici değildir. Patolojik yanıt daha çok tümör biyolojisi, moleküler alt tip ve tedavi duyarlılığı ile ilişkilidir.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) – *Cerrahi Planlama ve Yayılım Paterni, Düşük Tahmin Sinyali*. Lokalizasyon, cerrahi yaklaşım ve kozmetik sonuçlar açısından belirleyici olup; bu tezde pCR/RCB tahmininde zayıf ve istatistiksel olarak anlamsız sinyal göstermiş, bu nedenle tahmin modelinde ikincil konumda bırakılmıştır.

Literatür Desteği: Amin ve ark., 2017; Estourgie ve ark., 2004;

R04 - Lezyon Türü

Ek Tablo 38

Lezyon Türü Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Solid Kitle (n=207, %63,1)	Mamografide üç boyutlu, sınırları seçilebilen radyopak oluşumlar olarak izlenen lezyonlardır. Genellikle invaziv tümör komponentiyle ilişkilidir.	Tümör yükü ve izlenebilirlik: Belirgin kitlenin varlığı, invaziv bileşenin radyolojik olarak daha kolay tanımlanmasına olanak sağlar. Tedaviye yanıt çoğu zaman kitlenin boyut, yoğunluk veya kontur değişiklikleri üzerinden objektif biçimde izlenebilir.	Solid kitle morfolojisine sahip lezyonlarda tedavi yanıtının görüntüleme ile takibi genellikle daha nettir. Bununla birlikte pCR / RCB-0 oranları kitlenin mamografik biçiminden çok tümör biyolojisi, moleküler alt tip ve tedavi duyarlılığı ile ilişkilidir.
Kalsifikasyon (n=54, %16,5)	Meme dokusu içinde saptanan kalsiyum birikimidir; özellikle mikrokalsifikasyonlar DCIS bileşeni ile ilişkili olabilir.	DCIS, nekroz ve rezidüel görüntüleme sorunu: Kalsifikasyonlar in situ hastalık, nekrotik değişiklikler veya tedavi sonrası persistan stromal/mineralize odakları yansıtabilir. Bu nedenle tedavi sonrasında kalsifikasyonların devam etmesi her zaman canlı rezidüel tümör anlamına gelmez.	Kalsifikasyon içeren lezyonlarda radyolojik yanıt ile patolojik yanıt arasındaki uyum daha sınırlı olabilir. Literatürde, kalsifikasyonların sebat etmesine rağmen bazı hastalarda pCR elde edilebildiği ve bu nedenle yalnızca kalsifikasyon varlığına dayanarak rezidüel hastalık kararı verilmemesi gerektiği bildirilmiştir.
Asimetri ve Distorsiyon	Asimetri ve mimari distorsiyon, meme parankiminde fokal yoğunluk	Stromal reaksiyon ve sınır belirsizliği: Bu bulgular tümörün çevre stromayı etkileme biçimini, desmoplastik	Asimetri ve mimari distorsiyon ile başvuran olgularda, başlangıç tümör sınırlarının ve tedavi sonrası rezidüel hastalığın görüntüleme ile tahmini daha zor olabilir.

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
(n=67, %20,4)	artışı veya normal doku planlarının bozulması şeklinde izlenen bulgulardır.	reaksiyonu veya infiltratif büyüme paternini yansıtabilir. Özellikle infiltratif ve bazı lobüler tümörlerde lezyon sınırlarını belirlemek güç olabilir.	Bu nedenle bu paternler, radyolojik-patolojik korelasyonda dikkat gerektiren morfolojiler olarak değerlendirilmelidir; ancak pCR/RCB-0 olasılığı yine esas olarak biyolojik alt tipe bağlıdır.

Klinik Tanım: Lezyon türü, mamografide baskın bulgunun solid kitle, saf kalsifikasyon, asimetri veya mimari distorsiyon şeklinde görülmesini tanımlar.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) - *Morfolojik Patern ve Risk Profili, Sınırlı Tahmin Sinyali*. Lezyon tipi morfolojik risk sınıflamasına katkı sağlar; pCR/RCB açısından etkisi biyolojik alt tip ile birlikte değerlendirilmelidir.

Literatür Desteği: Yeh ve ark., 2005; Marinovich ve ark., 2012; Janssen ve ark., 2022.

R05 - Mimari Yapı

Ek Tablo 39

Mimari Yapı Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Kitleye Eşlik Eden (n=191, %58,2)	Belirgin bir solid kitle-nin odak noktası ol-duğu organizasyon pa-ternidir.	Morfolojik izlenebilirlik: Kitle bazlı lezyonlar neoadjuvan süreçte boyutsal ve hacimsel değişiklik-lerin en kolay izlenebildiği paternler arasındadır. Bu nedenle tedaviye radyolojik yanıt, diffüz veya yalnız kalsifikasyon baskın yapıları göre daha net değerlendirilebilir.	Kitle baskın lezyonlarda tedavi yanıtının görüntüleme ile izlen-mesi görece daha kolaydır. Bununla birlikte pCR / RCB-0 ola-sılığı organizasyon paterninden çok tümör biyolojisi, moleküler alt tip ve tedavi duyarlılığı ile ilişkilidir. Görüntüleme-patoloji korelasyonu bazı kitlelerde daha iyi olsa da bu durum bağımsız biyolojik üstün yanıt anlamına gelmez.
Tek Başına (n=94, %28,7)	Kitle veya belirgin kal-sifikasyon eşlik etme-yen; fokal asimetri veya tekil mimari distorsiyon biçiminde görülen orga-nizasyondur.	İnfiltratif büyüme ve sınır belirsizliği: Bu patern, bazı olgularda diffüz stromal yayılımı veya infilt-ratif tümör davranışını yansıtabilir. Özellikle sı-nırların belirsiz olduğu lezyonlarda tedavi öncesi tümör boyutunun ve tedavi sonrası rezidüel has-talığın radyolojik tahmini daha güç olabilir.	Tek başına asimetri veya distorsiyonla izlenen lezyonlarda, gö-rüntüleme ile tam yanıt izlenimi ile patolojik sonuç arasındaki uyum daha değişken olabilir. Bu nedenle bu grup, radyolojik-patolojik korelasyonda dikkat gerektiren bir patern olarak de-ğerlendirilmelidir; ancak pCR/RCB-0 belirleyicisi yine esas olarak biyolojik alt tiptir.
Kalsifikasyona Eşlik Eden (n=43, %13,1)	Baskın ya da eşlik eden bulgunun kalsifikasyon-lar olduğu organizasyon paternidir.	DCIS bileşeni ve persistan görüntüleme bul-gusu: Bu yapı sıklıkla in situ komponent, nekroz ya da tedavi sonrası kalıcı mineralize odaklarla ilişkilidir. Bu nedenle kalsifikasyonların sebat et-mesi her zaman canlı rezidüel invaziv tümör an-lamına gelmez.	Kalsifikasyon içeren lezyonlarda radyolojik rezidüel görünüm ile patolojik rezidüel hastalık arasındaki uyum daha sınırlı ola-bilir. Literatürde, persistan mikrokalsifikasyonlara rağmen pCR görülebileceği ve yalnız kalsifikasyon devamlılığına bakı-larak rezidüel tümör varlığına karar verilmemesi gerektiği gös-terilmiştir.

Klinik Tanım: Mimari yapı, kitle ve/veya kalsifikasyonun mamografik organizasyonunu; lezyonun kitleye eşlik eden, kalsifikasyona eşlik eden veya tek başına görünmesini tanımlar.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) – *Morfolojik Organizasyon, Sınırlı Tahmin Sinyali*. Mimari patern, invaziv ve in situ komponentlerin birlikte bulunma biçimini ve stromal cevabı yansıtır; NAC sonrası bu yapıların kaybolması radyolojik yanıtın niteliksel göstergesidir, ancak bu tezde istatistiksel olarak yalnızca **zayıf/etkisiz** prediktörlük düzeyine ulaşmıştır.

Literatür Desteği: Bufi ve ark., 2014; Zhu ve ark., 2023; Thompson ve ark., 2022; Castaneda ve ark., 2014.

R06 - Kitle Şekli

Ek Tablo 40

Kitle Şekli Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Düzensiz (n=203, %61,9)	Mamografide konturları asimetrik, açılı veya infiltratif görünümlü kitlelerdir.	İnfiltratif büyüme paterni: Düzensiz şekil, tümörün çevre dokuya invazyonunu ve stromal reaksiyonu yansıtabilir. Malignite lehine en güçlü morfolojik bulgulardan biridir.	Düzensiz şekil malignite olasılığını artırsa da, pCR / RCB-0 olasılığı şekilden çok tümör biyolojisi ve tedavi duyarlılığı ile ilişkilidir. Bu nedenle neoadjuvan yanıt öngörüsünde tek başına yeterli değildir.
Oval (n=111, %33,8)	Uzun eksen belirgin, daha düzgün konturlu kitlelerdir.	Görece düzenli büyüme paterni: Oval görünüm benign lezyonlarda sık olmakla birlikte malign tümörlerde de görülebilir; tek başına ayırt edici değildir.	Oval şekilli malign lezyonlarda da neoadjuvan yanıt, esas olarak biyolojik alt tipe bağlıdır; şeklin tek başına pCR ile güçlü ilişkisi gösterilmemiştir.
Yuvarlak (n=14, %4,3)	Simetrik ve küresel görünümlü kitlelerdir.	Sınırlı özgüllük: Yuvarlak şekil benign lezyonları düşündürebilse de bazı malign tümörlerde de izlenebilir.	Yuvarlak şekil, tek başına tedavi yanıtını öngörmez; pCR/RCB-0 değerlendirmesinde biyolojik belirteçler ön plandadır.

Klinik Tanım: Kitlenin düzensiz, oval veya yuvarlak geometrik biçimini tanımlar.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) – *Morfolojik Risk Göstergesi, Güçlü Öngörücü Sinyal*. Kitle şekli malignite morfolojisini yansıtır ve bu tez bağlamında orta-guclu öngörü sinyali taşıyan radyolojik değişkenler arasındadır.

Literatür Desteği: Bufi ve ark., 2014; Zhu ve ark., 2023; Thompson ve ark., 2022; Castaneda ve ark., 2014.

R07 - Kitle Konturu

Ek Tablo 41

Kitle Konturu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Spiküle (n=89, %27,1)	Kitleden çevre dokuya doğru uzanan ince çizgisel uzantılarla karakterize ışınsal görünümüdür.	Desmoplastik reaksiyon: Spikülasyon, tümörün çevre stromaya invazyonu ve buna eşlik eden fibrotik/desmoplastik yanıt ile ilişkilidir. Malignite için yüksek özgüllüğe sahip klasik bir kontur paternidir.	Spiküle kontur, malignite lehine güçlü bir morfolojik bulgudur. Neoadjuvan tedavi bağlamında bu paternin temel değeri, tanısal özgüllük ve morfolojik izlenebilirliktir; ancak pCR/RCB-0 olasılığı kontur tipinden çok tümör biyolojisi ve tedavi duyarlılığına bağlıdır. Başlangıç mamografik özellikler ile pCR ilişkisini değerlendiren çalışmalar bu ilişkiyi morfoloji-biyoloji ekseninde desteklemektedir.
Düzensiz ve Mikrolobüle (n=139, %42,4)	Düzensiz sınırlı veya yüzeyinde küçük lobülasyonlar bulunan kitlelerdir.	İnfiltratif büyüme: Mikrolobülasyon ve düzensiz sınırlar, tümörün çevre doku ile heterojen ve mikroskobik düzeyde düzensiz etkileşimini yansıtabilir. Bu patern malignite lehine yorumlanır ve radyolojik sınır tayinini güçleştirebilir.	Düzensiz ve mikrolobüle konturlar, malignite olasılığını artıran önemli morfolojik özelliklerdir. Ancak bu paternlerin RCB tahmini için tek başına bağımsız değişken olduğu net biçimde gösterilmemiştir. Neoadjuvan yanıt değerlendirilmesinde bu grup daha çok radyolojik-patolojik korelasyonda dikkat gerektiren morfolojik yapı olarak ele alınmalıdır.
Düzgün ve Belirsiz (n=100, %30,5)	Düzgün konturlu veya sınırları net seçilemeyen kitlelerdir.	Ekspansil büyüme ve maskeleme: Düzgün sınırlar bazı tümörlerde daha ekspansil büyümeyi düşündürülebilir; belirsiz sınırlar ise yoğun meme parankimi, üst üste binme veya infiltratif yayılım nedeniyle oluşabilir.	Düzgün sınırlı kitleler bazen yalancı benign görünüm sergileyebilir. Ayrıca bazı agresif biyolojik alt tipler, klasik spiküle görünüm yerine daha düzgün sınırlı morfoloji gösterebilir. Buna rağmen yüksek pCR/RCB-0 olasılığı konturdan ziyade moleküler alt tip ve tedaviye duyarlılıkla ilişkilidir.

Klinik Tanım: Kitle konturu, kitlenin kenar özelliklerini spiküle, düzensiz, mikrolobüle, düzgün veya belirsiz olarak sınıflandırır.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) - *Morfolojik Risk Göstergesi, Güçlü Öngörücü Sinyal.* Kontur özellikleri stromal etkileşim ve invazyon paternini yansıtabilir; bu nedenle RCB/pCR yorumunda anlamlı destekleyici katkı sunar.

Literatür Desteği: Loo ve rk., 2011; Hylton ve ark., 2012.

R08 - Kitle Dansitesi

Ek Tablo 42

Kitle Dansitesi Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Yüksek Dansite (n=184, %56,1)	Kitlenin normal meme parankimine göre daha opak/beyaz görüldüğü durumdur.	Hücresellik ve stromal katkı: Yüksek dansite, artmış hücresel yoğunluk, fibrotik stromal içerik veya her ikisinin birleşimini yansıtabilir. Bu nedenle lezyonun mamografide seçilebilirliği artar.	Yüksek dansiteli kitleler malignite lehine daha dikkat çekici olabilir; ancak NAK sonrası yanıtın veya RCB-0 olasılığının bağımsız belirleyicisi olarak tek başına kabul edilmemelidir. Bu değişkenin temel klinik değeri, lezyonun mamografik görünürlüğü ve izlenebilirliğidir; yanıt değerlendirmesi çoğu zaman US/MRG ile birlikte yapılmalıdır.
Eş Dansite (Iso-dense) (n=143, %43,6)	Kitlenin çevre parankim ile benzer opasitede görüldüğü durumdur.	Maskeleme ve boyut küçümseme riski: Özellikle yoğun meme dokusunda eş dansiteli lezyonlar parankim içinde daha zor seçilebilir. Bu durum tümörün mamografik boyutunun olduğundan küçük tahmin edilmesine yol açabilir.	Eş dansiteli lezyonlarda görüntüleme ile patolojik gerçek tümör yükü arasındaki uyum daha değişken olabilir. Bu nedenle neoadjuvan yanıt ve rezidüel hastalık değerlendirmesinde multimodal korelasyon önemlidir; yalnız mamografiye dayanmak yanıltıcı olabilir.
Düşük Dansite (n=1, %0,3)	Kitlenin çevre dokuya göre daha radyolüsen/şeffaf görüldüğü durumdur.	Genellikle benign içerik ile ilişkili görünüm: Yağ içeren benign lezyonlarda daha sık görülür. Malign kitlelerde nadirdir ve bu nedenle onkolojik kohortlarda çok düşük oranda izlenmesi beklenir.	Düşük dansiteli malign kitleler nadir olduğundan, bu grubun RCB veya pCR ile ilişkisini güvenilir biçimde yorumlamak genellikle mümkün değildir. Bu nedenle istatistiksel ve klinik yorum dikkatle yapılmalıdır; morfolojik nadirlik, güçlü sonuç çıkarımını sınırlar.

Klinik Tanım: Kitle dansitesi, kitlenin çevre meme dokusuna göre radyolojik yoğunluğunu yüksek dansite, eş dansite veya düşük dansite olarak tanımlar.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) – *Doku İçeriği ve Yanıt Paterni, Güçlü Öngörücü Sinyal.* Yüksek dansiteli kitleler genellikle daha yoğun tümör dokusu ve stromal komponent ile ilişkili olup; bu tezde eş dansiteli kitlelerin anlamlı derecede daha yüksek pCR oranları göstermesi, dansiteyi **güçlü öngörücü** bir radyolojik yanıt parametresi olarak.

Literatür Desteği: Cullinane ve ark., 2022; Elsamany ve ark., 2015.

R09 - Kalsifikasyon Morfolojisi

Ek Tablo 43

Klsifikasyon Morfolojisi Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Yüksek Şüphe (Pleomorfik ve İnce Lineer) (n=75, %22,9)	İnce lineer/branching ve ince pleomorfik kalsifikasyonlar.	Duktal yayılım ve yüksek malignite olasılığı: Bu morfolojiler intraduktal nekroz, düzensiz kalsiyum birikimi ve sıklıkla eşlik eden DCIS komponenti ile ilişkilidir. Yüksek şüpheli BI-RADS kalsifikasyon paternleridir.	Yüksek şüpheli kalsifikasyonların varlığı sıklıkla eşlik eden DCIS bileşenini düşündürür. NAK sonrası bu kalsifikasyonların persiste etmesi, rezidüel invaziv hastalık ile her zaman paralel değildir; pCR saptanan bazı olgularda bile DCIS veya benign nedenlerle kalsifikasyon devam edebilir. Bu nedenle persistan kalsifikasyonlar yalancı rezidüel hastalık izlenimi oluşturabilir, ancak pCR/RCB-0'ı tek başına dışlamaz.
Düşük/Orta Şüphe (Amorf ve Yuvarlak) (n=41, %12,5)	Amorf ve yuvarlak/punctate kalsifikasyonlar.	Daha düşük özgüllük: Amorf kalsifikasyonlar düşük dereceli DCIS, proliferatif değişiklikler veya benign süreçlerle ilişkili olabilir. Yuvarlak/punctate paternler tek başına daha düşük malignite özgüllüğüne sahiptir.	Bu gruptaki kalsifikasyonların neoadjuvan tedaviye verdiği radyolojik yanıtın yorumu sınırlıdır; klinik anlamları sıklıkla eşlik eden solid komponentin biyolojisi ve patolojik içeriği ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle bu morfoloji, pCR/RCB-0 için doğrudan belirleyici değil; daha çok yorumlayıcı belirsizlik yaratan bir görüntüleme bulgusu olarak ele alınmalıdır.
Benign Karakter ve Diğer (n=36, %11,0)	Kesin benign ve coarse/popcorn görünümlü kalsifikasyonlar.	Malign süreçten bağımsız değişiklikler: Popcorn kalsifikasyonlar dejeneratif fibroadenomla,	Benign karakterli kalsifikasyonlar doğrudan tümör rezidüsü göstergesi değildir ve pCR ya da RCB tahmininde özgül katkıları yoktur. Bununla birlikte, aynı bölgede bulunmaları

		vasküler veya sekretuar kalsifikasyonlar ise benign kronik süreçlerle ilişkilidir.	durumunda ölçüm ve yorum sırasında görüntüleme gürültüsü/karıştırıcı bulgu oluşturabilirler. Bu nedenle tedavi yanıtı yorumunda temel alınmamalı, malign odaklardan ayrı değerlendirilmelidir.
Kalsifikasyon Yok (n=176, %53,7)	Mamografide kalsifikasyon izlenmeyen grup.	Saf solid veya non-kalsifik patern: Lezyonun izlenmesi daha çok kitle, fokal asimetri veya yapısal distorsiyon üzerinden yapılır; intraduktal kalsifiye komponent minimal olabilir.	Kalsifikasyon izlenmeyen lezyonlarda tedavi yanıtı değerlendirmesi daha çok kitlesel regresyon üzerinden yapılır. Bu durum bazı olgularda radyolojik yanıt yorumunu sadeleştirebilir; ancak mamografik rCR ile patolojik pCR arasında genel ve mutlak bir üstün uyum olduğu doğrudan söylenmemelidir. En doğru yaklaşım, mamografi bulgularını US ve/veya MRI ile birlikte yorumlamaktır.

Klinik Tanım: Kalsifikasyon morfolojisi, kalsifikasyonların şekil ve yapısını amorf, coarse/popcorn, ince lineer, kesin benign, pleomorfik, yuvarlak/punctate ve kalsifikasyon yok kategorileriyle tanımlar. Kalsifikasyon morfolojisi malignite şüphesini ve eşlik eden DCIS olasılığını etkiler; buna karşın NAK sonrası kalsifikasyon sebatı, rezidüel invaziv hastalığı her zaman yansıtmaz ve pCR/RCB-0 yorumunda dikkatli korelasyon gerektirir.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) – *In Situ Komponent ve Yayılım Göstergesi, Güçlü Öngörücü Sinyal.* Pleomorfik ve ince lineer kalsifikasyonlar, sıklıkla duktal karsinoma in situ ve daha agresif biyolojik paternlerle ilişkilidir. Pleomorfik kalsifikasyonların anlamlı şekilde daha düşük pCR oranları ile seyretmesi, kalsifikasyon morfolojisini güçlü öngörücü radyolojik belirteçlerden biri haline getirmiştir.

Literatür Desteği: Adrada ve ark., 2015; An ve ark., 2017; Kim ve ark., 2024; Yeh ve ark., 2005;

R10 - Kalsifikasyon Dağılımı

Ek Tablo 44

Kalsifikasyon Dağılımı Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Kalsifikasyon yok (n=205, %62,5)	Mamografide kalsifikasyon odağı izlenmeyen olgular.	Non-kalsifik patern: Lezyonun değerlendirilmesi daha çok kitle, asimetri veya yapısal distorsiyon üzerinden yapılır. Eşlik eden belirgin intraduktal kalsifiye komponent olmayabilir.	Kalsifikasyon olmayan lezyonlarda tedavi yanıtı genellikle kitlesel regresyon üzerinden izlenir. Bu durum bazı olgularda yorumlamayı sadeleştirse de, pCR/RCB-0 ile doğrudan ve bağımsız bir ilişki kurmak uygun değildir; değerlendirme US/MRG ile birlikte yapılmalıdır.
Gruplu (n=56, %17,1)	Birbirine yakın küçük bir hacim içinde kümelanmış kalsifikasyonlar.	Fokal duktal/proliferatif süreç: Gruplu dağılım benign proliferatif değişikliklerde de görülebilir, ancak şüpheli morfoloji ile birlikte olduğunda DCIS veya erken malignite olasılığını artırır.	Gruplu dağılımın neoadjuvan yanıt üzerindeki etkisi, dağılımdan çok eşlik eden kalsifikasyon morfolojisi ve tümör biyolojisine bağlıdır. Tek başına pCR/RCB-0 öngördürücü değildir.
Segmental (n=28, %8,5)	Bir duktal-lobüler sistem boyunca, üçgenel/kama tarzında dağılım gösteren kalsifikasyonlar.	Duktal yayılım paterni: Segmental dağılım, özellikle DCIS ve intraduktal yayılım lehine önemli bir bulgudur. Malignite şüphesini artırır ve hastalık yayılımının beklenenden geniş olabileceğini düşündürür.	Segmental dağılım, özellikle eşlik eden şüpheli morfoloji varsa rezidüel intraduktal hastalık açısından dikkat gerektirir. Ancak NAK sonrası persistan segmental kalsifikasyonlar her zaman rezidüel invaziv tümör anlamına gelmez; pCR/RCB-0 yorumunda radyolojik-patolojik korelasyon gerekir.

Lineer (n=20, %6,1)	Tek bir kanal veya kanal benzeri yol boyunca uzanan kalsifikasyonlar.	Kanal içi uzanım: Özellikle ince lineer ya da lineer-branching morfoloji ile birlikte olduğunda yüksek malignite şüphesi taşır ve intraduktal nekroz ile ilişkili olabilir.	Lineer dağılım, eşlik eden yüksek şüpheli morfoloji ile birlikte DCIS komponentini düşündürür. NAK sonrası kalsifikasyon sebatı görülebilir; bu nedenle persistans, tek başına rezidüel invaziv hastalık kanıtı değildir.
Bölgesel (n=18, %5,5)	Belirli bir meme bölgesinde geniş alana yayılmış, ancak duktal sistemi net takip etmeyen kalsifikasyonlar.	Lokalize geniş yayılım: Bölgesel dağılım benign ya da malign süreçlerde görülebilir; morfoloji ile birlikte değerlendirilmelidir. Hastalık yükünün lokal yayılımı hakkında ipucu verebilir.	Bölgesel dağılımın pCR/RCB-0 ile doğrudan ilişkisi net değildir. Klinik anlamı, daha çok lezyonun yaygınlık değerlendirmesi ve cerrahi planlama açısından önem taşır.
Diffüz (n=1, %0,3)	Memede yaygın ve dağınık biçimde izlenen kalsifikasyonlar.	Çoğunlukla benign dağılım: Diffüz dağılım sıklıkla benign sekretuar, metabolik veya vasküler süreçlerle ilişkilidir.	Maligniteye özgül değildir. Bu nedenle neoadjuvan yanıt veya RCB tahmini açısından anlamlı bir belirteç olarak değerlendirilmez; ayrıca çok düşük örneklem nedeniyle yorum sınırlıdır.

Klinik Tanım: Kalsifikasyon dağılımı, kalsifikasyonların meme içinde diffüz, gruplanmış, lineer, segmental, bölgesel ya da yok oluşunu tanımlar. Kalsifikasyon dağılımı, özellikle DCIS ve duktal yayılım olasılığını değerlendirmede önemli bir mamografik özelliktir.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) - Duktal Yayılım Paterni, Zayıf Tahmin Sinyali. Dağılım paterni duktal yayılım açısından morfolojik bağlam sağlar; ancak neoadjuvan yanıt üzerinde bağımsız güçlü öngörü gücü sınırlıdır. Segmental ve lineer dağılım duktal sistem boyunca yayılımı, bölgesel ve diffüz paternler ise daha geniş alan tutulumunu düşündürür; bu tezde kalsifikasyon dağılımı, morfolojik yorum için önemli olmakla birlikte, istatistiksel olarak zayıf/etkisiz bir prediktör olarak kalmıştır.

Literatür Desteği: An ve ark., 2017; Kim ve ark., 2024

R11 - Asimetri Durumu

Ek Tablo 45

Asimetri Durumu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Asimetri yok (n=254, %77,4)	Mamografide karşı memeye göre belirgin parankimal opasite farkı saptanmayan durumdur.	Belirgin asimetrik opasite olmaması: Lezyon mevcutsa bile kitle, distorsiyon veya kalsifikasyon gibi diğer bulgular üzerinden tanımlanabilir.	Asimetri olmaması, tek başına düşük risk veya yüksek pCR anlamına gelmez. NAK yanıtı esas olarak tümör biyolojisi, boyutu ve diğer görüntüleme bulguları ile değerlendirilmelidir.
Fokal (n=42, %12,8)	İki projeksiyonda da izlenen, çevre parankime göre lokalize opasite artışıdır; ancak gerçek kitle kriterlerini her zaman karşılamaz.	Lokal parankimal yoğunlaşma: Üst üste binme, benign doku varyasyonu veya gerçek malign lezyon ile ilişkili olabilir. Persistan ise ek görüntüleme ve korelasyon gerektirir.	Fokal asimetri, şüpheli özellikler veya sonografik korelat eşlik ettiğinde malignite açısından anlam kazanır. Ancak neoadjuvan süreçte tedavi yanıtının doğrudan kantitatif göstergesi olmaktan çok, başlangıç görünürlüğünü etkileyen bir bulgudur.
Tek projeksiyon (n=20, %6,1)	Yalnızca tek mamografik projeksiyonda izlenen opasitedir.	Sıklıkla süperpozisyon etkisi: Gerçek lezyon olmayabilir; doku üst üste binmesine bağlı psödoasimetri sık görülür.	NAK / RCB-0 açısından anlamlı ve güvenilir bir morfolojik belirteç olarak kabul edilmez. Gerçek lezyon doğrulanmadan prognostik yorum yapılmamalıdır.
Gelişen (n=9, %2,7)	Önceki incelemelere göre yeni ortaya çıkan ya da belirgin artış gösteren asimetridir.	Artan şüphe düzeyi: Gelişen asimetri, BI-RADS içinde malignite açısından daha dikkat çekici kategorilerden biridir. Özellikle yeni gelişim göstermesi biyopsi gerektirebilir.	Gelişen asimetri malignite açısından daha anlamlıdır; ancak neoadjuvan tedavi yanıtı ile ilişkisi yine dolaylıdır. Bu paternin önemi, pCR öngörüsünden çok başlangıçta biyopsi/endikasyon ve hastalık görünürlüğü açısından ortaya çıkar.

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Global (n=3, %0,9)	Memenin geniş bir bölümünde ya da neredeyse tamamında karşı memeye göre artmış parankimal yoğunluk görünümüdür.	Geniş alanlı asimetrik doku dağılımı: Çoğu zaman benign varyasyon olabilir; ancak klinik bulgularla birlikte değerlendirilmelidir.	Global asimetri tek başına malignite göstergesi değildir ve neoadjuvan yanıt öngörüsünde belirgin rolü yoktur. Düşük örneklem nedeniyle istatistiksel yorum ayrıca sınırlıdır.

Klinik Tanım: Asimetri durumu, bir memedeki parankimal opasitenin asimetri yok, fokal, global, tek projeksiyon veya gelişen biçiminde izlenmesini tanımlar. Asimetri tipi, mamografik değerlendirmede tanısal şüphe düzeyini ve ek görüntüleme gereksinimini etkileyen önemli bir bulgudur.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) - *Parankimal Asimetri Göstergesi, Zayıf Öngörücü Sinyal.*

Asimetri paternleri tanısal şüphe düzeyini etkiler; pCR/RCB tahmininde ise daha çok düşük-orta düzey destekleyici sinyal üretir.

Literatür Desteği: Pektaş, 2016.

R12 - Multifokalite Durumu

Ek Tablo 46

Multifokalite Durumu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Yok / Tek odak (n=174, %53,0)	Memede tek bir tümör odağının izlenmesi veya ek odak saptanmaması durumudur.	Lokalize hastalık paterni: Lezyonun sınırları ve tümör yükü daha net tanımlanabilir. Cerrahi planlama ve radyolojik boyut takibi genellikle daha yalındır.	Tek odaklı hastalıkta radyolojik yanıt değerlendirmesi çoğu zaman daha basittir; ancak pCR/RCB-0 olasılığı yine esas olarak tümör biyolojisi ve tedavi duyarlılığı ile ilişkilidir. Tek odaklı görünüm tek başına yüksek pCR garantisi vermez.
Multifokal (n=76, %23,2)	Aynı meme içinde, genellikle aynı kadranda ya da yakın bölgelerde birden fazla malign odak izlenmesidir.	Aynı alan içinde çok odaklı yayılım: Gerçek tümör yükü olduğundan daha sınırlı görünebilir veya odaklar arasında heterojen biyoloji bulunabilir. Bu durum rezidüel hastalık ölçümünü güçleştirebilir.	Multifokal hastalıkta NAK sonrası yanıt değerlendirmesi daha karmaşıktır; çünkü odaklar arasında regresyon derecesi farklı olabilir. Bu nedenle radyolojik tam yanıt, patolojik tam yanıtla her zaman birebir örtüşmeyebilir. Multifokalite daha çok görüntüleme-patoloji korelasyonunu zorlaştıran bir özellik olarak yorumlanmalıdır.

Değerlendirilemedi (n=59, %18,0)	Yoğun parankim, üst üste binme, teknik sınırlılık veya tedavi öncesi/sonrası görüntüleme kalitesi nedeniyle odak sayısının güvenle belirlenmesi zordur.	Görünürlük kısıtı: Bu grup gerçek biyolojik paternden çok görüntüleme kısıtını yansıtabilir. Özellikle yoğun memede veya düzensiz rezidüel değişikliklerde odak sayısının ayrıştırılması zorlaşır.	Bu kategoride NAK / RCB-0 hakkında doğrudan yorum yapmak uygun değildir. En doğru yaklaşım, multimodal görüntüleme ile korelasyon kurmak ve bu grubun metodolojik sınırlılık taşıdığını açıkça belirtmektir.
Multisentrik (n=19, %5,8)	Farklı meme kadrantlarında ya da birbirinden belirgin uzak bölgelerde birden fazla malign odağın bulunmasıdır.	Geniş alanlı tümör yayılımı: Hastalığın memede daha yaygın dağıldığını gösterir. Cerrahi planlama, rezeksiyon sınırları ve rezidüel hastalık değerlendirmesi açısından önemlidir.	Multisentrik hastalık, tedavi sonrası rezidüel tümör dağılımının heterojen kalmasına neden olabilir ve radyolojik yanıt yorumunu zorlaştırabilir. Bununla birlikte, pCR/RCB-0 üzerinde tek başına bağımsız belirleyici rolü yerine, yaygınlık ve değerlendirme karmaşıklığı açısından ele alınmalıdır.

Klinik Tanım: Multifokalite durumu, memede tek odak, multifokal, multisentrik tutulum veya görüntüleme koşulları nedeniyle değerlendirilemeyen durumları kodlar.

Klinik Önem Kategorisi: II (1 puan) - Tümör Yüğü ve Yayılım, Sınırlı Tahmin Sinyali.

Multifokalite hastalık yaygınlığı ve cerrahi planlama açısından kritiktir; ancak pCR/RCB için tek başına güçlü bağımsız belirteç değildir.

Literatür Desteğı: Reig ve ark., 2021

R13 – İki Yıldır Stabil Lezyon

Ek Tablo 47

İki Yıldır Stabil Lezyon Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Bilinmiyor (n=313, %95,4)	Önceki mamografilerle karşılaştırma yapılamayan veya en az 2 yıllık stabilite bilgisi bulunmayan olgular.	Veri eksikliği / karşılaştırma kısıtı: Bu kategori biyolojik davranıştan çok, önceki görüntülemelere erişim olmamasını veya yeterli seri karşılaştırmanın yapılamamasını yansıtır.	Bu grupta 2 yıllık stabiliteye dayalı herhangi bir prognostik veya tanısal yorum yapmak uygun değildir. NAK / RCB-0 ile ilişkisi yoktur; metodolojik sınırlılık olarak ele alınmalıdır.
Hayır (n=9, %2,7)	Lezyonun önceki incelemelere göre stabil olmadığı, boyut ya da morfolojide değişiklik gösterdiği durumlar.	Progressyon / yeni gelişim lehine görünüm: Stabil olmama durumu, görüntüleme pratiğinde şüphe düzeyini artırır ve biyopsi gerektirebilir.	Stabil olmama, tanısal olarak malignite lehine bir uyarı bulgusu olabilir; ancak tanı konmuş meme kanseri kohortunda NAK sonrası pCR/RCB-0 ile doğrudan ilişkilendirilmesi uygun değildir. Bu değişken daha çok tanı öncesi görüntüleme davranışını yansıtır.

Evet (n=6, %1,8)	Lezyonun önceki mamografilerde en az 2 yıl boyunca boyut ve morfoloji açısından değişmeden izlendiği durumlar.	Klasik olarak benignlik lehine bulgu: Tarama ve tanısal görüntülemelerde iki yıllık stabilite, birçok non-kalsifik lezyonda benign davranış lehine destekleyici kabul edilir.	Genel radyoloji pratiğinde benignlik lehine güçlü olsa da, biyopsi ile malign olduğu gösterilmiş olgularda bu bilgi pCR/RCB-0 açısından anlamlı bir belirteç değildir. Çok düşük örneklem nedeniyle istatistiksel yorum ayrıca sınırlıdır.
-------------------------	--	---	--

Klinik Tanım: Lezyonun önceki mamografilerde en az iki yıl boyunca boyut ve morfoloji açısından stabil kalıp kalmadığını ifade eder.

Klinik Önem Kategorisi: II-III (1 puan) - *Benignite Lehine Destekleyici Bulgu, Sınırlı Tahmin Sinyali*. Uzun dönem stabilite benignite lehine değerli bir radyolojik işaret olsa da, onkolojik kohortta pCR/RCB öngörüsüne katkısı sınırlı ve veri erişimine duyarlıdır.

R14 - Cilt Çekintisi

Ek Tablo 48

Cilt Çekintisi Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Hayır (n=301, %91,8)	Mamografide ciltte retraksiyon veya çekinti bulgusu izlenmeyen olgular.	Cilt tutulumu lehine belirgin bulgu yoktur. Ancak cilt çekintisinin olmaması invaziviteyi dışlamaz.	NAK sonrası patolojik yanıt açısından tek başına anlamlı bir gösterge değildir.
Evet (n=16, %4,9)	İki projeksiyonda veya güvenilir değerlendirilmede ciltte retraksiyon ile uyumlu görünüm saptanan olgular.	İnvazivite ve stromal etkileşim lehine bulgudur. Desmoplastik reaksiyon ve yüzeysel yerleşimli tümör ile ilişkili olabilir.	Daha lokal ileri görünümle ilişkili olabilir; ancak pCR / RCB-0'ı tek başına öngördürmez.
Tek projeksiyon – şüpheli (n=11, %3,4)	Sadece tek görüntüde cilt çekintisi kuşkusunu oluşturan, ancak diğer projeksiyonlarla doğrulanamayan görünüm.	Artefakt veya psödobulgu olasılığı yüksektir. Ek projeksiyon ya da US korelasyonu gerekebilir.	Prognostik yorum için güvenilir değildir; tanısal belirsizlik kategorisinde değerlendirilmelidir.

Klinik Tanım: Cilt çekintisi, meme lezyonunun çevre stromal dokular ve bağ yapıları üzerinden ciltte retraksiyon oluşturmaya bağlı gelişen, invazivite lehine değerlendirilebilen bir mamografik bulgudur.

Klinik Önem Kategorisi: II-III (1 puan) - Yardımcı Bağlam ve Düşük Tahmin Sinyali. Cilt çekintisi lokal invazyon lehine morfolojik bulgu olabilir; ancak pCR/RCB üzerinde tek başına bağımsız ve güçlü öngörü sinyali vermez

Literatür Desteği: Evcimik, 2008

R15 - Meme Başı Retraksiyonu

Ek Tablo 49

Meme Başı Retraksiyonu Alt Gruplarının Klinikopatolojik Özellikleri, Biyolojik Etki Mekanizmaları ve Neoadjuvan Tedavi Sonrası Yanıt Beklentisi

Kategori n (%)	Klinik Özellik	Mekanizma ve Klinik Etki	NAK / RCB-0 Yanıt Beklentisi
Hayır (n=268, %81,7)	Mamografide meme başında belirgin retraksiyon, içe çekilme veya distorsiyon izlenmeyen olgular.	Meme başı tutulumu lehine belirgin bir bulgu yoktur. Ancak retraksiyon olmaması, subareolar yerleşimli ya da invaziv hastalığı dışlamaz.	NAK sonrası patolojik yanıt açısından tek başına anlamlı bir gösterge değildir. Yokluğu, pCR olasılığını artırıyor şeklinde yorumlanmamalıdır.
Evet (n=50, %15,2)	İki projeksiyonda veya güvenilir görüntüleme değerlendirmesinde meme başında retraksiyon ile uyumlu görünüm saptanan olgular.	Subareolar tümör, duktal uzanım, desmoplastik reaksiyon veya fibrotik çekinti ile ilişkili olabilir. Lokal invazivite ve meme başı-areola kompleksine yakın hastalık olasılığını artırabilir.	Daha yaygın lokal etkilenimle ilişkili olabilir; ancak pCR / RCB-0'ı tek başına öngördürmez. Daha çok lezyonun anatomik yerleşimini ve lokal etkisini yansıtır.

Tek projeksiyon – şüpheli (n=10, %3,0)	Sadece tek görüntüde meme başı retraksiyonu kuşkusu oluşturan, ancak diğer projeksiyonlarla kesin doğrulanamayan görünüm.	Pozisyonlama farkı, projeksiyonel süperpozisyon, meme kompresyonu veya anatomik varyasyon ile ilişkili olabilir. Ek projeksiyon ve klinik/radyolojik korelasyon gerekebilir.	Prognostik yorum için güvenilir değildir. NAK / RCB-0 ile ilişkilendirilmeli, daha çok tanısal belirsizlik kategorisinde değerlendirilmelidir.
---	---	--	--

Klinik Tanım

Meme başında retraksiyon veya distorsiyon varlığını tanımlayan radyolojik bulgudur.

Klinik Önem Kategorisi: II-III (1 puan) - Yardımcı Bağlam ve Düşük Tahmin Sinyali

Meme başı retraksiyonu lokal etkilenim ve anatomik yayılım açısından anlamlıdır; ancak neoadjuvan yanıtın biyolojik çekirdek belirleyicileri arasında yer almaz.

Literatür Desteği: Piato ve ark., 2016; Ugurlu ve ark., 2023; ACR, 2013; Del Riego ve ark., 2020.

Ek Bölüm 2: Tamamlayıcı İkili Lojistik Regresyon Çıktıları ve Düşük Öngörü Gücüne Sahip Değişkenlerin Betimleyici-Çıkarımsal Tabloları

Tübül Derecesi

Tübül derecesine göre pCR oranları, derece 3 tümörlerde %28.5, derece 1 ve 2’de ise %20.0 düzeyinde saptanmıştır. Hasta grubunun büyük çoğunluğunu (%87.8) derece 3 tümörler oluşturmaktadır ve derece 1 kategorisinde örneklem büyüklüğü son derece sınırlıdır (n=5).

Tübül derecesinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde, referans kategori derece 3’e kıyasla derece 1 (OR=1.592, p=0.679) ve derece 2 (OR=1.592, p=0.293) kategorilerinin pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi saptanmamıştır. Değişken için hesaplanan Pseudo R² değeri son derece düşüktür (0.003) ve modelin genel anlamlılığı da yetersizdir (LLR p=0.512).

Önem skorlamasında, istatistiksel anlamlılık ve model açıklayıcılığı açısından düşük performansına karşın, sınırlı düzeyde ilişki gücü (OR≈1.6) ve klinik önemde bir histopatolojik parametre oluşu nedeniyle toplam 3 puan almış ve “Zayıf öngörücü” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 50

Tübül Derecesine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Tübül dere- cesi	n	pCR (iyi yanıt) n (%)	non-pCR (kısmi yanıt) n (%)	B	Std. hata	Wald (z)	p	OR	%95 GA
3 (referans)	288	82 (28.5)	206 (71.5)	—	—	—	—	1.00	—
2	35	7 (20.0)	28 (80.0)	0.4651	0.442	1.052	.293	1.592	[0.671, 3.779]
1	5	1 (20.0)	4 (80.0)	0.4651	1.126	0.413	.679	1.592	[0.175, 14.489]
Toplam / sa- bit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	- 0.9212	0.131	-7.055	<.001	0.398	[0.308, 0.514]

Not. Referans kategori Tübül derecesi 3'tür. Model istatistikleri: McFadden Pseudo $R^2 = 0.003$; LLR $p = .5117$.

Ek Tablo 51

Tübül Derecesi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme ve gerekçe	Puan
İstatistiksel anlamlılık	En küçük p-değeri = .293 ($> .05$, anlamlı değil).	0
İlişki gücü (etki büyüklüğü)	En büyük OR ≈ 1.592 (1.2–2, zayıf ilişki).	1
Model açıklayıcılığı	Pseudo $R^2 = 0.003$ ($< .05$), LLR $p = .512$ ($> .05$).	0
Klinik önem (kullanıcı girdisi)	Temel parametre olarak tanımlandı.	2
Genel değerlendirme	Tübül derecesi: zayıf öngörücü	3

Rejim Grubu

Uygulanan kemoterapi rejimine göre pCR oranları, Antrasiklin+Taksan grubunda %26.5, sadece Antrasiklin grubunda %33.3, platin eklenen rejimlerde %40.0 ve sadece Taksan kullanılan grupta %60.0 olarak saptanmıştır. Bununla birlikte, Antrasiklin + Taksan dışındaki tüm gruplarda örneklem büyüklükleri oldukça sınırlıdır (n=5–9 arası).

Rejim grubunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür (Pseudo $R^2=0.008$, LLR $p=0.398$). Referans kategori Antrasiklin + Taksan’a kıyasla yalnızca Taksan (OR=4.152, $p=0.123$), platin eklenen rejimler (OR=1.846, $p=0.506$) ve sadece Antrasiklin (OR=1.384, $p=0.651$) gruplarının hiçbirinde pCR olasılığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Geniş güven aralıkları, özellikle küçük alt gruplarda belirsizliği artırmaktadır.

Önem skorlamasında rejim grubu, istatistiksel anlamlılık ve model açıklayıcılığı açısından düşük performans göstermekle birlikte, orta düzeyde etki büyüklüğü potansiyeli (bazı gruplarda OR $\approx$ 4) ve klinik önem nedeniyle toplam 4 puan alarak “Zayıf öngörücü” kategorisinde değerlendirilmiş ve çoklu modelde belirleyici bir parametre olarak yer almamıştır.

Ek Tablo 52

Rejim Grubuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Rejim Grubu	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Antrasiklin + Taksan (Referans)	309	82 (26.5)	227 (73.5)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Sadece Antrasiklin	9	3 (33.3)	6 (66.7)	0.3251	0.719	0.452	0.651	1.384	[0.338-5.663]
Platin Eklenenler	5	2 (40.0)	3 (60.0)	0.6128	0.922	0.665	0.506	1.846	[0.303-11.242]
Sadece Taksan	5	3 (60.0)	2 (40.0)	1.4237	0.922	1.544	0.123	4.152	[0.682-25.287]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0182	0.129	-7.903	0.000	0.361	[0.280-0.465]

Not. Referans kategori Antrasiklin + Taksan'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.008, Model LLR p-değeri = 0.3983.

Ek Tablo 53

Rejim Grubu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.123 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	Tüm kategoriler anlamlı değil. En büyük OR $\approx$ 4.152 (2-5, orta ilişki).	2
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.008 (<0.05), LLR p = 0.3983 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Temel parametre olarak tanımlandı.	2
Genel Değerlendirme	Rejim Grubu: Zayıf Öngörücü	4

Kür Yoğunluğu

Kür yoğunluğuna göre pCR oranları Tam Kür grubunda %28.3, Eksik Kür’de %26.0, Yoğun (Fazla) Kür’de ise %23.8 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun büyük çoğunluğunu Tam Kür alan hastalar (%70.1, n=230) oluşturmaktadır.

Kür yoğunluğunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür (Pseudo $R^2=0.001$, LLR $p=0.859$). Referans kategori Tam Kür’e kıyasla Eksik Kür (OR=0.891, $p=0.698$) ve Fazla Kür (OR=0.793, $p=0.664$) grupları pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemiştir. OR değerlerinin 1’e çok yakın olması, klinik olarak da belirgin bir farkın olmadığını düşündürmektedir.

Önem skorlamasında kür yoğunluğu değişkeni, istatistiksel anlamlılık ve model açıklayıcılığı bakımından zayıf performans sergilemiş; yalnızca düşük düzeyde ilişki gücü (OR $\approx$ 1.2 civarında) ve orta düzey klinik önem atfı ile toplam 2 puan olarak “Etkisiz” kategoriye yerleştirilmiştir.

Ek Tablo 54

Kür Yoğunluğuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Kür Yoğunluğu	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Tam Kür (Referans)	230	65 (28.3)	165 (71.7)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Eksik Kür	77	20 (26.0)	57 (74.0)	-0.1158	0.298	-0.388	0.698	0.891	[0.497-1.598]
Yoğun Kür	21	5 (23.8)	16 (76.2)	-0.2316	0.533	-0.435	0.664	0.793	[0.279-2.255]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9316	0.146	-6.361	0.000	0.394	[0.296-0.525]

Not. Referans kategori Tam Kür'dür. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.8587.

Ek Tablo 55

Kür Yoğunluğu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.664 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR $\approx$ 1.261 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.001 (<0.05), LLR p = 0.8587 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Kür Yoğunluğu: Etkisiz	2

Hangi Meme

Tümör lokalizasyonunun hangi memede olduğuna göre pCR oranları sol memede %28.3, sağ memede %26.5 olarak saptanmış, iki taraf arasında yalnızca minimal düzeyde fark görülmüştür. Hasta grubunun yaklaşık yarısını sol meme tümörleri (%50.6, n=166) oluşturmaktadır.

Hangi memenin tutulduğunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (Pseudo $R^2 \approx 0.000$, LLR $p=0.719$). Referans kategori Sol'a kıyasla Sağ meme tutulumu pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemiştir (OR=0.915, $p=0.719$). OR değerinin 1'e çok yakın olması, klinik olarak da anlamlı bir lateralite etkisinin olmadığını düşündürmektedir.

Önem skorlamasında, istatistiksel anlamlılık, ilişki gücü ve model açıklayıcılığı açısından katkı sunmadığı görülen "Hangi meme" değişkeni 0 puan olarak "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 56

Hangi Memeye Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Hangi Meme	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Sol (Referans)	166	47 (28.3)	119 (71.7)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Sağ	162	43 (26.5)	119 (73.5)	-0.0889	0.248	-0.359	0.719	0.915	[0.563-1.486]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9290	0.172	-5.392	0.000	0.395	[0.282-0.553]

Not. Referans kategori Sol'dur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.000, Model LLR p-değeri = 0.7194.

Ek Tablo 57

Hangi Meme Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.719 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.092 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0003 (<0.05), LLR p = 0.7194 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Hangi Meme: Etkisiz	0

Vücut Kitle İndeksi Sınıfı

VKİ sınıfına göre pCR oranları zayıf grupta %0.0, normal kilolu hastalarda %30.0, fazla kilolu grupta %27.1, 1. derece obezlerde %28.0, 2. derece obezlerde %25.0 ve 3. derece obezlerde %11.1 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun en büyük kısmını fazla kilolu hastalar (%42.7, n=140) oluşturmaktadır. Zayıf kategori yalnızca bir hasta içerdiğinden bu alt grubun oranı istatistiksel açıdan anlamlı kabul edilemez.

VKİ sınıfının RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür (Pseudo $R^2=0.006$, LLR $p=0.790$). Referans kategori “Fazla kilolu”ya kıyasla hiçbir VKİ kategorisi pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemiştir (tüm $p>0.3$). Zayıf kategorisinde complete separation’a işaret eden parametre tahminleri ve çok geniş güven aralıkları, bu alt gruptaki tek hasta ile uyumludur.

Önem skorlamasında VKİ sınıfı, istatistiksel anlamlılık ve model açıklayıcılığı açısından katkı sağlamamış; yalnızca bazı kategorilerde orta düzeyde olabilecek etki gücü potansiyeli dikkate alınarak 2 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 58

VKİ Sınıfına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

VKİ Sınıfı	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Fazla kilolu (Referans)	140	38 (27.1)	102 (72.9)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
1. Derece Obez	82	23 (28.0)	59 (72.0)	0.0453	0.311	0.146	0.884	1.046	[0.569-1.923]
Normal kilolu	80	24 (30.0)	56 (70.0)	0.1401	0.309	0.453	0.651	1.150	[0.628-2.108]
2. Derece Obez	16	4 (25.0)	12 (75.0)	-0.1112	0.608	-0.183	0.855	0.895	[0.272-2.944]
3. Derece Obez	9	1 (11.1)	8 (88.9)	-1.0921	1.078	-1.013	0.311	0.336	[0.040-2.771]
Zayıf	1	0 (0.0)	1 (100.0)	-27.0673	1.24×10 ⁶	-0.000	1.000	0.000	[0.000-inf]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9874	0.190	-5.195	0.000	0.373	[0.257-0.541]

Not. Referans kategori Fazla kilolu'dur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.006, Model LLR p-değeri = 0.7900.

Ek Tablo 59

VKİ Sınıfı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.311 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	Tüm kategoriler anlamlı değil. En büyük OR ≈ 2.979 (1/OR, 2-5, orta ilişki).	2
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.006 (<0.05), LLR p = 0.7900 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	VKİ Sınıfı: Etkisiz	2

Yaş Grubu

Yaş gruplarına göre pCR oranları genç erişkin grupta %0.0, ileri yaşlı grupta %36.7 ile en yüksek, diğer gruplarda ise %21.7–33.3 arasında değişmiştir. En büyük alt grup, orta yaş kategorisidir (%30.8, n=101). Genç erişkin kategorisi yalnızca 4 hasta içerdiğinden, bu gruptaki pCR oranı istatistiksel açıdan anlamlı bir yoruma elverişli değildir.

Yaş grubunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2=0.020$, LLR $p=0.175$). Referans kategori Orta Yaş’a kıyasla hiçbir yaş grubu pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etki göstermemiştir (tüm $p>0.10$). Genç erişkin grubunda complete separation’a işaret eden uç katsayılar ve sonsuza genişleyen güven aralıkları, bu gruptaki pCR olmaması ve sınırlı örneklem ile uyumludur.

Önem skorlamasında yaş grubu değişkeni, istatistiksel anlamlılık ve model açıklayıcılığı açısından zayıf performans sergilemiş; bazı gruplarda zayıf etki büyüklüğü olasılığı ($OR \approx 2$ civarında) ve orta düzey klinik önem atfı ile toplam 2 puan alarak “Et-kisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 60

Yaş Grubuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Yaş Grubu	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Orta Yaş (Referans)	101	23 (22.8)	78 (77.2)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Erken Orta Yaş	37	11 (29.7)	26 (70.3)	0.3610	0.431	0.838	0.402	1.435	[0.616-3.341]
Geç Orta Yaş	96	32 (33.3)	64 (66.7)	0.5281	0.321	1.644	0.100	1.696	[0.904-3.183]
Yaşlı	60	13 (21.7)	47 (78.3)	-0.0640	0.393	-0.163	0.871	0.938	[0.435-2.026]
İleri Yaşlı	30	11 (36.7)	19 (63.3)	0.6747	0.447	1.509	0.131	1.963	[0.818-4.711]
Genç Erişkin	4	0 (0.0)	4 (100.0)	-24.8192	2.26×10 ⁵	-0.000	1.000	0.000	[0.000-inf]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.2212	0.237	-5.147	0.000	0.295	[0.185-0.470]

Not. Referans kategori Orta Yaş'tır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.020, Model LLR p-değeri = 0.1746.

Ek Tablo 61

Yaş Grubu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.100 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük anlamlı OR ≈ 1.963 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.020 (<0.05), LLR p = 0.1746 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Yaş Grubu: Etkisiz	2

Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma

Çocukluk çağında güneşten yararlanma düzeyine göre pCR oranları yüksek maruziyet grubunda %26.3, orta düzeyde %28.8, düşük düzeyde ise %27.3 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun yaklaşık yarısını (%47.6, n=156) yüksek düzeyde güneş maruziyeti bildirilen hastalar oluşturmaktadır. Gruplar arasında pCR oranları açısından yalnızca minimal düzeyde fark gözlenmiştir.

Çocukluk çağında güneşten yararlanmanın RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür (Pseudo $R^2=0.001$, LLR $p=0.891$). Referans kategori Yüksek'e kıyasla Orta (OR=1.133, $p=0.632$) ve Düşük (OR=1.052, $p=0.907$) gruplarının pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. OR değerlerinin 1'e oldukça yakın olması, klinik açıdan da anlamlı bir fark olmadığını desteklemektedir. Önem skorlamasında bu değişken, istatistiksel anlamlılık, ilişki gücü ve model açıklayıcılığı açısından katkı sunmadığından toplam 0 puan almış ve "Etkisiz" kategoriye yerleştirilmiştir.

Ek Tablo 62

Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Yüksek (Referans)	156	41 (26.3)	115 (73.7)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Orta	139	40 (28.8)	99 (71.2)	0.1251	0.261	0.479	0.632	1.133	[0.679-1.891]
Düşük	33	9 (27.3)	24 (72.7)	0.0505	0.431	0.117	0.907	1.052	[0.452-2.451]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0314	0.182	-5.670	0.000	0.357	[0.250-0.509]

Not. Referans kategori Yüksek'tir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.8914.

Ek Tablo 63

Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.632 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR $\approx$ 1.133 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.001 (<0.05), LLR p = 0.8914 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma: Etkisiz	0

Menopoz Durumu

Menopoz durumuna göre pCR oranları, menopozu olan hastalarda %27.4, olmayanlarda ise %27.8 olarak saptanmış; iki grup arasında pratik olarak fark olmadığı görülmüştür. Hasta grubunun büyük çoğunluğunu menopozu olan hastalar oluşturmaktadır (%89.0, n=292).

Menopoz durumunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olmadığı gösterilmiştir (Pseudo $R^2 \approx 0.000$, LLR $p=0.962$). Referans kategori “Var”a kıyasla “Yok” grubunda pCR olasılığında hiçbir anlamlı değişiklik saptanmamıştır (OR=1.019, $p=0.961$). OR’un 1’e son derece yakın olması, hem istatistiksel hem klinik açıdan menopoz durumunun neoadjuvan tedavi yanıtını öngörmede belirgin bir rol oynamadığını ortaya koymaktadır.

Önem skorlamasında menopoz durumu, istatistiksel anlamlılık ve model açıklayıcılığı açısından katkı sunmadığı için yalnızca klinik öneme atfedilen 1 puan ile “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 64

Menapoz Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Menapoz Durumu	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Var (Referans)	292	80 (27.4)	212 (72.6)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yok	36	10 (27.8)	26 (72.2)	0.0190	0.395	0.048	0.961	1.019	[0.470-2.208]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9746	0.131	-7.427	0.000	0.377	[0.291-0.489]

Not. Referans kategori Var'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.000, Model LLR p-değeri = 0.9615.

Ek Tablo 65

Menapoz Durumu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.961 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.019 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.000 (<0.05), LLR p = 0.9615 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Menapoz Durumu: Etkisiz	1

Hipertansiyon (HT)

Hipertansiyon durumuna göre pCR oranları HT varlığında %25.7, HT olmayan grupta ise %35.7 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun büyük çoğunluğunu hipertansif hastalar oluşturmaktadır (%82.9, n=272).

Hipertansiyonun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2=0.006$, LLR $p=0.136$). Referans kategori “Var” a kıyasla hipertansiyonu olmayan grupta pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir artış gösterilememiştir (OR=1.603, $p=0.130$). OR değerinin 1’in üzerinde olması hafif bir eğilime işaret etse de, geniş güven aralığı ve $p>0.05$, gözlenen bu etkinin istatistiksel açıdan güvenilir ve klinik olarak ikna edici olmadığını göstermektedir.

Önem skorlamasında hipertansiyon, zayıf ilişki gücü (OR $\approx$ 1.6) dışında ek bir anlamlı katkı sunmadığından toplam 1 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 66

Hipertansiyon (HT) Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Hipertansiyon (HT)	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Var (Referans)	272	70 (25.7)	202 (74.3)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yok	56	20 (35.7)	36 (64.3)	0.4720	0.311	1.515	0.130	1.603	[0.871-2.950]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0598	0.139	-7.641	0.000	0.347	[0.264-0.455]

Not. Referans kategori Var'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.006, Model LLR p-değeri = 0.1356.

Ek Tablo 67

Hipertansiyon (HT) Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.130 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.603 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.006 (<0.05), LLR p = 0.1356 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Hipertansiyon (HT): Etkisiz	1

Diyabet (DM)

Diyabet durumuna göre pCR oranları, diyabeti olan hastalarda %26.7, diyabeti olmayanlarda %28.5 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun yaklaşık %58.2'sini diyabetik hastalar oluşturmaktadır.

Diyabetin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2 \approx 0.000$, LLR $p=0.724$). Referans kategori “Var”a kıyasla diyabeti olmayan grupta pCR olasılığında anlamlı bir fark saptanmamıştır (OR=1.092, $p=0.724$). OR değerinin 1'e çok yakın olması, diyabet durumunun tedavi yanıtı üzerinde klinik olarak da belirgin bir etkisinin olmadığını göstermektedir.

Önem skorlamasında diyabet, istatistiksel anlamlılık, ilişki gücü ve model açıklayıcılığı açısından katkı sunmamış; yalnızca klinik açıdan düşük düzeyde önem atfı ile 0 puan alarak “Etkisiz” kategorisinde yer almıştır.

Ek Tablo 68

Diyabet (DM) Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Diyabet (DM)	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Var (Referans)	191	51 (26.7)	140 (73.3)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yok	137	39 (28.5)	98 (71.5)	0.0884	0.250	0.353	0.724	1.092	[0.669-1.784]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0098	0.164	-6.174	0.000	0.364	[0.263-0.502]

Not. Referans kategori Var'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.000, Model LLR p-değeri = 0.7240.

Ek Tablo 69

Diyabet (DM) Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.724 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.092 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0003 (<0.05), LLR p = 0.7240 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Diyabet (DM): Etkisiz	0

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)

KOAH durumuna göre pCR oranları KOAH olmayan hastalarda %27.1, KOAH olanlarda %31.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %91.2'sini KOAH olmayan hastalar oluşturmaktadır.

KOAH'ın RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2=0.001$, LLR $p=0.653$). Referans kategori “Yok”a kıyasla KOAH varlığında pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır (OR=1.211, $p=0.650$). OR değerinin 1'e yakın olması ve geniş güven aralığı, KOAH'ın tedavi yanıtını öngörmedeki rolünün sınırlı olduğunu göstermektedir.

Önem skorlamasında KOAH, zayıf ilişki gücü (OR $\approx$ 1.2) dışında anlamlı katkı göstermemiş ve toplam 1 puan alarak “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 70

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Yok (Referans)	299	81 (27.1)	218 (72.9)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Var	29	9 (31.0)	20 (69.0)	0.1915	0.422	0.454	0.650	1.211	[0.530-2.769]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9900	0.130	7.608	0.000	0.372	[0.289-0.479]

Not. Referans kategori Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.6532.

Ek Tablo 71

KOAH Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.650 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.211 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.001 (<0.05), LLR p = 0.6532 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	KOAH: Etkisiz	1

Sigara Kullanımı

Sigara kullanımına göre pCR oranları sigara içmeyenlerde %29.3, sigara içenlerde %25.5 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun yaklaşık yarısını sigara kullanmayanlar, yarısını ise kullanıcılar oluşturmaktadır.

Sigara kullanımının RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.002$, LLR $p=0.431$). Referans kategori “Yok”a kıyasla sigara kullanımı pCR olasılığını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değiştirmemektedir ($OR=0.823$, $p=0.432$). Ters yönden bakıldığında $1/OR \approx 1.22$ ile pCR olasılığında yaklaşık 1.2 kat azalma eğilimi olmakla birlikte, bu bulgu istatistiksel açıdan güvenilir değildir.

Önem skorlamasında sigara kullanımı, zayıf ilişki gücü potansiyeli ($1/OR \approx 1.2$) dışında katkı göstermemiş ve 1 puan alarak “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 72

Sigara Kullanımına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Sigara Kullanımı	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Yok	167	49 (29.3)	118 (70.7)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Var	161	41 (25.5)	120 (74.5)	-0.1951	0.248	- 0.786	0.432	0.823	[0.506-1.338]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.8789	0.170	- 5.171	0.000	0.415	[0.295-0.579]

Not. Referans kategori Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.002, Model LLR p-değeri = 0.4314.

Ek Tablo 73

Sigara Kullanımı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.432 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.215 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.002 (<0.05), LLR p = 0.4314 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Sigara Kullanımı: ETKİSİZ	1

Ailede Meme Kanseri Öyküsü

Ailede meme kanseri öyküsüne göre pCR oranları, öykü olmayan hastalarda %27.3, pozitif aile öyküsü olanlarda %28.9 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun büyük çoğunluğu (%88.4) aile öyküsü olmayan hastalardan oluşmaktadır.

Aile öyküsünün RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2 \approx 0.000$, LLR $p=0.744$). Referans kategori “Yok”a kıyasla ailede meme kanseri öyküsü varlığında pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim saptanmamıştır (OR=1.089, $p=0.744$). OR değerinin 1’e çok yakın olması, bu değişkenin klinik düzeyde de zayıf bir belirleyici olduğunu düşündürmektedir.

Önem skorlamasında aile öyküsü, istatistiksel anlamlılık ve etki büyüklüğü açısından katkı sunmamış; yalnızca klinik öneme atfedilen 1 puan ile “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 74

Ailede Meme Kanseri Öyküsüne Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Ailede Meme Kanseri Öyküsü	n	pCR (İyi Ya-nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Ya-nıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De-ğeri	OR	%95 GA
Yok	290	79 (27.3)	211 (72.7)	Refe-rans	-	-	-	1.00 (Refe-rans)	-
Var	38	11 (28.9)	27 (71.1)	0.0853	0.262	0.326	0.744	1.089	[0.652-1.818]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9845	0.130	-7.593	0.000	0.374	[0.290-0.482]

Not. Referans kategori Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.0002, Model LLR p-değeri = 0.7442.

Ek Tablo 75

Ailede Meme Kanseri Öyküsü Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.744 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.089 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0002 (<0.05), LLR p = 0.7442 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Ailede Meme Kanseri Öyküsü: ETKİSİZ	1

Tiroid Hastalığı

Tiroid hastalığı varlığına göre pCR oranları, tiroid hastalığı olmayanlarda %26.8, olanlarda %28.5 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %62.5'ini tiroid hastalığı olmayan bireyler oluşturmaktadır.

Tiroid hastalığının RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2 \approx 0.000$, LLR $p=0.750$). Referans kategori “Yok”a kıyasla tiroid hastalığı varlığı pCR olasılığı üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etki göstermemektedir (OR=1.085, $p=0.749$). OR’un 1’e çok yakın olması, tiroid hastalığının tedavi yanıtı üzerinde belirgin bir rol oynamadığını göstermektedir.

Önem skorlamasında tiroid hastalığı değişkeni istatistiksel ve klinik açıdan anlamlı bir katkı sunmamış, 0 puan alarak “Etkisiz” kategorisinde yer almıştır.

Ek Tablo 76

Tiroid Hastalığına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Tiroid Hastalığı	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Yok	205	55 (26.8)	150 (73.2)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Var	123	35 (28.5)	88 (71.5)	0.0813	0.255	0.319	0.749	1.085	[0.658-1.787]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0033	0.158	-6.365	0.000	0.367	[0.270-0.499]

Not. Referans kategori Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.0003, Model LLR p-değeri = 0.7497.

Ek Tablo 77

Tiroid Hastalığı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.749 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.085 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0003 (<0.05), LLR p = 0.7497 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Tiroid Hastalığı: ETKİSİZ	0

Retinopati Varlığı

Retinopati varlığına göre pCR oranları, retinopatili hastalarda %25.5, retinopatisi olmayanlarda ise %30.1 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %58.5'ini retinopatisi olan hastalar oluşturmaktadır.

Retinopati varlığının RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2=0.002$, LLR $p=0.356$). Referans kategori “Var”a kıyasla retinopatinin olmadığı grupta pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır (OR=1.260, $p=0.355$). OR değerinin 1.2 civarında olması hafif bir eğilime işaret etse de, bu bulgu istatistiksel açıdan desteklenmemektedir.

Önem skorlamasında retinopati, zayıf ilişki gücü (OR $\approx$ 1.26) dışında katkı göstermemiş ve 1 puan alarak “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 78

Retinopati Varlığına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Retinopati Varlığı	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Var	192	49 (25.5)	143 (74.5)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yok	136	41 (30.1)	95 (69.9)	0.2307	0.250	0.924	0.355	1.260	[0.772-2.053]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0710	0.166	-6.470	0.000	0.343	[0.245-0.475]

Not. Referans kategori Var'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.002, Model LLR p-değeri = 0.3561.

Ek Tablo 79

Retinopati Varlığı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.355 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.260 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.002 (<0.05), LLR p = 0.3561 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Retinopati Varlığı: ETKİSİZ	1

Nöropati

Nöropati durumuna göre pCR oranları, nöropatisi olmayan hastalarda %29.8, nöropatisi olanlarda %24.7 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %54.3'ünü nöropatisi olmayan hastalar oluşturmaktadır.

Nöropatinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.003$, LLR $p=0.301$). Referans kategori “Yok”a kıyasla nöropati varlığı pCR olasılığını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değiştirmemektedir (OR=0.772, $p=0.302$). Ters yönden bakıldığında $1/OR \approx 1.30$ ile pCR olasılığında yaklaşık 1.3 kat azalma eğilimi olmasına karşın, bu bulgu istatistiksel olarak desteklenmemektedir.

Önem skorlamasında nöropati, zayıf ilişki gücü potansiyeli dışında model performansına anlamlı katkı sunmamış; 1 puanla “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 80

Nöropatiye Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Nöropati	n	pCR (İyi Ya- nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Yok	178	53 (29.8)	125 (70.2)	Refe- rans	-	-	-	1.00 (Refe- rans)	-
Var	150	37 (24.7)	113 (75.3)	-0.2584	0.250	- 1.032	0.302	0.772	[0.473-1.262]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.8580	0.164	- 5.235	0.000	0.424	[0.306-0.585]

Not. Referans kategori Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.003, Model LLR p-değeri = 0.3005

Ek Tablo 81

Nöropati Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.302 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.295 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.003 (<0.05), LLR p = 0.3005 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Nöropati: ETKİSİZ	1

Osteoporoz

Osteoporoz durumuna göre pCR oranları, osteoporozu olmayan hastalarda %28.2, osteoporozu olanlarda %25.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %75.6'sını osteoporozu olmayan hastalar oluşturmaktadır.

Osteoporozun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.001$, LLR $p=0.571$). Referans kategori “Yok”a kıyasla osteoporoz varlığında pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik görülmemiştir (OR=0.848, $p=0.574$). $1/OR \approx 1.18$ ile pCR olasılığında hafif azalma eğilimi olsa da, bu bulgu istatistiksel açıdan anlamlı değildir.

Önem skorlamasında osteoporoz, istatistiksel anlamlılık ve model açıklayıcılığı açısından katkı sunmamış; 0 puanla “Etkisiz” kategorisinde yer almıştır.

Ek Tablo 82

Osteoporoza Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Osteoporoz	n	pCR (İyi Ya- nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Yok	248	70 (28.2)	178 (71.8)	Refe- rans	-	-	-	1.00 (Refe- rans)	-
Var	80	20 (25.0)	60 (75.0)	-0.1653	0.294	- 0.562	0.574	0.848	[0.477-1.508]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9333	0.141	- 6.615	0.000	0.393	[0.299-0.518]

Not. Referans kategori Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.5714.

Ek Tablo 83

Osteoporoz Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.574 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.179 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.001 (<0.05), LLR p = 0.5714 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Osteoporoz: ETKİSİZ	0

Depresyon

Depresyon varlığına göre pCR oranları, depresyonu olmayan hastalarda %29.8, depresyonu olanlarda %18.2 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun yaklaşık %80'ini depresyonu olmayan hastalar oluşturmaktadır.

Depresyonun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlılık sınırına yaklaşıp da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2=0.010$, LLR $p=0.051$). Referans kategori “Yok”a kıyasla depresyon varlığında pCR olasılığında anlamlılık sınırına yakın bir azalma eğilimi saptanmıştır (OR=0.524, $p=0.062$). Ters yönden bakıldığında $1/OR \approx 1.91$ ile depresyonu olan hastalarda pCR olasılığı yaklaşık 1.9 kat daha düşük görünmekle birlikte, bu bulgu istatistiksel olarak çok hafif düzeyde sınırda olarak kabul edilmiştir.

Önem skorlamasında depresyon, zayıf ilişki gücü ($1/OR \approx 1.9$) ve sınırlı model katkısı ile toplam 1 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 84

Depresyona Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Depresyon	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Ya- nıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Yok	262	78 (29.8)	184 (70.2)	Refe- rans	-	-	-	1.00 (Refe- rans)	-
Var	66	12 (18.2)	54 (81.8)	-0.6459	0.347	- 1.864	0.062	0.524	[0.266-1.034]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.8582	0.135	- 6.352	0.000	0.424	[0.326-0.552]

Not. Referans kategori Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.010, Model LLR p-değeri = 0.0514.

Ek Tablo 85

Depresyon Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.062 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.908 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.010 (<0.05), LLR p = 0.0514 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Depresyon: ETKİSİZ	1

Alkalen Fosfataz (ALP) Düzeyi

ALP düzeyine göre pCR oranları normal grupta %28.0, yüksek grupta %22.2, düşük grupta ise %33.3 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun büyük çoğunluğunu normal ALP düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır (%88.1, n=289) ve düşük kategori yalnızca 3 hasta içermektedir.

ALP düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.002$, LLR $p=0.736$). Referans kategori Normal'e kıyasla hem Düşük (OR=1.284, $p=0.839$) hem de Yüksek (OR=0.734, $p=0.463$) ALP düzeyleri pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermemektedir. Geniş güven aralıkları ve küçük alt grup örneklemeleri, bu bulguların belirsizliğini artırmaktadır.

Önem skorlamasında ALP düzeyi, yalnızca zayıf ilişki gücü potansiyeli (OR $\approx$ 1.3) ve orta düzey klinik önem atfı ile toplam 2 puan olarak "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 86

Alkalen Fosfataz (ALP) Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

ALP Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	289	81 (28.0)	208 (72.0)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yüksek	36	8 (22.2)	28 (77.8)	-0.3097	0.422	- 0.734	0.463	0.734	[0.321-1.677]
Düşük	3	1 (33.3)	2 (66.7)	0.2499	1.232	0.203	0.839	1.284	[0.115-14.349]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9431	0.131	- 7.201	0.000	0.389	[0.302-0.503]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.002, Model LLR p-değeri = 0.7355.

Ek Tablo 87

ALP Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.463 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR $\approx$ 1.284 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.002 (<0.05), LLR p = 0.7355 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	ALP Düzeyi: ETKİSİZ	2

Alanin Aminotransferaz (ALT) Düzeyi

ALT düzeyine göre pCR oranları normal grupta %27.8, yüksek grupta %22.7 olarak saptanmıştır. Hastaların büyük çoğunluğu normal ALT düzeyine sahiptir (%93.3, n=306); düşük ALT kategorisinde hasta bulunmamaktadır.

ALT düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.001$, LLR $p=0.602$). Referans kategori Normal'e kıyasla yüksek ALT düzeyi pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermemektedir (OR=0.765, $p=0.609$). $1/OR \approx 1.31$ ile pCR olasılığında hafif azalma eğilimi olsa da, bu bulgu istatistiksel olarak desteklenmemektedir.

Önem skorlamasında ALT düzeyi, zayıf ilişki olasılığı ve orta düzey klinik önem nedeniyle toplam 2 puan almış ve "Etkisiz" kategorisinde yer almıştır.

Ek Tablo 88

ALT Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

ALT Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	306	85 (27.8)	221 (72.2)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yüksek	22	5 (22.7)	17 (77.3)	-0.2683	0.525	-0.511	0.609	0.765	[0.273-2.138]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9555	0.128	-7.487	0.000	0.385	[0.300-0.494]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.6016.

Ek Tablo 89

Alanin Aminotransferaz (ALT) Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.609 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.307 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.001 (<0.05), LLR p = 0.6016 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	ALT Düzeyi: ETKİSİZ	2

Aspartat Aminotransferaz (AST) Düzeyi

AST düzeyine göre pCR oranları normal grupta %27.6, yüksek grupta %23.1 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %96.0'ını normal AST düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır; düşük kategoriye ait hasta bulunmamaktadır.

AST düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2 \approx 0.0003$, LLR $p=0.714$). Referans kategori Normal'e kıyasla yüksek AST düzeyi pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermemektedir (OR=0.786, $p=0.720$). $1/OR \approx 1.27$ ile pCR olasılığında hafif bir azalma eğilimi gözlense de, bu sonuç istatistiksel olarak güvenilir değildir. Önem skorlamasında AST düzeyi, zayıf ilişki gücü potansiyeli ve orta düzey klinik önem atfı ile toplam 2 puan alarak "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 90

AST Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

AST)Dü- zeyi	n	pCR (İyi Ya- nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Normal	315	87 (27.6)	228 (72.4)	Refe- rans	-	-	-	1.00 (Refe- rans)	-
Yüksek	13	3 (23.1)	10 (76.9)	-0.2405	0.670	- 0.359	0.720	0.786	[0.211-2.923]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9634	0.126	- 7.645	0.000	0.382	[0.297-0.489]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.0003, Model LLR p-değeri = 0.7144.

Ek Tablo 91

AST Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.720 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.272 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0003 (<0.05), LLR p = 0.7144 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	AST Düzeyi: ETKİSİZ	2

Kan Üre Nitrojen (BUN) Düzeyi

BUN düzeyine göre pCR oranları normal grupta %27.1, yüksek grupta %30.3, düşük grupta ise %33.3 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %89.0'ını normal BUN düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır; düşük kategori yalnızca 3 hasta içermektedir.

BUN düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2 \approx 0.0005$, LLR $p=0.903$). Referans kategori Normal'e kıyasla düşük (OR=1.348, $p=0.808$) ve yüksek (OR=1.172, $p=0.692$) BUN düzeyleri pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemektedir. Geniş güven aralıkları, özellikle düşük kategori için belirsizliği artırmaktadır. Önem skorlamasında BUN düzeyi, sınırlı ilişki gücü (OR ≈ 1.3) ve orta düzey klinik önem nedeniyle 2 puan almış, ancak "Etkisiz" kategorisinde yer almıştır.

Ek Tablo 92

BUN Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

BUN Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	292	79 (27.1)	213 (72.9)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yüksek	33	10 (30.3)	23 (69.7)	0.1589	0.401	0.396	0.692	1.172	[0.534-2.573]
Düşük	3	1 (33.3)	2 (66.7)	0.2987	1.232	0.242	0.808	1.348	[0.120-15.095]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9918	0.132	- 7.529	0.000	0.371	[0.287-0.479]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.0005, Model LLR p-değeri = 0.9025.

Ek Tablo 93

Kan Üre Nitrojen (BUN) Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.692 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR $\approx$ 1.348 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0005 (<0.05), LLR p = 0.9025 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	BUN Düzeyi: ETKİSİZ	2

Kanser Antijeni 15-3 (CA15-3) Düzeyi

CA15-3 düzeyine göre pCR oranları normal grupta %29.4, yüksek grupta %21.7 olarak saptanmıştır. Hastaların yaklaşık dörtte üçü (%74.7, n=245) normal CA15-3 düzeyine sahiptir; düşük kategoriye ait hasta bulunmamaktadır.

CA15-3 düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2=0.005$, LLR $p=0.173$). Referans kategori Normal'e kıyasla yüksek CA15-3 düzeyi pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma göstermemektedir (OR=0.666, $p=0.172$). $1/OR \approx 1.50$ ile pCR olasılığında yaklaşık 1.5 kat azalma eğilimi izlenmekle birlikte, bu bulgu istatistiksel açıdan güvenilir değildir.

Önem skorlamasında CA15-3, zayıf ilişki gücü potansiyeli ve orta düzey klinik önem nedeniyle 2 puan almış ve "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 94

Kanser Antijeni 15-3 (CA15-3) Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Kanser Antijeni 15-3 (CA15-3) Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	245	72 (29.4)	173 (70.6)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yüksek	83	18 (21.7)	65 (78.3)	-0.4057	0.297	1.366	0.172	0.666	[0.373-1.192]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.8755	0.135	6.470	0.000	0.417	[0.319-0.545]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.005, Model LLR p-değeri = 0.1733.

Ek Tablo 95

Kanser Antijeni 15-3 (CA15-3) Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.172 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.501 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.005 (<0.05), LLR p = 0.1733 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	CA15-3 Düzeyi: ETKİSİZ	2

Karsinoembriyonik Antijen (CEA) Düzeyi

CEA düzeyine göre pCR oranları normal grupta %26.8, yüksek grupta %33.3 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %90.9'unu normal CEA düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır; düşük kategoriye ait hasta yoktur.

CEA düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.001$, LLR $p=0.456$). Referans kategori Normal'e kıyasla yüksek CEA düzeyi pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermemektedir (OR=1.362, $p=0.449$). OR'un 1.3 civarında olması hafif bir eğilime işaret etse de, bu bulgu geniş güven aralığı ve $p>0.05$ nedeniyle güvenilir kabul edilemez. Önem skorlamasında CEA düzeyi, zayıf ilişki gücü ve orta klinik önem atfı ile 2 puan alarak "Etkisiz" kategorisinde yer almıştır.

Ek Tablo 96

CEA Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

CEA Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Ya- nıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Normal	298	80 (26.8)	218 (73.2)	Refe- rans	-	-	-	1.00 (Refe- rans)	-
Yüksek	30	10 (33.3)	20 (66.7)	0.3093	0.409	0.757	0.449	1.362	[0.612-3.035]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0025	0.131	- 7.669	0.000	0.367	[0.284-0.474]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.4559.

Ek Tablo 97

CEA Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.449 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.362 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.001 (<0.05), LLR p = 0.4559 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	CEA Düzeyi: ETKİSİZ	2

C-Reaktif Protein (CRP) Düzeyi

CRP düzeyine göre pCR oranları normal grupta %29.7, yüksek grupta %22.6 olarak bulunmuştur. Hasta grubunun yaklaşık üçte ikisi normal CRP düzeyine sahiptir (%67.7, n=222); düşük kategoriye ait hasta yoktur.

CRP düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.005$, LLR $p=0.174$). Referans kategori Normal'e kıyasla yüksek CRP düzeyi pCR olasılığını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaltmamaktadır (OR=0.692, $p=0.180$). $1/OR \approx 1.45$ ile pCR olasılığında yaklaşık 1.4 kat azalma eğilimi görülmekle birlikte, bu sonuç istatistiksel açıdan desteklenmemektedir. Önem skorlamasında CRP düzeyi, zayıf etki büyüklüğü potansiyeli ve orta klinik önemle 2 puan almış, ancak "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 98

CRP Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

CRP Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Ya- nıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Normal	222	66 (29.7)	156 (70.3)	Refe- rans	-	-	-	1.00 (Refe- rans)	-
Yüksek	106	24 (22.6)	82 (77.4)	-0.3685	0.275	- 1.342	0.180	0.692	[0.404-1.185]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.8602	0.147	- 5.858	0.000	0.423	[0.317-0.564]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.005, Model LLR p-değeri = 0.1737.

Ek Tablo 99

CRP Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.180 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.445 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.005 (<0.05), LLR p = 0.1737 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	CRP Düzeyi: ETKİSİZ	2

Gamma-Glutamil Transferaz (GGT) Düzeyi

GGT düzeyine göre pCR oranları normal grupta %27.6, yüksek grupta %26.5, düşük grupta ise %0.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %89.3'ünü normal GGT düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır ve düşük kategori yalnızca 1 hastayı içermektedir.

GGT düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.002$, LLR $p=0.718$). Referans kategori Normal'e kıyasla yüksek GGT düzeyi pCR olasılığında anlamlı bir değişiklik göstermemiştir (OR=0.942, $p=0.885$). Düşük kategori complete separation ($n=1$, hiç pCR yok) nedeniyle güvenilir OR tahminine elverişli değildir.

Önem skorlamasında GGT düzeyi, anlamlı istatistiksel katkı sunmadığı ve ilişki gücü çok zayıf olduğu için (OR ≈ 1), yalnızca orta düzey klinik önem atfıyla 1 puan olarak "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 100

GGT Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

GGT Düzeyi	n	pCR (İyi Ya- nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Normal	293	81 (27.6)	212 (72.4)	Refe- rans	-	-	-	1.00 (Refe- rans)	-
Yüksek	34	9 (26.5)	25 (73.5)	-0.0595	0.410	- 0.145	0.885	0.942	[0.422-2.105]
Düşük	1	0 (0.0)	1 (100.0)	- 27.0926	1.24×10 ⁶	- 0.000	1.000	0.000	[0.000-~0.000]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9621	0.131	- 7.366	0.000	0.382	[0.297-0.493]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.002, Model LLR p-değeri = 0.7175.

Ek Tablo 101

GGT Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.885 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR ≈ 1.061 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.002 (<0.05), LLR p = 0.7175 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	GGT Düzeyi: ETKİSİZ	1

Glukoz Düzeyi

Glukoz düzeyine göre pCR oranları normal grupta %28.7, yüksek grupta %25.3, düşük grupta ise %100.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %55.2'sini normal glukoz düzeyine sahip hastalar, %44.5'ini yüksek glukoz düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır; düşük kategori yalnızca 1 hasta içermektedir.

Glukoz düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.008$, LLR $p=0.216$). Referans kategori Normal'e kıyasla yüksek glukoz düzeyi pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermemektedir (OR=0.842, $p=0.494$). Düşük kategori ($n=1$, hepsi pCR) complete separation nedeniyle güvenilir OR tahminine izin vermemektedir.

Önem skorlamasında glukoz düzeyi, istatistiksel anlamlılık ve etki büyüklüğü açısından belirgin katkı sunmamış; yalnızca orta düzey klinik önem atfı ile 1 puan almış ve "Etkisiz" kategoriye yerleştirilmiştir.

Ek Tablo 102

Glukoz Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Glukoz Düzeyi	n	pCR (İyi Ya- nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Ya- nıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Normal	181	52 (28.7)	129 (71.3)	Refe- rans	-	-	-	1.00 (Refe- rans)	-
Yüksek	146	37 (25.3)	109 (74.7)	-0.1719	0.251	- 0.684	0.494	0.842	[0.514-1.378]
Düşük	1	1 (100.0)	0 (0.0)	28.9670	1.24×10 ⁶	0.000	1.000	0.000	[0.000-~0.000]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9086	0.164	- 5.531	0.000	0.403	[0.292-0.557]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.008, Model LLR p-değeri = 0.2161.

Ek Tablo 103

Glukoz Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.494 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR ≈ 1.187 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.008 (<0.05), LLR p = 0.2161 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Glukoz Düzeyi: ETKİSİZ	1

Glikozile Hemoglobin (HbA1c) Düzeyi

HbA1c düzeyine göre pCR oranları yüksek grupta %27.7, normal grupta %26.9 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun yaklaşık üçte ikisini yüksek HbA1c düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır (%67.1, n=220); düşük kategoriye ait hasta yoktur.

HbA1c düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2 \approx 0.0001$, LLR $p=0.867$). Referans kategori Yüksek'e kıyasla normal HbA1c düzeyi pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermemektedir (OR=0.957, $p=0.867$). OR'un 1'e son derece yakın olması, HbA1c düzeyinin pCR açısından belirgin bir ayırt edici olmadığını düşündürmektedir. Önem skorlamasında HbA1c düzeyi, anlamlı istatistiksel katkı sunmadığı için yalnızca orta klinik önem atfıyla 1 puan almış ve "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 104

Glikozile Hemogloblin (HbA1c) Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

HbA1c Düzeyi	n	pCR (İyi Ya- nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Yüksek	220	61 (27.7)	159 (72.3)	Referans	-	-	-	1.00 (Refe- rans)	-
Normal	108	29 (26.9)	79 (73.1)	-0.0441	0.264	- 0.167	0.867	0.957	[0.570-1.606]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9580	0.151	- 6.361	0.000	0.384	[0.285-0.515]

Not. Referans kategori Yüksek'tir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.0001, Model LLR p-değeri = 0.8672.

Ek Tablo 105

HbA1c Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.867 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.045 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0001 (<0.05), LLR p = 0.8672 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	HbA1c Düzeyi: ETKİSİZ	1

Kreatinin Düzeyi

Kreatinin düzeyine göre pCR oranları normal grupta %26.1, düşük grupta %30.9, yüksek grupta ise %28.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %67.7'sini normal kreatinin düzeyine sahip hastalar, geri kalanını düşük ve yüksek düzeyli hastalar oluşturmaktadır.

Kreatinin düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.002$, LLR $p=0.718$). Referans kategori Normal'e kıyasla düşük (OR=1.262, $p=0.414$) ve yüksek (OR=1.100, $p=0.840$) kreatinin düzeyleri pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermemektedir. Önem skorlamasında kreatinin düzeyi, zayıf ilişki potansiyeli (OR $\approx$ 1.3) ve orta klinik önemle 2 puan almış, ancak "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 106

Kreatinin Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Kreatinin Düzeyi	n	pCR (İyi Ya-nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Ya-nıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Normal	222	58 (26.1)	164 (73.9)	Refe-rans	-	-	-	1.00 (Refe-rans)	-
Düşük	81	25 (30.9)	56 (69.1)	0.2329	0.285	0.818	0.414	1.262	[0.723-2.205]
Yüksek	25	7 (28.0)	18 (72.0)	0.0950	0.471	0.202	0.840	1.100	[0.437-2.767]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0394	0.153	- 6.804	0.000	0.354	[0.263-0.477]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.002, Model LLR p-değeri = 0.7175.

Ek Tablo 107

Kreatinin Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.414 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR ≈ 1.262 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.002 (<0.05), LLR p = 0.7175 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Kreatinin Düzeyi: ETKİSİZ	2

Laktat Dehidrogenaz (LDH) Düzeyi

LDH düzeyine göre pCR oranları normal grupta %27.1, yüksek grupta %35.7, düşük grupta ise %25.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %94.5'ini normal LDH düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır; yüksek ve düşük kategoriler küçük örneklem hacimlerine sahiptir (n=14 ve n=4).

LDH düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.001$, LLR $p=0.784$). Referans kategori Normal'e kıyasla düşük (OR=0.897, $p=0.925$) ve yüksek (OR=1.495, $p=0.482$) LDH düzeyleri pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemektedir. Önem skorlamasında LDH düzeyi, zayıf ilişki gücü ve orta klinik önem atfı ile 2 puan almış ve "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 108

LDH Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

LDH Düzeyi	n	pCR (İyi Ya- nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Ya- nıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Normal	310	84 (27.1)	226 (72.9)	Refe- rans	-	-	-	1.00 (Refe- rans)	-
Yüksek	14	5 (35.7)	9 (64.3)	0.4019	0.572	0.702	0.482	1.495	[0.487-4.582]
Düşük	4	1 (25.0)	3 (75.0)	-0.1089	1.162	- 0.094	0.925	0.897	[0.092-8.741]
Toplam / Sa- bit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9897	0.128	- 7.745	0.000	0.372	[0.290-0.477]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.7840.

Ek Tablo 109

LDH Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.482 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR $\approx$ 1.495 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0013 (<0.05), LLR p = 0.7840 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	LDH Düzeyi: ETKİSİZ	2

Tiroid Stimüle Edici Hormon (TSH) Düzeyi

TSH düzeyine göre pCR oranları normal grupta %27.2, düşük ve yüksek gruplarda %33.3 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %95.4'ünü normal TSH düzeyine sahip hastalar oluşturmakta, düşük ve yüksek kategoriler ise çok sınırlı sayıda hasta içermektedir (n=9 ve n=6).

TSH düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.001$, LLR $p=0.876$). Referans kategori Normal'e kıyasla düşük (OR=1.341, $p=0.683$) ve yüksek (OR=1.341, $p=0.737$) TSH düzeyleri pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemektedir. Önem skorlamasında TSH düzeyi, zayıf ilişki gücü ve orta klinik önemle 2 puan almış; "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 110

TSH Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

TSH Düzeyi	n	pCR (İyi Ya-nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Ya-nıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De-ğeri	OR	%95 GA
Normal	313	85 (27.2)	228 (72.8)	Refe-rans	-	-	-	1.00 (Refe-rans)	-
Düşük	9	3 (33.3)	6 (66.7)	0.2935	0.718	0.409	0.683	1.341	[0.328-5.487]
Yüksek	6	2 (33.3)	4 (66.7)	0.2935	0.875	0.335	0.737	1.341	[0.241-7.462]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9867	0.127	- 7.764	0.000	0.373	[0.292-0.477]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.8763.

Ek Tablo 111

TSH Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.683 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR ≈ 1.341 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.001 (<0.05), LLR p = 0.8763 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	TSH Düzeyi: ETKİSİZ	2

Tahmini Glomerüler Filtrasyon Oranı (e-GFR) Düzeyi

e-GFR düzeyine göre pCR oranları normal grupta %25.8, düşük grupta %32.5 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %75.6'sını normal e-GFR düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır; yüksek kategoriye ait hasta bulunmamaktadır.

e-GFR düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2 \approx 0.0035$, LLR $p=0.249$). Referans kategori Normal'e kıyasla düşük e-GFR düzeyi pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir (OR=1.384, $p=0.244$). Önem skorlamasında e-GFR düzeyi, zayıf ilişki gücü potansiyeli (OR ≈ 1.4) ve orta klinik önemle 2 puan almış; "Etkisiz" kategorisinde yer almıştır.

Ek Tablo 112

e-GFR Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

e-GFR Düzeyi	n	pCR (İyi Ya-nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Ya-nıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Normal	248	64 (25.8)	184 (74.2)	Refe-rans	-	-	-	1.00 (Refe-rans)	-
Düşük	80	26 (32.5)	54 (67.5)	0.3252	0.279	1.164	0.244	1.384	[0.801-2.395]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0561	0.145	- 7.277	0.000	0.348	[0.258-0.469]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.003, Model LLR p-değeri = 0.2488.

Ek Tablo 113

e-GFR Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.244 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.384 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0035 (<0.05), LLR p = 0.2488 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	e-GFR Düzeyi: ETKİSİZ	2

Meme Dansitesi

Meme dansitesine göre pCR oranları kategori A’da %29.6, B’de %25.0, C’de %28.5 ve D’de %28.8 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun en büyük kısmını C dansitesi (%39.6, n=130) oluşturmaktadır. Kategoriler arasında pCR oranları birbirine oldukça yakındır.

Meme dansitesinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2 \approx 0.0014$, LLR $p=0.913$). Referans kategori C’ye kıyasla A (OR=1.058, $p=0.903$), B (OR=0.838, $p=0.545$) ve D (OR=1.017, $p=0.960$) kategorilerinin pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. OR değerlerinin 1’e çok yakın olması, mammografik dansitenin neoadjuvan tedavi yanıtını öngörmede belirgin bir rol oynamadığını göstermektedir. Önem skorlamasında meme dansitesi, sadece orta düzey klinik önem atfı ile 1 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 1

Meme Dansitesine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Meme Dansitesi	n	pCR (İyi Ya- nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Ya- nıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
C	130	37 (28.5)	93 (71.5)	Refe- rans	-	-	-	1.00 (Refe- rans)	-
B	112	28 (25.0)	84 (75.0)	-0.1769	0.292	- 0.605	0.545	0.838	[0.472-1.486]
D	59	17 (28.8)	42 (71.2)	0.0172	0.347	0.050	0.960	1.017	[0.515-2.009]
A	27	8 (29.6)	19 (70.4)	0.0567	0.464	0.122	0.903	1.058	[0.426-2.627]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9217	0.194	- 4.742	0.000	0.398	[0.272-0.582]

Not. Referans kategori C'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.9126.

Ek Tablo 2

Meme Dansitesi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.545 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR $\approx$ 1.058 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0014 (<0.05), LLR p = 0.9126 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Meme Dansitesi: ETKİSİZ	1

Tümör Lokalizasyonu

Meme içi tümör lokalizasyonuna göre pCR oranları üst dış kuadranda (UOQ) %26.7, diğer/yardımcı yönlerde %27.9, retroareolar/santral bölgede %34.9, alt iç kuadranda (LIQ) %20.6, alt dış kuadranda (LOQ) %27.8 ve üst iç kuadranda (UIQ) %9.1 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun en büyük kısmını UOQ yerleşimli tümörler oluşturmaktadır (%35.4, n=116).

Tümör lokalizasyonunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.013$, LLR $p=0.431$). Referans kategori UOQ'ye kıyasla diğer lokalizasyonlarda pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (tüm $p>0.2$). OR değerleri 0.7–1.5 aralığında olup, klinik açıdan da belirgin bir lokalizasyon etkisi göstermemektedir. Önem skorlamasında tümör lokalizasyonu, zayıf ilişki gücü (en yüksek $OR\approx 1.47$) ve sınırlı model katkısı ile 2 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 3

Tümör Lokalizasyonuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Tümör Lokalizasyonu	n	pCR (İyi Ya- nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Üst Dış Kuadrant (UOQ)	116	31 (26.7)	85 (73.3)	Refe- rans	-	-	-	1.00 (Refe- rans)	-
Diğer/Yardımcı Yön- ler	86	24 (27.9)	62 (72.1)	0.0596	0.319	0.187	0.852	1.061	[0.568-1.985]
Retroareolar / Santral	63	22 (34.9)	41 (65.1)	0.3861	0.337	1.144	0.253	1.471	[0.759-2.851]
Alt İç Kuadrant (LIQ)	34	7 (20.6)	27 (79.4)	-0.3413	0.473	- 0.721	0.471	0.711	[0.281-1.796]
Alt Dış Kuadrant (LOQ)	18	5 (27.8)	13 (72.2)	0.0532	0.567	0.094	0.925	1.055	[0.347-3.202]
Üst İç Kuadrant (UIQ)	11	1 (9.1)	10 (90.9)	-1.2939	1.070	- 1.210	0.226	0.274	[0.033-2.229]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0087	0.210	- 4.807	0.000	0.365	[0.241-0.550]

Not. Referans kategori Üst Dış Kuadrant (UOQ)'dur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.013, Model LLR p-değeri = 0.4312.

Ek Tablo 4

Tümör Lokalizasyonu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.226 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR ≈ 1.471 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0126 (<0.05), LLR p = 0.4312 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Tümör Lokalizasyonu: ETKİSİZ	2

Lezyon Türü

Lezyon türüne göre pCR oranları, solid kitlelerde %28.0, kalsifikasyon ağırlıklı lezyonlarda %24.1, asimetri şeklindeki lezyonlarda %36.0 ve mimari bozulma (architectural distortion) için %5.9 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun çoğunluğunu solid kitleler oluşturmaktadır (%63.1, n=207 179).

Lezyon türünün RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlılık sınırına yaklaşıp da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2=0.019$, LLR $p=0.062$). Referans kategori Solid kitle'ye kıyasla asimetri (OR=1.445, $p=0.269$) ve kalsifikasyon (OR=0.815, $p=0.562$) kategorileri pCR olasılığında anlamlı değişiklik göstermemektedir. Mimari bozulma lehine düşük pCR oranı (OR=0.161, $p=0.079$) bir azalma eğilimine işaret etse de, sınırlı örneklem büyüklüğü ve geniş güven aralığı nedeniyle istatistiksel olarak güvenilir kabul edilemez. Önem skorlamasında lezyon türü, zayıf ilişki gücü (en yüksek $OR\approx 1.45$) ve sınırlı model katkısı nedeniyle 2 puan almış ve "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 5

Lezyon Türüne Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Lezyon Türü	n	pCR (İyi Ya- nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Solid Kitle	207	58 (28.0)	149 (72.0)	Refe- rans	-	-	-	1.00 (Refe- rans)	-
Asimetri	50	18 (36.0)	32 (64.0)	0.3681	0.333	1.106	0.269	1.445	[0.753-2.774]
Kalsifikasyon	54	13 (24.1)	41 (75.9)	-0.2051	0.354	- 0.580	0.562	0.815	[0.407-1.632]
Mimari Bozulma (Arch. Dist.)	17	1 (5.9)	16 (94.1)	-1.8291	1.042	- 1.755	0.079	0.161	[0.021-1.238]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9435	0.155	- 6.096	0.000	0.389	[0.288-0.527]

Not. Referans kategori Solid Kitle'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.019, Model LLR p-değeri = 0.06195.

Ek Tablo 6

Lezyon Türü Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.079 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR ≈ 1.445 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0190 (<0.05), LLR p = 0.06195 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Lezyon Türü: ETKİSİZ	2

Mimari Yapı

Mimari yapıya göre pCR oranları, kitleye eşlik eden mimari bozulma varlığında %28.3, tek başına mimari bozulmada %31.9, kalsifikasyona eşlik eden mimari bozulmada ise %14.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun büyük kısmını kitleye eşlik eden mimari bozulmaya sahip hastalar oluşturmaktadır (%58.2, n=191).

Mimari yapının RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2=0.014$, LLR $p=0.065$). Referans kategori “Kitleye eşlik eden” mimari bozulmaya kıyasla tek başına mimari bozulma pCR olasılığında anlamlı bir değişiklik göstermemektedir (OR=1.189, $p=0.526$). Kalsifikasyona eşlik eden mimari bozulma ise pCR olasılığında azalma eğilimi göstermektedir (OR=0.411, $p=0.058$), ancak bu bulgu istatistiksel sınırdadır ve dikkatli yorumlanmalıdır. Önem skorlamasında mimari yapı, zayıf ilişki gücü (en yüksek $OR\approx 1.19$) ve sınırlı model performansı ile 2 puan almış, “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 7

Mimari Yapıya Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Mimari Yapı	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Kitleye Eşlik Eden	191	54 (28.3)	137 (71.7)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Tek Başına	94	30 (31.9)	64 (68.1)	0.1733	0.273	0.634	0.526	1.189	[0.696-2.033]
Kalsifikasyona Eşlik Eden	43	6 (14.0)	37 (86.0)	-0.8882	0.469	-1.896	0.058	0.411	[0.164-1.031]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9310	0.161	-5.794	0.000	0.394	[0.285-0.540]

Not. Referans kategori Kitleye Eşlik Eden'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.014, Model LLR p-değeri = 0.0645.

Ek Tablo 8

Mimari Yapı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.058 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	Tüm kategoriler anlamlı değil (en küçük p=0.058). En yüksek OR (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0142 (<0.05), LLR p = 0.0645 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Mimari Yapı: ETKİSİZ	2

Kalsifikasyon Dağılımı

Kalsifikasyon dağılımına göre pCR oranları kalsifikasyon olmayan hastalarda %30.7, gruplu dağılımda %17.9, segmental dağılımda %35.7, lineer dağılımda %20.0, bölgesel dağılımda %16.7 ve diffüz dağılımda %0.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %62.5'ini kalsifikasyon olmayan hastalar oluşturmaktadır; diffüz dağılım kategorisi ise yalnızca bir hasta içermektedir.

Kalsifikasyon dağılımının RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.0187$, LLR $p=0.205$). Referans kategori “Kalsifikasyon yok”a kıyasla hiçbir dağılım paterni pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemiştir (tüm $p>0.06$). Gruplu kalsifikasyonlar pCR’de azalma eğilimi (OR=0.490, $p=0.061$) gösterse de, bu bulgu istatistiksel olarak sınırda kalmıştır. Önem skorlamasında kalsifikasyon dağılımı, zayıf ilişki gücü (en yüksek $OR\approx 1.25$) ve sınırlı model katkısıyla 2 puan almış, bu nedenle “Etkisiz” kategorisindedir.

Ek Tablo 122

Kalsifikasyon Dağılımına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Kalsifikasyon Dağılımı	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Kalsifikasyon Yok	205	63 (30.7)	142 (69.3)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Gruplu	56	10 (17.9)	46 (82.1)	-0.7134	0.380	-1.876	0.061	0.490	[0.232-1.033]
Segmental	28	10 (35.7)	18 (64.3)	0.2249	0.422	0.532	0.594	1.252	[0.547-2.868]
Lineer	20	4 (20.0)	16 (80.0)	-0.5736	0.579	-0.990	0.322	0.563	[0.181-1.754]
Bölgesel	18	3 (16.7)	15 (83.3)	-0.7967	0.650	-1.225	0.221	0.451	[0.126-1.612]
Diffüz	1	0 (0.0)	1 (100.0)	-27.2424	1.24×10 ⁶	-0.000	1.000	0.000	[0.000~0.000]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.8127	0.151	-5.369	0.000	0.444	[0.330-0.597]

Not. Referans kategori Kalsifikasyon Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.019, Model LLR p-değeri = 0.2049.

Ek Tablo 123

Kalsifikasyon Dağılımı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.061 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR ≈ 1.252 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0187 (<0.05), LLR p = 0.2049 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Kalsifikasyon Dağılımı: ETKİSİZ	2

Cilt Çekintisi

Cilt çekintisi varlığına göre pCR oranları çekinti olmayan hastalarda %28.2, çekintisi olanlarda %6.2, tek projeksiyonda şüpheli çekinti olanlarda ise %36.4 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %91.8'ini cilt çekintisi olmayan hastalar oluşturmaktadır.

Cilt çekintisinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlılık sınırına yakın olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.0136$, LLR $p=0.073$). Referans kategori “Hayır”a kıyasla “Evet” grubunda pCR olasılığında azalma eğilimi izlenmiştir (OR=0.169, $p=0.088$), ancak $p<0.05$ düzeyine ulaşmamaktadır. Tek projeksiyon şüpheli çekinti kategorisi de pCR olasılığını anlamlı biçimde değiştirmemektedir (OR=1.452, $p=0.560$). Önem skorlamasında cilt çekintisi, zayıf ilişki gücü (en büyük OR $\approx$ 1.45) ve sınırlı model katkısı nedeniyle 2 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 124

Cilt Çekintisine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Cilt Çekintisi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Hayır	301	85 (28.2)	216 (71.8)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Evet	16	1 (6.2)	15 (93.8)	-1.7754	1.041	-1.706	0.088	0.169	[0.022-1.302]
Tek Projeksiyon - Şüpheli	11	4 (36.4)	7 (63.6)	0.3730	0.640	0.583	0.560	1.452	[0.414-5.096]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9326	0.128	-7.284	0.000	0.394	[0.306-0.505]

Not. Referans kategori Hayır'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.014, Model LLR p-değeri = 0.0728.

Ek Tablo 125

Cilt Çekintisi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.088 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR $\approx$ 1.452 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0136 (<0.05), LLR p = 0.0728 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Cilt Çekintisi: ETKİSİZ	2

Asimetri Durumu

Asimetri durumuna göre pCR oranları asimetri olmayanlarda %25.6, fokal asimetride %35.7, tek projeksiyon asimetride %25.0, gelişen asimetride %44.4 ve global asimetride %33.3 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun büyük çoğunluğunu asimetri olmayan olgular oluşturmaktadır (%77.4, n=254). Gelişen ve global asimetri grupları küçük örneklem büyüklükleri ile sınırlıdır (n=9 ve n=3).

Asimetri durumunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.0081$, LLR $p=0.540$). Referans kategori “Asimetri yok”a kıyasla fokal, gelişen, global ve tek projeksiyon asimetri kategorilerinden hiçbirinin pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamıştır (tüm $p>0.17$).

Önem skorlamasında asimetri durumu, bazı gruplarda orta düzey etki büyüklüğü potansiyeli ($OR\approx 2.3$) olmasına karşın, zayıf model katkısı nedeniyle toplam 3 puan almış ve “Zayıf öngörücü” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 126

Asimetri Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Asimetri Durumu	n	pCR (İyi Ya- nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Ya- nıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Asimetri Yok	254	65 (25.6)	189 (74.4)	Refe- rans	-	-	-	1.00 (Refe- rans)	-
Fokal	42	15 (35.7)	27 (64.3)	0.4796	0.353	1.360	0.174	1.615	[0.809-3.226]
Tek Projeksiyon	20	5 (25.0)	15 (75.0)	-0.0313	0.536	- 0.058	0.954	0.969	[0.339-2.770]
Gelişen	9	4 (44.4)	5 (55.6)	0.8442	0.686	1.231	0.218	2.326	[0.607-8.923]
Global	3	1 (33.3)	2 (66.7)	0.3742	1.233	0.303	0.762	1.454	[0.130-16.274]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0674	0.144	- 7.423	0.000	0.344	[0.260-0.456]

Not. Referans kategori Asimetri Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.008, Model LLR p-değeri = 0.5396.

Ek Tablo 127

Asimetri Durumu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.174 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	Tüm kategoriler anlamlı değil (en küçük p=0.174). En büyük OR (2-5, orta düzey ilişki).	2
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0081 (<0.05), LLR p = 0.5396 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Asimetri Durumu: ZAYIF ÖNGÖRÜCÜ	3

Multifokalite Durumu

Multifokalite durumuna göre pCR oranları yok/tek odak grubunda %26.4, multifokal grupta %27.6, multisentrik grupta %26.3 ve radyolojik olarak değerlendirilemeyen grupta %30.5 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %53.0'ını yok/tek odaklı tümörler oluşturmaktadır.

Multifokalite durumunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2 \approx 0.001$, LLR $p=0.945$). Referans kategori “Yok/Tek odak”a kıyasla multifokal, multisentrik veya değerlendirilemeyen grupların hiçbirinde pCR olasılığı açısından istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır (tüm $p>0.5$). Önem skorlamasında multifokalite, yalnızca zayıf ilişki gücü potansiyeli ve orta klinik önemle 2 puan almış, “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 128

Multifokalite Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Multifokalite Durumu	n	pCR (İyi Ya- nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Yok/Tek Odak	174	46 (26.4)	128 (73.6)	Refe- rans	-	-	-	1.00 (Refe- rans)	-
Multifokal	76	21 (27.6)	55 (72.4)	0.0606	0.309	0.196	0.844	1.062	[0.580-1.946]
Değerlendirilemedi	59	18 (30.5)	41 (69.5)	0.2002	0.331	0.605	0.545	1.222	[0.639-2.337]
Multisentrik	19	5 (26.3)	14 (73.7)	-0.0062	0.549	- 0.011	0.991	0.994	[0.339-2.914]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0234	0.172	- 5.953	0.000	0.359	[0.257-0.503]

Not. Referans kategori Yok/Tek Odak'tır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.9453.

Ek Tablo 129

Multifokalite Durumu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.545 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR ≈ 1.222 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0010 (<0.05), LLR p = 0.9453 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Multifokalite Durumu: ETKİSİZ	2

2 Yıldır Stabil Lezyon

“2 yıldır stabil lezyon” deęiřkenine gre pCR oranları stabilite durumu bilinmeyen hastalarda %26.8, stabil olmayanlarda %33.3, en az 2 yıldır stabil lezyonu olanlarda ise %50.0 olarak saptanmıřtır. Hasta grubunun %95.4’n stabilite durumu bilinmeyen hastalar oluřturmaktadır.

Bu deęiřkenin RCB yanıtını ngrmesine ynelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı deęildir (Pseudo $R^2=0.0041$, LLR $p=0.455$). Referans kategori “Bilinmiyor”a kıyasla “Evet” (OR=2.726, $p=0.225$) ve “Hayır” (OR=1.363, $p=0.666$) kategorileri pCR olasılıęı zerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki gstermemektedir. zellikle “Evet” grubunda yksek OR deęeri olmasına karřın, geniř gven aralıęı ve sınırlı rnekleme byklę ($n=6$) bu bulguyu belirsiz kılmaktadır. nem skorlamasında bu deęiřken, orta dzey iliřki gc potansiyeline raęmen zayıf model katkısı nedeniyle 2 puan almıř ve “Etkisiz” kategorisinde deęerlendirilmiřtir.

Ek Tablo 130

2 Yıldır Stabil Lezyona Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

2 Yıldır Stabil Lezyon	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Bilinmiyor	313	84 (26.8)	229 (73.2)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Evet	6	3 (50.0)	3 (50.0)	1.0029	0.826	1.214	0.225	2.726	[0.540-13.768]
Hayır	9	3 (33.3)	6 (66.7)	0.3098	0.719	0.431	0.666	1.363	[0.333-5.575]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0029	0.128	-7.862	0.000	0.367	[0.286-0.471]

Not. Referans kategori Bilinmiyor'dur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.004, Model LLR p-değeri = 0.4552.

Ek Tablo 131

2 Yıldır Stabil Lezyon Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.225 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR ≈ 2.726 (2-5, orta düzey ilişki).	2
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0041 (<0.05), LLR p = 0.4552 (>0.05).	0
Klinik Önem	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	2 Yıldır Stabil Lezyon: ETKİSİZ	2

Meme Başı Retraksiyonu

Meme başı retraksiyonu durumuna göre pCR oranları retraksiyon olmayan hastalarda %28.4, retraksiyonu olanlarda %28.0 ve tek projeksiyonda şüpheli retraksiyon grubunda %0.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %81.7'sini retraksiyon olmayan hastalar oluşturmaktadır.

Meme başı retraksiyonunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model Pseudo $R^2=0.017$ ile çok sınırlı açıklayıcılığa sahip olmakla birlikte, LLR testi $p=0.038$ ile sınırda genel anlamlılık göstermektedir. Ancak referans kategori "Hayır"a kıyasla "Evet" kategorisinde pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim saptanmamıştır (OR=0.982, $p=0.959$). Tek projeksiyon-şüpheli grup ($n=10$, hiç pCR yok) complete separation nedeniyle güvenilir biçimde değerlendirilememektedir.

Önem skorlamasında meme başı retraksiyonu değişkeni, anlamlı bireysel etki göstermediği ve ilişki gücü çok zayıf olduğu için (OR ≈ 1), yalnızca model düzeyindeki LLR anlamlılığı ve klinik önem atfıyla toplam 2 puan almış ve "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 132

Meme Başı Retraksiyonuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Meme Başı Retraksiyonu	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Hayır	268	76 (28.4)	192 (71.6)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Evet	50	14 (28.0)	36 (72.0)	-0.0177	0.343	-0.052	0.959	0.982	[0.501-1.923]
Tek Projeksiyon - Şüpheli	10	0 (0.0)	10 (100.0)	-23.7739	73100	-0.000	1.000	0.000	[0.000-~0.000]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9268	0.136	-6.838	0.000	0.396	[0.304-0.516]

Not. Referans kategori Hayır'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.017, Model LLR p-değeri = 0.0381.

Ek Tablo 133

Meme Başı Retraksiyonu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.959 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR $\approx$ 0.982 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0170 (<0.05), LLR p = 0.0381 (<0.05).	1
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Meme Başı Retraksiyonu: ETKİSİZ	2

Ameliyat Öyküsü

Ameliyat öyküsüne göre pCR oranları ameliyat öyküsü olmayanlarda %27.2, ameliyat öyküsü olanlarda %50.0 olarak saptanmıştır. Ancak ameliyat öyküsü olan grup yalnızca 4 hastadan oluşmaktadır.

Ameliyat öyküsünün RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.0024$, LLR $p=0.337$). Referans kategori “Hayır”a kıyasla ameliyat öyküsü varlığında pCR olasılığında sayısal bir artış görülmekle birlikte (OR=2.682, $p=0.328$), bu bulgu istatistiksel olarak anlamlı değildir ve geniş güven aralığı nedeniyle belirsizdir.

Önem skorlamasında ameliyat öyküsü değişkeni, orta düzey etki büyüklüğü potansiyeline rağmen sınırlı örneklem ve zayıf model katkısı nedeniyle 2 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 134

Ameliyat Öyküsüne Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Ameliyat Öyküsü	n	pCR (İyi Ya-nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Ya-nıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De-ğeri	OR	%95 GA
Hayır	324	88 (27.2)	236 (72.8)	Refe-rans	-	-	-	1.00 (Refe-rans)	-
Evet	4	2 (50.0)	2 (50.0)	0.9865	1.008	0.979	0.328	2.682	[0.372-19.330]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9865	0.125	- 7.898	0.000	0.373	[0.292-0.477]

Not. Referans kategori Hayır'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.002, Model LLR p-değeri = 0.3366.

Ek Tablo 135

Ameliyat Öyküsü Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.328 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR $\approx$ 2.682 (2-5, orta düzey ilişki).	2
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0024 (<0.05), LLR p = 0.3366 (>0.05).	0
Klinik Önem	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Ameliyat Öyküsü: ETKİSİZ	2

Kozmetik İmplant

Ameliyat öyküsüne göre pCR oranları ameliyat öyküsü olmayanlarda %27.2, ameliyat öyküsü olanlarda %50.0 olarak saptanmıştır. Ancak ameliyat öyküsü olan grup yalnızca 4 hastadan oluşmaktadır.

Ameliyat öyküsünün RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.0024$, LLR $p=0.337$). Referans kategori “Hayır”a kıyasla ameliyat öyküsü varlığında pCR olasılığında sayısal bir artış görülmekle birlikte (OR=2.682, $p=0.328$), bu bulgu istatistiksel olarak anlamlı değildir ve geniş güven aralığı nedeniyle belirsizdir.

Önem skorlamasında ameliyat öyküsü değişkeni, orta düzey etki büyüklüğü potansiyeline rağmen sınırlı örneklem ve zayıf model katkısı nedeniyle 2 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Ek Tablo 136

Kozmetik İmplantın Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Kozmetik İmplant	n	pCR (İyi Ya- nıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Ya- nıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p De- ğeri	OR	%95 GA
Hayır	325	88 (27.1)	237 (72.9)	Refe- rans	-	-	-	1.00 (Refe- rans)	-
Evet	3	2 (66.7)	1 (33.3)	1.6839	1.231	1.368	0.171	5.386	[0.483-60.094]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9907	0.125	- 7.936	0.000	0.371	[0.291-0.474]

Not. Referans kategori Hayır'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.005, Model LLR p-değeri = 0.1556.

Ek Tablo 137

Kozmetik İmplant Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.171 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR $\approx$ 5.386 (>5, güçlü ilişki).	3
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0052 (<0.05), LLR p = 0.1556 (>0.05).	0
Klinik Önem	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Kozmetik İmplant: ZAYIF ÖNGÖRÜCÜ	3

Ek Bölüm 3: pCR Öngörüsünde Çoklu Lojistik Regresyon (Final Model: L2-Ridge) Katsayıları ve Odds Oranları

Ek Tablo 138

Değişkenlerin β Katsayıları

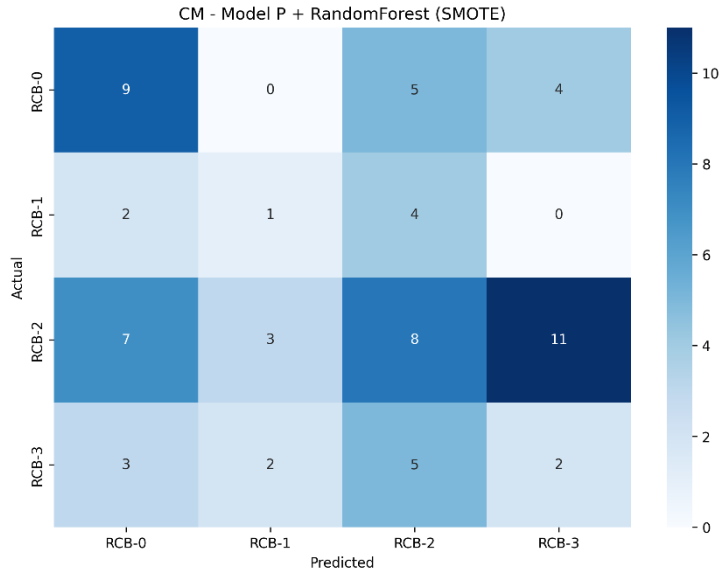
Sıra	Değişken Kodu	Beta Katsayı (β)	OR	Kategori Açıklaması	Değişken Adı
1	i13_cat2	0.569	1.767	Metastaz Durumu: Yok (Ref: Var)	Metastaz Durumu
2	i4_cat4	0.355	1.426	HER2 Durumu: Pozitif (Ref: Negatif)	HER2 Durumu
3	i6_cat1	-0.322	0.725	Ki-67 İndeksi: Düşük (Ref: Yüksek)	Ki-67 İndeksi
4	i3_cat4	-0.270	0.763	PR Durumu: Zayıf Pozitif (Ref: Negatif)	PR Durumu
5	i5_cat3	-0.258	0.773	Moleküler Tip: Luminal A (Ref: Luminal B HER2 Neg)	Moleküler Tip
6	i3_cat1	-0.242	0.785	PR Durumu: Güçlü Pozitif (Ref: Negatif)	PR Durumu
7	i56_cat6	-0.231	0.794	Kalsifikasyon Morfolojisi: Pleomorfik	Kalsifikasyon Morfolojisi
8	i55_cat2	0.268	1.308	Kitle Dansitesi: Eş Dansite (Ref: Yüksek Dansite)	Kitle Dansitesi
9	i15_cat3	0.225	1.253	Tanı Evresi: Evre IIA (Ref: Evre IIB)	Tanı Evresi
10	i10_cat3	0.214	1.239	Histolojik Grade: G3 (Ref: G2)	Histolojik Grade
11	i5_cat5	0.177	1.193	Moleküler Tip: Luminal B HER2 Pozitif	Moleküler Tip
12	i12_cat3	0.142	1.152	TIL Seviyesi: >%50 (Ref: <%10)	TIL Seviyesi
13	i8_cat2	-0.138	0.871	Nükleer Derece: 2 (Ref: 3)	Nükleer Derece

14	i1_cat2	-0.125	0.882	Histolojik Tip: İnvaziv Lobüler Karsinom	Histolojik Tip
15	i12_cat2	0.118	1.125	TIL Seviyesi: %10-%50 (Ref: <%10)	TIL Seviyesi
16	i53_cat3	-0.112	0.894	Kitle Şekli: Elips (Ref: Düzensiz)	Kitle Şekli
17	i2_cat4	0.105	1.111	ER Durumu: Zayıf Pozitif (Ref: Negatif)	ER Durumu
18	i53_cat2	0.098	1.103	Kitle Şekli: Oval (Ref: Düzensiz)	Kitle Şekli
19	i15_cat5	-0.092	0.912	Tanı Evresi: Evre IIIA (Ref: Evre IIB)	Tanı Evresi
20	i54_cat3	0.088	1.092	Kitle Konturu: Spiküle (Ref: Düzgün)	Kitle Konturu
21	i56_cat4	0.082	1.085	Kalsifikasyon Morfolojisi: Granüler	Kalsifikasyon Morfolojisi
22	i5_cat1	-0.077	0.926	Moleküler Tip: HER2-Düşük	Moleküler Tip
23	i1_cat3	-0.072	0.931	Histolojik Tip: Mikst (Duktal+Lobüler)	Histolojik Tip
24	i10_cat1	-0.068	0.934	Histolojik Grade: G1 (Ref: G2)	Histolojik Grade
25	i55_cat3	0.062	1.064	Kitle Dansitesi: Düşük Dansite	Kitle Dansitesi
26	i7_cat2	-0.055	0.946	Tübül Derecesi: 2 (Ref: 3)	Tübül Derecesi
27	i54_cat1	-0.048	0.953	Kitle Konturu: Mikrolobüle (Ref: Düzgün)	Kitle Konturu
28	i56_cat2	0.042	1.043	Kalsifikasyon Morfolojisi: Lineer	Kalsifikasyon Morfolojisi
29	i15_cat2	0.038	1.039	Tanı Evresi: Evre IB (Ref: Evre IIB)	Tanı Evresi
30	i8_cat1	-0.035	0.966	Nükleer Derece: 1 (Ref: 3)	Nükleer Derece

31	i15_cat7	0.032	1.033	Tanı Evresi: Evre IIIC (Ref: Evre IIB)	Tanı Evresi
32	i14_cat4	-0.028	0.972	Metastaz Yeri: Uzak Me- tastaz	Metastaz Yeri
33	i53_cat1	-0.025	0.975	Kitle Şekli: Yuvarlak (Ref: Düzensiz)	Kitle Şekli
34	i1_cat5	0.022	1.022	Histolojik Tip: Diğer Na- dır Tipler	Histolojik Tip
35	i56_cat1	0.018	1.018	Kalsifikasyon Morfolo- jisi: Amorf	Kalsifikas- yon Morfolo- jisi
36	i15_cat6	-0.015	0.985	Tanı Evresi: Evre IIIB (Ref: Evre IIB)	Tanı Evresi
37	i15_cat1	-0.012	0.988	Tanı Evresi: Evre IA (Ref: Evre IIB)	Tanı Evresi
38	i1_cat4	0.010	1.010	Histolojik Tip: DCIS	Histolojik Tip
39	i14_cat3	-0.008	0.992	Metastaz Yeri: Dermal Lenfatik	Metastaz Yeri
40	i3_cat3	0.007	1.007	PR Durumu: Pozitif (Ref: Negatif)	PR Durumu
41	i6_cat2	-0.005	0.995	Ki-67 İndeksi: Orta (Ref: Yüksek)	Ki-67 İndeksi
42	i7_cat1	-0.004	0.996	Tübül Derecesi: 1 (Ref: 3)	Tübül Dere- cesi
43	i15_cat8	-0.003	0.997	Tanı Evresi: Evre IV (Ref: Evre IIB)	Tanı Evresi
44	i2_cat3	0.002	1.002	ER Durumu: Pozitif (Ref: Negatif)	ER Durumu
45	i4_cat1	0.001	1.001	HER2 Durumu: Ekvokal (Ref: Negatif)	HER2 Du- rumu

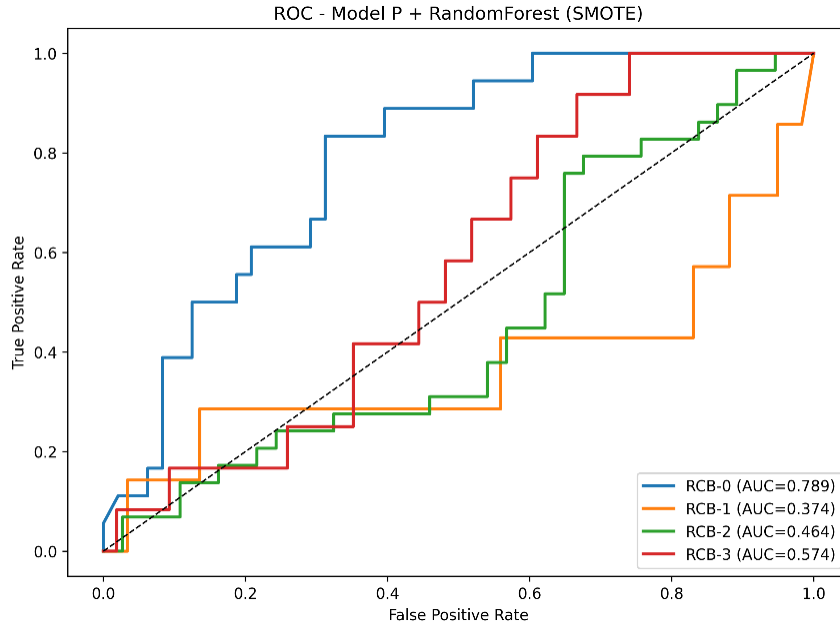
Ek Bölüm 4: Modüler ve Kademeli Makine Öğrenmesi Modellerine İlişkin Tamamlayıcı Görsel ve Çıktılar

Model P - Patolojik Özellikler Analizi



Ek Şekil 1. RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P + RandomForest SMOTE VAR)

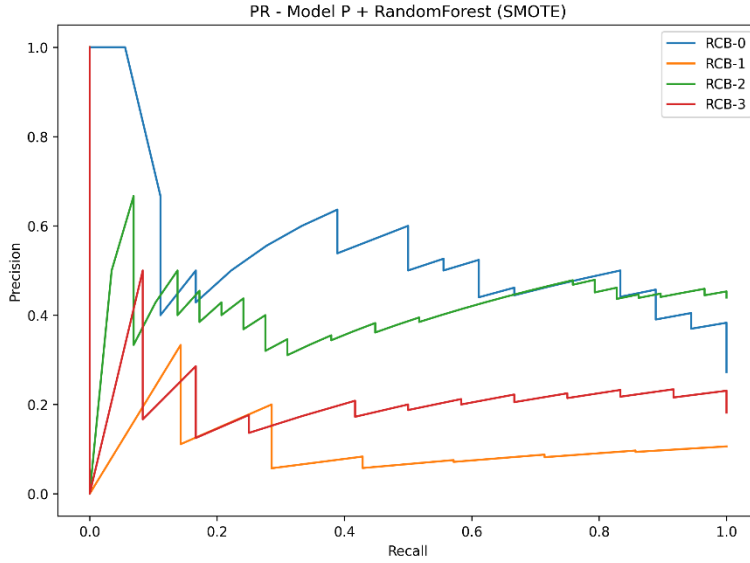
Model P + RandomForest (SMOTE) için RCB sınıflarına ait karışıklık matrisi verilmiştir. Doğru sınıflandırma sayıları RCB-0 için 9, RCB-1 için 1, RCB-2 için 8 ve RCB-3 için 2'dir. RCB-2 örneklerinin 11'i RCB-3 olarak; RCB-0 örneklerinin 5'i RCB-2 ve 4'ü RCB-3 olarak; RCB-3 örneklerinin 5'i RCB-2 olarak tahmin edilmiştir. RCB-1 örneklerinde hatalı sınıflandırmalar RCB-0'a 2 ve RCB-2'ye 4 örnek olarak gözlenmiştir.



Ek Şekil 2 Model P + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE VAR)

Model P + RandomForest (SMOTE var) kombinasyonu için RCB-0, RCB-1, RCB-2 ve RCB-3 sınıflarına ait one-vs-rest ROC eğrileri sunulmaktadır. ROC eğrileri, True Positive Rate (TPR) ile False Positive Rate (FPR) arasındaki ilişkiyi göstermekte; sınıf bazlı ayırt edicilik AUC değerleri ile özetlenmektedir.

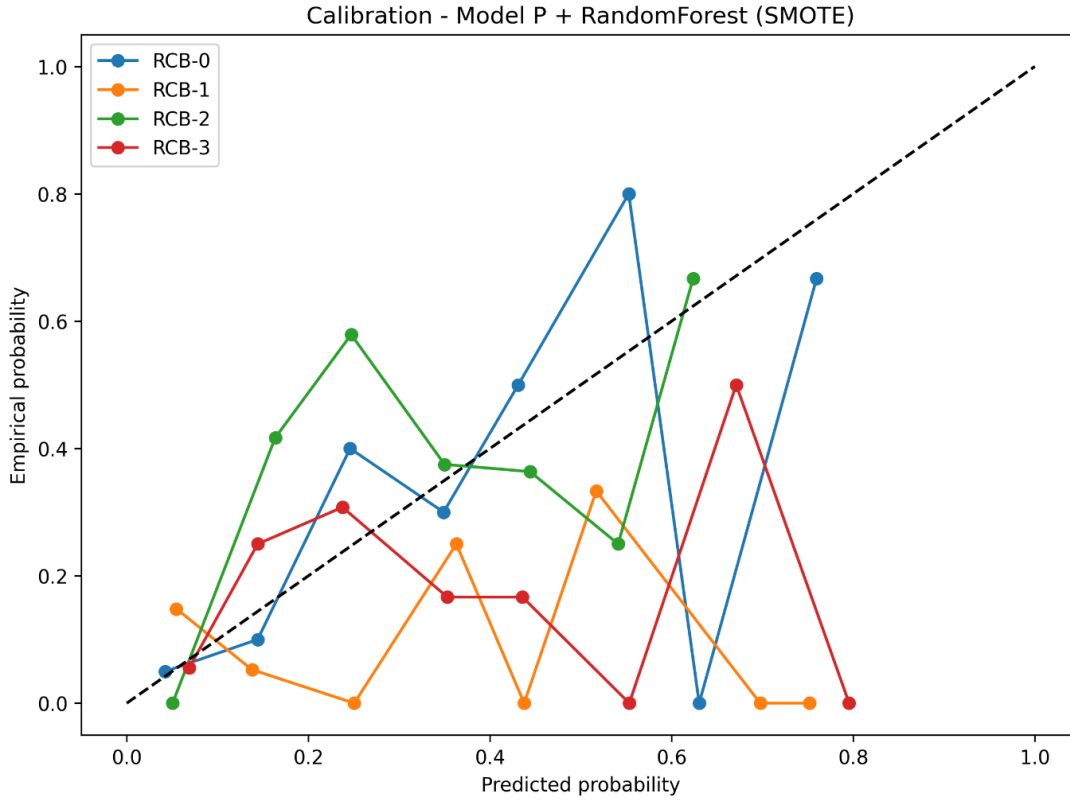
Bu modele ait AUC değerleri sırasıyla RCB-0: 0,789, RCB-1: 0,374, RCB-2: 0,464 ve RCB-3: 0,574 olarak hesaplanmıştır. ROC eğrisi RCB-0 için referans diyagonalinden belirgin şekilde ayırmakta; RCB-1 ve RCB-2 eğrileri referans diyagonaline yakın seyretmektedir. RCB-3 eğrisi referans diyagonalinin üzerinde konumlanmakla birlikte, RCB-0'a kıyasla daha sınırlı bir ayırma düzeyi göstermektedir.



Ek Şekil 3 Model P Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)

Model P + RandomForest (SMOTE var) kombinasyonu için RCB-0, RCB-1, RCB-2 ve RCB-3 sınıflarına ait one-vs-rest Precision–Recall eğrileri sunulmaktadır. Eğriler, recall arttıkça precision değerlerinin sınıflara göre farklı aralıklarda değiştiğini göstermektedir.

RCB-0 için precision, düşük recall düzeylerinde $\approx 1,0$ seviyesine yakın olup, recall $\approx 0,5$ civarında $\approx 0,6-0,7$ aralığındadır; recall 1,0 seviyesinde precision $\approx 0,25-0,30$ aralığına inmektedir. RCB-2 için düşük recall düzeylerinde precision $\approx 0,67$ seviyesine ulaşmakta ve recall 1,0 seviyesinde precision $\approx 0,45$ olarak gözlenmektedir. RCB-3 için düşük recall düzeylerinde precision $\approx 0,50$ seviyesinde olup, recall 1,0 seviyesinde precision $\approx 0,25$ düzeyindedir. RCB-1 için precision değerleri recall aralığının büyük kısmında 0,20'nin altında kalmakta ve recall 1,0 seviyesinde precision $\approx 0,10$ olarak gözlenmektedir.

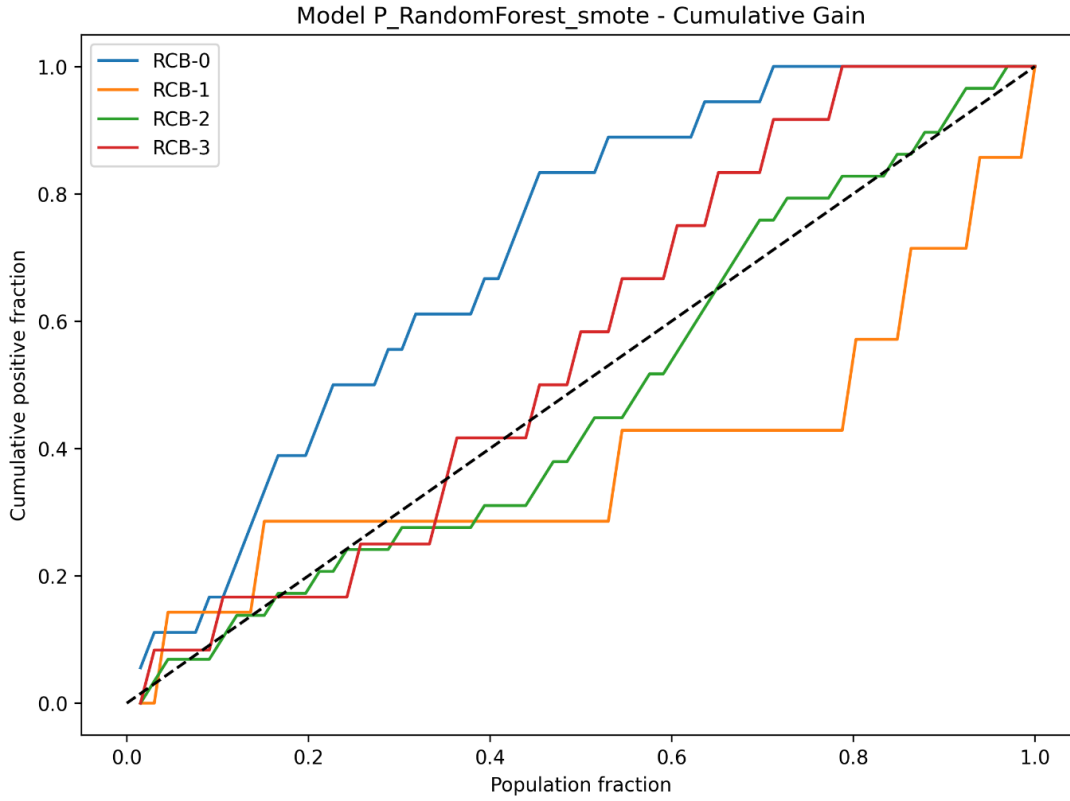


Ek Şekil 4 Model P RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)

Model P + RandomForest (SMOTE var) için sınıf-bazlı kalibrasyon eğrileri sunulmaktadır. Grafik üzerinde kesikli diyagonal çizgi, tahmin edilen olasılık ile ampirik olasılığın eşit olduğu referans doğrultusunu göstermektedir. Şekle göre, tüm sınıflarda kalibrasyon eğrileri referans diyagonal çizgiden farklı olasılık aralıklarında sapmalar sergilemekte ve doğrusal olmayan bir seyir izlemektedir.

RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında orta olasılık aralıklarında referans çizgiye yer yer yakınlaşmalar görülürken, orta–yüksek olasılık aralıklarında eğrilerde ani kırılmalar ve dalgalanmalar gözlenmektedir. RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında ise eğrilerin referans çizgi etrafında daha düzensiz bir seyir izlediği ve özellikle yüksek tahmin olasılığı bölgelerinde ampirik olasılık değerlerinin görece daha düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir.

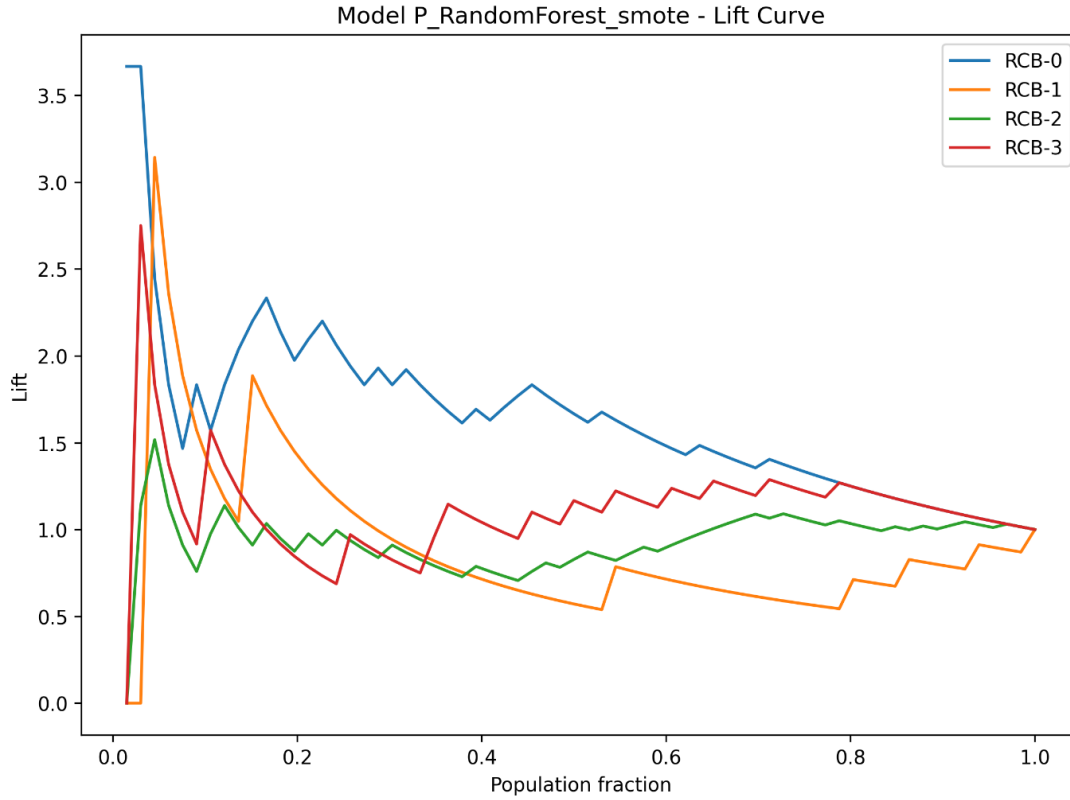
Kümülatif Kazanç ve Lift Analizi Bulguları



Ek Şekil 5 RCB Sınıfları Küümülatif Kazanç Analizi: Model P

Model P + RandomForest (SMOTE var) için sınıf-bazlı küümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri sunulmaktadır. Kesikli diyagonal çizgi rastgele seçim performansını temsil etmektedir. Şekle göre, eğrilerin diyagonal çizgiye göre konumu ve eğimindeki farklılıklar sınıflar arasında ayrıışmaktadır.

RCB-0 eğrisi erken popülasyon dilimlerinde hızlı yükselmekte ve diyagonal referans çizginin belirgin üzerinde seyretmektedir. RCB-3 eğrisi de referans çizginin üzerinde konumlanmakta; artışın özellikle orta popülasyon dilimlerinden itibaren belirginleştiği görülmektedir. RCB-2 eğrisi genel olarak referans çizginin üzerinde seyretmekle birlikte, RCB-0 ve RCB-3'e kıyasla daha sınırlı bir yükseliş göstermektedir. RCB-1 eğrisi ise diyagonal çizgiye en yakın seyri izlemekte ve bazı aralıklarda daha yatay bir ilerleme sergilemektedir.

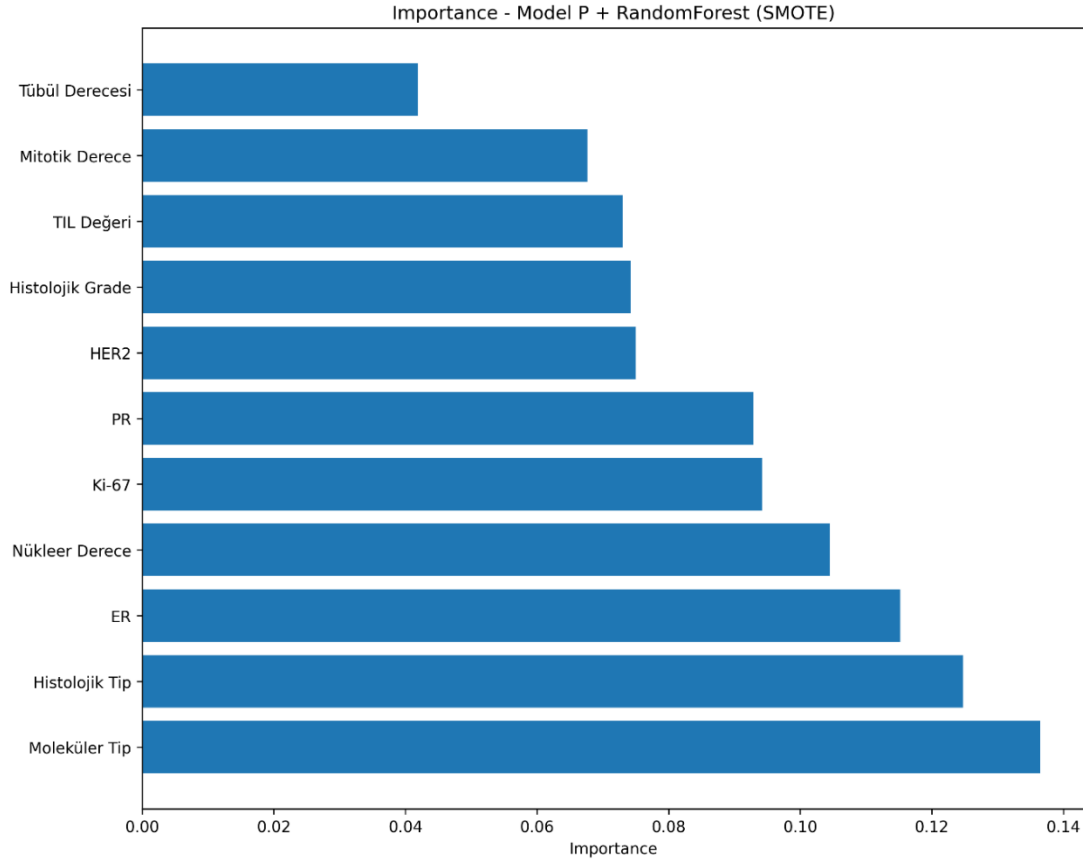


Ek Şekil 6 Model P RCB Sınıflarının Lift Analizi

Model P + RandomForest (SMOTE var) için sınıf-bazlı lift eğrileri sunulmaktadır. Lift değeri 1, rastgele seçime karşılık gelen referans düzeyi temsil etmektedir. Şekle göre, lift eğrilerinin özellikle düşük popülasyon oranlarında (erken dilimler) aldığı değerler ve popülasyon arttıkça izlediği seyir sınıflar arasında farklılık göstermektedir.

RCB-0 eğrisi erken dilimlerde en yüksek lift düzeylerine ulaşmakta ve popülasyon oranı arttıkça lift değerinde kademeli bir azalma gözlenmektedir. RCB-3 eğrisi başlangıçta yüksek bir lift sergilemekte ve orta popülasyon dilimlerinde 1'in üzerinde bir seyir izlemektedir. RCB-2 eğrisi erken dilimde sınırlı bir yükseliş gösterirken, eğrinin büyük bölümünde 1 civarında konumlanmaktadır. RCB-1 eğrisi ise erken dilimlerde kısa süreli artış sonrası popülasyonun önemli bir kısmında 1'in altında seyretmektedir.

Değişken Önem Düzeyleri (Feature Importance) Bulguları

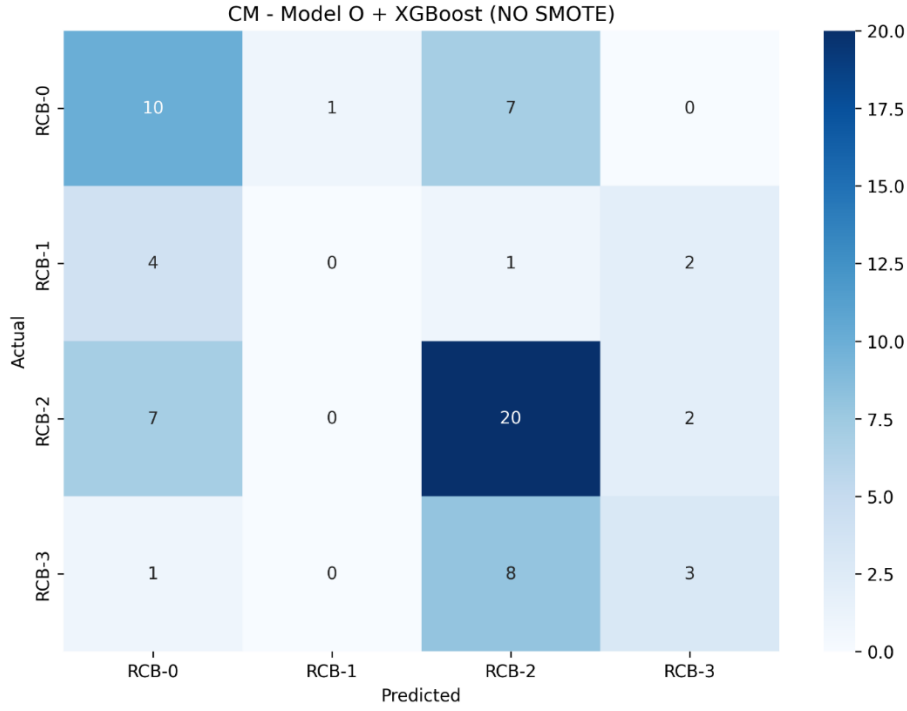


Ek Grafik 1 Model P Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE VAR)

Sunulan değişken önem (feature importance) analizi, Model P + RandomForest (SMOTE) modelinde sınıflandırma kararına en fazla katkı veren değişkenlerin Moleküler Tip, Histolojik Tip ve ER olduğunu göstermektedir. Bu değişkenleri Nükleer Derece, Ki-67 ve PR izlemekte; HER2, Histolojik Grade ve TIL Değeri orta düzeyde katkı sunmaktadır. Mitotik Derece ve özellikle Tübül Derecesi ise en düşük önem skorlarına sahip değişkenler olarak görülmektedir.

Model O - Onkolojik Özellikler Analizi

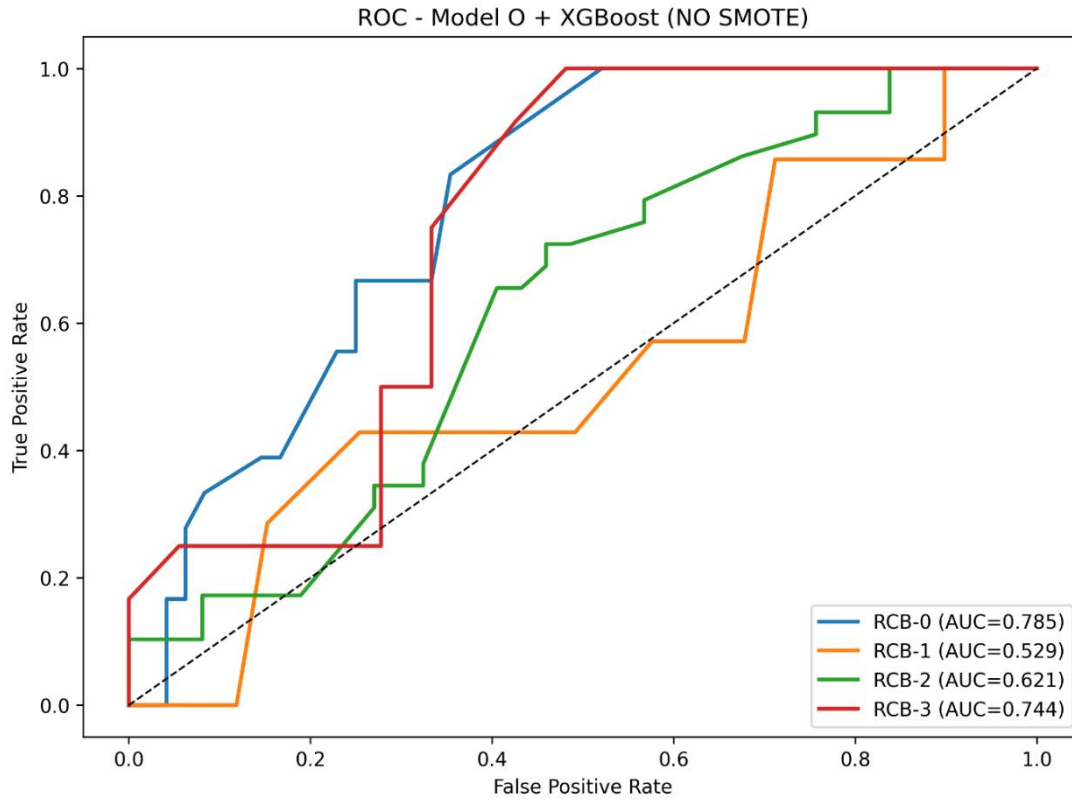
Karışıklık Matrisi Bulguları (Hata Yapısı ve Sınıflar Arası Karışım)



Ek Şekil 7 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model O + XGBoost SMOTE YOK)

Karmaşıklık matrisi (Model O + XGBoost, SMOTE yok), modelin tahminlerinin RCB-0 ve RCB-2 etrafında toplandığını, RCB-1 sınıfının ise neredeyse hiç üretilmediğini göstermektedir. Bu dağılım, sınıflar arası ayrıştırmanın özellikle RCB-1 ve RCB-3 için zayıfladığını ortaya koymaktadır.

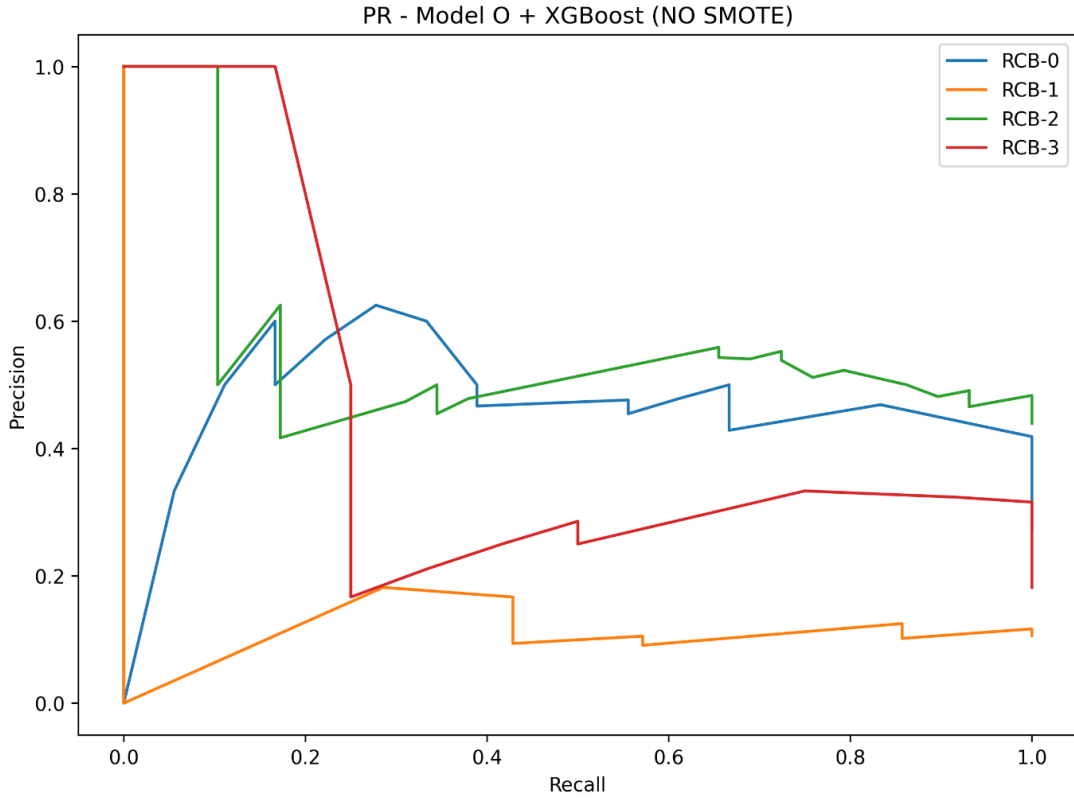
ROC, Precision–Recall ve Kalibrasyon Eğrileri Bulguları



Ek Şekil 8 Model O + XGBoost ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE YOK)

Model O + XGBoost (SMOTE yok) yaklaşımı için RCB-0, RCB-1, RCB-2 ve RCB-3 sınıflarına ait one-vs-rest ROC eğrileri sunulmaktadır. Şekil üzerindeki kesikli diyagonal çizgi rastgele sınıflandırma referansını göstermektedir. Şekle göre ROC eğrilerinin diyagonal çizgiye göre konumu ve farklı yanlış pozitif oranı (FPR) aralıklarındaki yükseliş eğilimleri sınıflar arasında ayrışmaktadır.

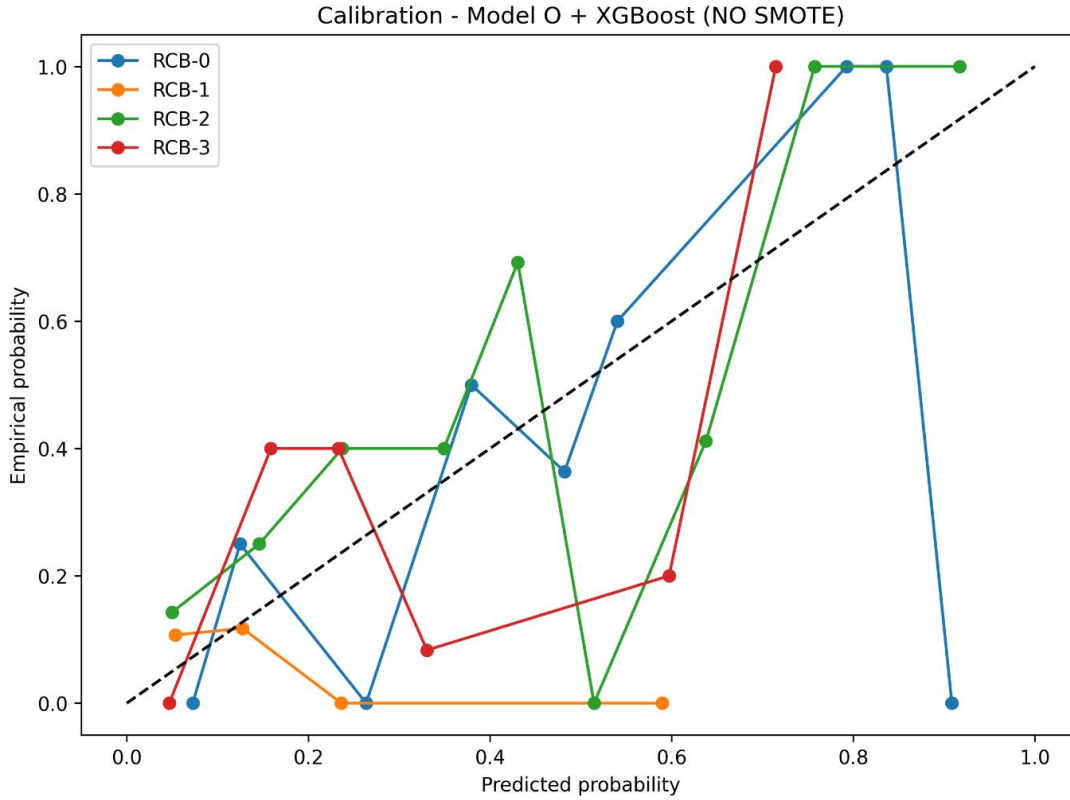
RCB-0 eğrisi düşük FPR aralıklarında daha hızlı yükselmekte ve diyagonal referans çizgiden belirgin biçimde ayrışmaktadır. RCB-3 eğrisi de referans çizginin üzerinde seyretmekte; artışın özellikle orta FPR aralıklarında belirginleştiği görülmektedir. RCB-2 eğrisi genel olarak referans çizginin üzerinde konumlanmakla birlikte daha kademeli bir yükseliş sergilemektedir. RCB-1 eğrisi ise diyagonal referans çizgiye yakın bir seyir izlemektedir.



Ek Şekil 9 Model O Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK)

Model O + XGBoost (SMOTE yok) için RCB-0, RCB-1, RCB-2 ve RCB-3 sınıflarına ait one-vs-rest Precision–Recall eğrileri sunulmaktadır. Şekle göre recall arttıkça precision değerlerinin düzeyi ve değişim aralığı sınıflar arasında farklılık göstermektedir.

RCB-2 eğrisi recall aralığının büyük bölümünde precision değerlerini $\approx 0,45$ – $0,55$ bandında tutmaktadır. RCB-0 eğrisi düşük–orta recall aralığında precision’ın $\approx 0,50$ – $0,62$ düzeylerine çıktığını, recall arttıkça precision’ın $\approx 0,42$ – $0,50$ bandına gerilediğini göstermektedir. RCB-3 eğrisi geniş bir recall aralığında precision’ın $\approx 0,20$ – $0,35$ aralığında seyrettiğini ve yüksek recall bölgelerinde de bu bandın üzerine çıkmadığını göstermektedir. RCB-1 eğrisi ise recall aralığının çoğunda precision değerlerinin $\approx 0,00$ – $0,15$ düzeyinde kaldığını; düşük recall bölgesinde eğride keskin değişimler bulunduğunu göstermektedir.



Ek Şekil 10 Model O RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK)

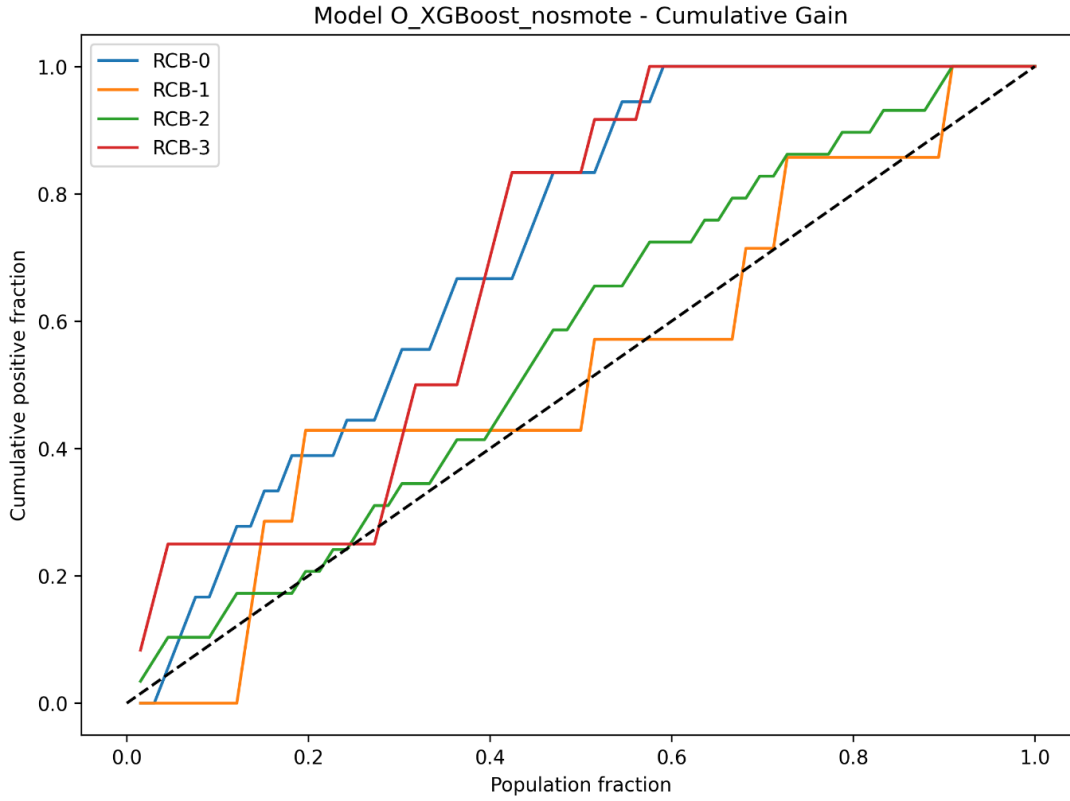
Model O + XGBoost (SMOTE yok) kombinasyonu için RCB-0, RCB-1, RCB-2 ve RCB-3 sınıflarına ait kalibrasyon eğrileri sunulmaktadır. Kesikli diyagonal çizgi, tahmin edilen olasılık ile ampirik (gözlenen) pozitif oranının eşit olduğu referansı ($y=x$) göstermektedir. Şekle göre kalibrasyon eğrilerinin referans çizgiye yakınlığı ve farklı olasılık aralıklarındaki sapmaları sınıflar arasında değişmektedir.

RCB-0 eğrisi genel olarak referans diyagonale görece yakın seyretmektedir. Yüksek olasılık aralıklarında ($\approx 0,7$) eğrinin referans çizgiye yaklaştığı; orta olasılık aralığında ($\approx 0,3-0,5$) ise referans çizgiye göre sınırlı bir sapma bulunduğu görülmektedir.

RCB-1 eğrisi referans çizgiden belirgin biçimde ayrılmaktadır. Predicted probability değerleri $\approx 0,25$ 'ten sonra ampirik pozitif oranının $\approx 0,0$ düzeyine indiği ve eğrinin düşük ampirik olasılık değerlerinde seyrettiği izlenmektedir.

RCB-2 eğrisi referans çizgiye görece yakın konumlanmakla birlikte, olasılık aralıkları boyunca dalgalanmalar göstermektedir. RCB-3 eğrisi referans çizgiden saptakta ve orta olasılık aralığında ($\approx 0,3-0,6$) referans diyagonalin altında kaldığı görülmektedir.

Kümülatif Kazanç (Cumulative Gain) ve Lift Analizi Bulguları



Ek Şekil 11 RCB Sınıfları Küümülatif Kazanç Analizi: Model O

Model O + XGBoost (SMOTE yok) kombinasyonu için RCB-0, RCB-1, RCB-2 ve RCB-3 sınıflarına ait kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri sunulmaktadır. Kesikli diyagonal çizgi rastgele seçim referansını temsil etmektedir. Şekle göre, eğrilerin diyagonal referansa göre konumu ve belirli popülasyon dilimlerinde yakalanan pozitif oranları sınıflar arasında farklılaşmaktadır.

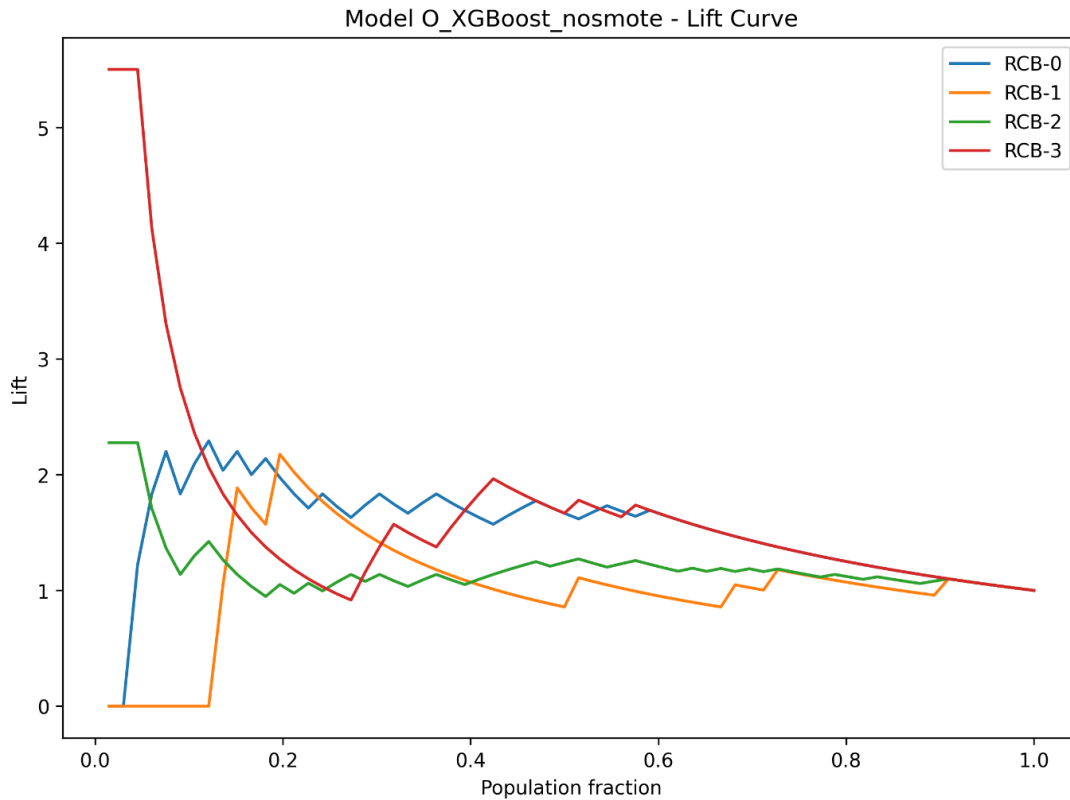
RCB-3 eğrisi erken dilimlerde en hızlı artışı göstermektedir. Popülasyonun %5'inde pozitiflerin %25'i, %20'sinde %45'i ve %40'ında %85'i yakalanmaktadır; tüm pozitifler popülasyonun %50'sinde yakalanmaktadır.

RCB-0 eğrisi erken popülasyon dilimlerinde referans diyagonalinin üzerinde seyretmektedir. Popülasyonun %15'inde pozitiflerin %40'ı, %35'inde %65'i yakalanmakta; tüm pozitifler popülasyonun %60'ında yakalanmaktadır.

RCB-1 eğrisi genel olarak referans çizgiye yakın bir seyir izlemektedir. Popülasyonun %20'sinde pozitiflerin %40'ı yakalanmakta; %20–%60 aralığında kazançta belirgin bir artış gözlenmemektedir. Tüm pozitifler popülasyonun %90'ında yakalanmaktadır.

RCB-2 eğrisi daha kademeli bir artış göstermektedir. Popülasyonun %15'inde pozitiflerin %20'si, %35'inde %40'ı ve %55'inde %60'ı yakalanmaktadır; tüm pozitifler popülasyonun %85'inde yakalanmaktadır.

Eğrilerin popülasyonun tamamında %100 kazanca ulaşması, tüm örnekler hedeflendiğinde tüm pozitiflerin yakalanacağını göstermektedir. Şekilde RCB-3 ve RCB-0 eğrilerinin erken dilimlerde diyagonal referansın üzerine çıkması, bu sınıflarda kazancın özellikle üst sıralı (yüksek skorlu) dilimlerde yoğunlaştığını işaret etmektedir.



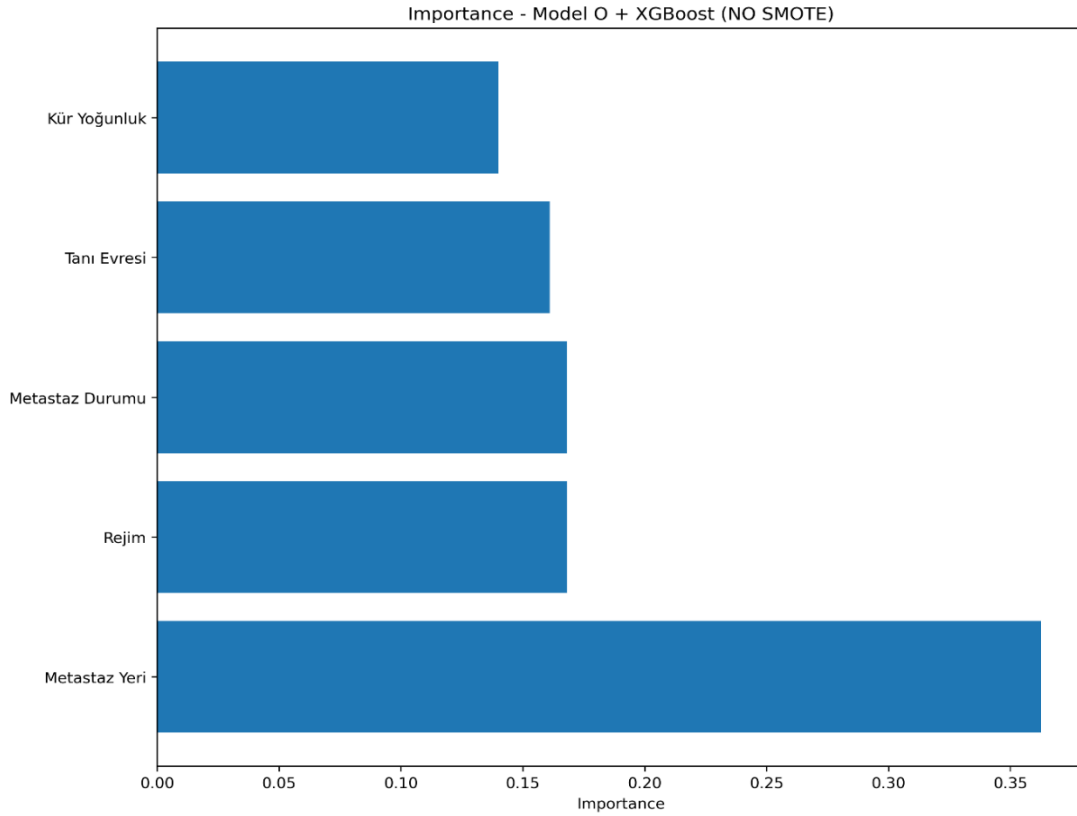
Ek Şekil 12 Model O RCB Sınıflarının Lift Analizi

Model O için RCB-0, RCB-1, RCB-2 ve RCB-3 sınıflarına ait lift eğrileri sunulmaktadır. Lift değeri 1,0, rastgele seçime karşılık gelen referans düzeyi temsil etmektedir. Şekle göre lift düzeyi ve popülasyon dilimi arttıkça eğrilerin izlediği seyir sınıflar arasında farklılık göstermektedir.

RCB-0 eğrisi erken dilimlerde (özellikle ilk %10–%20) yüksek lift değerlerine ulaşmakta; bu aralıkta liftin yaklaşık 2,0–3,0 bandında seyrettiği görülmektedir. RCB-3 eğrisi de erken dilimlerde yüksek lift değerleri göstermektedir. RCB-2 eğrisi orta düzeyde lift değerleri

sergilemekte; erken dilimlerde liftin yaklaşık 1,5–2,0 aralığında olduğu izlenmektedir. RCB-1 eğrisi ise başlangıçta 1,0 civarında seyretmekte ve kısa sürede referans düzeye yaklaşmaktadır.

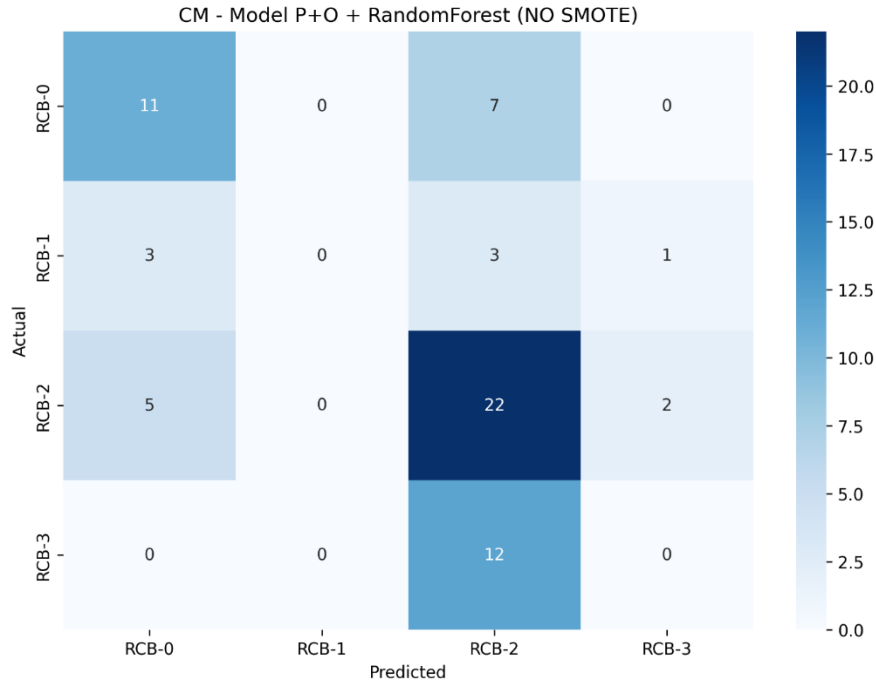
Tüm sınıflarda popülasyon dilimi genişledikçe lift değerlerinin 1,0'a yakınsadığı görülmektedir; bu durum, lift kazancının daha çok erken popülasyon dilimlerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Genel seyir, sınıflar arasında lift düzeyi bakımından belirgin bir ayrışma olduğunu ortaya koymaktadır.



Ek Grafik 2 Model O Değişkenlerin Önem Düzeyleri (XGBoost SMOTE YOK)

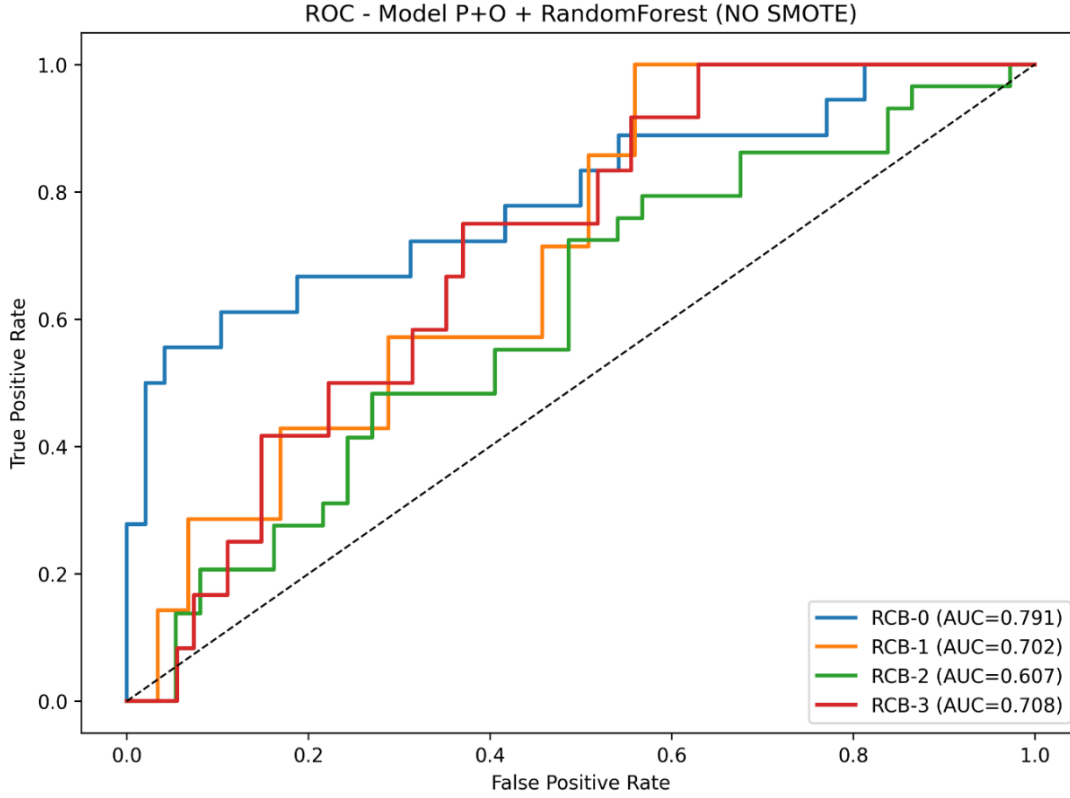
Ek Grafik 2'de görülen değişken önem düzeyleri, XGBoost algoritmasının 5 onkolojik değişken için gain-based önem skorlarını yansıtmaktadır. Grafik, değişkenlerin RCB sınıflandırma kararlarına katkılarını azalan sırada göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre, metastaz yeri en yüksek önem skoruna sahiptir; bu bulgu, metastaz lokalizasyonunun RCB öngörüsünde kritik bir rol oynadığını göstermektedir. Rejim ve metastaz durumu orta-yüksek önem skorlarına sahipken, tanı evresi bu değişkenleri yakın düzeyde takip etmektedir. Kır yoğunluk en düşük önem skoruna sahiptir. Değişken önem dağılımı, Model O'nin karar verme sürecinde özellikle metastazla ilişkili bilgiye (metastaz yeri, metastaz durumu) ağırlık verdiğini göstermektedir.

Model P+O - Patolojik ve Onkolojik Özellikler Analizi



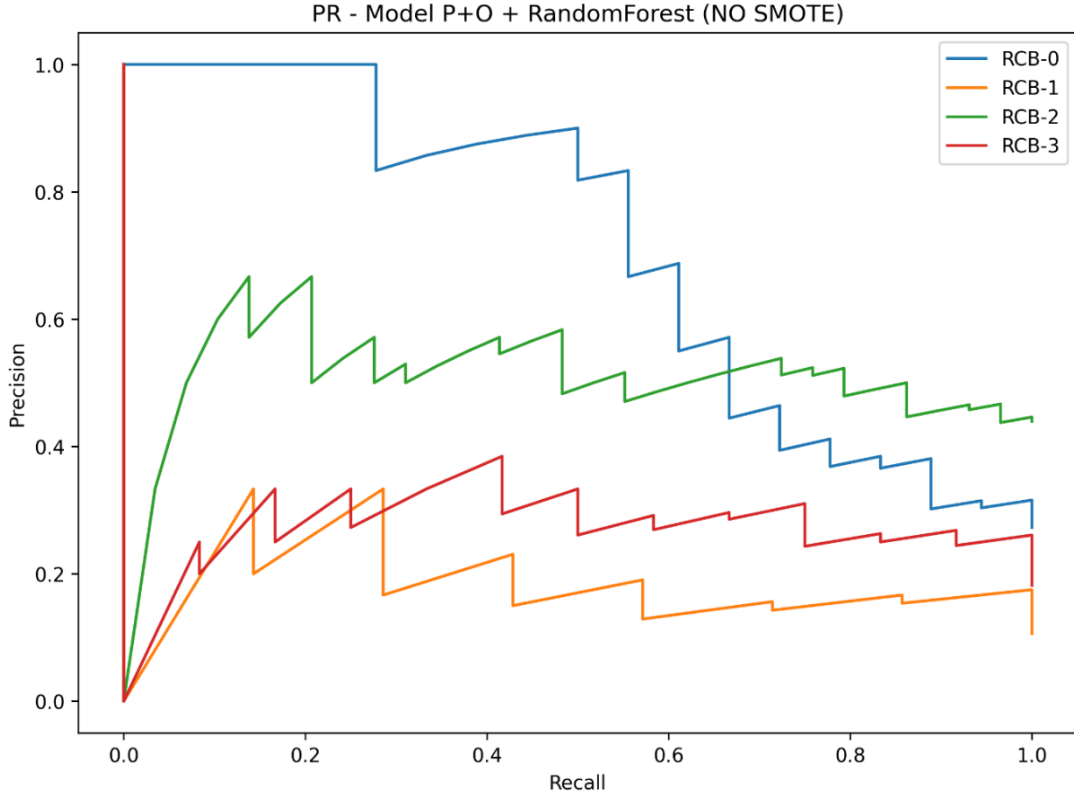
Ek Şekil 13 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P+O + RandomForest SMOTE YOK)

Karmaşıklık matrisi (Model P+O + RandomForest, SMOTE yok), model tahminlerinin belirgin biçimde RCB-2 sınıfında yoğunlaştığını ve RCB-1 sınıfının hiç üretilmediğini göstermektedir. Doğru sınıflamalar esas olarak RCB-0 (11) ve RCB-2 (22) diyagonal hücrelerinde toplanırken, RCB-3 sınıfına ait tüm örneklerin RCB-2 olarak etiketlenmesi (12 örnek) dikkat çekmektedir. RCB-0 sınıfında da hataların büyük bölümü RCB-2'ye kayma şeklindedir (7 örnek). RCB-1 sınıfı için gözlenen örneklerin tamamı RCB-0, RCB-2 veya RCB-3 olarak tahmin edilmiştir (RCB-1 → RCB-0: 3; RCB-1 → RCB-2: 3; RCB-1 → RCB-3: 1). Bu desen, modelin kararlarının RCB-0/RCB-2 ekseninde toplandığını ve sınıflar arası ayrıştırmanın özellikle RCB-1 ve RCB-3 için zayıfladığını göstermektedir.



Ek Şekil 14 Model P+O + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri

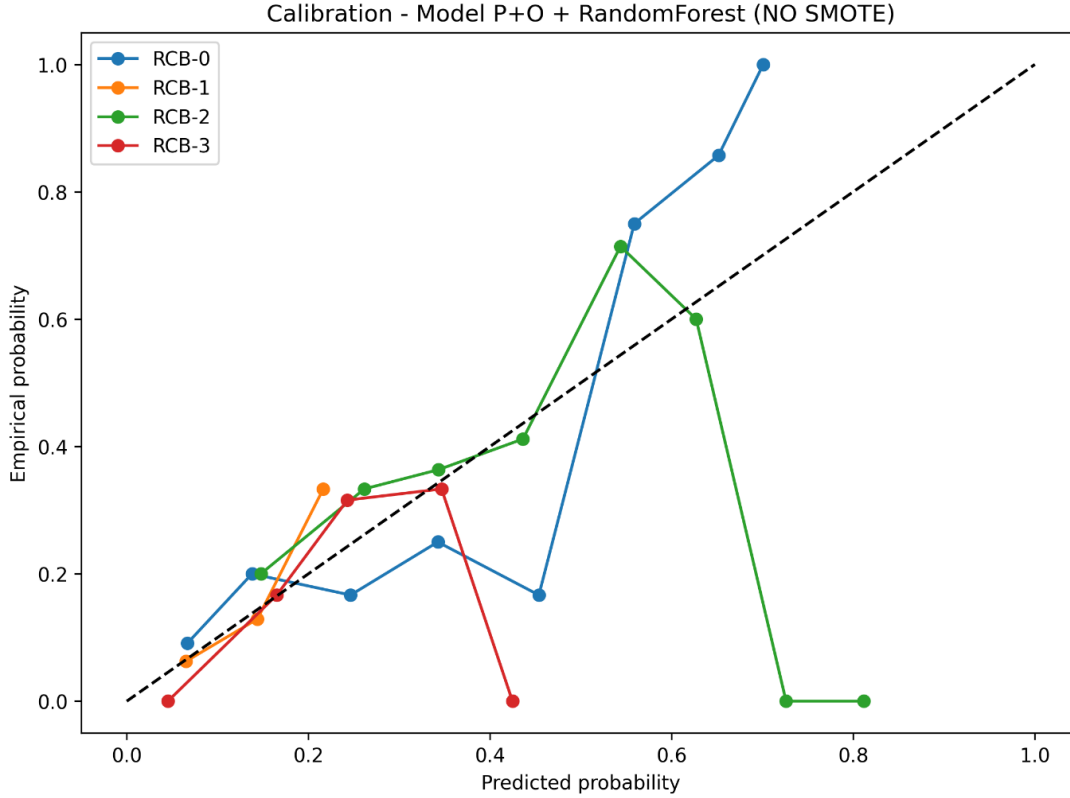
ROC eğrileri (Model P+O + RandomForest, SMOTE yok), modelin sınıf-bazlı ayırt edicilik düzeyinin RCB sınıfları arasında farklılaştığını göstermektedir. Eğriler altında kalan alan değerleri incelendiğinde RCB-0 için AUC=0,791 ile en yüksek ayırt edicilik elde edilirken, bunu RCB-3 (AUC=0,708) ve RCB-1 (AUC=0,702) izlemektedir. RCB-2 için AUC=0,607 değeri ise diğer sınıflara kıyasla daha düşük bir ayırt ediciliğe işaret etmektedir. Eğrilerin rastgele sınıflandırmayı temsil eden diyagonal referans çizgisinin üzerinde konumlanması, tüm sınıflarda referansın üzerinde bir performans olduğunu; ancak bu üstünlüğün büyüklüğünün özellikle RCB-0 sınıfında daha belirgin, RCB-2 sınıfında ise daha sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır.



Ek Şekil 15 Model P+O Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK)

Precision–Recall eğrileri (Model P+O + RandomForest, SMOTE yok), modelin kesinlik (precision) ve duyarlılık (recall) dengesi bakımından sınıflar arasında belirgin farklılıklar olduğunu göstermektedir. Eğrilerin genel seyri, düşük recall düzeylerinde bazı sınıflarda daha yüksek precision değerlerine ulaşıldığını; recall arttıkça precision değerlerinin kademeli olarak azaldığını ortaya koymaktadır.

RCB-0 için PR eğrisi, özellikle düşük ve orta recall aralıklarında diğer sınıflara kıyasla daha yüksek precision düzeyleri sergilemektedir; recall ilerledikçe precision değerlerinde düşüş gözlenmekle birlikte eğri genel olarak üst bölgede konumlanmaktadır. RCB-2 sınıfı için PR eğrisi orta seviyede bir seyir izlemekte; geniş bir recall aralığında precision değerlerinin yaklaşık orta bantta dalgalandığı görülmektedir. RCB-1 ve RCB-3 sınıfları için PR eğrileri ise daha düşük precision düzeylerinde yer almakta ve recall arttıkça bu sınıflarda precision değerlerinin sınırlı bir bantta kaldığı izlenmektedir. Bu görünüm, Model P+O + RandomForest yaklaşımında RCB-0 sınıfının daha avantajlı bir precision–recall profiline sahip olduğunu, buna karşılık RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında yüksek recall seviyelerine çıkıldıkça precision kazanımının daha sınırlı kaldığını göstermektedir.

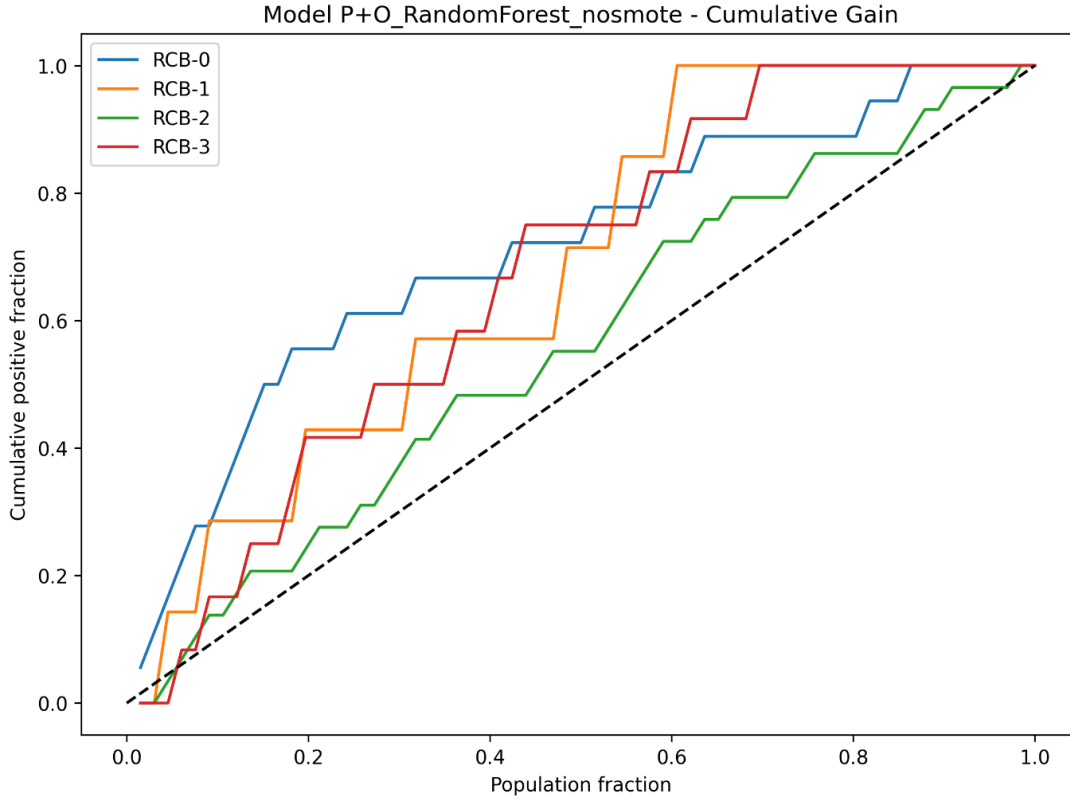


Ek Şekil 16 Model P+O RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK)

Kalibrasyon grafiği (Model P+O + RandomForest, SMOTE yok), sınıf-bazlı olasılık tahminlerinin mükemmel kalibrasyonu temsil eden diyagonal referans çizgisi etrafında her sınıf için farklı düzeylerde sapma gösterdiğini ortaya koymaktadır. Düşük olasılık aralıklarında eğrilerin genel olarak referans çizgisine daha yakın seyrettiği, orta ve yüksek olasılık bölgelerinde ise sınıflara bağlı olarak sapmaların arttığı izlenmektedir.

RCB-0 sınıfında, özellikle orta olasılık aralığından (yaklaşık 0,5 civarı) sonra eğrinin referans çizgisinin üzerine çıktığı görülmekte; bu bölgedeki tahminlerde gerçekleşen olasılıkların tahmin edilen olasılıklardan daha yüksek seyrettiği bir desen ortaya çıkmaktadır. RCB-2 sınıfında orta olasılık aralığında referans çizgisine görece yakın bir görünüm bulunmakla birlikte, daha yüksek tahmin olasılıklarında eğrinin aşağı yönlü kırılarak düşük ampirik olasılıklara indiği ve yüksek olasılık bölgesinde belirgin bir uyumsuzluk sergilediği dikkat çekmektedir. RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında eğriler düşük-orta olasılık bandında yer almakta; bu aralıkta referans çizgisine kısmen yakın bir seyir görülse de, özellikle RCB-3'te orta olasılıklar civarında eğrinin ani düşüş göstermesi sınırlı bölgelerde kalibrasyon sapmasının arttığını işaret etmektedir.

Genel olarak Şekil 50, modelin olasılık çıktılarında kalibrasyonun sınıfa ve olasılık aralığına duyarlı olduğunu; düşük olasılıklarda görece daha tutarlı bir görünüm varken, orta–yüksek olasılık bölgelerinde bazı sınıflarda belirgin sapmalar oluştuğunu göstermektedir.



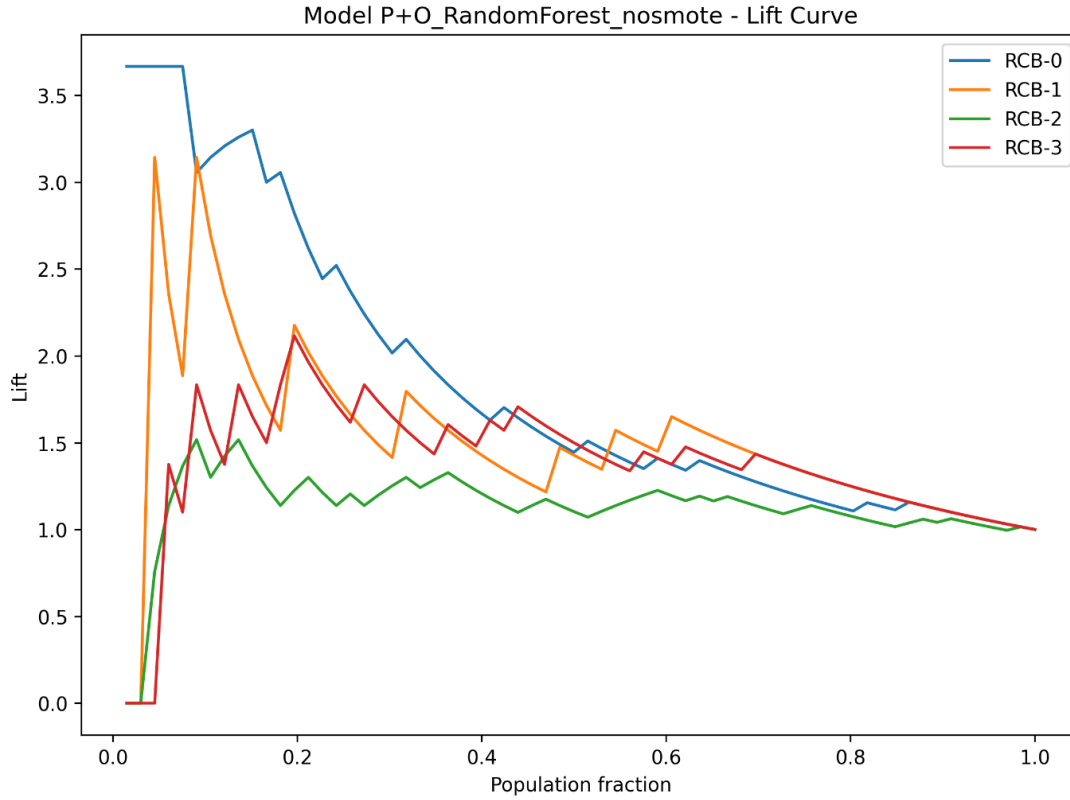
Ek Şekil 17 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P+O

Kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri (Model P+O + RandomForest, SMOTE yok), modelin pozitif örnekleri popülasyon içinde rastgele seçime göre ne kadar erken yakalayabildiğini sınıf-bazında göstermektedir. Diyagonal kesikli çizgi rastgele seçimi temsil ederken, eğrilerin bu çizginin üzerinde kalması modelin ilgili sınıf için pozitifleri daha yüksek skorlarla üst sıralara taşıdığına işaret etmektedir.

RCB sınıfları karşılaştırıldığında, RCB-0 eğrisi özellikle popülasyonun ilk dilimlerinde (düşük “population fraction”) diyagonalin belirgin biçimde üzerinde seyrederek pozitiflerin erken yakalanması açısından en güçlü görünümü sunmaktadır. RCB-1 ve RCB-3 için eğriler genel olarak diyagonalin üzerinde yer almakta ve orta popülasyon oranlarına doğru daha hızlı yükselişler göstererek, bu sınıflarda da rastgele seçime kıyasla anlamlı bir kazanç sağlandığını düşündürmektedir. Buna karşılık RCB-2 eğrisi diğer sınıflara göre diyagonale daha yakın

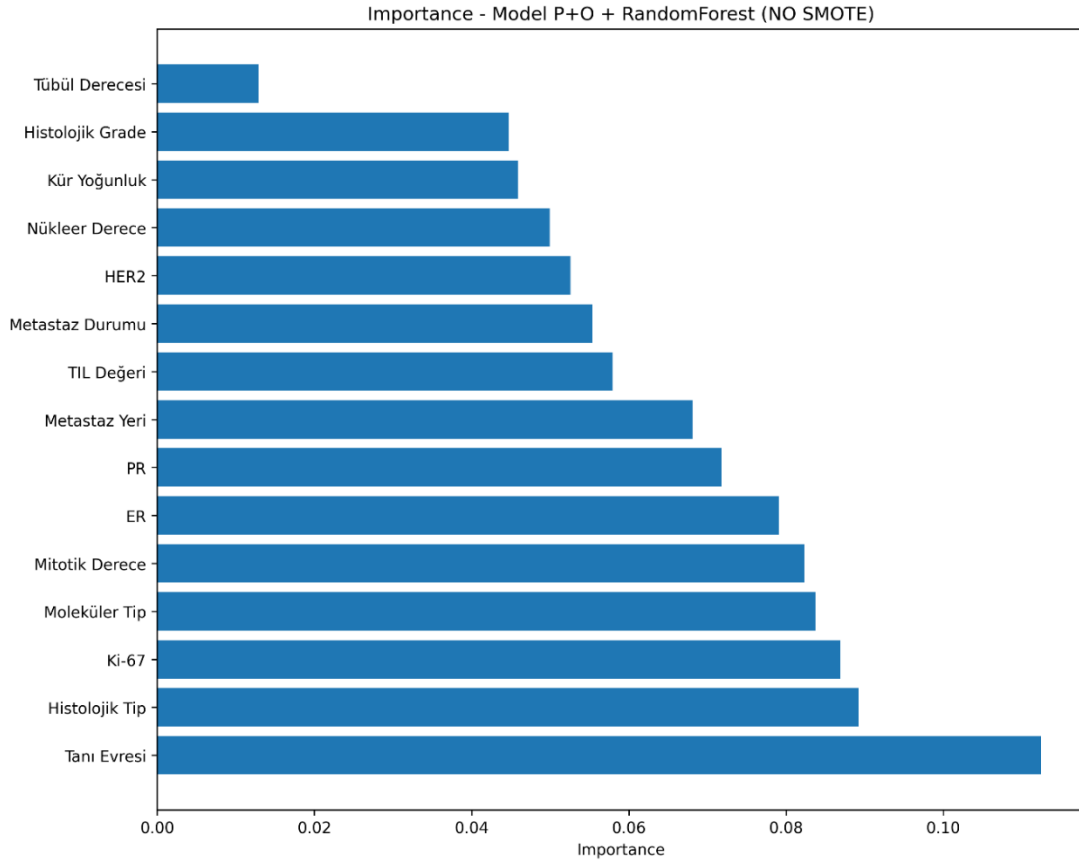
seyretmekte; bu durum, RCB-2 pozitiflerinin sıralamada üst kısımlara taşınmasının daha sınırlı olduğunu ve erken yakalama performansının görece zayıf kaldığını göstermektedir.

Genel desen, modelin sıralama/önceliklendirme kabiliyetinin sınıflar arasında değiştiğini; erken kazancın en belirgin olduğu sınıfın RCB-0, en sınırlı olduğu sınıfın ise RCB-2 olduğunu ortaya koymaktadır.



Ek Şekil 18 Model P+O RCB Sınıflarının Lift Analizi

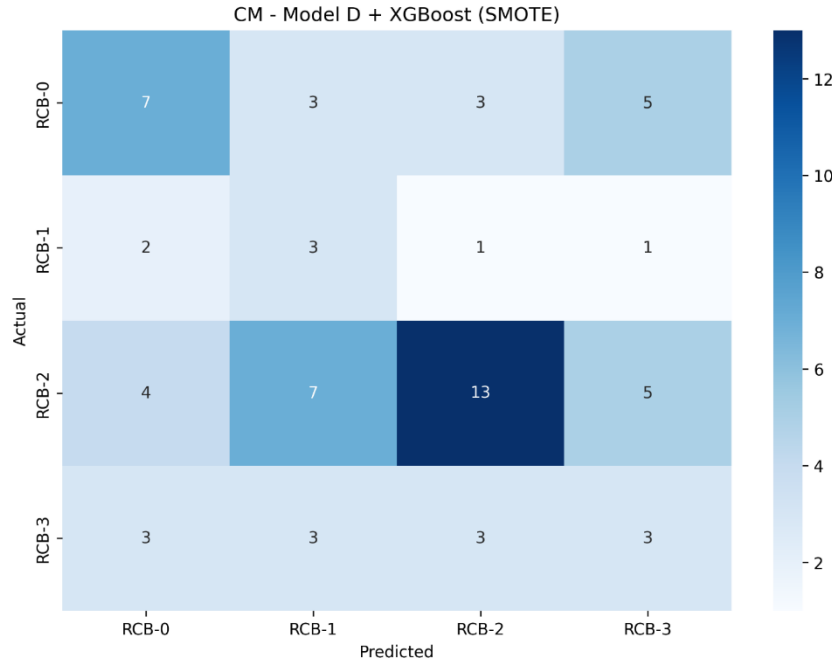
Lift eğrileri, Model P+O + RandomForest (SMOTE yok) yaklaşımının sınıf bazında erken dilim performansının farklılaştığını göstermektedir. RCB-0 sınıfı, popülasyonun ilk dilimlerinde en yüksek lift değerleriyle öne çıkarken, RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında lift değerleri genel olarak 1'in üzerinde seyretmekle birlikte RCB-0'a kıyasla daha düşük düzeydedir. RCB-2 sınıfında ise lift eğrisi diğer sınıflara göre daha düşük bir bantta konumlanmakta ve çoğu popülasyon aralığında 1'e daha yakın değerler sergilemektedir. Popülasyon oranı arttıkça tüm sınıflarda lift değerlerinin kademeli olarak azalarak 1'e yakınsadığı gözlenmektedir.



Ek Grafik 3 Model P+O Değişkenlerin Önem Düzeyleri

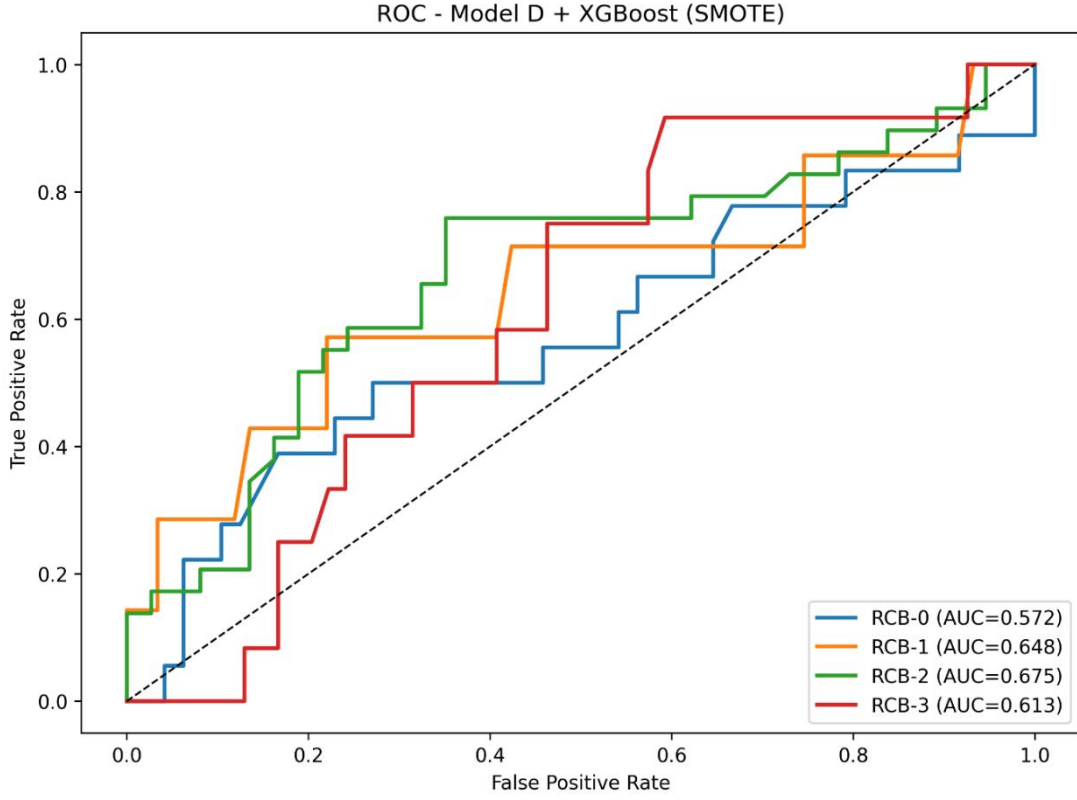
Grafik 19’da Model P+O + RandomForest (SMOTE yok) için değişken önemlilikleri incelendiğinde, Tanı Evresi en yüksek önem değerine sahip değişken olarak öne çıkmaktadır. Bunu sırasıyla Histolojik Tip, Ki-67, Moleküler Tip ve Mitotik Derece izlemekte; bu değişkenlerin modele katkısının diğerlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. ER ve PR orta düzeyde önemlilik sergilerken, Metastaz Yeri, TIL Değeri, Metastaz Durumu ve HER2 daha düşük önem değerlerinde yer almaktadır. En düşük önemlilik değerleri ise Nükleer Derece, Kür Yoğunluk, Histolojik Grade ve özellikle Tübül Derecesi değişkenlerinde gözlenmektedir.

Model D - Demografik Özellikler Analizi



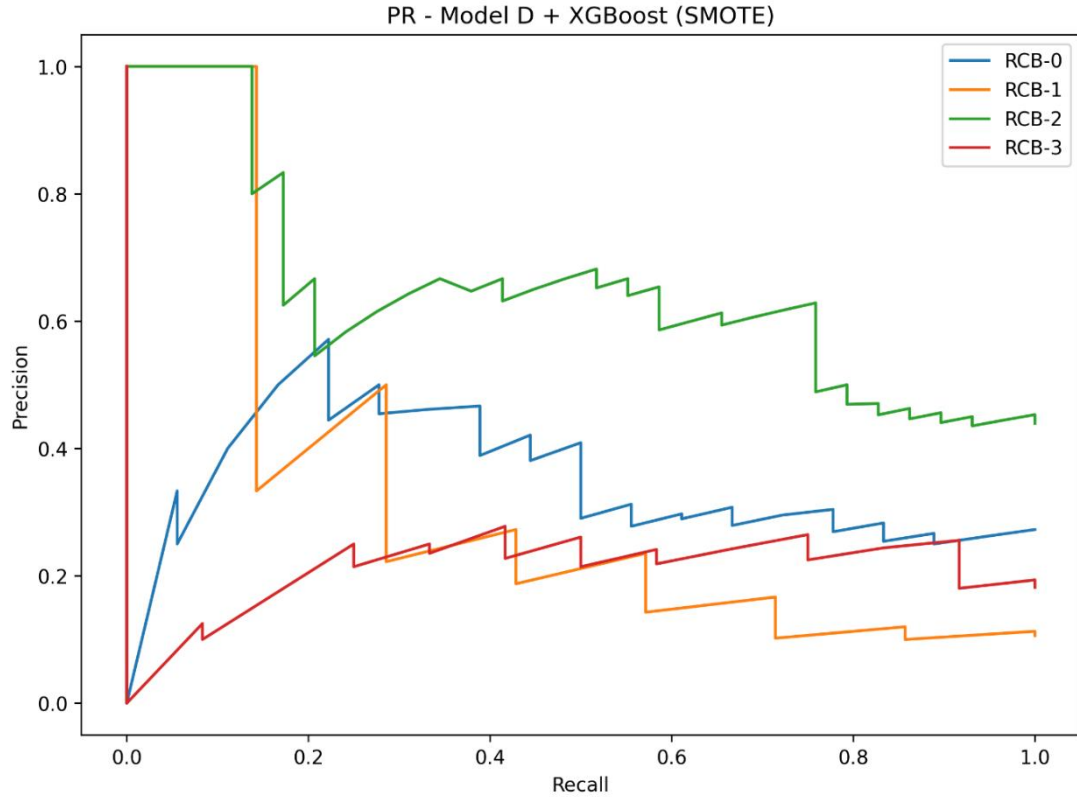
Ek Şekil 19 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model D + XGBoost SMOTE VAR)

Karışıklık matrisi (Model D + XGBoost, SMOTE) incelendiğinde, doğru sınıflandırmaların diyagonal üzerinde RCB-0 için 7, RCB-1 için 3, RCB-2 için 13 ve RCB-3 için 3 örnekten oluştuğu görülmektedir. RCB-0 sınıfında hataların ağırlıklı olarak RCB-3 (5) ile, ayrıca RCB-1 (3) ve RCB-2 (3) ile karıştığı; RCB-1 sınıfında ise sınırlı sayıda örneğin RCB-0 (2), RCB-2 (1) ve RCB-3 (1) olarak tahmin edildiği izlenmektedir. RCB-2 sınıfında yanlış sınıflandırmaların daha çok RCB-1 (7) ve RCB-3 (5) yönünde gerçekleştiği, RCB-3 sınıfında ise tahminlerin sınıflar arasında eşit dağılım gösterdiği (her bir sınıfa 3) ve diyagonal dışı karışmanın belirgin olduğu saptanmaktadır.



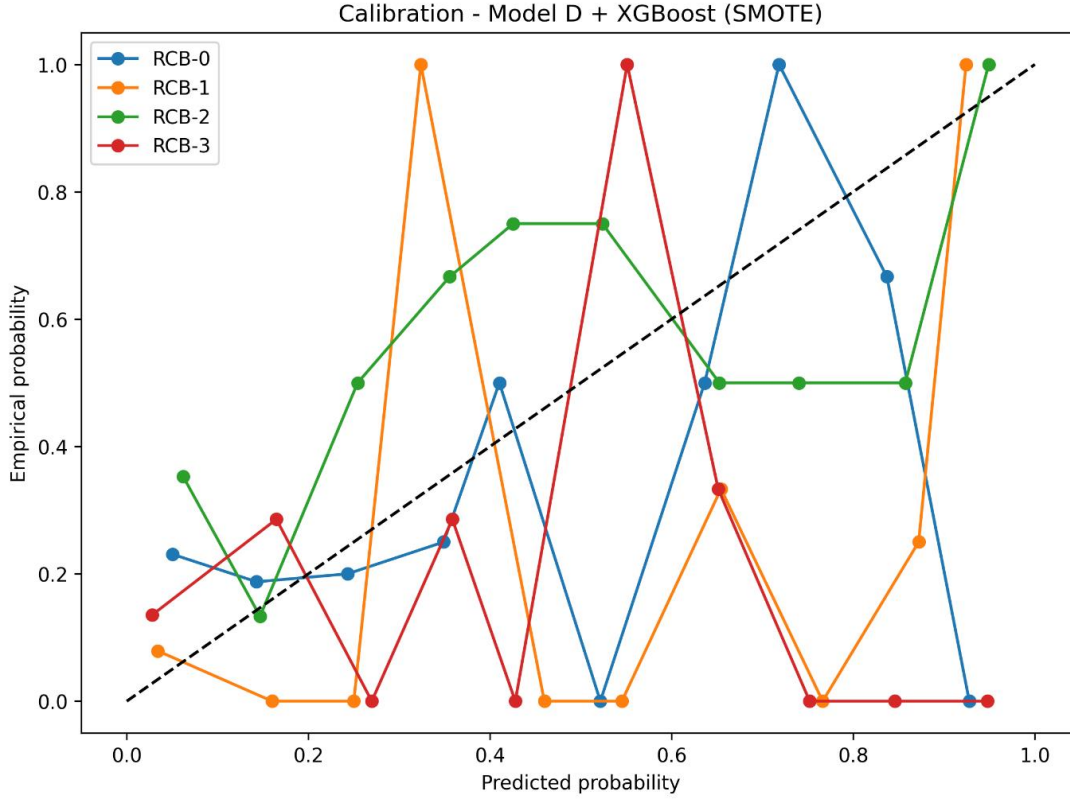
Ek Şekil 20 Model D + XGBoost ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri

Model D + XGBoost (SMOTE) için sınıf-bazlı ROC eğrileri sunulmuştur. AUC değerleri RCB-0 için 0.572, RCB-1 için 0.648, RCB-2 için 0.675 ve RCB-3 için 0.613 olarak elde edilmiştir. Buna göre ayırt edicilik en yüksek RCB-2 sınıfında, en düşük RCB-0 sınıfında gözlenmiştir. Sınıflar için ortalama AUC (makro AUC) 0.627'dir.



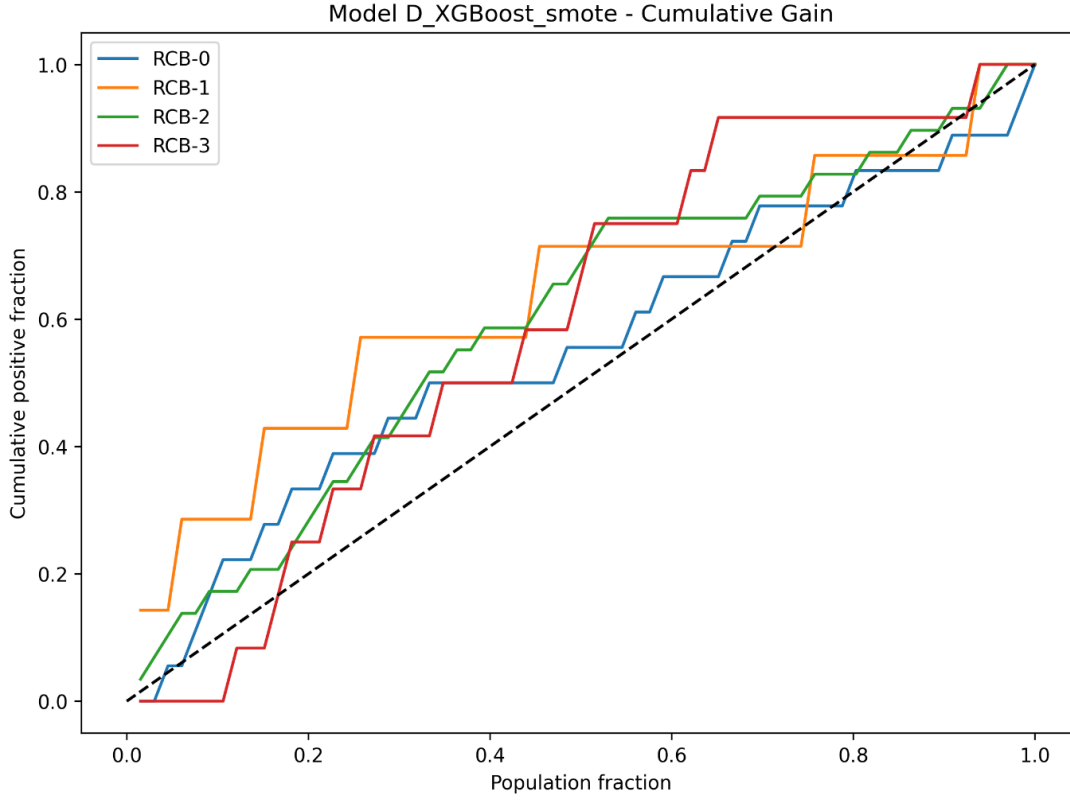
Ek Şekil 21 Model D Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)

Model D + XGBoost (SMOTE) için sınıf-bazlı Precision–Recall (PR) eğrileri gösterilmektedir. PR eğrilerine göre en yüksek performans RCB-2 sınıfında gözlenmiş; RCB-0 sınıfı orta düzeyde, RCB-1 ve RCB-3 sınıfları ise daha düşük precision değerleriyle ayrılmıştır. Recall arttıkça özellikle RCB-0, RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında precision değerlerinde düşüş eğilimi izlenmektedir.



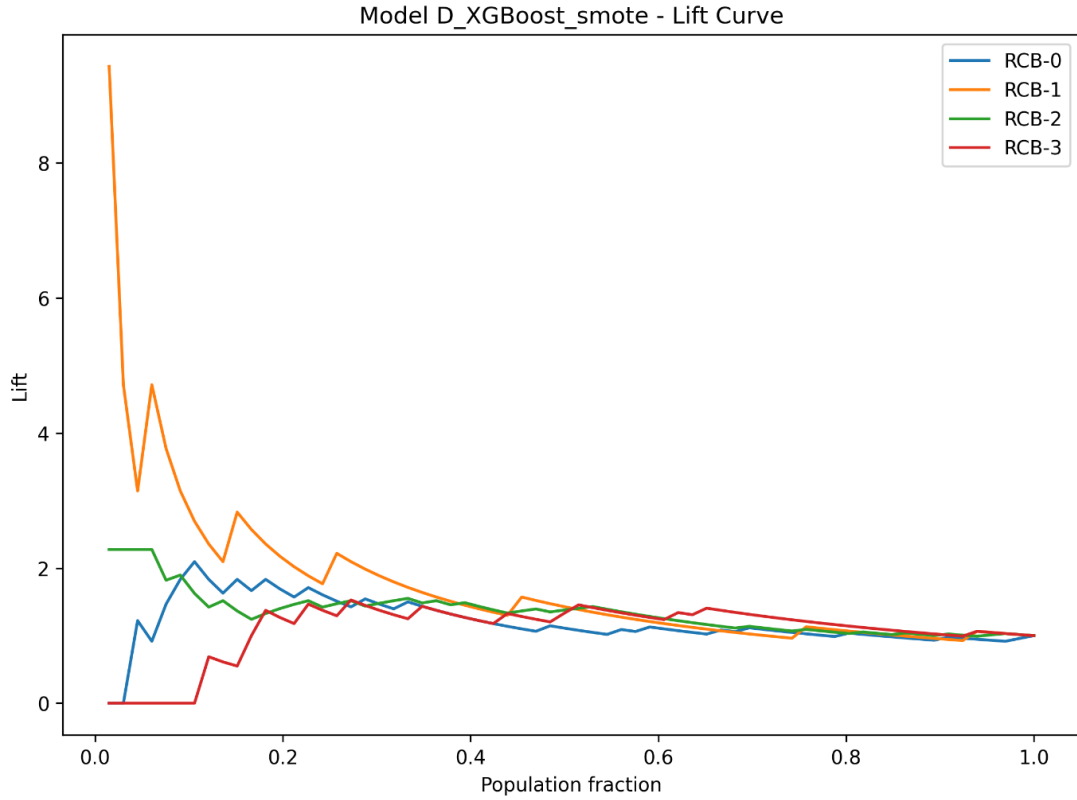
Ek Şekil 22 Model D RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)

Model D + XGBoost (SMOTE) için sınıf-bazlı kalibrasyon (güvenilirlik) eğrileri verilmiştir. Diyagonal çizgi ideal kalibrasyonu temsil etmektedir. Eğriler incelendiğinde sınıflar arasında belirgin dalgalanmalar ve diyagonal çizgiden sapmalar gözlenmekte, bu durum modelin ürettiği olasılıkların sınıfa ve olasılık aralığına bağlı olarak ideal kalibrasyondan uzaklaştığını göstermektedir. Özellikle orta ve yüksek olasılık bölgelerinde bazı sınıflarda aşırı/eksik güven (overconfidence/underconfidence) davranışları dikkat çekmektedir.



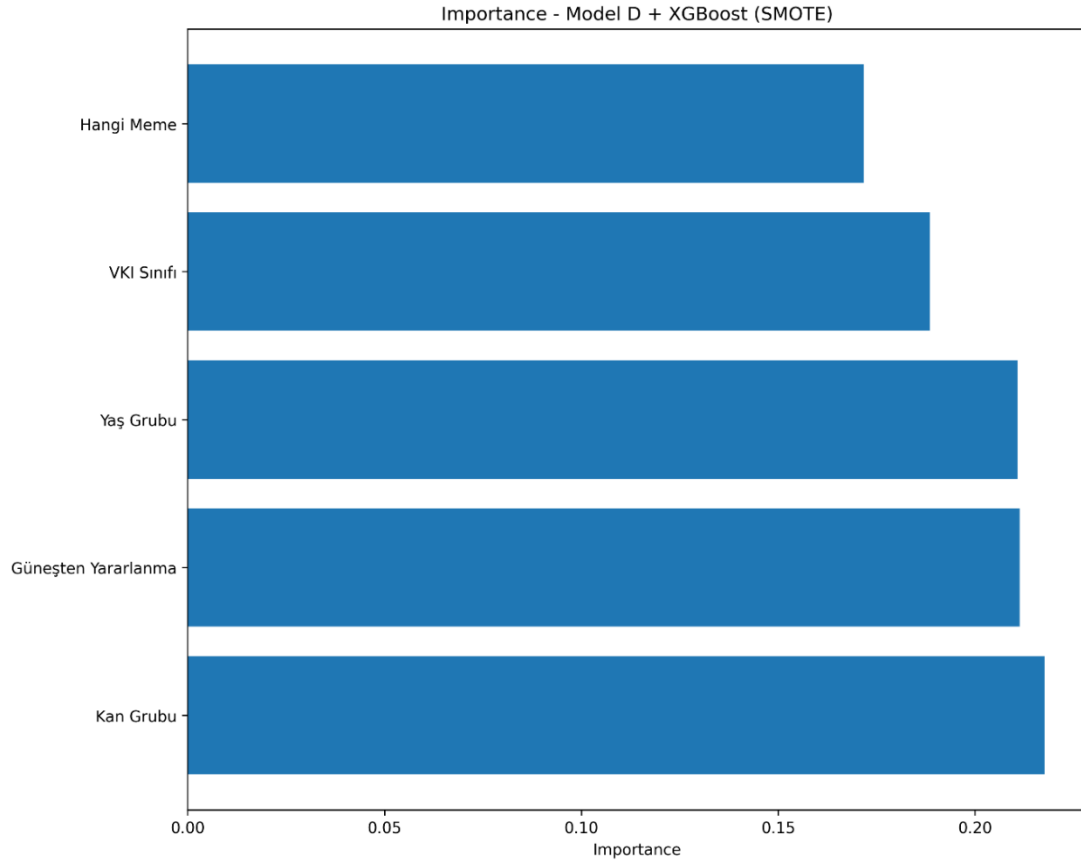
Ek Şekil 23 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model D

Model D + XGBoost (SMOTE) için sınıf-bazlı kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri sunulmuştur. Kesikli diyagonal çizgi rastgele seçim (baseline) performansını göstermektedir. Tüm sınıflarda eğrilerin baseline'ın üzerinde seyretmesi, modelin pozitif örnekleri rastgele seçime kıyasla daha yüksek oranda üst sıralarda topladığını göstermektedir. Düşük nüfus dilimlerinde (population fraction) özellikle RCB-1 ve RCB-2 sınıflarında kümülatif pozitif oranındaki artış daha belirgindir; RCB-0 ve RCB-3 sınıflarında ise kazanç artışı daha kademeli ilerlemektedir.



Ek Şekil 24 Model D RCB Sınıflarının Lift Analizi

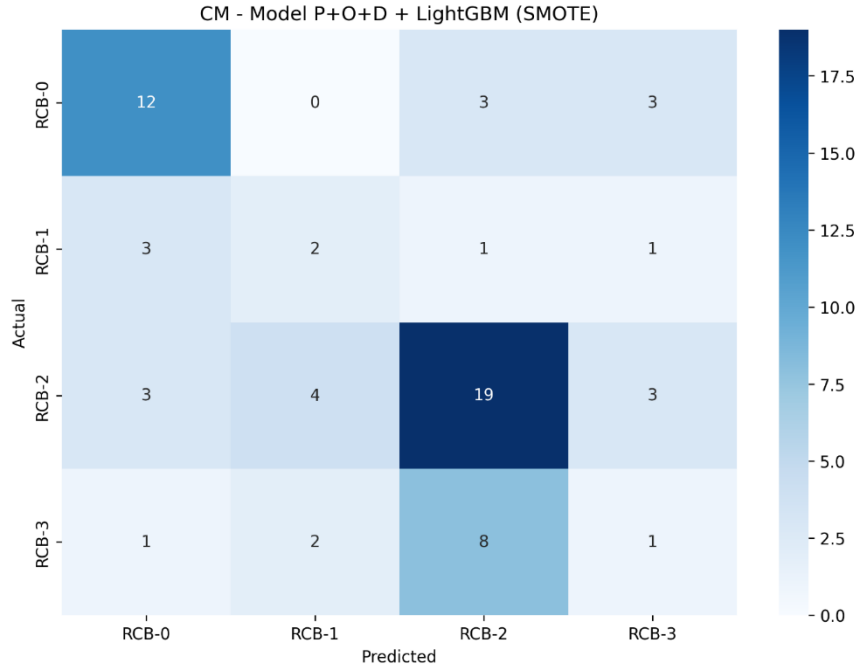
Model D + XGBoost (SMOTE) için sınıf-bazlı lift eğrileri gösterilmektedir. Düşük nüfus dilimlerinde (population fraction) lift değerlerinin 1'in üzerinde olması, modelin en yüksek skor verdiği örneklerde pozitif sınıfı rastgele seçime kıyasla daha yüksek oranda yakaladığını göstermektedir. En belirgin erken-dönem lift artışı RCB-1 sınıfında gözlenmiş; diğer sınıflarda lift değerleri daha sınırlı düzeyde seyretmiştir. Nüfus oranı arttıkça tüm sınıflarda lift değerlerinin 1'e yaklaşması, daha geniş örnek kitlelerine gidildikçe modelin rastgele seçime göre sağladığı görece kazancın azaldığını göstermektedir.



Ek Grafik 4 Model D Değişkenlerin Önem Düzeyleri (XGBoost SMOTE VAR)

Grafik 21’de Model D + XGBoost (SMOTE) için değişken önem düzeyleri gösterilmektedir. Grafik, modele dâhil edilen değişkenlerin sınıflandırma sürecine görelî katkılarını sunmaktadır. Değişkenler; Kan Grubu, Güneşten Yararlanma, Yaş Grubu, VKI Sınıfı ve Hangi Meme olarak yer almakta olup, önem değerleri grafikte yatay çubuklar halinde karşılaştırılmıştır.

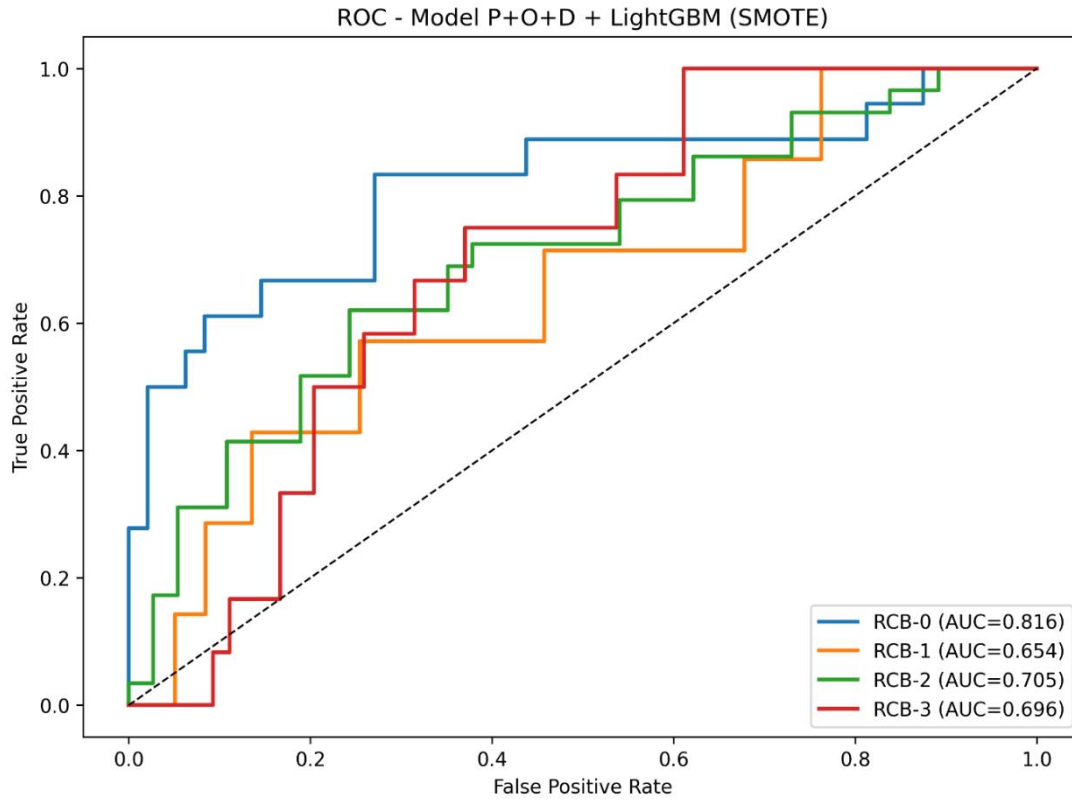
Model P+O+D - Patolojik, Onkolojik ve Demografik Özellikler Analizi



Ek Şekil 25 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P+O+D + LightGBM SMOTE VAR)

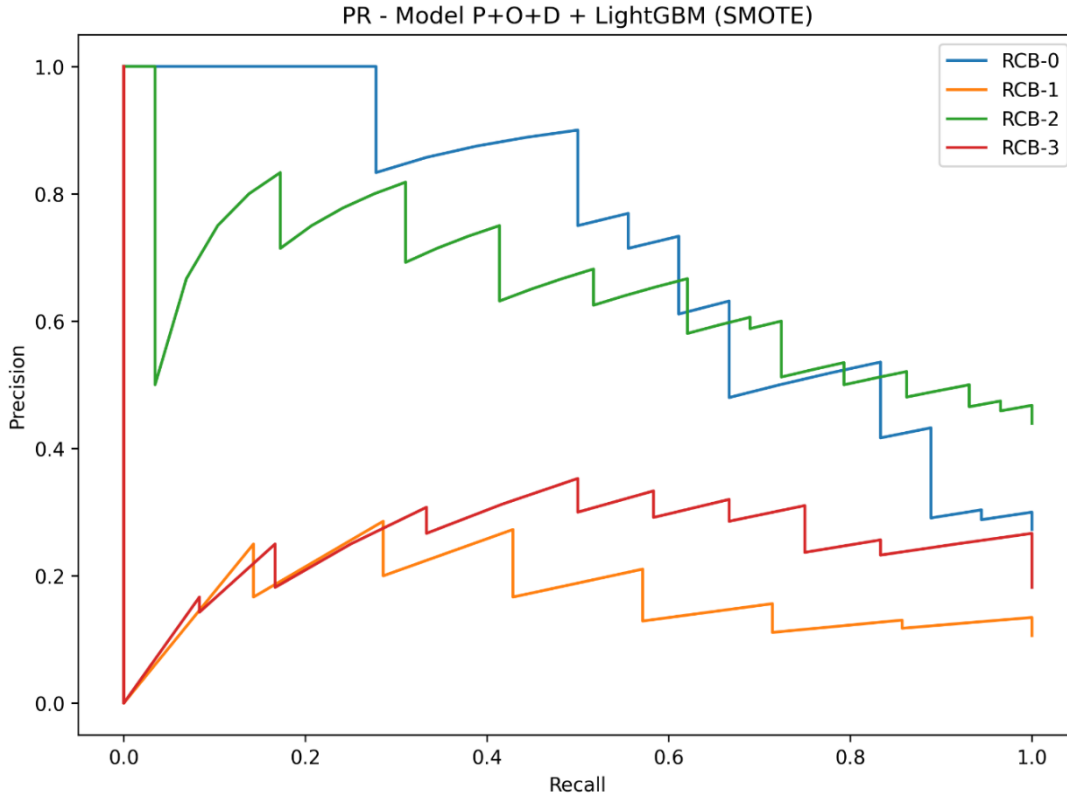
Model P+O+D + LightGBM (SMOTE) için çok sınıflı karışıklık matrisi (confusion matrix) sunulmuştur. Matriste satırlar gerçek sınıfları (Actual), sütunlar ise model tarafından tahmin edilen sınıfları (Predicted) göstermektedir. Diyagonal hücrelerde doğru sınıflandırılan örnek sayıları yer almakta olup RCB-0 için 12, RCB-1 için 2, RCB-2 için 19 ve RCB-3 için 1 doğru sınıflandırma elde edilmiştir. Diyagonal dışındaki hücreler sınıflar arasındaki yanlış sınıflandırmaları göstermekte; özellikle RCB-3 sınıfına ait örneklerin RCB-2 olarak tahmin

edilme sıklığının (8) dikkat çektiği görülmektedir.



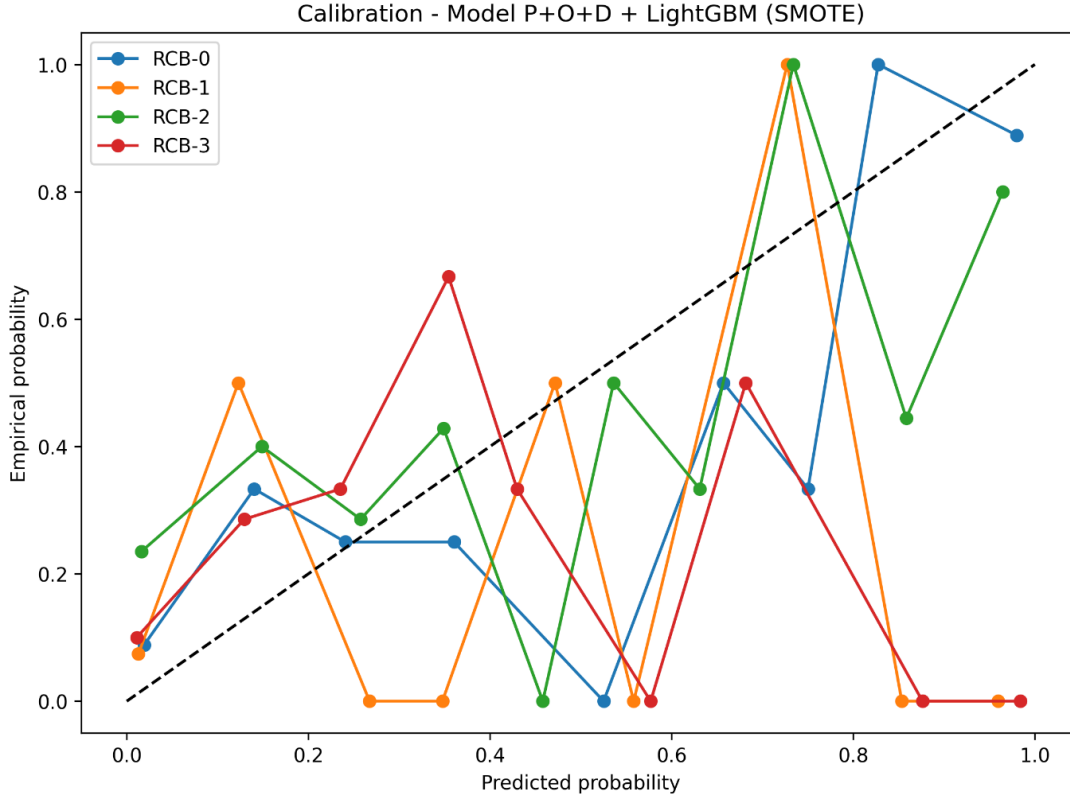
Ek Şekil 26 Model P+O+D + LightGBM ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri

Model P+O+D + LightGBM (SMOTE) için sınıf-bazlı ROC eğrileri gösterilmektedir. Grafikte yatay eksen yanlış pozitif oranını (False Positive Rate), dikey eksen doğru pozitif oranını (True Positive Rate) ifade etmekte; kesikli diyagonal çizgi rastgele sınıflandırma düzeyini göstermektedir. ROC eğrileri altında kalan alan değerleri RCB-0 için 0.816, RCB-1 için 0.654, RCB-2 için 0.705 ve RCB-3 için 0.696 olarak elde edilmiştir.



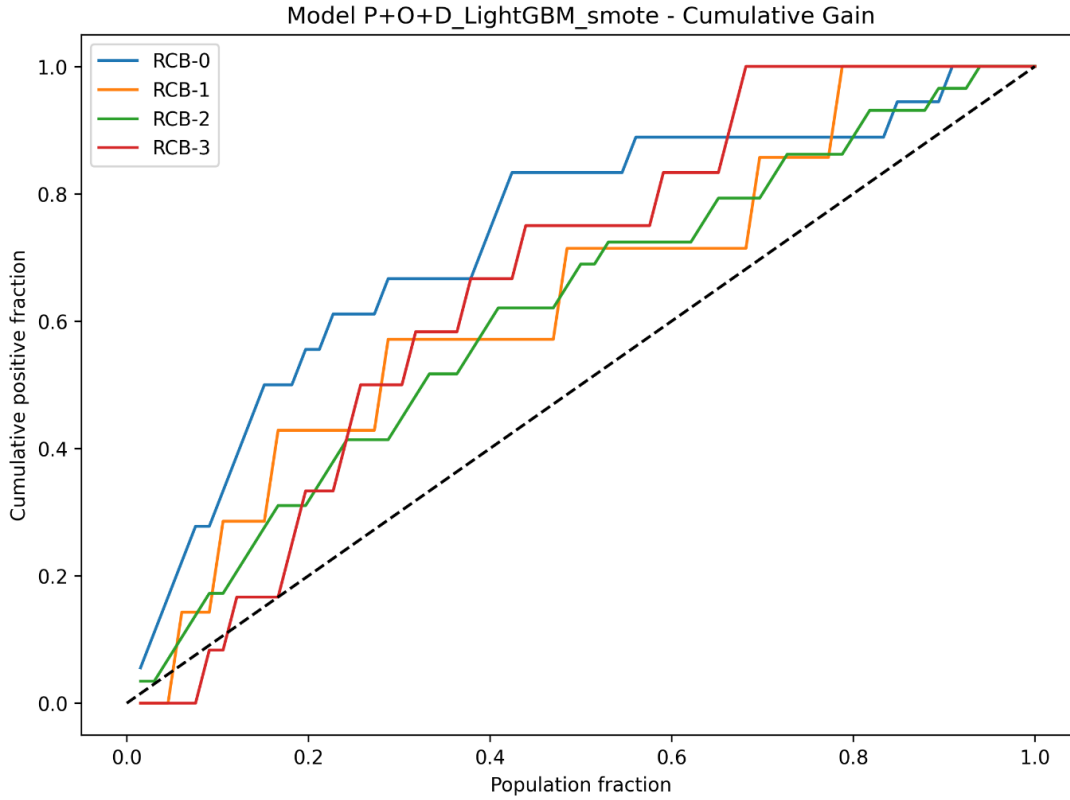
Ek Şekil 27 Model P+O+D Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)

Model P+O+D + LightGBM (SMOTE) için sınıf-bazlı kesinlik–duyarlılık (Precision–Recall) eğrileri gösterilmektedir. Grafikte yatay eksen duyarlılığı (Recall), dikey eksen kesinliği (Precision) ifade etmekte; her bir eğri ilgili sınıf için farklı karar eşiklerinde modelin performans değişimini yansıtmaktadır. Eğriler birlikte değerlendirildiğinde, RCB-0 ve RCB-2 sınıflarına ait PR eğrilerinin daha yüksek kesinlik düzeylerinde seyrettiği, buna karşılık RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında kesinlik değerlerinin daha düşük bantta kaldığı görülmektedir. Ayrıca duyarlılık arttıkça (sağa doğru ilerledikçe) eğrilerin genel olarak aşağı yönlü hareket etmesi, daha fazla örneğin pozitif olarak yakalanmasıyla birlikte yanlış pozitiflerin artmasına bağlı olarak kesinlik düzeyinin düşebildiğini göstermektedir. Bu bulgular, modelin sınıflar arasında PR davranışı bakımından farklılaşan bir performans profiline sahip olduğunu ortaya koymaktadır.



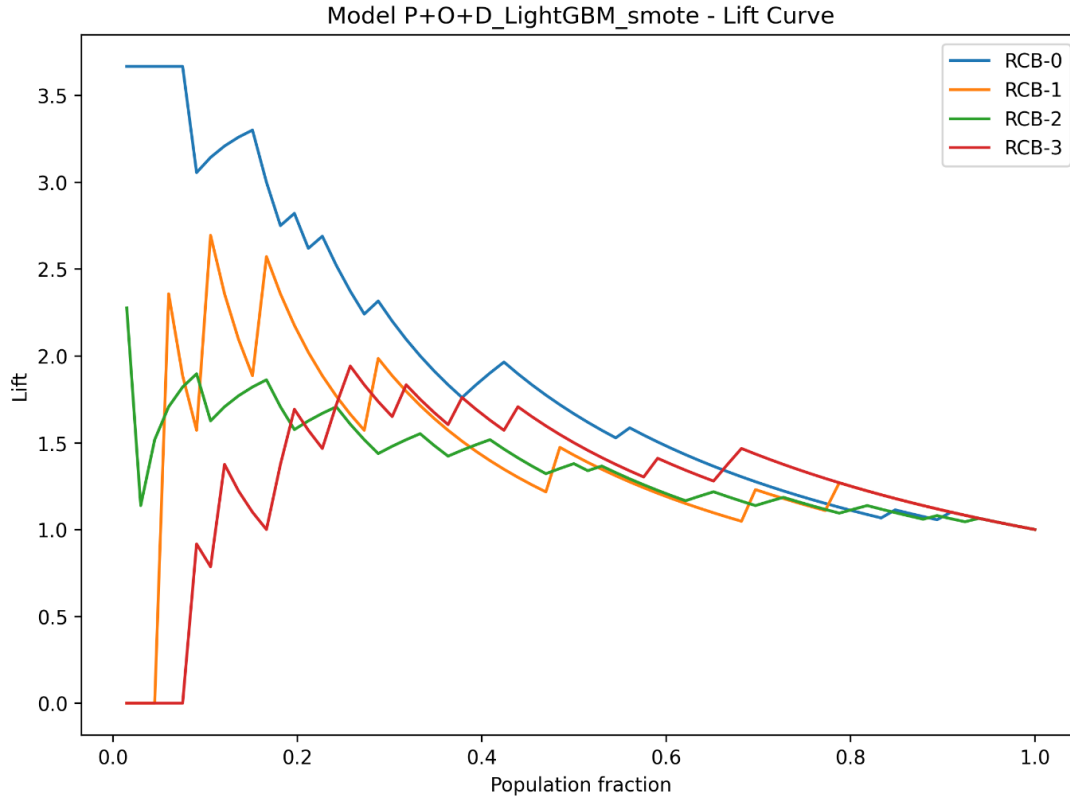
Ek Şekil 28 Model P+O+D RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)

Model P+O+D + LightGBM (SMOTE) için sınıf bazlı kalibrasyon (reliability) eğrileri gösterilmiştir. İdeal kalibrasyonu temsil eden kesikli diyagonal çizgi ile karşılaştırıldığında, eğrilerin özellikle 0.5–1.0 tahmin olasılığı aralığında belirgin sapmalar ve ani kırılmalar sergilediği görülmektedir. RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında yüksek tahmin olasılığı üretilen bölgelerde (yaklaşık 0.85–1.0) ampirik gerçekleşme olasılığının 0’a yakın değerlere düştüğü noktalar dikkat çekmekte; bu durum, modelin bu sınıflarda bazı aralıklarda aşırı güvenli (overconfident) olasılık çıktıları üretebildiğine işaret etmektedir. RCB-0 sınıfında yüksek olasılık tarafında (yaklaşık 0.85–1.0) eğri genel olarak daha yüksek ampirik olasılık değerlerine çıkmakla birlikte, orta olasılık bölgesinde (yaklaşık 0.55–0.65) ampirik olasılığın 0’a kadar inebildiği bir kırılma gözlenmektedir. RCB-2 sınıfında orta olasılık aralığında (yaklaşık 0.45–0.70) diyagonale yakınlaşan noktalar bulunmasına rağmen, uç olasılık bölgelerinde dalgalanma sürmekte; özellikle en yüksek olasılık ucunda (yaklaşık 1.0) ampirik olasılığın 1.0’ın altında kaldığı görülmektedir. Genel olarak şekil, sınıflar arasında kalibrasyon davranışının farklılaştığını ve model olasılıklarının tüm aralık boyunca stabil ve doğrusal bir güvenilirlik sergilemediğini ortaya koymaktadır.



Ek Şekil 29 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P+O+D

Model P+O+D_LightGBM (SMOTE) için sınıf bazlı kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri verilmiştir. Referans olarak kullanılan kesikli diyagonal çizgi, pozitiflerin rastgele seçime göre biriktiği durumu göstermektedir. Tüm sınıflarda eğrilerin bu diyagonalin üzerinde yer alması, modelin pozitif örnekleri rastgele seçime kıyasla daha erken yoğunlaştırabildiğini ortaya koymaktadır. Erken dilimde en belirgin kazanım RCB-0 sınıfında izlenmiş; nüfusun yaklaşık ilk %20’lik kısmında kümülatif pozitiflerin yaklaşık %50’sine ulaşılmıştır. Aynı noktada RCB-1 yaklaşık %40–45, RCB-2 yaklaşık %30–35 düzeyinde kalırken, RCB-3 daha sınırlı bir birikim göstermiştir (yaklaşık %15–20). Nüfusun yaklaşık %40’ı dikkate alındığında RCB-0 sınıfı yaklaşık %80–85 kümülatif pozitif oranına ulaşarak diğer sınıfların önünde seyrederken, RCB-3 bu aralıkta belirgin bir artışla yaklaşık %70–75 düzeyine yükselmiştir. Ayrıca RCB-3 eğrisinin yaklaşık %65–70 nüfus oranında %100 kümülatif pozitifliğe ulaşması, bu sınıfta pozitiflerin daha dar bir üst skor diliminde toplandığını göstermektedir. Buna karşılık RCB-0 ve RCB-2 için %100’e ulaşma daha geç (yaklaşık %85–95 nüfus aralığı) gerçekleşmekte; bu durum sınıflar arasında pozitiflerin skor sıralamasında yoğunlaşma derecesinin farklılaştığını göstermektedir.

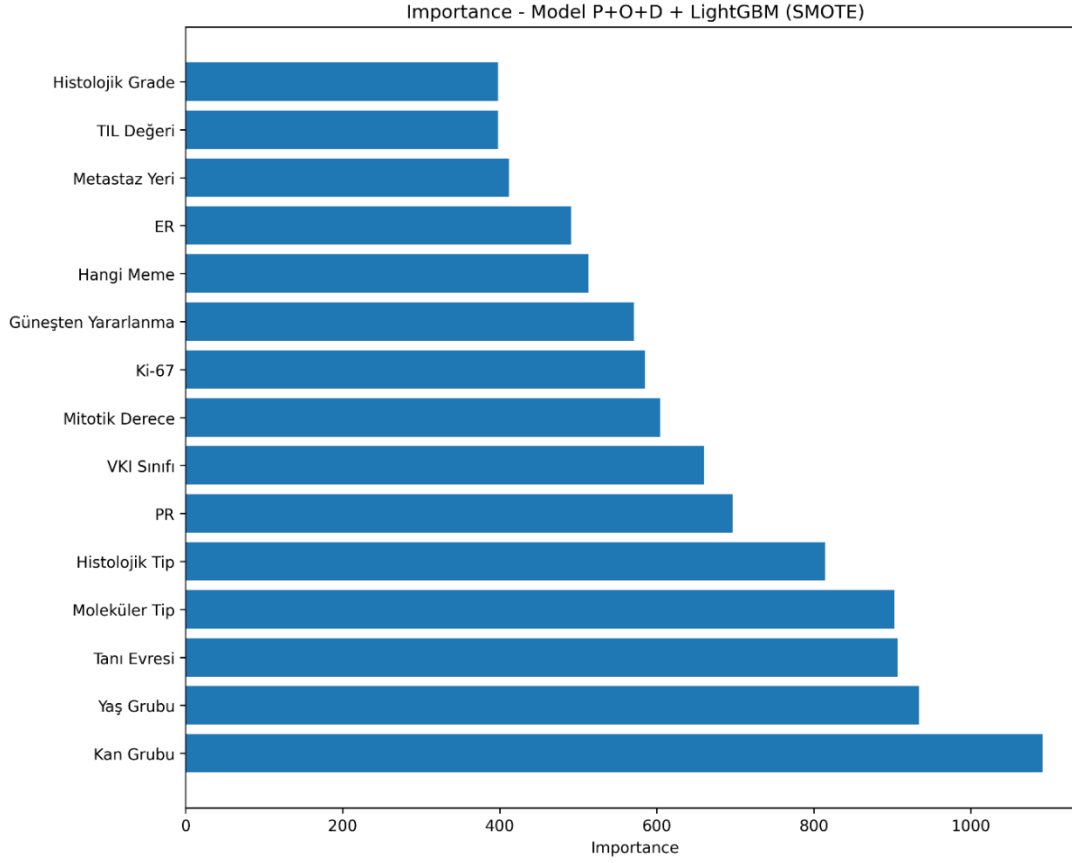


Ek Şekil 30 Model P+O+D RCB Sınıflarının Lift Analizi

Model P+O+D_LightGBM (SMOTE) için sınıf bazlı lift eğrileri sunulmuştur. Grafik, popülasyonun en yüksek skorlu dilimlerinden başlanarak seçildikçe, modelin rastgele seçime göre pozitifleri yakalama oranındaki artışı (lift) göstermektedir. Eğrilerin başlangıçta yüksek değerlerde olup popülasyon oranı arttıkça kademeli olarak 1.0 düzeyine yaklaşması, en üst skor dilimlerinde pozitif yoğunluğunun daha yüksek olduğunu; seçilen kitle genişledikçe bu avantajın azaldığını göstermektedir.

RCB-0 sınıfında en üst dilimde lift değerleri diğer sınıflara kıyasla en yüksek düzeydedir ve popülasyonun yaklaşık ilk %5–10'luk kısmında lift yaklaşık 3.0–3.7 aralığında seyretmektedir. Bu bulgu, modelin RCB-0 pozitiflerini en yüksek skorlu küçük bir grupta güçlü biçimde yoğunlaştırabildiğini göstermektedir. RCB-1 sınıfında erken dilimde lift belirgin olmakla birlikte dalgalı bir yapı izlenmiş; yaklaşık %10–20 popülasyon aralığında liftin 2.0–2.7 seviyelerine çıktığı görülmüştür. RCB-2 sınıfında başlangıç liftinin daha sınırlı olduğu ve erken dilimde yaklaşık 1.5–2.0 bandında seyrettiği izlenmiştir. RCB-3 sınıfında ise en başta liftin düşük/0'a yakın değerlerden başladığı, yaklaşık %15–30'luk aralıkta 1.5–2.0 bandına yükseldiği; daha sonra diğer sınıflarla benzer şekilde kademeli olarak azaldığı görülmüştür.

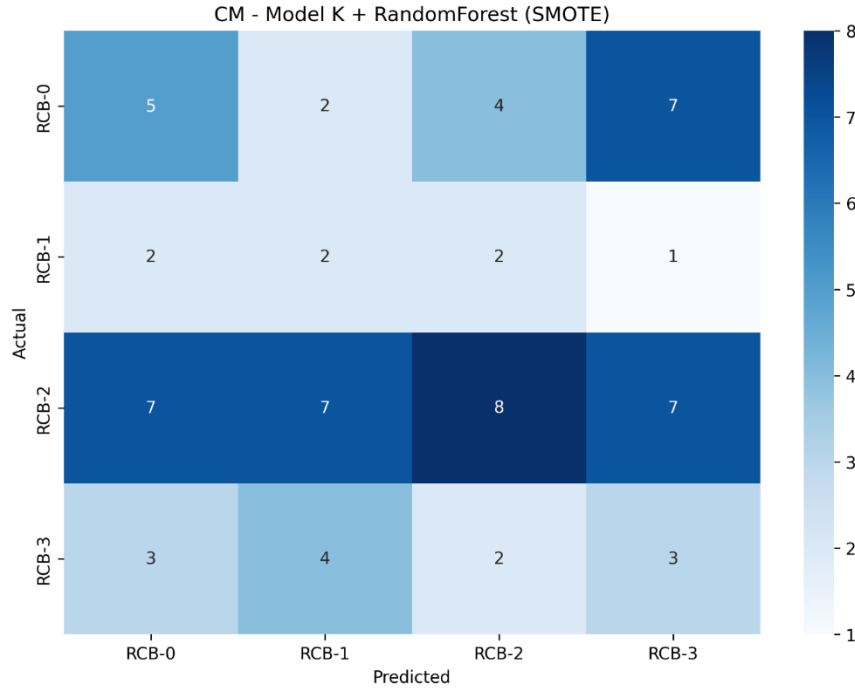
Popülasyonun yaklaşık %60–80’lik kısmından sonra tüm sınıflarda lift değerlerinin 1.0–1.3 bandına yaklaşması, geniş örneklem seçildikçe modelin rastgele seçime göre sağladığı ek kazancın sınırlı kaldığını göstermektedir.



Ek Grafik 5 Model P+O+D Değişkenlerin Önem Düzeyleri (LightGBM SMOTE VAR)

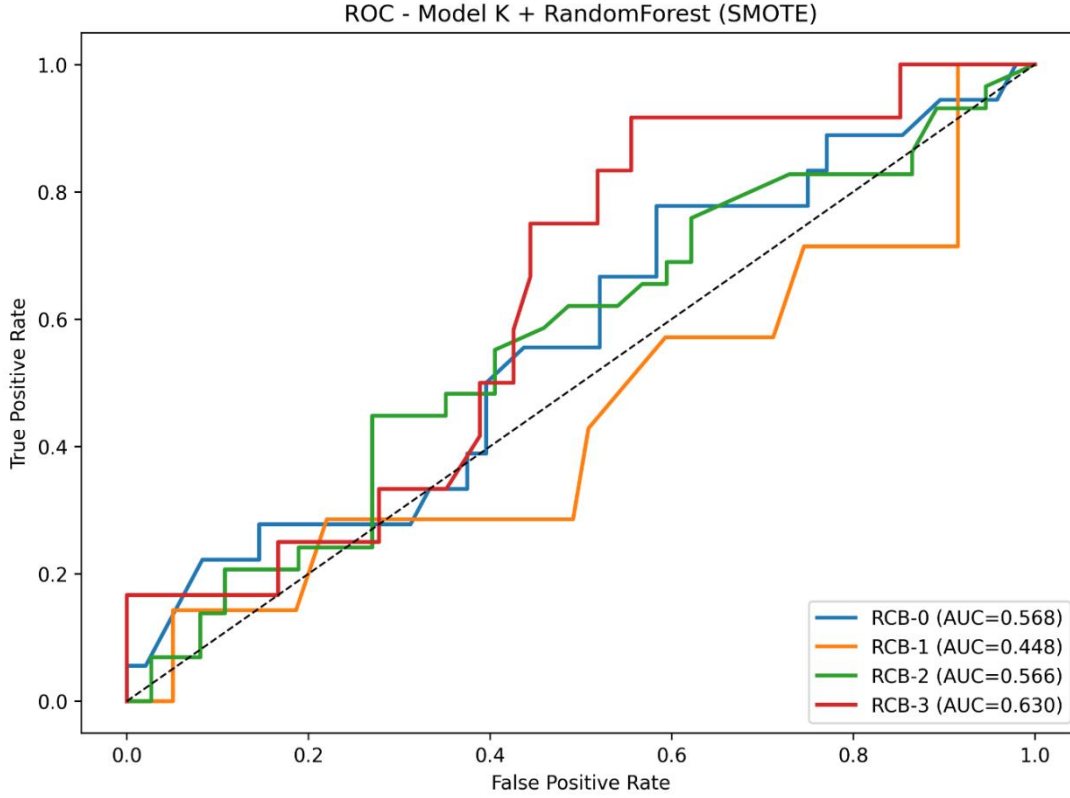
Grafik 23’te Model P+O+D + LightGBM (SMOTE) için değişken önem düzeyleri (feature importance) sunulmuştur. Sonuçlar, modelin tahmin üretirken en yüksek katkıyı Kan Grubu değişkeninden aldığını göstermektedir. Bunu sırasıyla Yaş Grubu, Tanı Evresi ve Moleküler Tip izlemiştir; bu değişkenler yüksek önem değerleriyle model kararlarında belirleyici bir ağırlığa sahip olmuştur. Orta düzeyde katkı sağlayan değişkenler arasında Histolojik Tip, PR, VKI Sınıfı, Mitotik Derece ve Ki-67 yer almıştır. Görece daha düşük önem düzeyine sahip değişkenler ise Güneşten Yararlanma, Hangi Meme, ER, Metastaz Yeri, TIL Değeri ve Histolojik Grade olarak gözlenmiştir. Genel olarak önem dağılımı, modelin karar mekanizmasının belirli birkaç değişkende yoğunlaştığını ve kalan değişkenlerin daha sınırlı katkı sağladığını ortaya koymaktadır.

Model K - Komorbidite Özellikleri Analizi



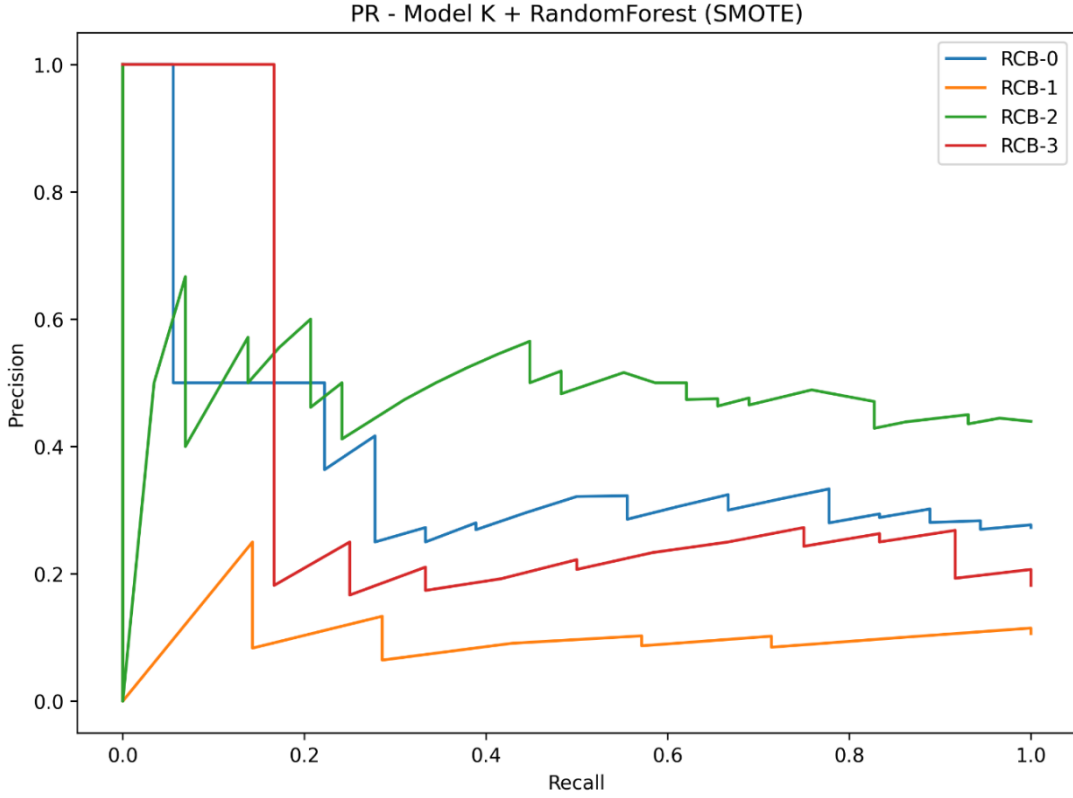
Ek Şekil 31 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model K + RandomForest SMOTE VAR)

Model K + RandomForest (SMOTE) için karışıklık matrisi (confusion matrix) gösterilmiştir. Diyagonal hücreler doğru sınıflamaları temsil etmekte olup, doğru sınıflama sayılarının sınıflar genelinde sınırlı kaldığı ve hata dağılımının belirgin olduğu izlenmektedir. RCB-0 sınıfında doğru sınıflama sayısı 5 iken, en sık yanlış sınıflama RCB-3 olarak gerçekleşmiştir (7 örnek); ayrıca RCB-2'ye kaymalar da gözlenmiştir (4 örnek). RCB-1 sınıfında doğru sınıflama 2 olup, yanlış sınıflamalar RCB-0 ve RCB-2'ye benzer düzeylerde dağılmıştır. RCB-2 sınıfında doğru sınıflama 8 olmasına karşın yanlış sınıflamaların RCB-0, RCB-1 ve RCB-3 sınıflarına eşit düzeyde dağıldığı (her biri 7 örnek) görülmüştür. RCB-3 sınıfında doğru sınıflama 3 iken, en sık yanlış sınıflama RCB-1 olarak gerçekleşmiştir (4 örnek). Genel olarak karışıklık matrisi, modelin sınıflar arası ayırım gücünün sınırlı olduğunu ve özellikle RCB-2 sınıfının diğer sınıflarla belirgin biçimde karıştığını ortaya koymaktadır.



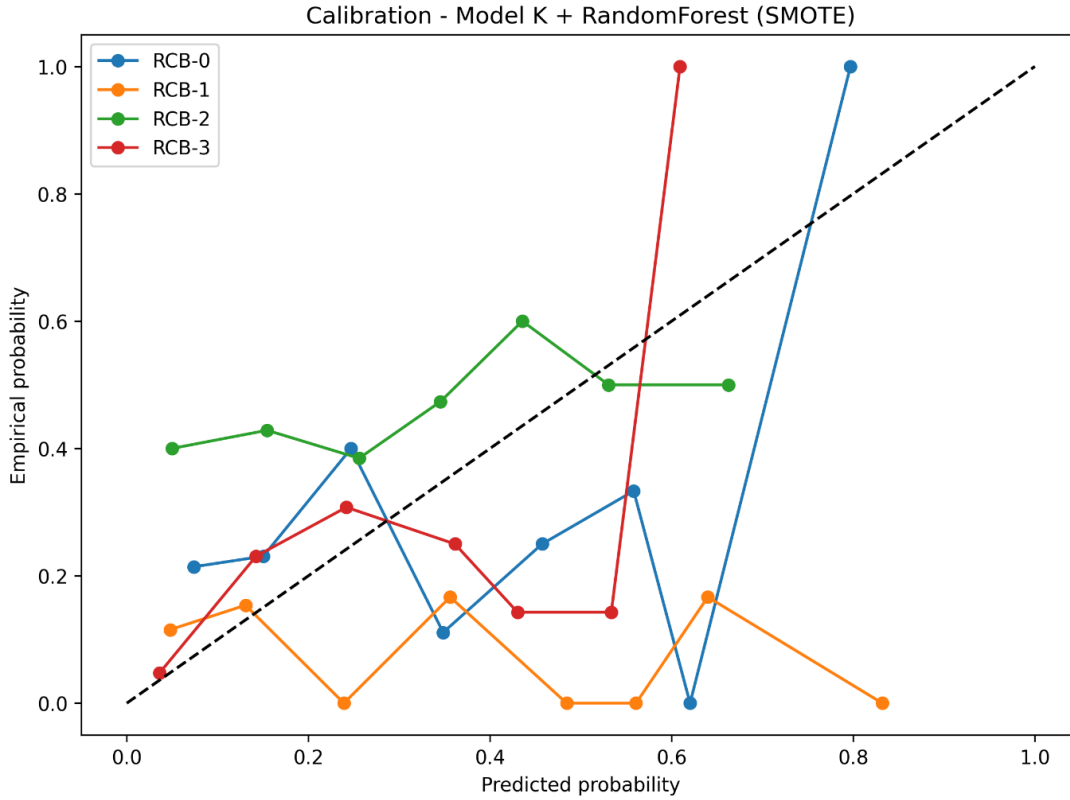
Ek Şekil 32 Model K + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE VAR)

Model K + RandomForest (SMOTE) için ROC eğrileri ve sınıf bazlı AUC değerleri sunulmuştur. ROC uzayında diyagonal referans çizgi rastgele sınıflamayı temsil etmekte olup, eğrilerin bu çizgiye yakın seyretmesi modelin ayırt edicilik gücünün sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Sınıf bazlı AUC değerleri incelendiğinde en yüksek ayırt edicilik RCB-3 sınıfında elde edilmiştir (AUC=0.630). RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında benzer ve orta düzeyde ayırt edicilik gözlenmiştir (sırasıyla AUC=0.568 ve AUC=0.566). RCB-1 sınıfında AUC değerinin 0.5'in altında kalması (AUC=0.448), bu sınıfta model performansının rastgele seçime kıyasla daha zayıf olduğunu göstermektedir. Genel olarak ROC bulguları, modelin sınıflar arasında heterojen performans sergilediğini ve özellikle RCB-1 sınıfında ayırıştırma kapasitesinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır.



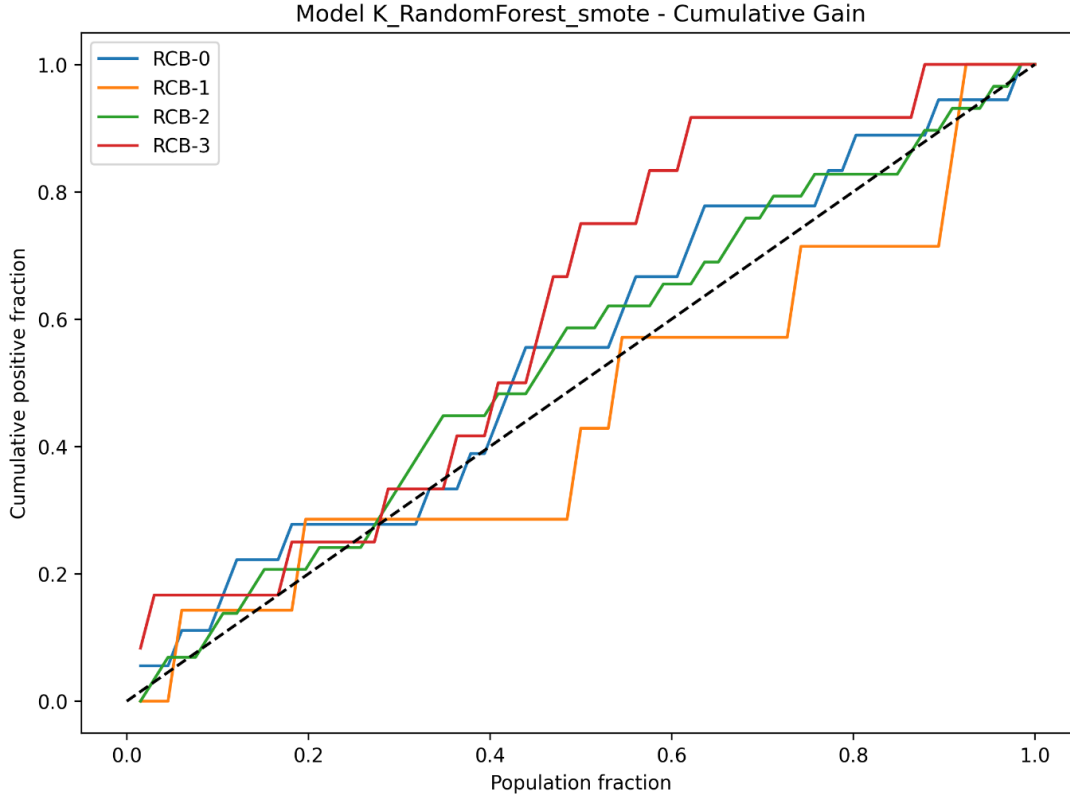
Ek Şekil 33 Model K Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)

Model K + RandomForest (SMOTE) için sınıf bazlı Precision–Recall (PR) eğrileri verilmiştir. Eğriler, farklı eşik değerlerinde duyarlılık (recall) arttıkça kesinliğin (precision) nasıl değiştiğini göstermektedir. RCB-2 sınıfında eğrinin diğer sınıflara kıyasla daha yüksek bir precision bandında seyrettiği ve geniş recall aralığında görece daha dengeli kaldığı izlenmiştir. RCB-0 ve RCB-3 sınıflarında recall arttıkça precision değerlerinin belirgin şekilde azaldığı, bu sınıflarda pozitif tahminlerin saflığının eşik gevşedikçe düştüğü görülmüştür. RCB-1 sınıfında ise precision değerlerinin genel olarak düşük seviyelerde kaldığı ve modelin bu sınıf için pozitif tahmin üretirken hata oranının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bulgular, PR uzayında sınıflar arasında belirgin performans farkları bulunduğunu ve RCB-2’nin görece olarak daha iyi, RCB-1’in ise daha zayıf bir performans sergilediğini göstermektedir.



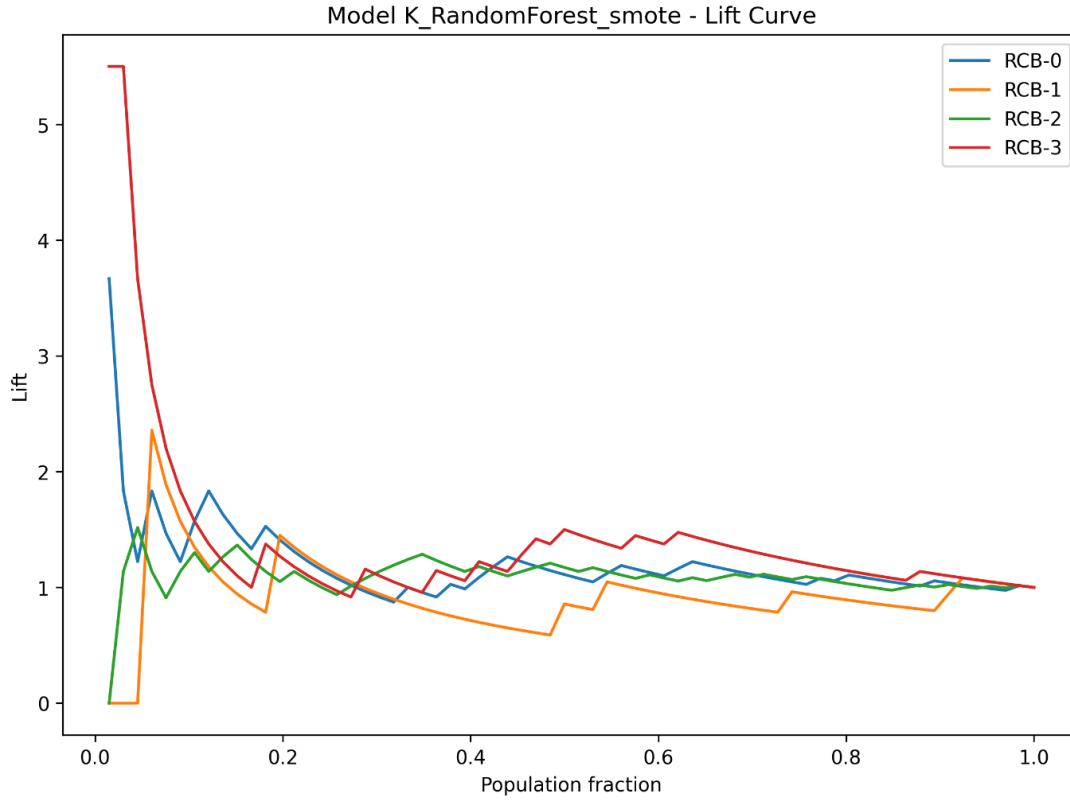
Ek Şekil 34 Model K RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)

Model K + RandomForest (SMOTE) için sınıf bazlı kalibrasyon (reliability) eğrileri sunulmuştur. Kesikli diyagonal çizgi ideal kalibrasyonu temsil etmektedir. Eğriler incelendiğinde, sınıflar arasında kalibrasyon davranışının değiştiği ve tahmin olasılıklarının ideal çizgi etrafında tutarlı bir şekilde hizalanmadığı görülmektedir. Özellikle orta–yüksek olasılık aralıklarında bazı sınıflarda ampirik gerçekleşme olasılığının tahmin edilen olasılıklardan belirgin biçimde sapması, model olasılıklarının tam olarak güvenilir olmadığını göstermektedir. RCB-1 sınıfında bazı olasılık bantlarında ampirik olasılığın düşük seviyelerde kalması, bu sınıf için üretilen olasılıkların seçilen eşiklere duyarlı ve değişken olduğunu düşündürmektedir. RCB-3 sınıfında ise belirli olasılık aralıklarında diyagonalin üzerinde/altında keskin değişimler gözlenmesi, olasılık tahminlerinin kararlılığının sınırlı olabileceğine işaret etmektedir. Genel olarak kalibrasyon bulguları, modelin sınıf bazında olasılık tahminlerinde sapmalar bulunduğunu ortaya koymaktadır.



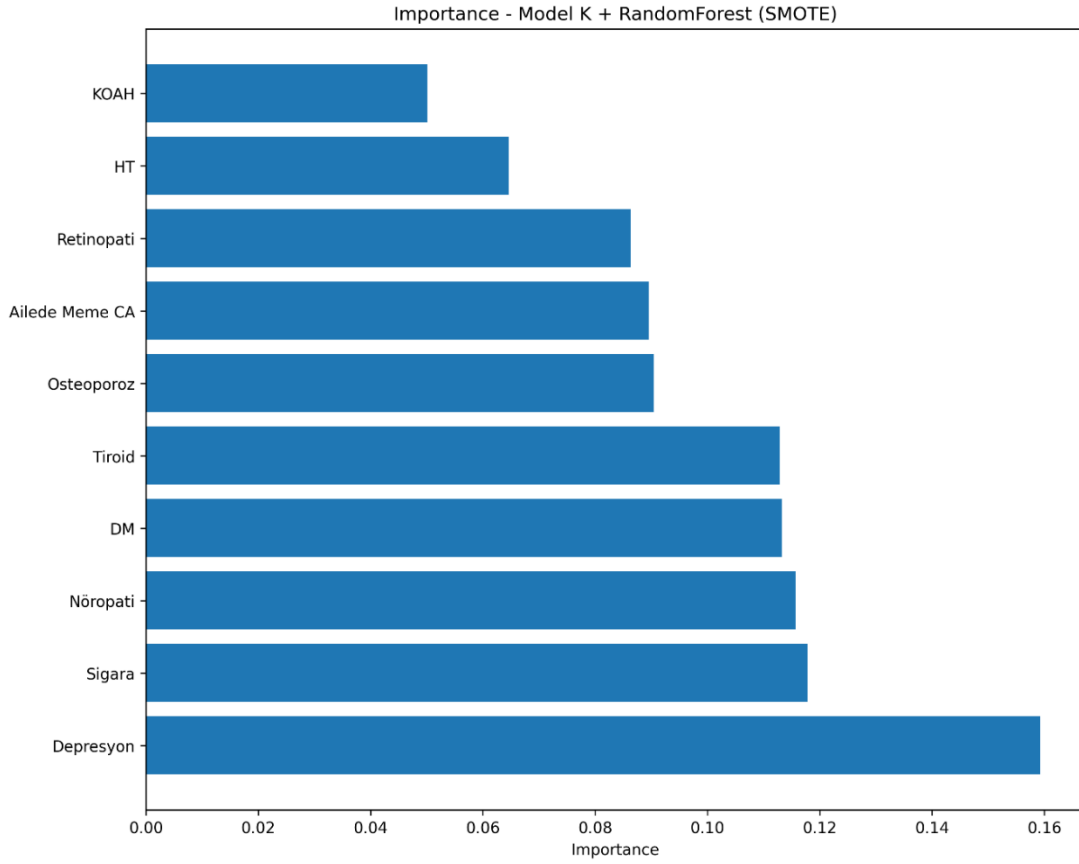
Ek Şekil 35 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model K

Model K + RandomForest (SMOTE) için sınıf bazlı kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri verilmiştir. Kesikli diyagonal çizgi rastgele seçimi temsil etmekte olup, eğrilerin bu çizgiye göre konumu modelin pozitifleri erken dilimlerde yakalama kapasitesini göstermektedir. RCB-3 sınıfında eğrinin erken ve orta popülasyon dilimlerinde referans çizginin belirgin üzerinde seyrettiği ve kümülatif pozitiflerin daha hızlı biriktiği görülmüştür. RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında eğriler genel olarak referans çizginin üzerinde kalmakla birlikte kazanım düzeyi daha sınırlıdır. RCB-1 sınıfında kümülatif kazanç eğrisi çoğu dilimde referansa daha yakın seyretmiş; bu bulgu modelin RCB-1 pozitiflerini erken yakalama kapasitesinin görece düşük olduğunu göstermektedir. Genel değerlendirmede modelin kazanç performansı sınıflar arasında farklılaşmış ve en belirgin kazanım RCB-3 sınıfında gözlenmiştir.



Ek Şekil 36 Model K RCB Sınıflarının Lift Analizi

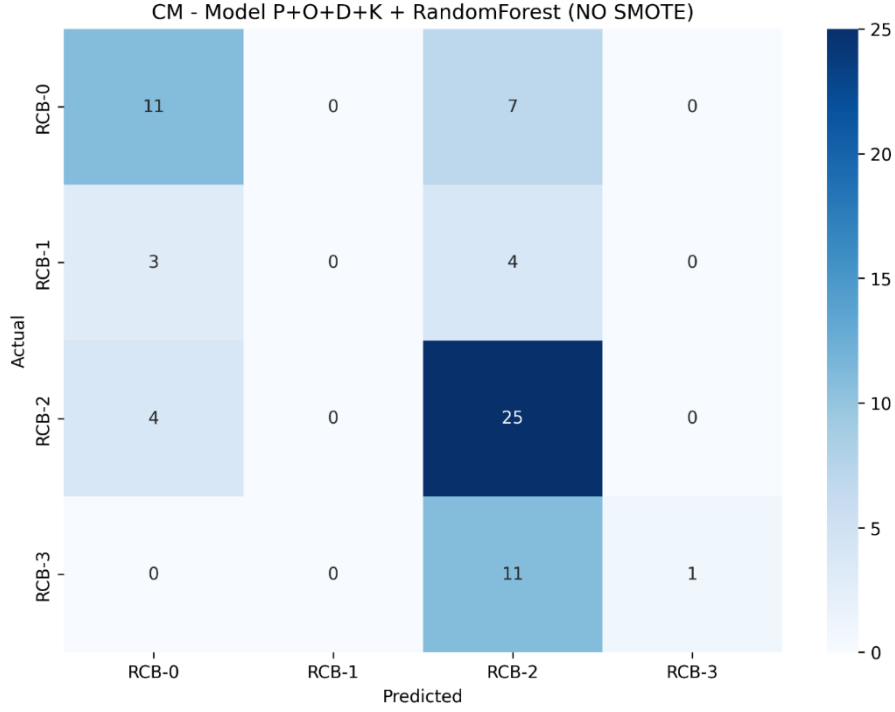
Model K + RandomForest (SMOTE) için sınıf bazlı lift eğrileri sunulmuştur. Lift değerlerinin başlangıçta yüksek olup popülasyon oranı arttıkça 1.0'a yaklaşması, en üst skor dilimlerinde pozitif yoğunluğunun daha fazla olduğunu ve seçilen kitle genişledikçe rastgele seçime göre avantajın azaldığını göstermektedir. RCB-3 sınıfında en üst dilimde lift değerinin diğer sınıflara göre daha yüksek olduğu ve erken popülasyon dilimlerinde belirgin bir avantaj sağlandığı izlenmiştir. RCB-0 sınıfında erken dilimde lift artışı mevcut olmakla birlikte RCB-3'e kıyasla daha sınırlı kalmıştır. RCB-2 sınıfında lift eğrisi erken dilimlerde 1'in üzerinde seyretmiş; orta dilimlerde görece bir denge göstermiştir. RCB-1 sınıfında ise lift değerlerinin genel olarak daha düşük olduğu ve erken dilim avantajının sınırlı kaldığı görülmüştür. Bulgular, modelin erken hedefleme performansının en belirgin biçimde RCB-3 sınıfında ortaya çıktığını göstermektedir.



Ek Grafik 6 Model K Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE VAR)

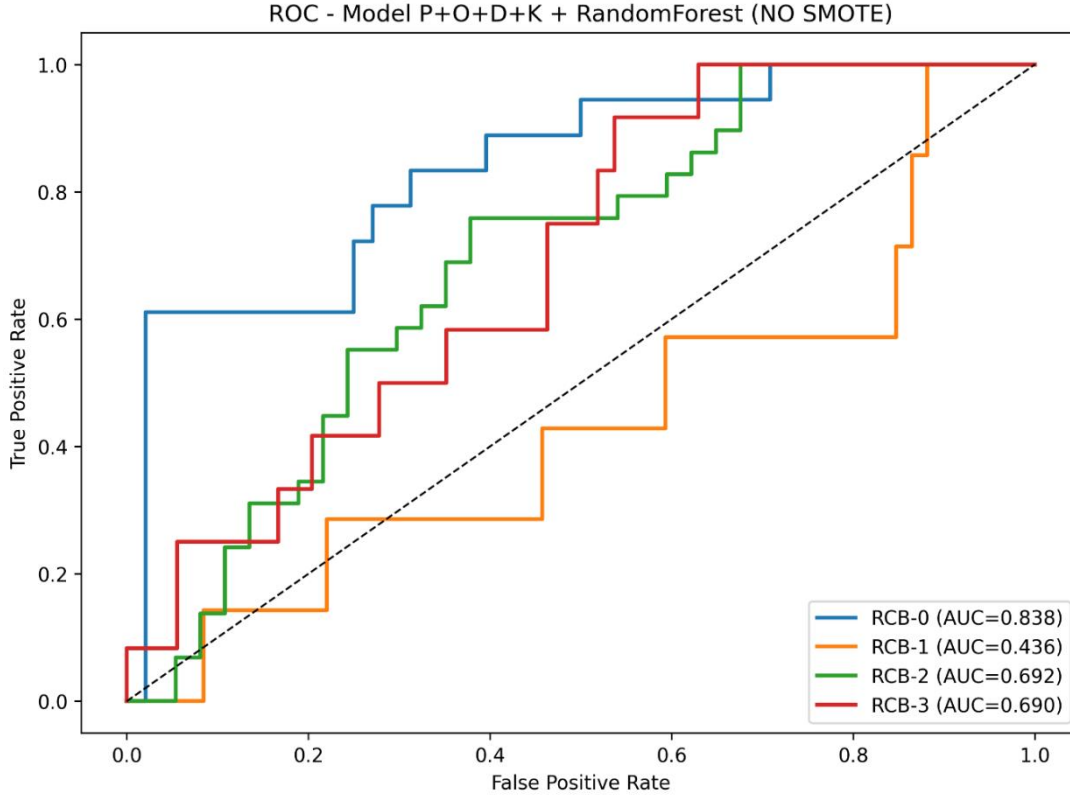
Ek Grafik 6’da Model K + RandomForest (SMOTE) için değişken önem düzeyleri gösterilmiştir. Önem sıralamasına göre model kararlarına en yüksek katkı Depresyon değişkeninden gelmiştir. Bunu sırasıyla Sigara, Nöropati, DM, Tiroid ve Osteoporoz izlemiştir; bu değişkenlerin modele katkısı birbirine yakın düzeylerde gerçekleşmiştir. Ailede Meme CA ve Retinopati değişkenleri orta düzey önem sergilerken, HT ve KOAH değişkenleri en düşük önem değerlerine sahip olmuştur. Genel olarak bulgular, modelin tahminlerinde özellikle psikiyatrik/yaşam tarzı ve komorbidite değişkenlerinin daha baskın rol oynadığını, bazı klinik değişkenlerin ise daha sınırlı katkı sağladığını ortaya koymaktadır.

Model P+O+D+K - Patolojik, Onkolojik, Demografik ve Komorbidite Özellikleri Analizi



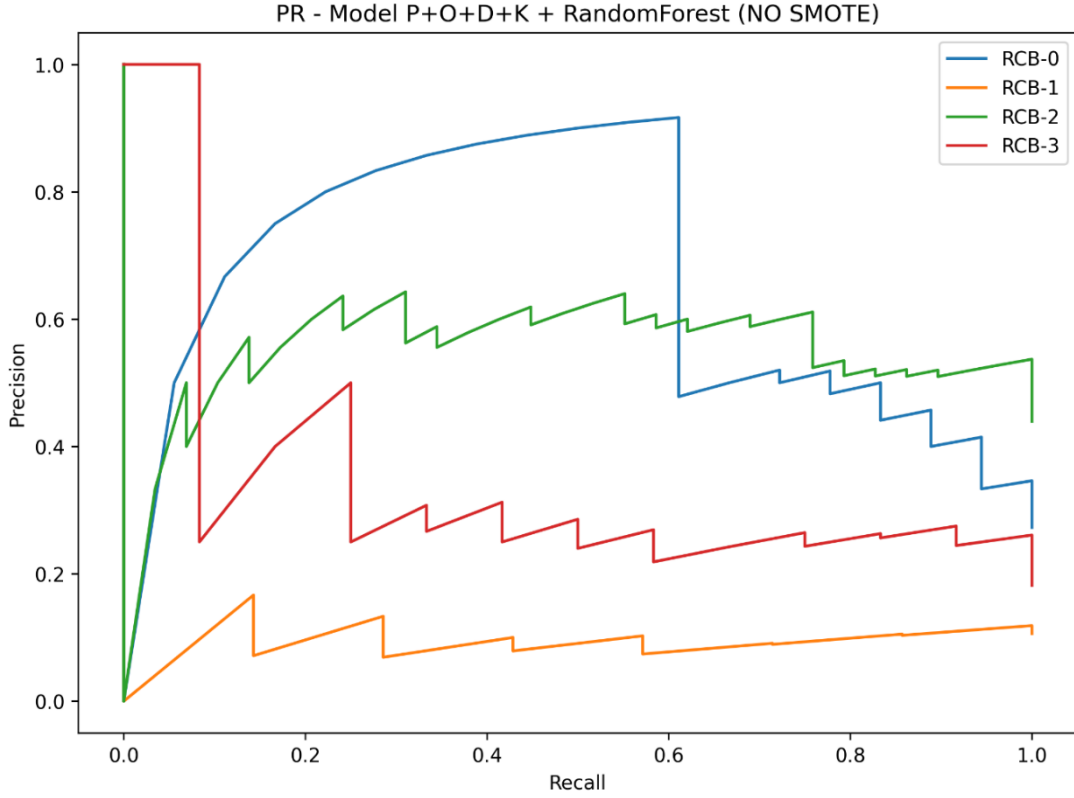
Ek Şekil 37 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P+O+D+K + RandomForest SMOTE YOK)

Model P+O+D+K + RandomForest (NO SMOTE) için karışıklık matrisi (confusion matrix) sunulmuştur. Diyagonal hücreler doğru sınıflamaları göstermekte olup, modelin tahminlerinin özellikle RCB-2 sınıfında yoğunlaştığı izlenmektedir. RCB-0 sınıfında 11 örnek doğru sınıflanmış, 7 örnek RCB-2 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-1 sınıfında doğru sınıflama gerçekleşmemiş; örneklerin 3'ü RCB-0, 4'ü RCB-2 olarak tahmin edilmiştir. RCB-2 sınıfında 25 örnek doğru sınıflanmış, 4 örnek RCB-0 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-3 sınıfında 1 örnek doğru sınıflanmış, 11 örnek RCB-2 olarak yanlış sınıflanmıştır. Ayrıca RCB-1 sınıfına yönelik tahmin üretilmediği (RCB-1 sütununda değerlerin 0 olması) ve RCB-3 tahminlerinin çok sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu bulgular, modelin sınıflar arası ayrımının dengesiz olduğunu ve özellikle RCB-1 ile RCB-3 sınıflarının ayırt edilmesinde belirgin güçlük yaşandığını göstermektedir.



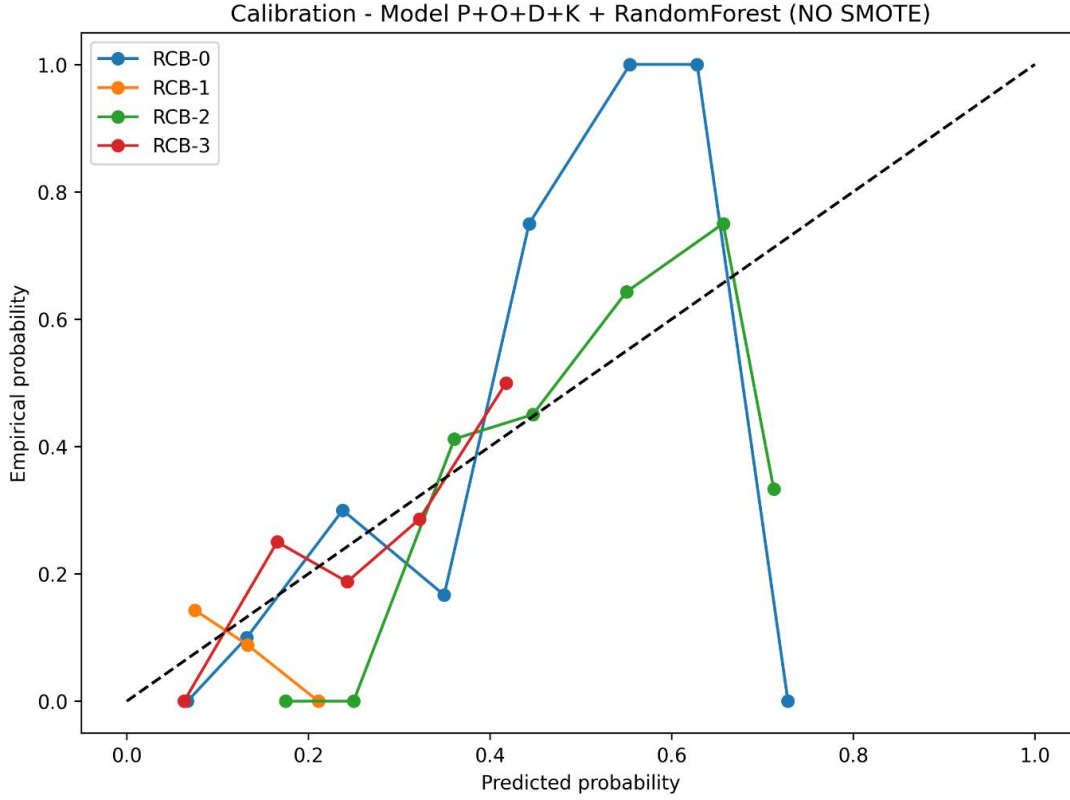
Ek Şekil 38 Model P+O+D+K + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri

Model P+O+D+K + RandomForest (NO SMOTE) için ROC eğrileri ve sınıf bazlı AUC değerleri verilmiştir. ROC uzayında diyagonal çizgi rastgele sınıflamayı temsil etmekte olup, sınıflar arasında ayırt edicilik düzeyinin belirgin biçimde farklılaştığı izlenmektedir. RCB-0 sınıfında AUC değeri yüksek bulunmuştur (AUC=0.838) ve bu sınıf için modelin ayırt edicilik gücünün güçlü olduğunu göstermektedir. RCB-2 ve RCB-3 sınıflarında orta düzey ayırt edicilik elde edilmiştir (sırasıyla AUC=0.692 ve AUC=0.690). RCB-1 sınıfında AUC'nin 0.5'in altında kalması (AUC=0.436), bu sınıfta model performansının rastgele sınıflamadan daha zayıf olduğunu göstermektedir. Genel olarak ROC bulguları, modelin en iyi performansı RCB-0 sınıfında sergilediğini, RCB-1 sınıfında ise ayırt edicilik kapasitesinin düşük kaldığını ortaya koymaktadır.



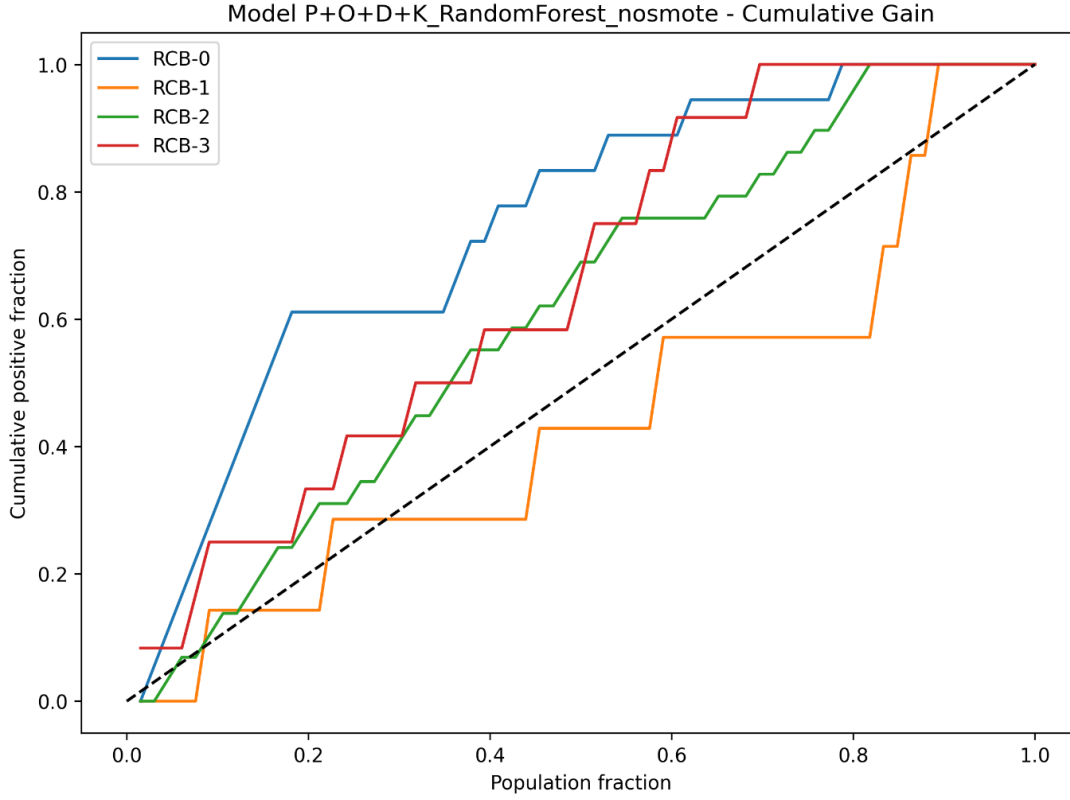
Ek Şekil 39 Model P+O+D+K Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK)

Model P+O+D+K + RandomForest (NO SMOTE) için sınıf bazlı Precision–Recall (PR) eğrileri sunulmuştur. RCB-0 sınıfında eğrinin özellikle orta recall aralığında yüksek precision değerlerine ulaştığı ve sınıfın pozitif tahminlerinde görece daha yüksek saflık sağlandığı görülmektedir. RCB-2 sınıfında precision değerleri genel olarak orta düzeyde seyretmekte olup recall arttıkça sınırlı bir azalma eğilimi izlenmektedir. RCB-3 sınıfında precision değerlerinin düşük-orta bantta kaldığı ve recall arttıkça kademeli düşüş gösterdiği dikkati çekmektedir. RCB-1 sınıfında ise precision değerlerinin tüm recall aralığında belirgin şekilde düşük olduğu görülmektedir. PR bulguları, modelin RCB-0 için daha güçlü, RCB-1 için ise zayıf bir sınıflama performansı sergilediğini göstermektedir.



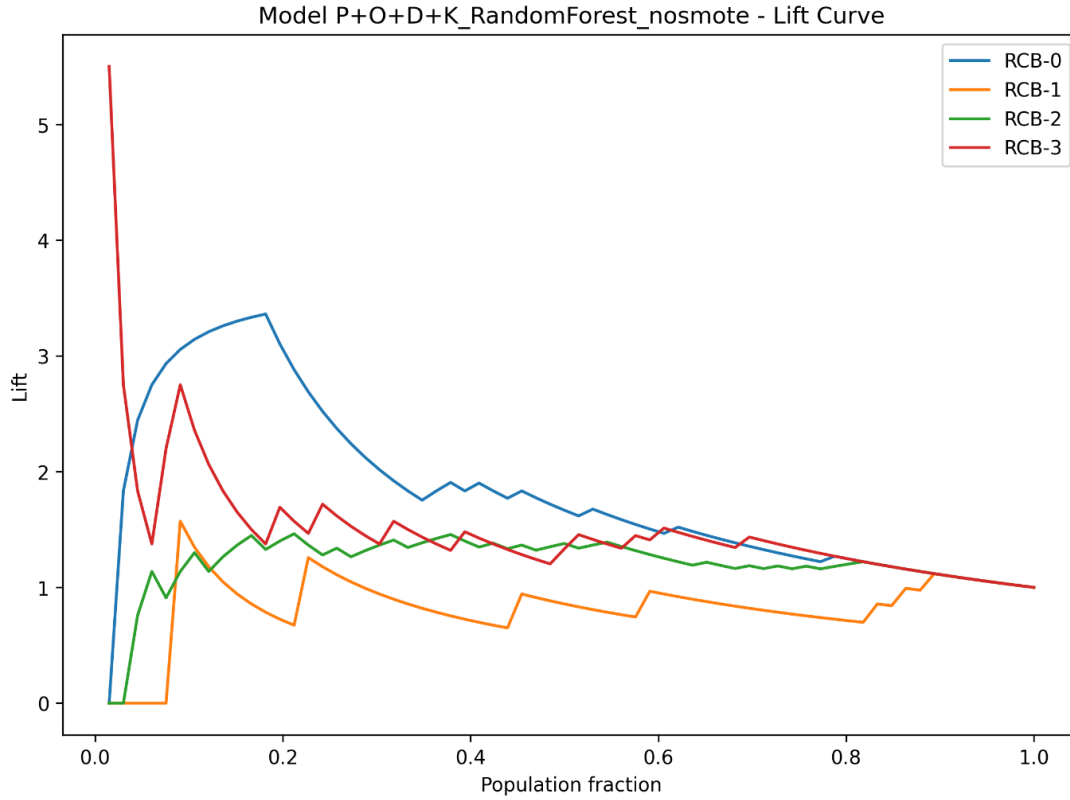
Ek Şekil 40 Model P+O+D+K RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK)

Model P+O+D+K + RandomForest (NO SMOTE) için sınıf bazlı kalibrasyon (reliability) eğrileri verilmiştir. Kesikli diyagonal çizgi ideal kalibrasyonu göstermekte olup, eğrilerin bu referans çizgiden farklı yönlerde sapması olasılık tahminlerinin sınıflara göre tutarlı biçimde kalibre olmadığını göstermektedir. RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında bazı olasılık aralıklarında diyagonale yaklaşma gözlense de özellikle orta–yüksek olasılık bölgelerinde ani sapmalar ve dalgalanmalar izlenmektedir. RCB-1 sınıfında ampirik olasılığın belirli aralıklarda düşük seviyelerde kalması, bu sınıf için üretilen olasılıkların güvenilirliğinin sınırlı olduğunu düşündürmektedir. RCB-3 sınıfında ise belirli olasılık bantlarında diyagonalin üzerinde/altında belirgin kırılmalar görülmekte olup, modelin bazı aralıklarda aşırı güvenli veya yetersiz güvenli olasılık çıktıları üretebildiğine işaret etmektedir. Genel olarak bulgular, model olasılıklarının sınıflar bazında kalibrasyon sapmaları içerdiğini ortaya koymaktadır.



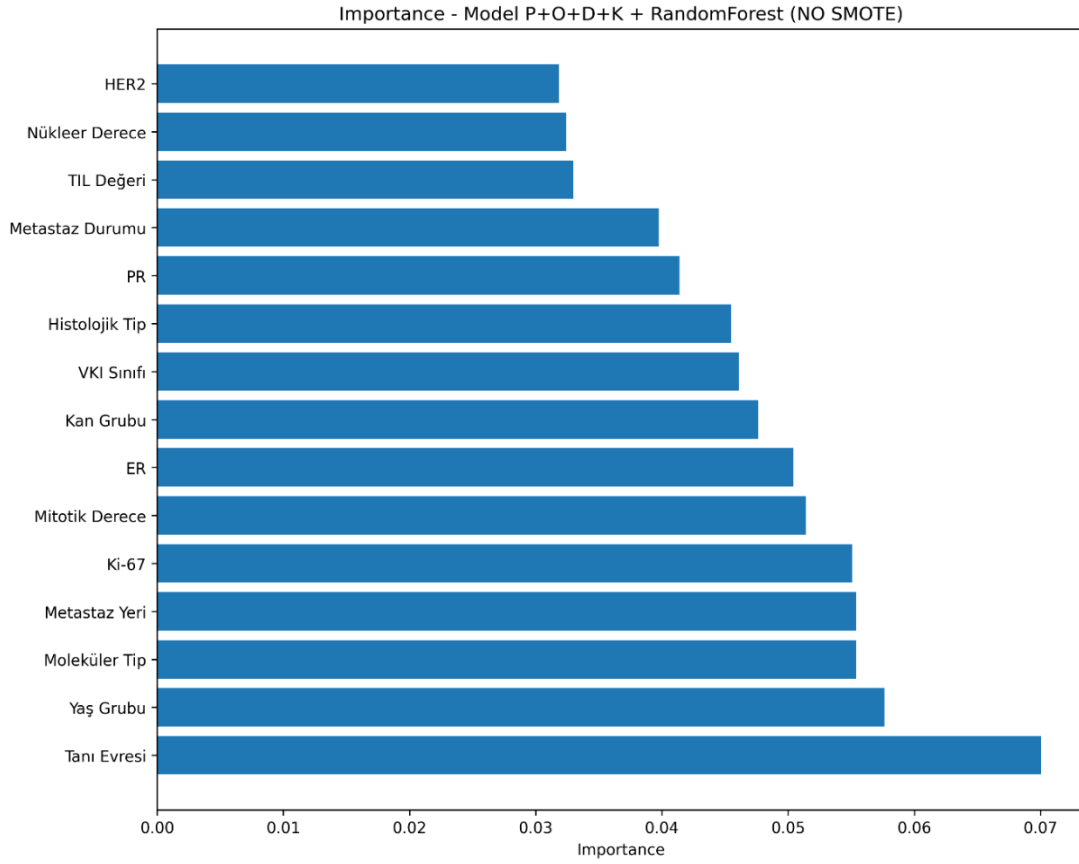
Ek Şekil 41 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P+O+D+K

Model P+O+D+K + RandomForest (NO SMOTE) için sınıf bazlı kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri gösterilmiştir. Kesikli diyagonal çizgi rastgele seçimi temsil etmekte olup, eğrilerin bu çizginin üzerinde seyretmesi pozitif örneklerin üst skor dilimlerinde daha fazla yoğunlaştığını göstermektedir. RCB-0 sınıfında erken popülasyon dilimlerinde kümülatif kazancın belirgin olduğu ve pozitiflerin daha erken yakalanabildiği izlenmektedir. RCB-2 ve RCB-3 sınıflarında eğriler genel olarak referans çizginin üzerinde olmakla birlikte kazanım düzeyi RCB-0'a göre daha sınırlıdır. RCB-1 sınıfında ise eğrinin referans çizgiye daha yakın seyrettiği görülmekte olup, bu sınıfta pozitifleri erken yakalama kapasitesinin düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bulgular, modelin erken hedefleme başarısının sınıflar arasında heterojen olduğunu göstermektedir.



Ek Şekil 42 Model P+O+D+K RCB Sınıflarının Lift Analizi

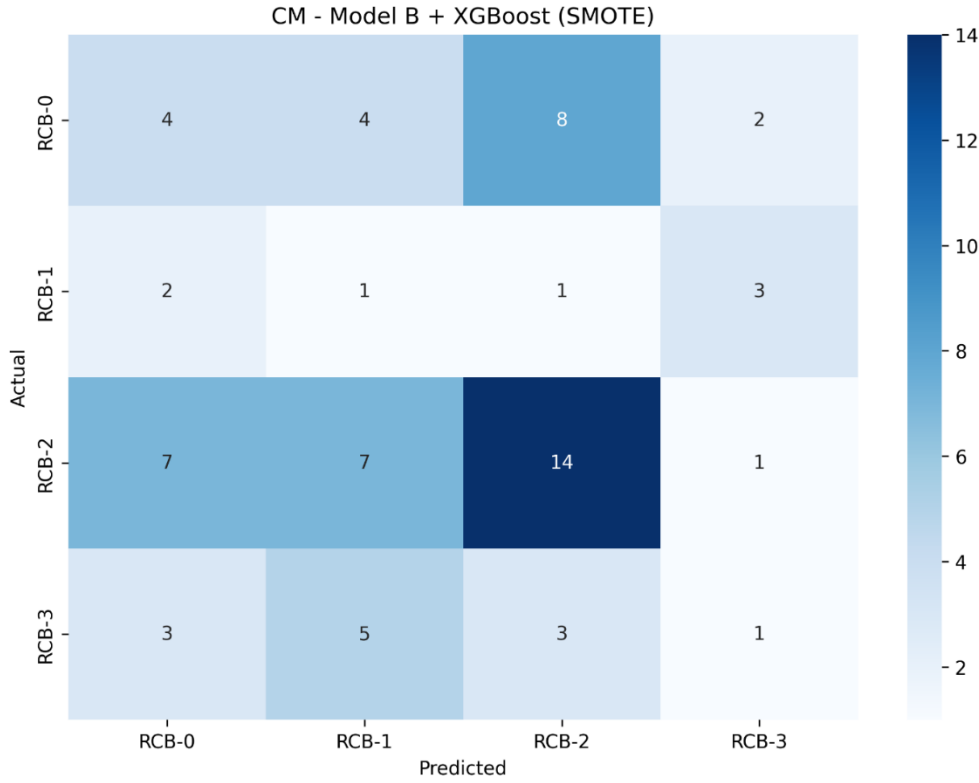
Model P+O+D+K + RandomForest (NO SMOTE) için sınıf bazlı lift eğrileri sunulmuştur. Lift değerlerinin başlangıçta yüksek olup popülasyon oranı arttıkça 1.0'a yaklaşması, en üst skor dilimlerinde pozitif yoğunluğunun arttığını ve örneklem genişledikçe rastgele seçime göre avantajın azaldığını göstermektedir. RCB-3 sınıfında en üst dilimde lift değerinin çok yüksek seviyeden başlayıp hızla azaldığı ve erken dilimde belirgin bir ayrıştırma avantajı sağladığı izlenmektedir. RCB-0 sınıfında erken dilimde lift artışı belirgin olup orta dilimlere doğru kademeli azalma görülmektedir. RCB-2 sınıfında lift eğrisi genel olarak 1'in biraz üzerinde seyretmiş ve daha sınırlı bir erken dilim avantajı göstermiştir. RCB-1 sınıfında lift değerleri görece düşük düzeylerde kalmış ve erken hedefleme avantajının sınırlı olduğu izlenmiştir. Bu bulgular, modelin özellikle üst skor dilimlerinde RCB-3 ve RCB-0 sınıflarında daha belirgin bir kazanım sağlayabildiğini göstermektedir.



Ek Grafik 7 Model P+O+D+K Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE YOK)

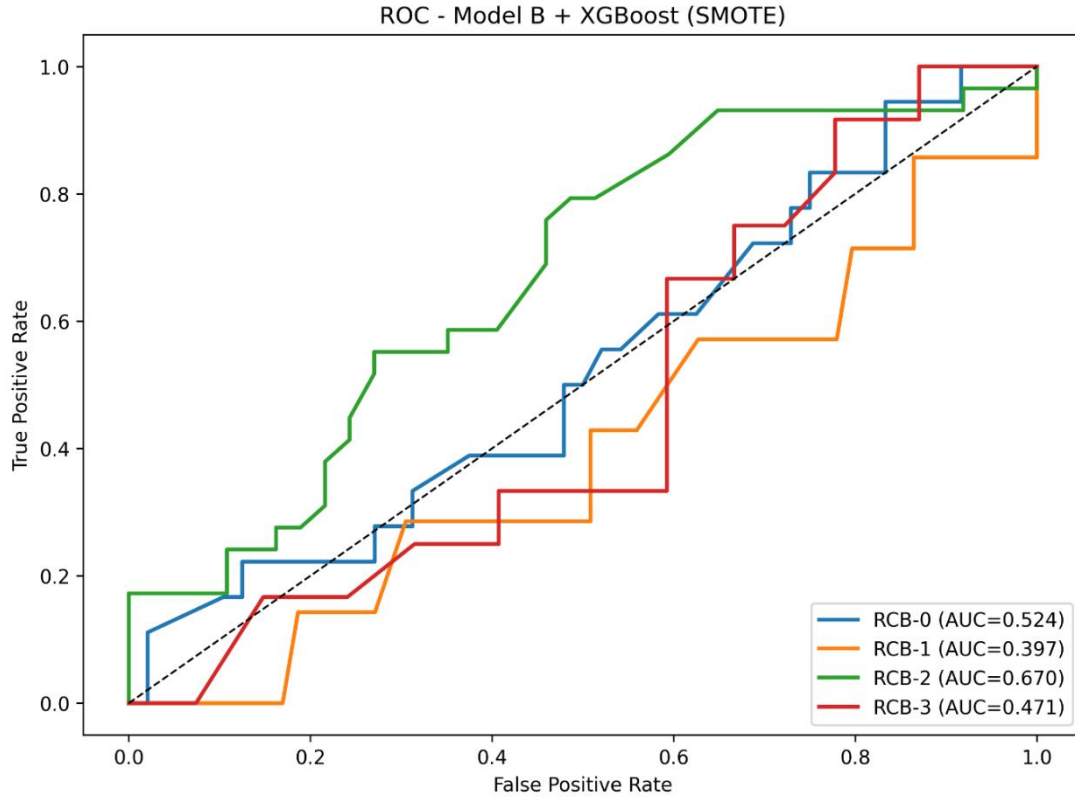
Ek Grafik 7’de Model P+O+D+K + RandomForest (NO SMOTE) için değişken önem düzeyleri (feature importance) verilmiştir. Önem sıralamasına göre en yüksek katkı Tanı Evresi değişkeninde gözlenmiş; bunu Yaş Grubu, Moleküler Tip ve Metastaz Yeri izlemiştir. Ki-67 ve Mitotik Derece değişkenleri de yüksek-orta düzeyde katkı sağlayan değişkenler arasında yer almıştır. ER, Kan Grubu, VKI Sınıfı, Histolojik Tip ve PR değişkenleri orta düzey önem sergilemiştir. Metastaz Durumu, TIL Değeri, Nükleer Derece ve HER2 değişkenlerinin görece öneminin daha düşük olduğu izlenmiştir. Bulgular, model kararlarının özellikle hastalığın evresi ve demografik/biyolojik belirteçlerle ilişkili değişkenlerde yoğunlaştığını göstermektedir.

Model B - Biyokimyasal Özellikler Analizi



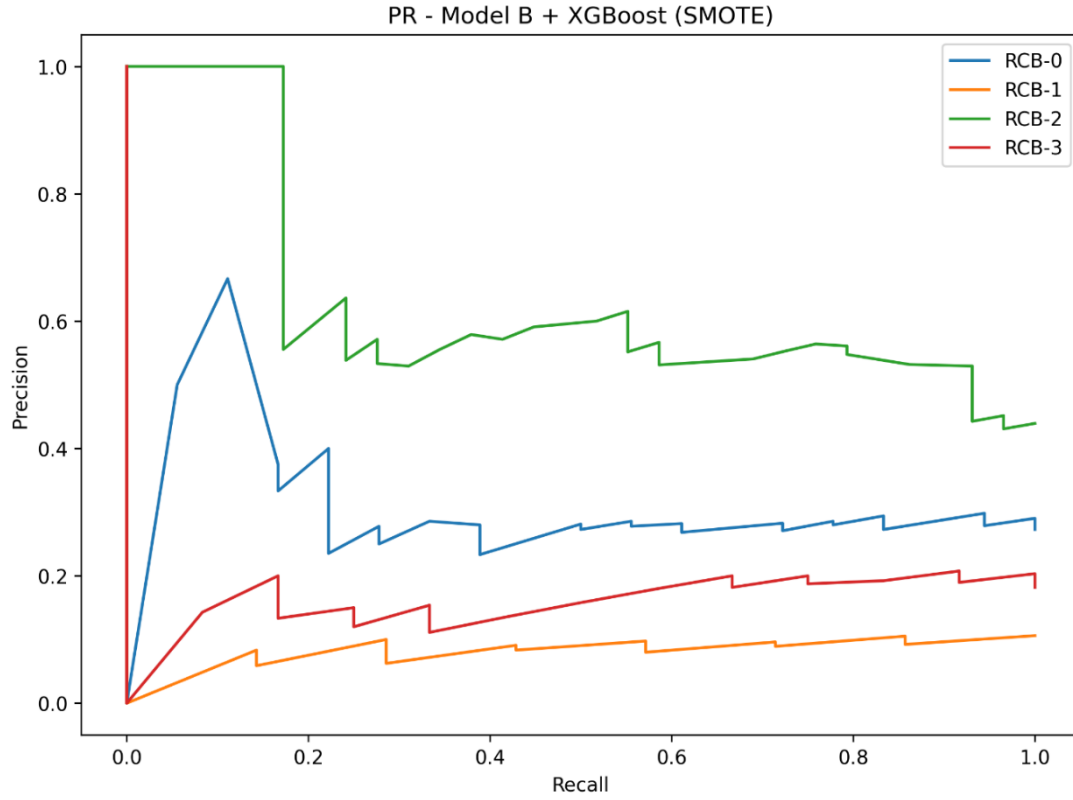
Ek Şekil 43 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model B + XGBoost SMOTE VAR)

Model B + XGBoost (SMOTE) için karışıklık matrisi (confusion matrix) sunulmuştur. Diagonal hücreler doğru sınıflamaları göstermekte olup, doğru sınıflamaların sınıflar arasında sınırlı kaldığı ve tahminlerin özellikle RCB-2 sınıfında yoğunlaştığı izlenmektedir. RCB-0 sınıfında 4 örnek doğru sınıflanmış; 4 örnek RCB-1, 8 örnek RCB-2 ve 2 örnek RCB-3 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-1 sınıfında 1 örnek doğru sınıflanmış; 2 örnek RCB-0, 1 örnek RCB-2 ve 3 örnek RCB-3 olarak tahmin edilmiştir. RCB-2 sınıfında 14 örnek doğru sınıflanmış; 7 örnek RCB-0, 7 örnek RCB-1 ve 1 örnek RCB-3 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-3 sınıfında 1 örnek doğru sınıflanmış; 3 örnek RCB-0, 5 örnek RCB-1 ve 3 örnek RCB-2 olarak yanlış sınıflanmıştır. Genel olarak karışıklık matrisi, modelin sınıflar arası ayırım gücünün sınırlı olduğunu ve özellikle RCB-0/RCB-3 ile RCB-1/RCB-2 yönlü karışmaların belirgin olduğunu göstermektedir.



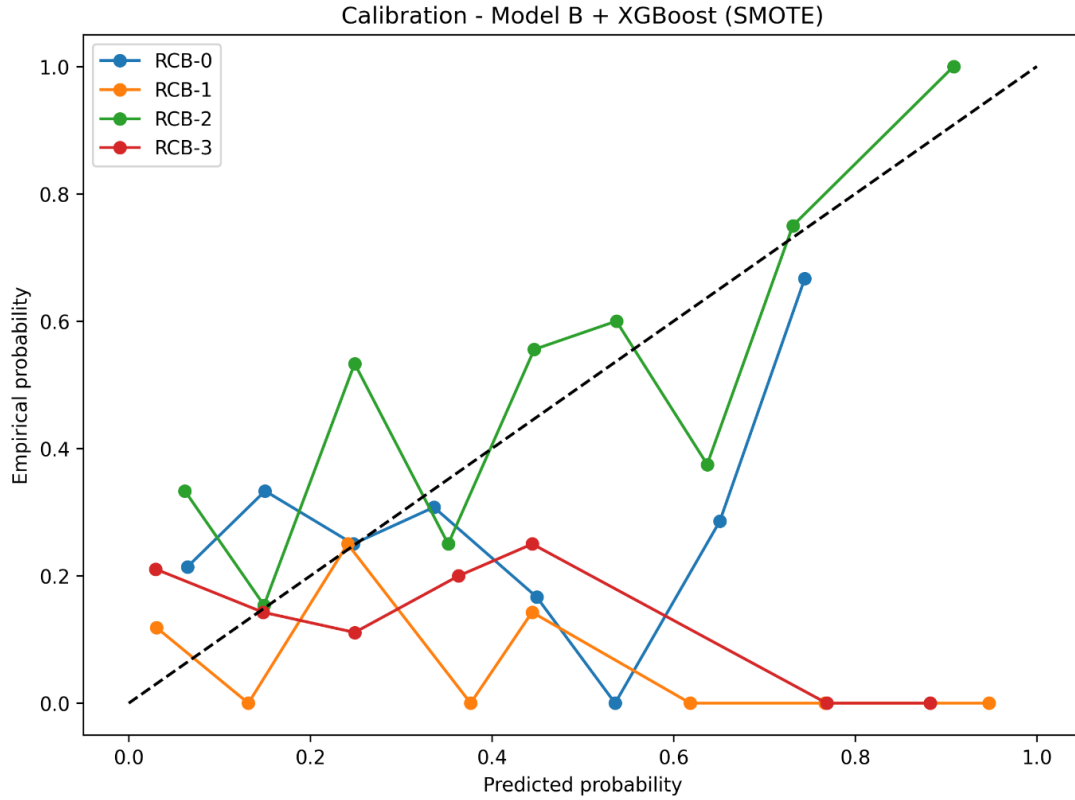
Ek Şekil 44 Model B + XGBoost ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE VAR)

Model B + XGBoost (SMOTE) için ROC eğrileri ve sınıf bazlı AUC değerleri verilmiştir. ROC uzayında diyagonal referans çizgi rastgele sınıflamayı temsil etmekte olup, sınıflar arasında ayırt edicilik düzeyinin farklılaştığı izlenmektedir. RCB-2 sınıfında en yüksek ayırt edicilik elde edilmiştir (AUC=0.670). RCB-0 sınıfında AUC değeri 0.5'in biraz üzerinde kalmış ve sınırlı ayırt ediciliğe işaret etmiştir (AUC=0.524). RCB-3 sınıfında AUC değerinin 0.5'in altında olması (AUC=0.471) bu sınıfta ayırt ediciliğin zayıf olduğunu göstermektedir. RCB-1 sınıfında ise en düşük AUC değeri elde edilmiş (AUC=0.397) ve modelin bu sınıf için performansının rastgele sınıflamadan daha düşük olduğu görülmüştür. Genel olarak ROC bulguları, modelin ayırt edicilik kapasitesinin sınıflar arasında heterojen olduğunu ve özellikle RCB-1 ile RCB-3 sınıflarında yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır.



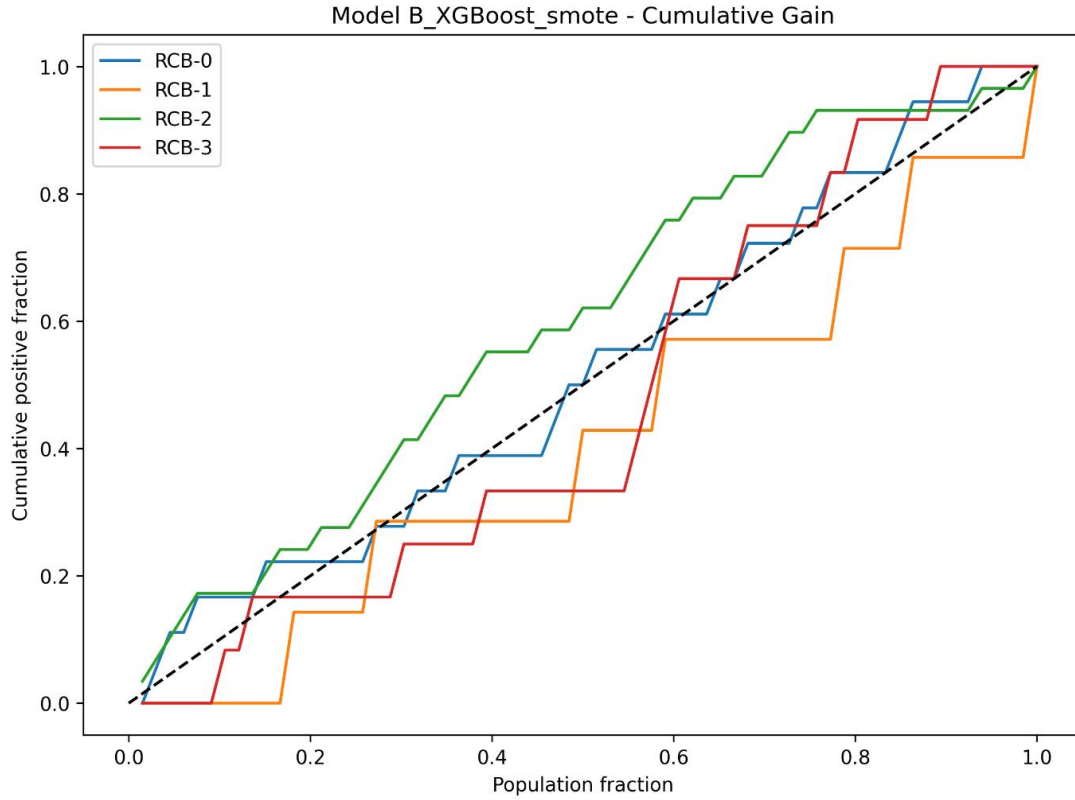
Ek Şekil 45 Model B Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)

Model B + XGBoost (SMOTE) için sınıf bazlı Precision–Recall eğrileri sunulmuştur. RCB-2 sınıfında eğrinin diğer sınıflara kıyasla daha yüksek bir precision bandında seyrettiği ve recall arttıkça görece daha stabil kaldığı izlenmiştir. RCB-0 sınıfında düşük recall bölgesinde precision değerlerinin yükseldiği, ancak recall arttıkça precision’ın belirgin biçimde azaldığı görülmüştür. RCB-3 sınıfında precision değerleri genel olarak düşük-orta bandta kalmış ve recall arttıkça kademeli bir düşüş eğilimi sergilemiştir. RCB-1 sınıfında ise precision değerlerinin tüm recall aralığında düşük seviyelerde kaldığı ve pozitif tahminlerin saflığının zayıf olduğu izlenmiştir. PR bulguları, modelin en tutarlı performansı RCB-2 sınıfında gösterdiğini, RCB-1 sınıfında ise belirgin performans kısıtı bulunduğunu ortaya koymaktadır.



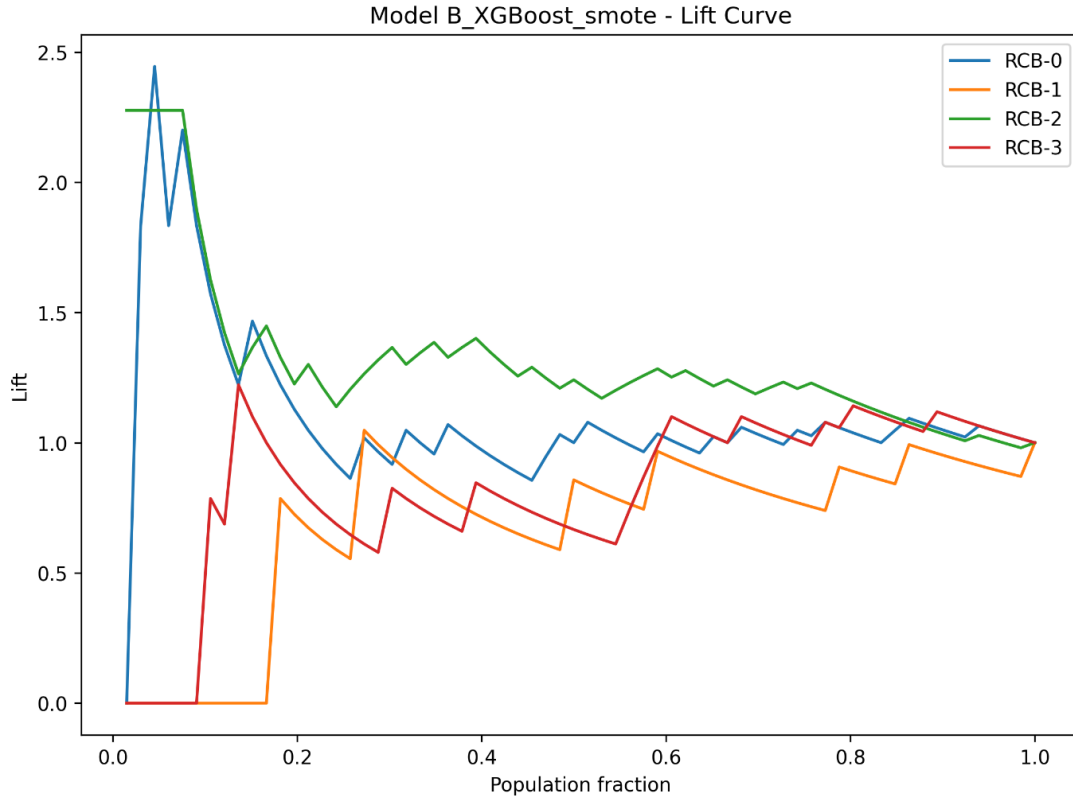
Ek Şekil 46 Model B RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)

Model B + XGBoost (SMOTE) için sınıf bazlı kalibrasyon (reliability) eğrileri verilmiştir. Kesikli diyagonal çizgi ideal kalibrasyonu temsil etmektedir. Eğriler incelendiğinde, sınıflar arasında kalibrasyon davranışının değiştiği ve tahmin olasılıklarının ideal çizgi etrafında tutarlı biçimde hizalanmadığı görülmektedir. RCB-2 sınıfında bazı olasılık bantlarında diyagonale yaklaşma gözlenirse de orta olasılık aralıklarında dalgalanmalar mevcuttur. RCB-0 sınıfında orta olasılık bölgelerinde sapmalar ve yüksek olasılık tarafında düzensiz değişimler izlenmiştir. RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında ise özellikle orta-yüksek olasılık aralıklarında ampirik gerçekleşme olasılığının düşük kalması, bu sınıflar için üretilen olasılıkların güvenilirliğinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Genel olarak kalibrasyon bulguları, model olasılık tahminlerinde sınıf bazında belirgin sapmalar bulunduğunu ortaya koymaktadır.



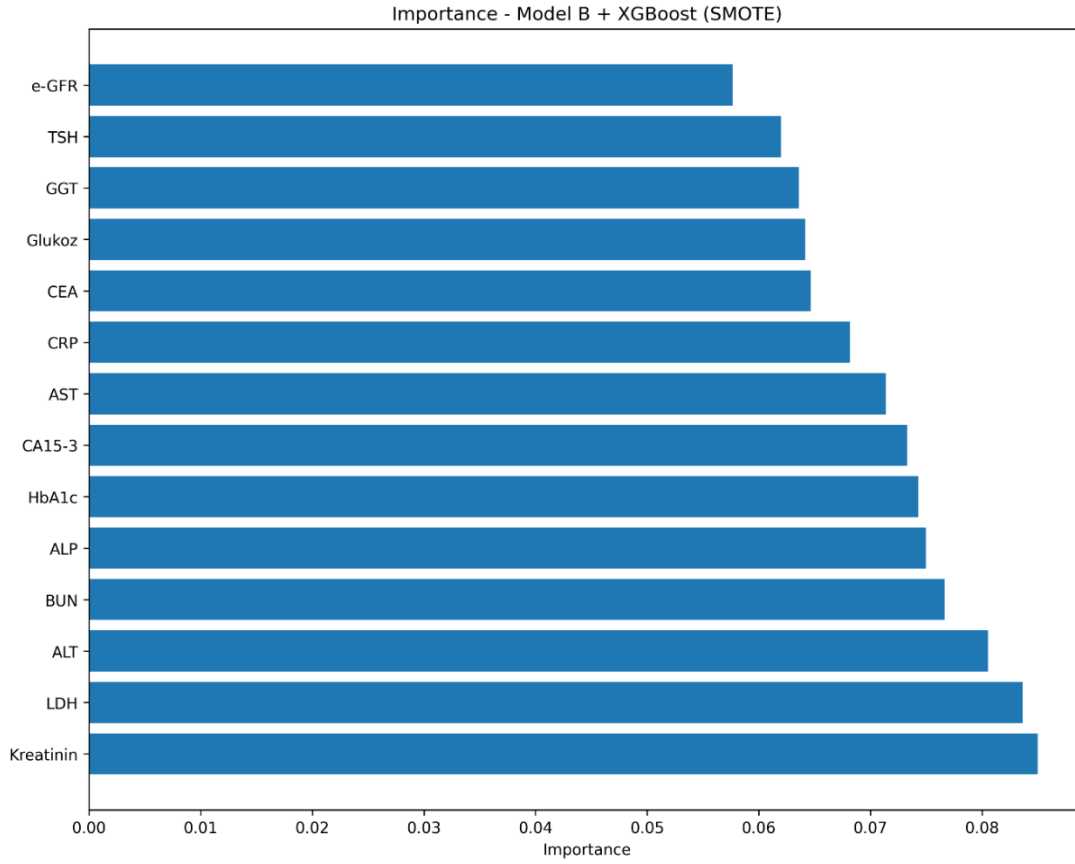
Ek Şekil 47 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model B

Model B + XGBoost (SMOTE) için sınıf bazlı kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri sunulmuştur. Kesikli diyagonal çizgi rastgele seçimi temsil etmekte olup, eğrilerin bu çizginin üzerinde seyretmesi pozitif örneklerin üst skor dilimlerinde daha fazla yoğunlaştığını göstermektedir. RCB-2 sınıfında eğrinin erken ve orta popülasyon dilimlerinde referans çizginin üzerinde daha belirgin seyrettiği ve pozitiflerin daha erken yakalanabildiği izlenmiştir. RCB-0 ve RCB-3 sınıflarında kazanç eğrileri çoğunlukla referans çizginin üzerinde olmakla birlikte kazanım düzeyi sınırlı kalmıştır. RCB-1 sınıfında eğrinin referansa daha yakın seyretmesi, bu sınıfta pozitifleri erken yakalama kapasitesinin görece düşük olduğunu göstermektedir. Bulgular, kümülatif kazanç performansının sınıflar arasında heterojen olduğunu ortaya koymaktadır.



Ek Şekil 48 Model B RCB Sınıflarının Lift Analizi

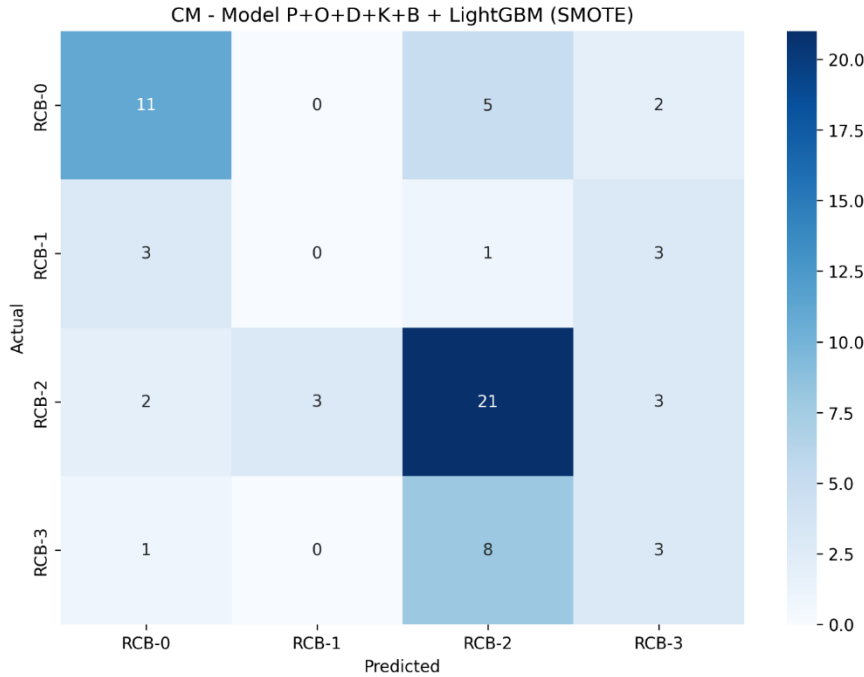
Model B + XGBoost (SMOTE) için sınıf bazlı lift eğrileri verilmiştir. Lift değerlerinin başlangıçta yüksek olup popülasyon oranı arttıkça 1.0'a yaklaşması, en üst skor dilimlerinde pozitif yoğunluğunun arttığını ve örneklem genişledikçe rastgele seçime göre avantajın azaldığını göstermektedir. RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında en üst popülasyon dilimlerinde lift değerleri daha belirgin yükselmiş, ancak popülasyon oranı arttıkça lift kademeli olarak azalmıştır. RCB-3 sınıfında erken dilimde lift artışı sınırlı olup orta dilimlerde 1 civarında dengelenme eğilimi görülmüştür. RCB-1 sınıfında lift değerleri genel olarak daha düşük seviyelerde kalmış ve erken hedefleme avantajının zayıf olduğu izlenmiştir. Genel olarak bulgular, modelin erken dilimlerde en belirgin ayrıştırma gücünü RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında gösterebildiğini ortaya koymaktadır.



Ek Grafik 8 Model B Değişkenlerin Önem Düzeyleri (XGBoost SMOTE VAR)

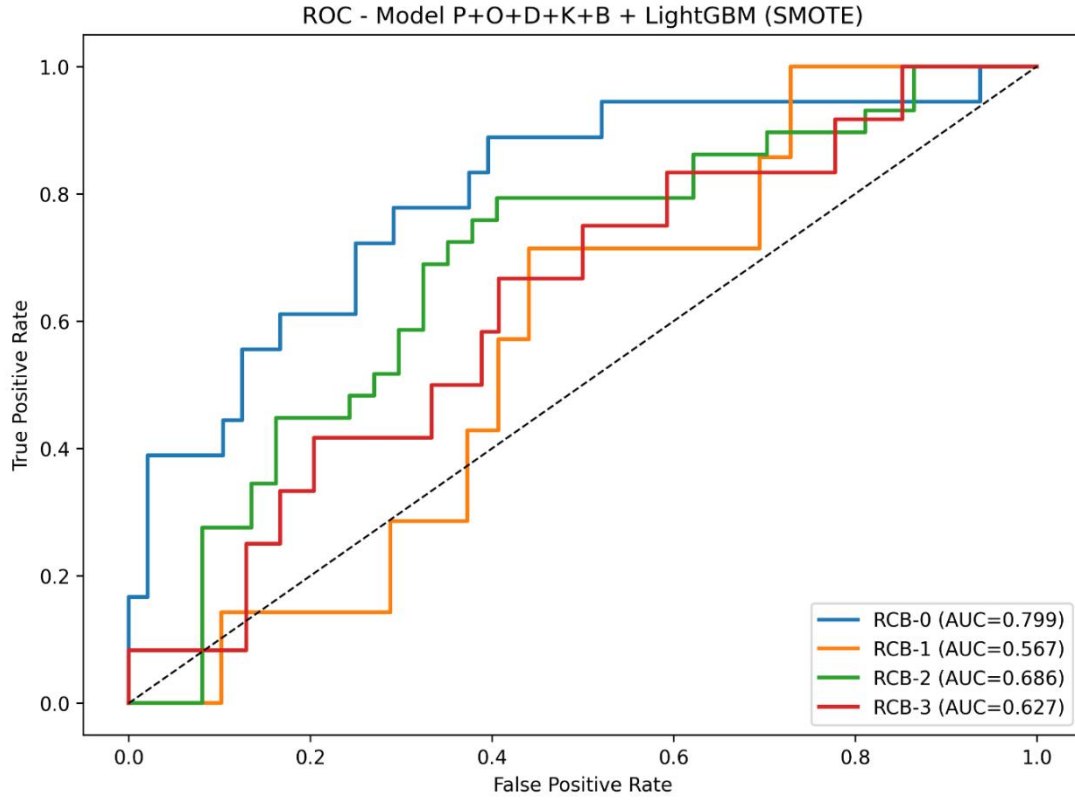
Ek Grafik 8’de Model B + XGBoost (SMOTE) için değişken önem düzeyleri (feature importance) sunulmuştur. Önem sıralamasında en yüksek katkı Kreatinin değişkeninde gözlenmiş; bunu LDH ve ALT izlemiştir. BUN, ALP ve HbA1c değişkenleri yüksek-orta düzeyde katkı sağlayan değişkenler arasında yer almıştır. CA15-3, AST ve CRP değişkenleri orta düzey önem sergilemiş; CEA, Glukoz, GGT, TSH ve e-GFR değişkenlerinin görelî öneminin daha düşük olduğu izlenmiştir. Bu bulgular, model kararlarının ağırlıklı olarak böbrek fonksiyonu ve biyokimyasal parametrelerle ilişkili değişkenler üzerinden şekillendiğini göstermektedir.

Model P+O+D+K+B - Patolojik, Onkolojik, Demografik, Komorbidite ve Biyokimyasal Özellikler Analizi



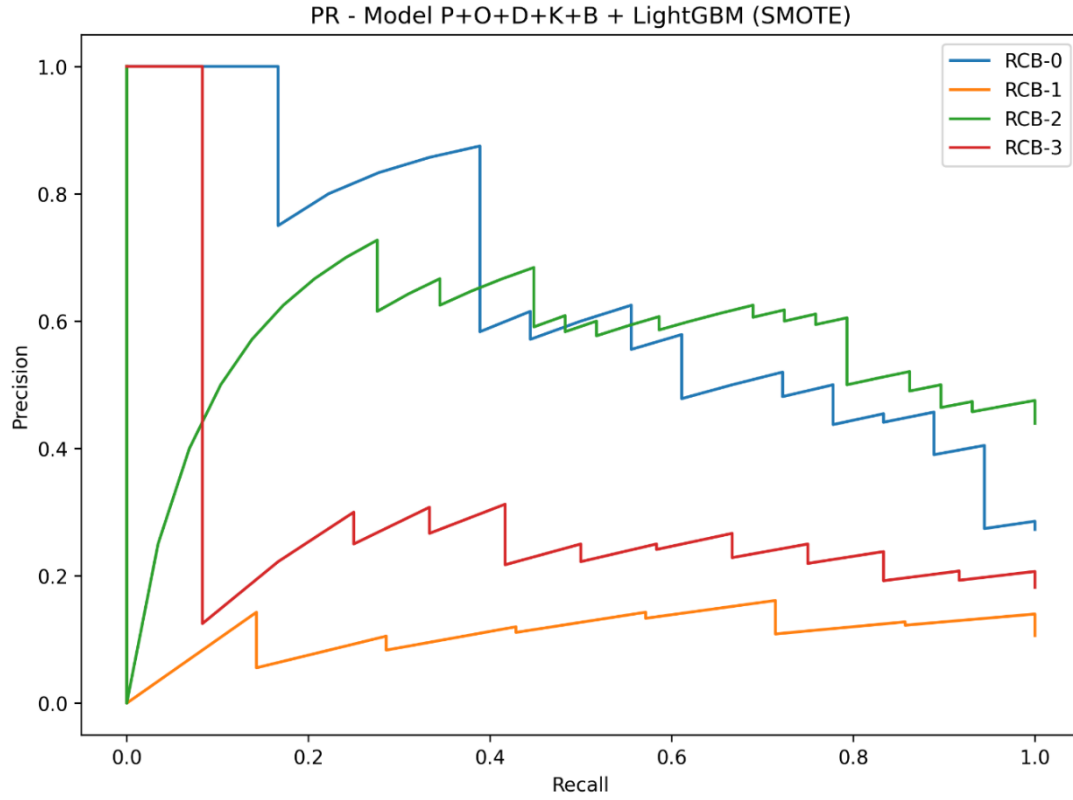
Ek Şekil 49 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P+O+D+K+B + LightGBM SMOTE VAR)

Model P+O+D+K+B + LightGBM (SMOTE) için karışıklık matrisi (confusion matrix) sunulmuştur. Diyagonal hücreler doğru sınıflamaları göstermekte olup, modelin özellikle RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında daha yüksek doğru sınıflama elde ettiği görülmektedir. RCB-0 sınıfında 11 örnek doğru sınıflanmış; 5 örnek RCB-2 ve 2 örnek RCB-3 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-1 sınıfında doğru sınıflama gerçekleşmemiş; örneklerin 3'ü RCB-0, 1'i RCB-2 ve 3'ü RCB-3 olarak tahmin edilmiştir. RCB-2 sınıfında 21 örnek doğru sınıflanmış; 2 örnek RCB-0, 3 örnek RCB-1 ve 3 örnek RCB-3 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-3 sınıfında 3 örnek doğru sınıflanmış; 8 örnek RCB-2'ye, 1 örnek RCB-0'a yanlış sınıflanmıştır. Bulgular, modelin RCB-1 sınıfını ayırt etmede belirgin güçlük yaşadığını ve RCB-3 örneklerinin önemli bir bölümünün RCB-2 olarak sınıflandığını göstermektedir.



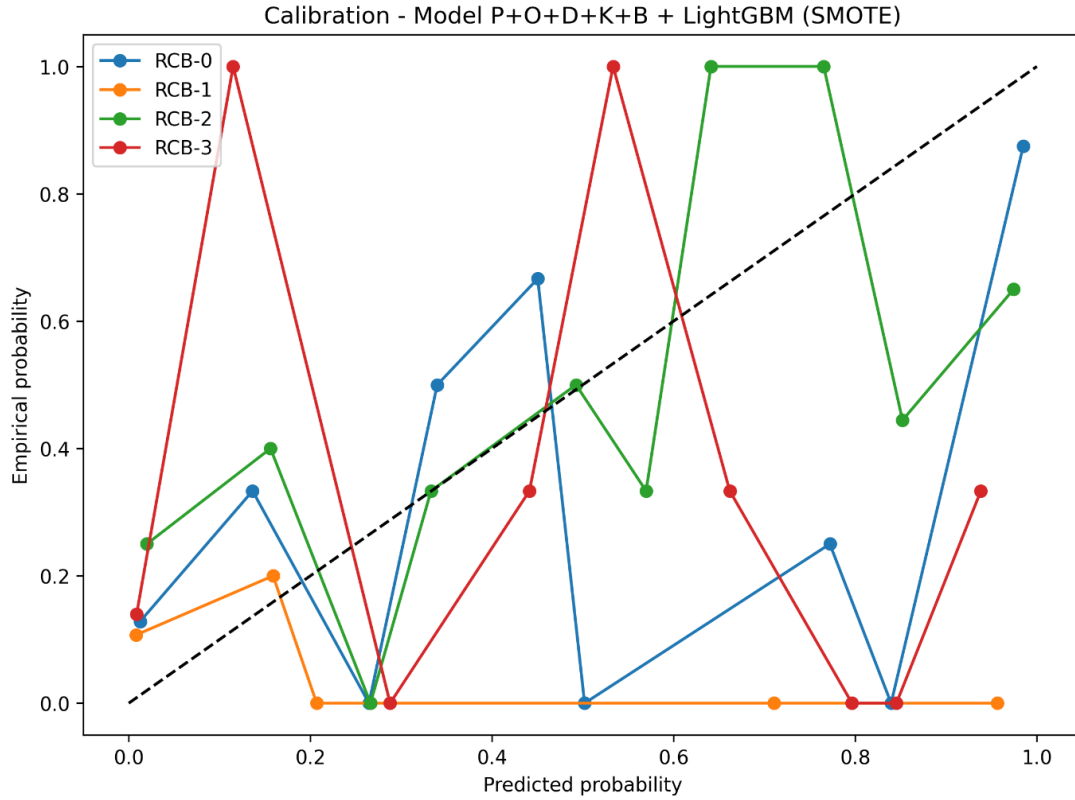
Ek Şekil 50 Model P+O+D+K+B + LightGBM ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri

Model P+O+D+K+B + LightGBM (SMOTE) için ROC eğrileri ve sınıf bazlı AUC değerleri verilmiştir. ROC uzayında diyagonal çizgi rastgele sınıflamayı temsil etmekte olup, tüm sınıflarda eğrilerin referans çizginin üzerinde seyretmesi modelin rastgele seçime kıyasla ayırt edicilik sağladığını göstermektedir. Sınıf bazlı AUC değerleri incelendiğinde en yüksek performans RCB-0 sınıfında elde edilmiştir (AUC=0.799). RCB-2 ve RCB-3 sınıflarında orta düzey ayırt edicilik gözlenmiştir (sırasıyla AUC=0.686 ve AUC=0.627). RCB-1 sınıfında AUC değeri görece düşük olmakla birlikte 0.5'in üzerinde kalmıştır (AUC=0.567). Genel olarak ROC bulguları, modelin en güçlü ayırt ediciliği RCB-0'da sağladığını ve sınıflar arasında performans heterojenliği bulunduğunu ortaya koymaktadır.



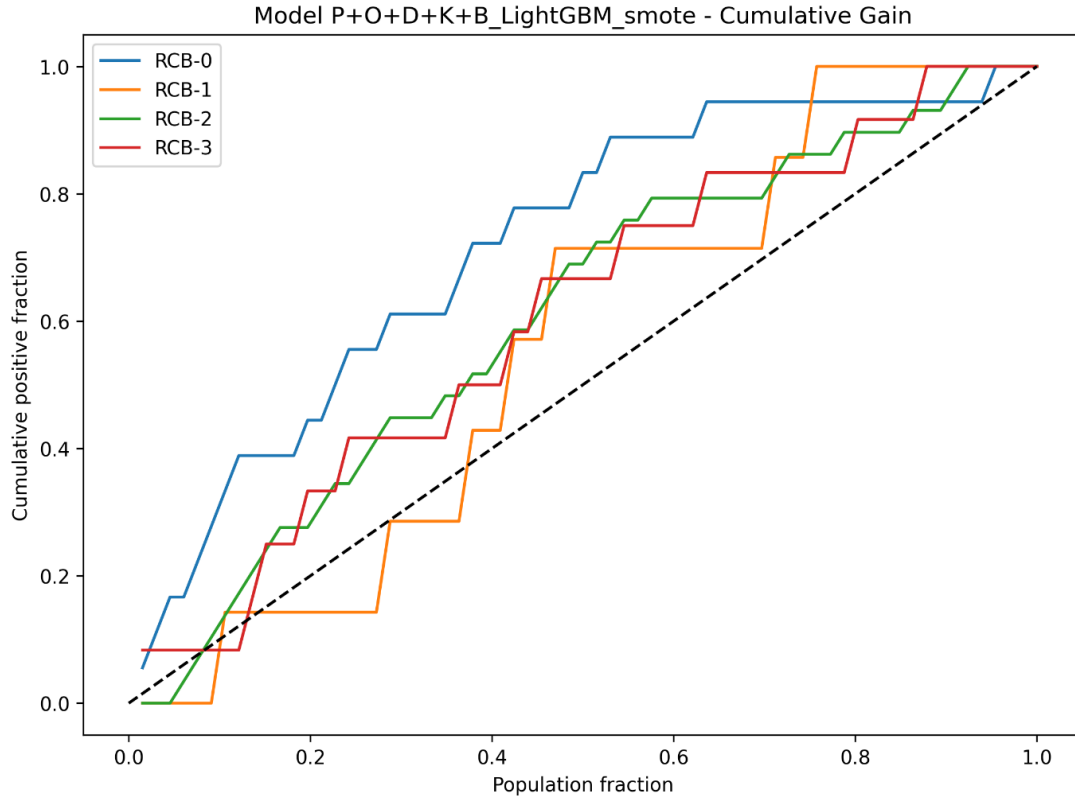
Ek Şekil 51 Model P+O+D+K+B Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)

Model P+O+D+K+B + LightGBM (SMOTE) için sınıf bazlı Precision–Recall (PR) eğrileri sunulmuştur. RCB-0 sınıfında özellikle düşük–orta recall aralığında yüksek precision değerlerine ulaşıldığı ve pozitif tahminlerin görece daha saf olduğu izlenmiştir. RCB-2 sınıfında precision değerleri genel olarak orta–üst bandta seyretmiş ve recall arttıkça kademeli bir azalma eğilimi göstermiştir. RCB-3 sınıfında precision düzeyinin düşük–orta bandta kaldığı ve recall arttıkça sınırlı bir düşüş sergilediği görülmüştür. RCB-1 sınıfında ise precision değerlerinin genel olarak düşük seviyelerde seyretmesi, bu sınıf için pozitif tahminlerin hata oranının yüksek olduğuna işaret etmektedir. PR bulguları, modelin RCB-0 ve RCB-2’de daha iyi, RCB-1’de daha zayıf bir performans sergilediğini göstermektedir.



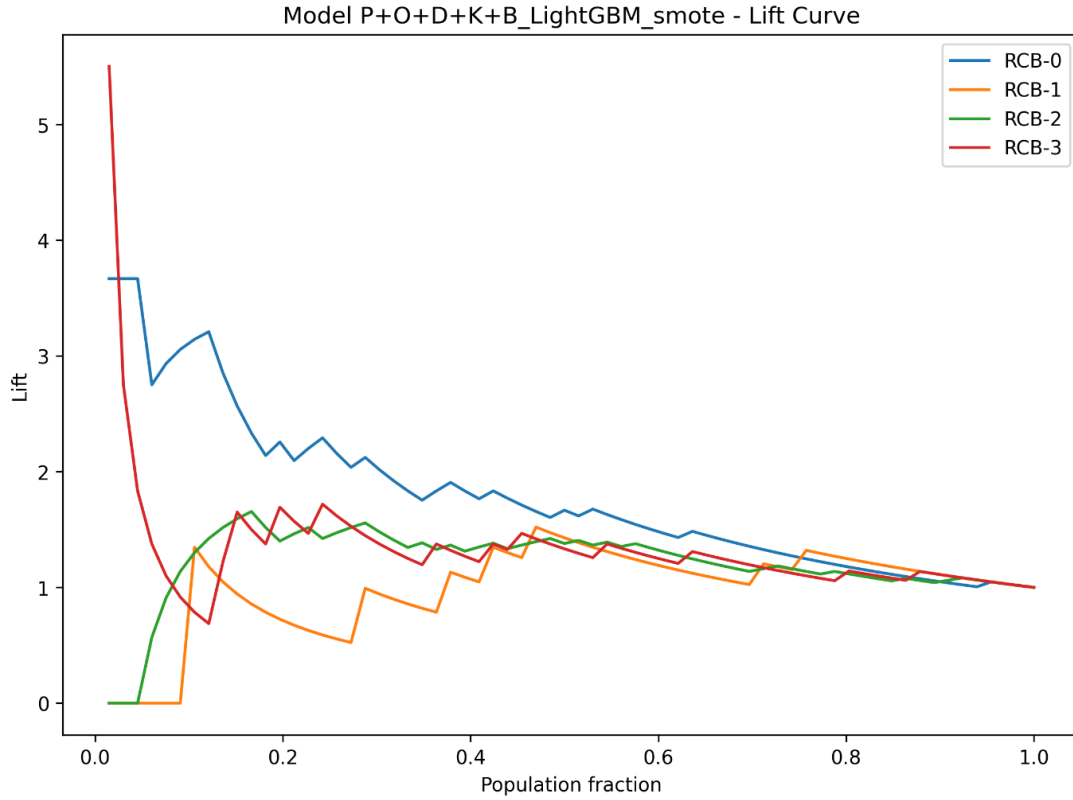
Ek Şekil 52 Model P+O+D+K+B RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)

Model P+O+D+K+B + LightGBM (SMOTE) için sınıf bazlı kalibrasyon (reliability) eğrileri verilmiştir. Kesikli diyagonal çizgi ideal kalibrasyonu temsil etmektedir. Eğriler incelendiğinde, sınıflar arasında kalibrasyon davranışının belirgin biçimde değiştiği ve tahmin olasılıklarının ideal çizgi etrafında tutarlı şekilde hizalanmadığı görülmektedir. RCB-1 sınıfında birçok olasılık bandında ampirik olasılığın çok düşük seviyelerde kalması, bu sınıf için üretilen olasılıkların güvenilirliğinin sınırlı olduğunu göstermektedir. RCB-0 ve RCB-3 sınıflarında belirli olasılık aralıklarında keskin sapmalar ve dalgalanmalar izlenmiş; bu durum bazı bölgelerde aşırı güvenli veya yetersiz güvenli olasılık tahminlerine işaret etmiştir. RCB-2 sınıfında orta–yüksek olasılık aralığında diyagonale yaklaşan bölgeler olmakla birlikte genel kalibrasyon davranışı dalgalı kalmıştır. Genel olarak bulgular, model olasılık tahminlerinin sınıf bazında kalibrasyon sapmaları içerdiğini ortaya koymaktadır.



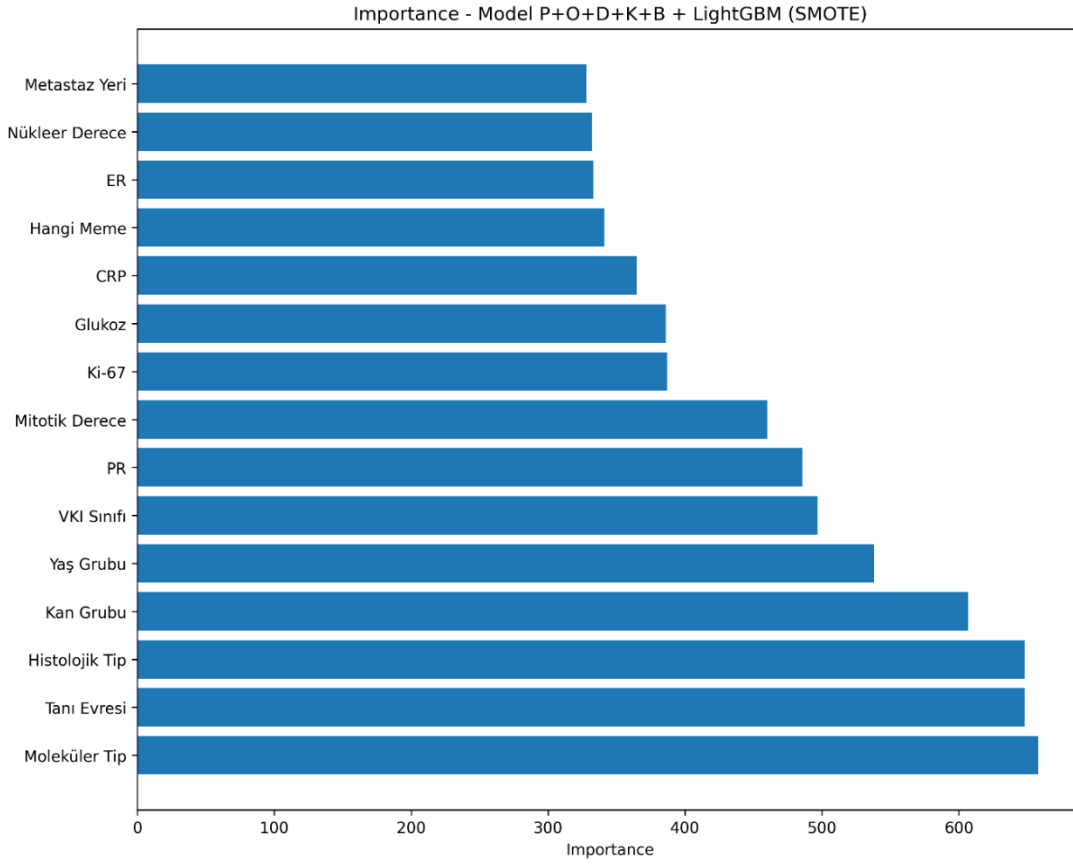
Ek Şekil 53 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P+O+D+K+B

Model P+O+D+K+B + LightGBM (SMOTE) için sınıf bazlı kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri sunulmuştur. Kesikli diyagonal çizgi rastgele seçimi temsil etmekte olup, eğrilerin bu çizginin üzerinde seyretmesi pozitif örneklerin üst skor dilimlerinde daha fazla yoğunlaştığını göstermektedir. RCB-0 sınıfında erken popülasyon dilimlerinde kümülatif kazancın belirgin olduğu ve pozitiflerin daha erken yakalanabildiği izlenmiştir. RCB-2 ve RCB-3 sınıflarında eğriler genel olarak referans çizginin üzerinde seyretmekle birlikte kazanım düzeyi RCB-0'a kıyasla daha sınırlıdır. RCB-1 sınıfında ise eğrinin referansa daha yakın konumlanması, bu sınıfta pozitifleri erken yakalama kapasitesinin görece düşük olduğunu göstermektedir. Bulgular, modelin erken hedefleme performansının sınıflar arasında heterojen olduğunu ortaya koymaktadır.



Ek Şekil 54 Model P+O+D+K+B RCB Sınıflarının Lift Analizi

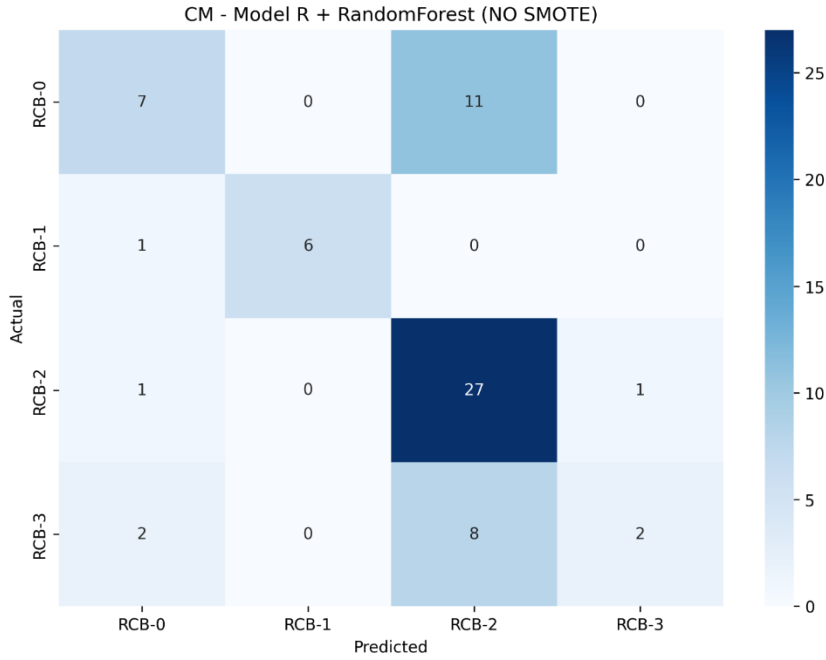
Model P+O+D+K+B + LightGBM (SMOTE) için sınıf bazlı lift eğrileri verilmiştir. Lift değerlerinin başlangıçta yüksek olup popülasyon oranı arttıkça 1.0'a yaklaşması, en üst skor dilimlerinde pozitif yoğunluğunun arttığını ve örneklem genişledikçe rastgele seçime göre avantajın azaldığını göstermektedir. RCB-3 sınıfında en üst dilimde lift değerinin çok yüksek seviyeden başlayıp hızla azalması, pozitiflerin en yüksek skorlu küçük bir dilimde yoğunlaştığını göstermektedir. RCB-0 sınıfında erken dilimlerde lift değerleri yüksek seyretmiş ve popülasyon oranı arttıkça kademeli azalma gözlenmiştir. RCB-2 sınıfında lift eğrisi erken dilimlerde 1'in üzerinde seyrederek sınırlı fakat tutarlı bir avantaj sergilemiştir. RCB-1 sınıfında lift değerlerinin daha düşük kalması, erken hedefleme avantajının zayıf olduğuna işaret etmektedir. Genel olarak bulgular, modelin en üst skor dilimlerinde özellikle RCB-3 ve RCB-0 sınıflarında daha belirgin ayırıştırma sağlayabildiğini göstermektedir.



Ek Grafik 9 Model P+O+D+K+B Değişkenlerin Önem Düzeyleri (LightGBM SMOTE VAR)

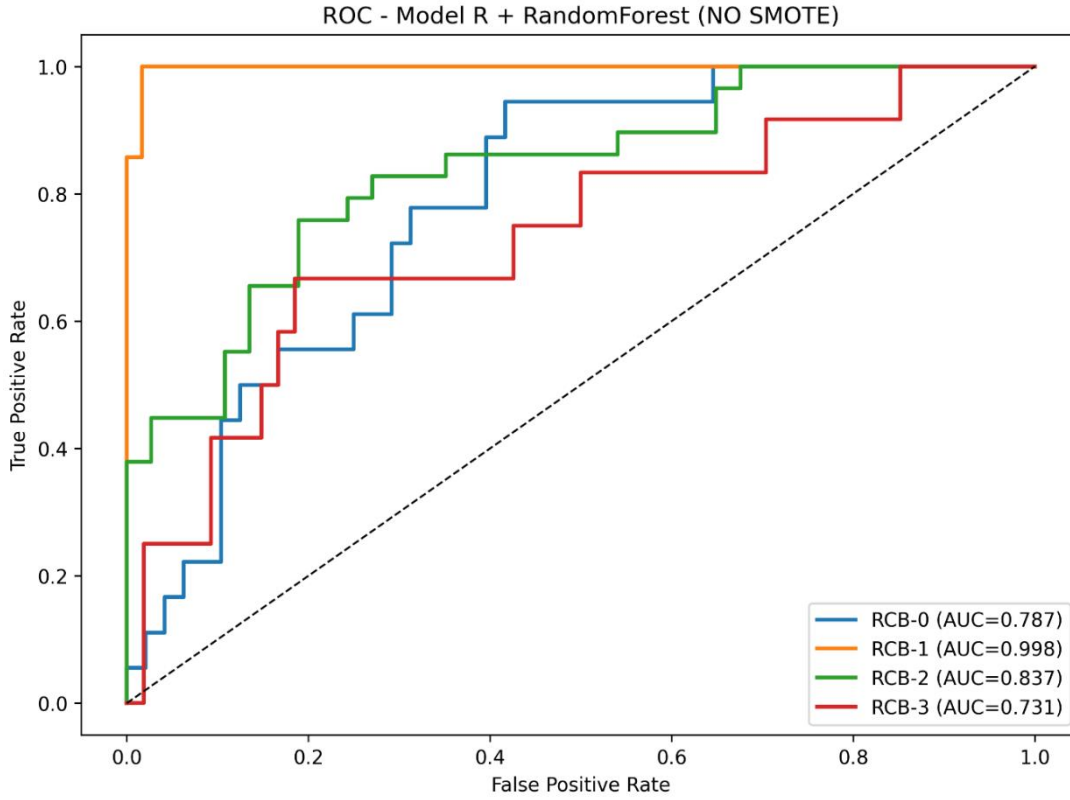
Grafik 31’de Model P+O+D+K+B + LightGBM (SMOTE) için değişken önem düzeyleri (feature importance) sunulmuştur. Önem sıralamasına göre en yüksek katkı Moleküler Tip değişkeninde gözlenmiş; bunu Tanı Evresi ve Histolojik Tip izlemiştir. Kan Grubu ve Yaş Grubu değişkenleri de yüksek önem düzeyine sahip olup model kararlarına belirgin katkı sağlamıştır. VKI Sınıfı ve PR orta-yüksek düzeyde önem sergilerken, Mitotik Derece, Ki-67, Glukoz ve CRP değişkenleri orta düzey katkı sağlayan değişkenler arasında yer almıştır. Hangi Meme, ER, Nükleer Derece ve Metastaz Yeri değişkenlerinin göreceli öneminin daha düşük olduğu izlenmiştir. Bu bulgular, modelin tahminlerinde ağırlıklı olarak tümör biyolojisi ve hastalık evresiyle ilişkili değişkenlerin belirleyici rol oynadığını göstermektedir.

Model R - Radyolojik Özellikler Analizi



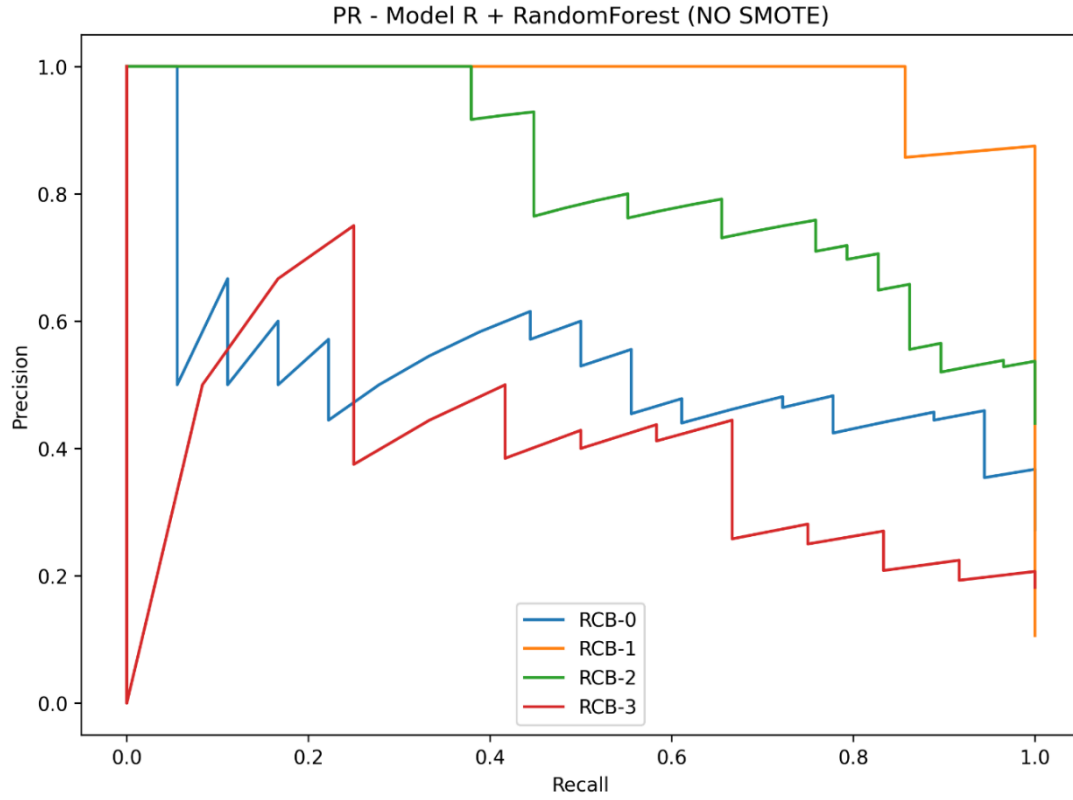
Ek Şekil 55 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model R + RandomForest SMOTE YOK)

EkŞekil 55’de Model R + RandomForest (NO SMOTE) için karışıklık matrisi (confusion matrix) sunulmuştur. Diyagonal hücreler doğru sınıflamaları göstermekte olup modelin tahminlerinin belirgin biçimde RCB-2 sınıfında yoğunlaştığı görülmektedir. RCB-0 sınıfında 7 örnek doğru sınıflanmış, 11 örnek RCB-2 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-1 sınıfında 6 örnek doğru sınıflanmış, 1 örnek RCB-0 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-2 sınıfında 27 örnek doğru sınıflanmış; 1 örnek RCB-0 ve 1 örnek RCB-3 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-3 sınıfında 2 örnek doğru sınıflanmış, 8 örnek RCB-2’ye ve 2 örnek RCB-0’a yanlış sınıflanmıştır. Bulgular, modelin RCB-2’yi güçlü biçimde yakaladığını; buna karşın RCB-0 ve özellikle RCB-3 örneklerinin önemli kısmının RCB-2 ile karıştığını göstermektedir.



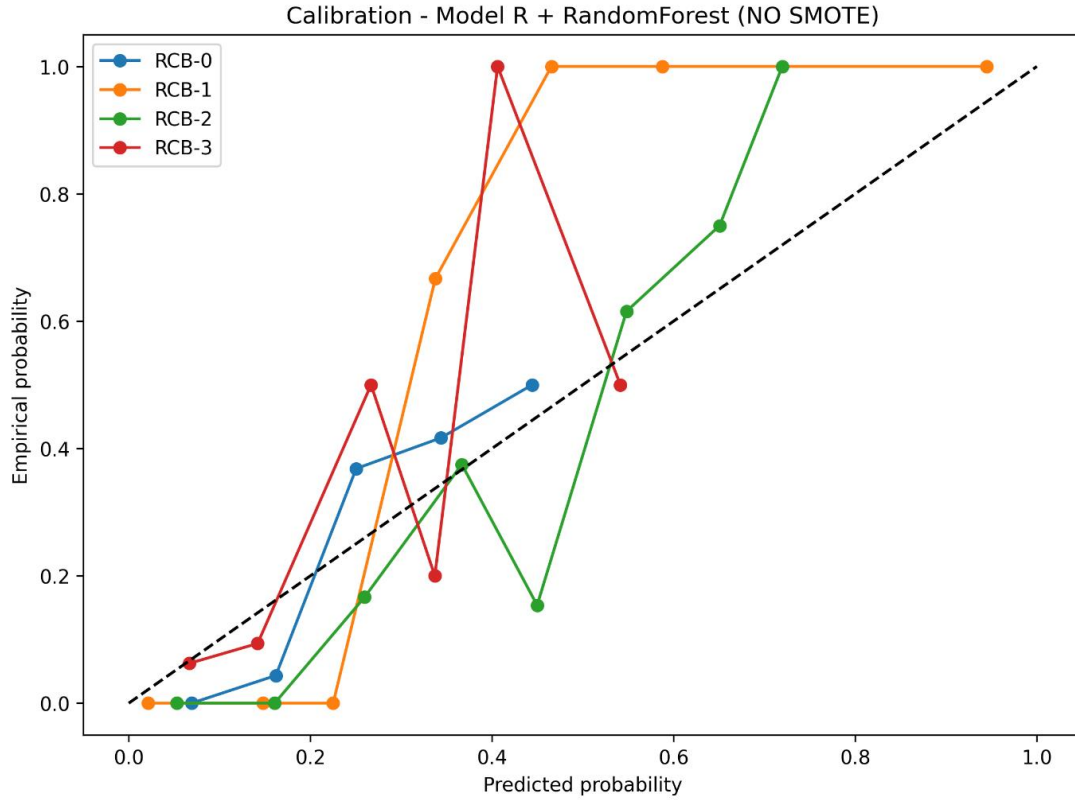
Ek Şekil 56 Model R + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE YOK)

Ek Şekil 56'da Model R + RandomForest (NO SMOTE) için ROC eğrileri ve sınıf bazlı AUC değerleri verilmiştir. ROC uzayında diyagonal çizgi rastgele sınıflamayı temsil etmekte olup, eğrilerin genel olarak bu referansın üzerinde seyretmesi modelin ayırt edicilik sağladığını göstermektedir. Sınıf bazlı AUC değerleri incelendiğinde RCB-1 sınıfında çok yüksek ayırt edicilik elde edilmiştir (AUC=0.998). RCB-2 sınıfında yüksek düzeyde ayırt edicilik gözlenmiştir (AUC=0.837). RCB-0 ve RCB-3 sınıflarında ise orta-yüksek düzeyde performans izlenmiştir (sırasıyla AUC=0.787 ve AUC=0.731). Genel olarak ROC bulguları, modelin tüm sınıflarda rastgele seçime göre daha iyi performans sunduğunu, en güçlü ayırımın RCB-1 sınıfında gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.



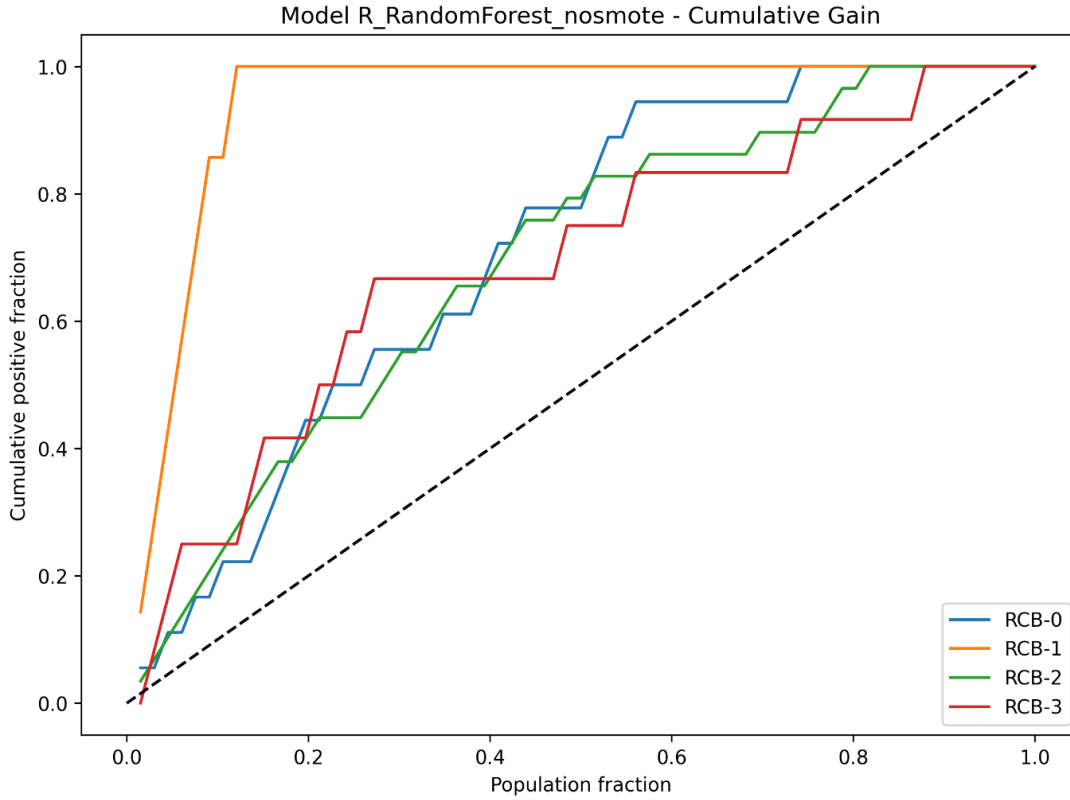
Ek Şekil 57 Model R Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK)

Ek Şekil 57’de Model R + RandomForest (NO SMOTE) için sınıf bazlı Precision–Recall eğrileri sunulmuştur. RCB-1 sınıfında precision değerlerinin geniş recall aralığında çok yüksek seviyede seyrettiği, bu sınıf için pozitif tahminlerin oldukça “temiz” olduğu izlenmektedir. RCB-2 sınıfında precision genel olarak orta-yüksek bantta kalmış ve recall arttıkça kademeli azalma eğilimi göstermiştir. RCB-0 sınıfında precision değerleri orta düzeyde olup recall arttıkça dalgalanarak azalmaktadır. RCB-3 sınıfında ise precision değerlerinin daha düşük seviyelerde kaldığı ve recall arttıkça belirgin biçimde düştüğü görülmektedir. Bu bulgular, modelin en tutarlı Precision–Recall performansını RCB-1 ve RCB-2 sınıflarında verdiğini; RCB-3 sınıfında ise pozitif tahminlerin saflığının daha sınırlı olduğunu göstermektedir.



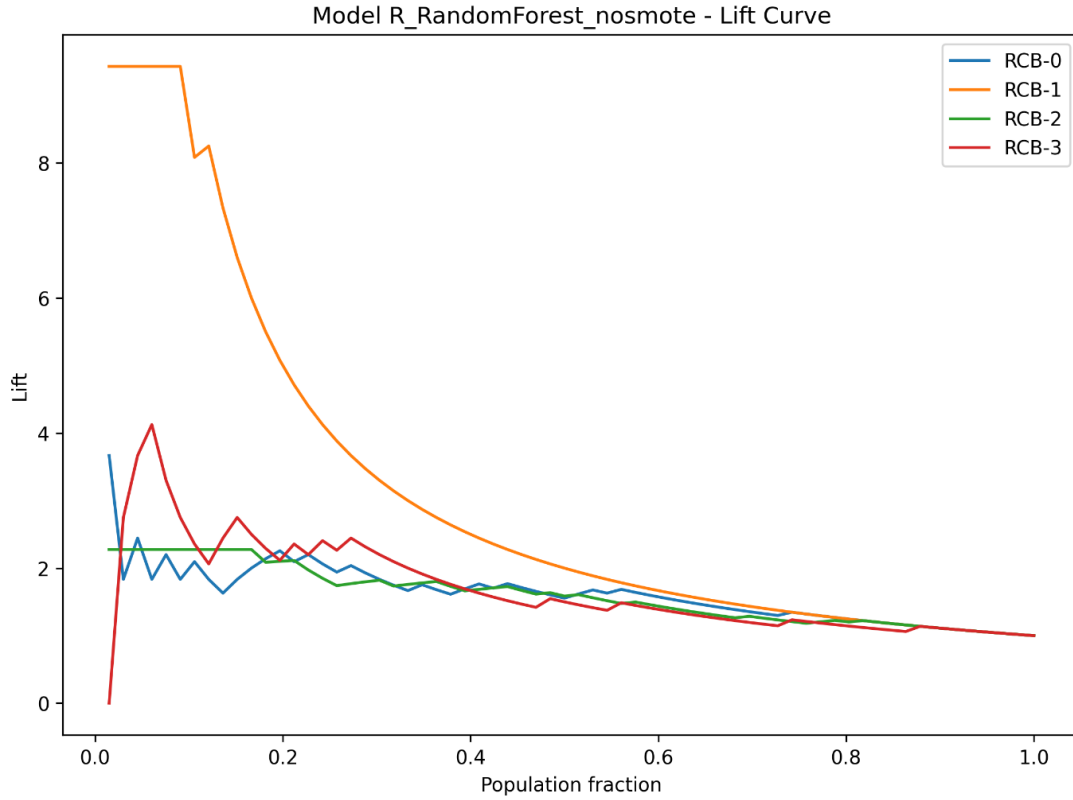
Ek Şekil 58 Model R RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK)

Ek Şekil 58’de Model R + RandomForest (NO SMOTE) için sınıf bazlı kalibrasyon (reliability) eğrileri verilmiştir. Kesikli diyagonal çizgi ideal kalibrasyonu temsil etmektedir. Eğriler incelendiğinde sınıflar arasında kalibrasyon davranışının farklılaştığı ve bazı olasılık aralıklarında belirgin sapmalar bulunduğu görülmektedir. RCB-1 sınıfında orta–yüksek tahmin olasılıklarında ampirik olasılığın hızla 1.0’a yaklaştığı, bu sınıfta yüksek skorların çoğunlukla doğru pozitiflerle eşleştiği izlenmektedir. RCB-2 sınıfında orta olasılık aralıklarında dalgalanmalar olmakla birlikte yüksek olasılık tarafında ampirik olasılığın artması dikkat çekmektedir. RCB-0 ve RCB-3 sınıflarında ise bazı aralıklarda diyagonalin üzerinde/altında sapmalar görülmekte; bu durum modelin belirli olasılık bantlarında aşırı güvenli ya da yetersiz güvenli tahminler ürettiğine işaret etmektedir. Genel olarak kalibrasyon bulguları, olasılık tahminlerinin sınıflar bazında tam tutarlı kalibre olmadığını göstermektedir.



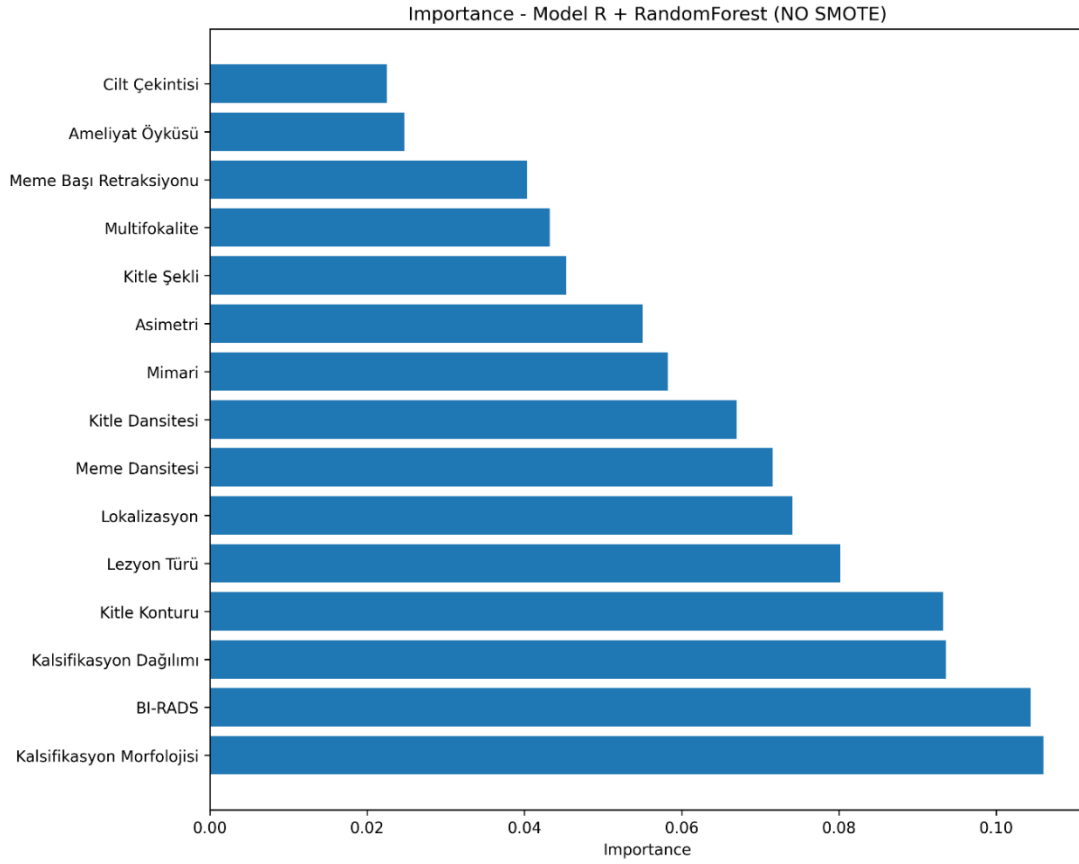
Ek Şekil 59 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model R

Ek Şekil 59’da Model R + RandomForest (NO SMOTE) için sınıf bazlı kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri sunulmuştur. Kesikli diyagonal çizgi rastgele seçimi temsil etmekte olup eğrilerin bu çizginin üzerinde seyretmesi pozitif örneklerin üst skor dilimlerinde daha fazla yoğunlaştığını göstermektedir. RCB-1 sınıfında kümülatif kazancın çok erken popülasyon diliminde hızla yükseldiği ve pozitiflerin büyük bölümünün ilk küçük dilimlerde yakalanabildiği izlenmektedir. RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında eğriler referans çizginin belirgin üzerinde seyretmekte, orta dilimlere doğru kademeli artışla pozitiflerin daha erken toplanabildiği görülmektedir. RCB-3 sınıfında ise kazanım referansın üzerinde kalmakla birlikte artışın daha sınırlı ve daha geç dilimlerde gerçekleştiği dikkati çekmektedir. Bulgular, modelin erken hedefleme performansının en güçlü biçimde RCB-1’de, daha sonra RCB-2 ve RCB-0’da ortaya çıktığını göstermektedir.



Ek Şekil 60 Model R RCB Sınıflarının Lift Analizi

Ek Şekil 60’da Model R + RandomForest (NO SMOTE) için sınıf bazlı lift eğrileri verilmiştir. Lift değerlerinin başlangıçta yüksek olup popülasyon oranı arttıkça 1.0’a yaklaşması, en üst skorlu küçük dilimlerde pozitif yoğunluğunun arttığını ve seçilen kitle genişledikçe rastgele seçime göre avantajın azaldığını göstermektedir. RCB-1 sınıfında ilk popülasyon diliminde lift değerlerinin çok yüksek seviyelere ulaştığı ve erken dilimde belirgin bir ayrıştırma avantajı sağlandığı izlenmektedir. RCB-0 ve RCB-3 sınıflarında başlangıç lift değerleri 1’in üzerinde olup, popülasyon oranı arttıkça kademeli biçimde azalmaktadır. RCB-2 sınıfında lift eğrisi daha dengeli bir seyir göstererek çoğu dilimde 1’in üzerinde kalmakta ve tutarlı bir erken hedefleme avantajına işaret etmektedir. Genel olarak lift bulguları, modelin özellikle RCB-1 için üst skor dilimlerinde oldukça güçlü bir zenginleştirme (enrichment) sağladığını göstermektedir.



Ek Grafik 10 Model R Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE YOK)

Ek Grafik 10’da Model R + RandomForest (NO SMOTE) için değişken önem düzeyleri (feature importance) sunulmuştur. Önem sıralamasına göre en yüksek katkı Kalsifikasyon Morfolojisi ve BI-RADS değişkenlerinde gözlenmiş; bu iki değişken model kararlarının şekillenmesinde baskın rol oynamıştır. Bunu Kalsifikasyon Dağılımı ile Kitle Konturu izlemiştir. Lezyon Türü, Lokalizasyon, Meme Dansitesi ve Kitle Dansitesi orta-yüksek düzeyde önem sergilemiştir. Mimari, Asimetri, Kitle Şekli ve Multifokalite değişkenleri orta düzey katkı sağlarken; Meme Başı Retraksiyonu, Ameliyat Öyküsü ve Cilt Çekintisi değişkenlerinin görece öneminin daha düşük olduğu görülmüştür. Bulgular, modelin tahminlerinde özellikle görüntüleme temelli kalsifikasyon özellikleri ve BI-RADS değerlendirmesinin belirleyici olduğunu göstermektedir.

Ek Bölüm 5: Analiz Süreçleri ve Kaynak Kodlar

Bu tez çalışması kapsamında yürütülen veri madenciliği, istatistiksel analizler, makine öğrenmesi modellemeleri ve radyomik özellik çıkarım süreçlerine ait tüm kaynak kodlar ile elde edilen dijital materyaller; bilimsel şeffaflık, tekrarlanabilirlik (reproducibility) ve açık bilim ilkeleri doğrultusunda GitHub platformunda arşivlenmiştir.

Aşağıda, ilgili dijital veri depolarına (repository) ait erişim bilgileri ve yapısal detaylar sunulmuştur.

1. Tez Çalışması Analiz ve Modelleme Deposu

Bu veri deposu; tezin "Gereç ve Yöntem" bölümünde detaylandırılan veri ön işleme, istatistiksel hipotez testleri, ikili ve çoklu lojistik regresyon analizleri, makine öğrenmesi modelleri ve PET/BT radyomik analiz süreçlerine ait tüm Python kodlarını içermektedir.

2. Veri Deposu Künyesi

- **Repository Adı:** Doktora-Tez
- **Erişim Bağlantısı (URL):** <https://github.com/kdagdeviren/Doktora-Tez>
- **İçerik:** İstatistiksel analiz betikleri, makine öğrenmesi eğitim kodları, eğitilmiş model dosyaları, radyomik analiz süreçleri ve sonuç çıktıları.
- **Lisans:** Academic Use Only (Sadece Akademik Kullanım)
- **Geliştirme Ortamı:** Google Colab (Python 3.8+)

3. Dosya Hiyerarşisi ve Yapısal Düzen

Proje dosyaları, analiz akışına uygun olarak modüler bir yapıda düzenlenmiştir. Güncel klasör yapısı aşağıda özetlenmiştir:

Doktora-Tez/

```
|— README.md          # Proje genel dokümantasyonu ve kurulum yönergeleri
|— requirements.txt    # Yazılım bağımlılıkları ve kütüphane sürümleri
|
|— code/              # Kaynak kodlar ve analiz betikleri
| |— analysis/        # İstatistiksel analizler ve görselleştirme
| |— ILR/             # İkili Lojistik Regresyon (pCR Tahmin Modeli)
| |— CLR/             # Çoklu Lojistik Regresyon Analizleri
| |— ML/              # Makine Öğrenmesi (RCB Sınıflandırma Modelleri)
| |— PET/             # Radyomik Analiz ve LIFEx Entegrasyonu
|
|— results/           # Analiz çıktıları ve Modeller
| |— figures/          # Yüksek çözünürlüklü grafikler (ROC, SHAP, Kalibrasyon vb.)
| |— tables/           # Performans metrikleri ve karşılaştırma tabloları (CSV)
| |— models/           # Eğitilmiş ve serileştirilmiş nihai modeller (.joblib/.pkl)
|
|— opsiyonel_materyaller/ # Tez çalışmasını destekleyen ek dokümanlar
|   |— ...             # (Ek tablolar, etik kurul onay örneği vb.)
```

4. Modül ve Fonksiyon Açıklamaları

Tez çalışmasında kullanılan yazılım modülleri ve sonuç klasörleri, işlevlerine göre aşağıda detaylandırılmıştır:

İstatistiksel Analiz ve Görselleştirme Modülü (code/analysis)

Bu modül, verinin betimsel istatistiklerinden ileri düzey hipotez testlerine kadar olan süreci kapsar.

- **Veri Kalitesi ve Ön İşleme:** Eksik verilerin tespiti, ısı haritaları ile görselleştirilmesi ve Random Forest/KNN algoritmaları ile dinamik imputasyon işlemlerini içerir.
- **Hipotez Testleri:** Normallik, varyans homojenliği, korelasyon analizleri ve çoklu karşılaştırma düzeltmeleri bu modülde kodlanmıştır.

Makine Öğrenmesi Modülü (code/ML)

Dört sınıflı RCB kategorizasyonu için geliştirilen ana modelleme dizinidir.

- **Algoritmalar:** LightGBM, XGBoost ve Random Forest algoritmalarının hiperparametre optimizasyonu (GridSearchCV) ile eğitilmesini sağlar.

- **SMOTE ve XAI:** Sınıf dengesizliğinin giderilmesi ve SHAP kütüphanesi ile açıklanabilir yapay zeka analizleri burada gerçekleştirilmiştir.

3. Analiz Sonuçları ve Modeller (results/)

Model çıktılarının depolandığı ana dizindir.

- **figures/:** ROC eğrileri, konfüzyon matrisleri ve özellik önem grafikleri yüksek çözünürlüklü (300 DPI) olarak saklanmıştır.
- **tables/:** Tüm modellere ait sayısal performans metrikleri CSV formatında sunulmuştur.
- **models/:** Eğitim süreci tamamlanmış, validasyonu yapılmış ve nihai karar destek sisteminde kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş makine öğrenmesi modelleri serileştirilmiş formatta (.joblib veya .pkl) bu klasörde arşivlenmiştir.

4. Opsiyonel Materyaller (opsiyonel_materyaller/)

Tez metninin ana gövdesinde veya zorunlu ekler kısmında yer almayan, ancak çalışmanın tekrarlanabilirliğine katkı sağlayan veya çalışmayı destekleyici nitelikteki ek dokümanlar (örn. veri sözlüğü detayları, ek açıklayıcı tablolar) bu dizinde sunulmuştur.

5. Etik Beyan, Veri Gizliliği ve Kullanım Koşulları

Bu ekte sunulan dijital materyallerle ilgili yasal ve etik hususlar aşağıda beyan edilmiştir:

1. **Veri Gizliliği (KVKK):** 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Etik Kurul onayı gereğince; hastalara ait ham veriler, kimlik bilgileri veya anonimleştirilmiş herhangi bir veri seti bu açık erişim depolarında **kesinlikle bulunmamaktadır**.
2. **Lisanslama:** Paylaşılan tüm kodlar ve materyaller, yalnızca **akademik araştırma ve eğitim faaliyetlerinde** kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir. Ticari amaçla kullanımı, dağıtımı veya satışı yazarın yazılı iznine tabidir.
3. **Tekrarlanabilirlik:** Tüm algoritmik süreçlerde deterministik sonuçlar elde edilmesi amacıyla `random_state=42` parametresi sabit tutulmuştur.

EK Bölüm 6: Meme Kanseri Karar Destek Sistemi (BCRIS) Yazılım Mimarisi ve Kaynak Kodlar

Bu ek bölüm, tez çalışması kapsamında geliştirilen ve "Meme Kanseri Karar Destek Sistemi (BCRIS - Breast Cancer Response Intelligence System)" olarak adlandırılan web tabanlı klinik karar destek sisteminin yazılım mimarisi, modüler yapısı ve kaynak kod erişim detaylarını içermektedir.

Sistem, tezin deneysel aşamasında eğitilen makine öğrenmesi modellerini (Model ALL) son kullanıcı (klinikisyen) etkileşimine sunmak amacıyla tasarlanmış ve açık kaynak prensipleri doğrultusunda arşivlenmiştir.

1. Web Uygulaması Veri Deposu (BCRIS Repository)

Bu veri deposu, Django web çatısı kullanılarak geliştirilen uygulamanın tüm backend ve frontend kodlarını, API servislerini ve dağıtım (deployment) konfigürasyonlarını barındırmaktadır.

2. Veri Deposu Künyesi

- **Repository Adı:** BCRIS Web Application
- **Erişim Bağlantısı (URL):** <https://github.com/kdagdeviren/BCRIS>
- **Teknoloji Altyapısı:** Python 3.8+, Django 4.0+
- **Lisans:** Academic Use Only (Sadece Akademik Kullanım)
- **İçerik:** Model servisleme modülleri, kullanıcı arayüzü (UI) kodları, API endpoint tanımları ve Docker konfigürasyon dosyaları.
- **Geliştirici Notu:** Uygulamanın makine öğrenmesi entegrasyonu, tahmin algoritmaları ve temel kodlama süreçleri ağırlıklı olarak tez yazarı tarafından gerçekleştirilmiş olup; Django web çatısının yapılandırılması ve altyapısal mimari süreçlerinde Okan Kantar tarafından teknik katkı sağlanmıştır (<https://github.com/okan-kantar/>).

3. Dosya Hiyerarşisi ve Sistem Mimarisi

Web uygulaması, MVT (Model-View-Template) mimari desenine uygun olarak geliştirilmiş olup, modüler bir dosya yapısına sahiptir. Temel sistem bileşenleri aşağıda özetlenmiştir:

BCRIS/	
├── README.md	# Sistem dokümantasyonu ve mimari açıklama
├── requirements.txt	# Yazılım bağımlılıkları
├── Dockerfile	# Konteynerizasyon yapılandırması
├── manage.py	# Django proje yönetim arayüzü
├── bcris_project/	# Ana proje konfigürasyonu
│ ├── settings.py	# Güvenlik, veritabanı ve middleware ayar- ları
│ └── urls.py	# URL yönlendirme tanımları
├── rcb_predictor/	# Tahmin motoru ve iş mantığı
│ ├── views.py	# İstek/Yanıt (Request/Response) yönetimi
│ ├── api.py	# RESTful API servisleri
│ └── forms.py	# Veri doğrulama ve validasyon kuralları
├── models/	# Makine öğrenmesi modelleri
│ ├── best_model.joblib	# Eğitilmiş nihai model dosyası
│ ├── feature_list.json	# Öznitelik eşleştirme şeması
│ └── class_order.json	# Sınıf etiket tanımları
├── templates/	# Kullanıcı arayüzü katmanı (HTML)
│ └── rcb_model_all.html	# Ana tahmin arayüzü
└── static/	# Ön yüz varlıkları (CSS, JS, Görseller)

4. Sistem Modülleri ve İşlevsel Açıklamalar

Yazılım mimarisi, işlevselliği sağlamak adına aşağıdaki temel modüllerden oluşmaktadır:

1. Tahmin Motoru Modülü (rcb_predictor/)

Uygulamanın çekirdek işlevini yerine getiren modüldür.

- **Model Servisleme:** models/ dizinindeki serileştirilmiş .joblib model dosyasını belleğe yükleyerek, gelen hasta verileri üzerinde gerçek zamanlı RCB sınıf olasılıklarını hesaplar.
- **API Servisleri:** Dış sistemlerle entegrasyon için RESTful API uç noktaları (endpoints) sağlar. Excel formatında toplu veri yükleme ve analiz yeteneğine sahiptir.
- **Veri Doğrulama:** Kullanıcıdan alınan klinik verilerin (örn. tümör boyutu, Ki-67 oranı) mantıksal ve tıpsal doğruluğunu (validation) denetler.

2. Kullanıcı Arayüzü Modülü (templates/)

Klinisyenlerin sistemle etkileşimini sağlayan ön yüz katmanıdır.

- **Çok Sekmeli Form Yapısı:** Veri girişini kolaylaştırmak amacıyla Patoloji, Onkoloji, Demografi, Komorbidite, Biyokimya ve Radyoloji başlıkları altında segmente edilmiş 6 sekmeli bir yapı sunar.
- **Dinamik Etkileşim:** JavaScript kullanılarak geliştirilen dinamik form alanları, girilen verilere göre (örn. HER2 durumuna göre) ilgili alt alanların aktif/pasif olmasını sağlar.
- **Sonuç Görselleştirme:** Tahmin edilen RCB sınıfı ve her bir sınıfa ait olasılık değerleri, grafiksel ve tablosal formatta sunulur.

3. Proje Konfigürasyonu (bcris_project/ ve Kök Dizin)

Sistemin çalışması için gerekli altyapı ayarlarını içerir.

- **Güvenlik ve Ayarlar:** Veritabanı bağlantıları, güvenlik anahtarları (SECRET_KEY) ve izin verilen host ayarları settings.py dosyasında yönetilir.
- **Konteynerizasyon:** Uygulamanın farklı ortamlarda (Sunucu, Lokal PC) sorunsuz çalışabilmesi için Dockerfile ve start.sh dosyaları ile Docker altyapısı hazırlanmıştır.

5. Sınırlılıklar ve Kullanım Koşulları

Bu ekte sunulan yazılım sistemiyle ilgili yasal ve etik sınırlar aşağıda beyan edilmiştir:

1. **Kullanım Amacı:** BCRIS, yalnızca **araştırma ve akademik demonstrasyon** amacıyla geliştirilmiştir. Tıbbi teşhis veya tedavi kararı verme yetkisine sahip bir "Tıbbi Cihaz" (Medical Device) statüsünde değildir. Klinik kararlarda tek başına referans alınmamalıdır.
2. **Veri Güvenliği:** Sistemin mevcut sürümü, KVKK veya HIPAA gibi veri gizliliği standartlarına tam uyumluluk (veri şifreleme, yetkilendirme vb.) içermemektedir. Bu nedenle gerçek hasta verileriyle internete açık ortamlarda kullanılmamalıdır.
3. **Model Bağımlılığı:** Sistemin doğru çalışabilmesi için models/ klasöründe, Ek A'da belirtilen eğitim süreçlerinden elde edilmiş geçerli bir model dosyasının (.joblib) bulunması gerekmektedir.
4. **Lisanslama:** Kaynak kodlar, akademik atıf yapılmak şartıyla araştırma amaçlı kullanıma açıktır. Ticari kullanımı yazarın iznine tabidir.

EK Bölüm 7: HIP-Android Mobil Karar Destek Sistemi Yazılım Mimarisi ve Kaynak Kodlar

Bu ek bölüm, tez çalışmasının etki alanını genişletmek ve geliştirilen tahmin modellerinin (Model ALL) mobil cihazlar üzerinden erişilebilirliğini sağlamak amacıyla geliştirilen "HIP-Android (Hekim İletişim Platformu)" mobil uygulamasının yazılım mimarisi, modüler yapısı ve kaynak kod erişim detaylarını içermektedir.

Uygulama, platform bağımsız (cross-platform) çalışma yeteneği sunan **Flutter** çatısı üzerinde, ölçeklenebilirlik ve test edilebilirlik sağlayan **Clean Architecture** prensipleriyle tasarlanmıştır.

1. Mobil Uygulama Veri Deposu (HIP-Android Repository)

Bu veri deposu; pCR (patolojik tam yanıt) ve RCB (rezidüel kanser yükü) tahmin modellerini mobil arayüzde sunan uygulamanın Dart kaynak kodlarını, Android platform konfigürasyonlarını ve Firebase entegrasyon dosyalarını barındırmaktadır.

2. Veri Deposu Künyesi

- **Repository Adı:** HIP-Android
- **Erişim Bağlantısı (URL):** <https://github.com/kdagdeviren/HIP-Android>
- **Teknoloji Altyapısı:** Flutter SDK 3.0+, Dart 3.0+
- **Mimari Desen:** Clean Architecture (Data, Domain, Presentation Layers)
- **Lisans:** Academic Use Only (Sadece Akademik Kullanım)
- **Geliştirici Notu:** Uygulamanın makine öğrenmesi entegrasyonu, tahmin algoritmaları ve temel kodlama süreçleri tez yazarı tarafından gerçekleştirilmiş olup; Flutter framework'ünün yapılandırılması ve altyapısal mimari süreçlerinde Özgür Demir tarafından teknik katkı sağlanmıştır (<https://github.com/ozgurdemirdev>).

3. Dosya Hiyerarşisi ve Sistem Mimarisi

Mobil uygulama, kod karmaşasını önlemek ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla katmanlı mimari (Layered Architecture) yapısında kurgulanmıştır. Temel dosya hiyerarşisi aşağıda sunulmuştur:

HIP-Android/	
├── pubspec.yaml	# Paket bağımlılıkları ve sürüm yönetimi
├── analysis_options.yaml	# Kod kalitesi ve linter kuralları
├── lib/	# Ana kaynak kod dizini
│ ├── main.dart	# Uygulama giriş noktası ve başlatıcı
│ ├── firebase_options.dart	# Backend bağlantı ayarları
│ ├── core/	# Çekirdek Altyapı Katmanı
│ │ ├── services/	# Auth, Navigasyon ve Bildirim servisleri
│ │ ├── theme/	# UI Tema ve stil tanımları
│ │ └── utils/	# Yardımcı fonksiyonlar ve hata yönetimi
│ ├── features/	# İş Mantığı Katmanı (Clean Architecture)
│ │ ├── auth/	# Kimlik Doğrulama Modülü
│ │ ├── patient/	# Hasta Yönetimi ve Tahmin Modülü
│ │ │ ├── data/	# Veri kaynakları ve modeller
│ │ │ ├── domain/	# İş kuralları ve varlıklar (Entities)
│ │ │ └── presentation/	# UI ekranları ve durum yönetimi (ViewMo-
del) └── admin/	# Yönetici Paneli Modülü
├── shared/	# Ortak Kullanım Bileşenleri
│ └── widgets/	# Tekrar kullanılabilir UI elemanları
├── android/	# Android Platform Katmanı
│ ├── app/src/main/	# Native Android kodları ve Manifest
│ └── build.gradle	# Derleme konfigürasyonları
├── assets/	# Statik Varlıklar
│ ├── fonts/	# Tipografi dosyaları (Nunito)
│ └── images/	# İkon setleri ve görsel materyaller

4. Sistem Modülleri ve İşlevsel Açıklamalar

Yazılım mimarisi, işlevselliği sağlamak adına aşağıdaki temel modüllerden oluşmaktadır:

1. **Çekirdek Modüller (lib/core/)** Uygulamanın genel çalışma prensiplerini düzenleyen altyapı katmanıdır.
 - **Servis Yönetimi:** Kimlik doğrulama (Auth Guard), derin linkleme (Deep Linking) ve bildirim servisleri merkezi olarak buradan yönetilir.
 - **Tema ve Arayüz:** Uygulama genelindeki renk paletleri, tipografi ve görsel standartlar theme/ dizininde tanımlanmıştır.
2. **Hasta Yönetimi ve Tahmin Modülü (lib/features/patient/)** Klinik karar destek sisteminin ana işlevini yerine getiren modüldür. Üç alt katmandan oluşur:
 - **Data Layer:** API veya yerel veritabanı ile iletişim kurarak ham veriyi işler.

- **Domain Layer:** Hasta verilerinin iş kurallarına uygunluğunu denetler ve soyut iş mantığını barındırır.
 - **Presentation Layer:** Kullanıcının veri girişi yaptığı form ekranlarını ve tahmin sonuçlarının görüntülediği arayüzleri içerir.
3. **Kimlik Doğrulama ve Admin Modülü (lib/features/auth & admin)** Sisteme güvenli erişimi sağlayan modüllerdir.
- **Auth:** Firebase Authentication altyapısını kullanarak kullanıcı kayıt ve giriş işlemlerini yönetir.
 - **Admin:** Kullanıcı yetkilendirme, hesap onaylama ve sistem parametrelerini yönetme işlevlerini sunar.
4. **Android Platform Entegrasyonu (android/)** Uygulamanın Android işletim sisteminde çalışabilmesi için gerekli olan native konfigürasyonları içerir. AndroidManifest.xml dosyasında gerekli izinler ve aktivite tanımları yapılmıştır.

5. Sınırlılıklar, Etik Beyan ve Kullanım Koşulları

Bu ekte sunulan mobil yazılım sistemiyle ilgili yasal ve etik sınırlar aşağıda beyan edilmiştir:

- **Araştırma Amaçlı Prototip:** HIP-Android uygulaması, tez çalışmasının bir çıktısı olarak araştırma ve akademik demonstrasyon amacıyla geliştirilmiştir. Tıbbi teşhis veya tedavi kararı verme yetkisine sahip, regülasyonlara (TİTCK, FDA vb.) tabi bir "Tıbbi Cihaz" değildir.
- **Veri Güvenliği:** Sistemin mevcut sürümü, KVKK veya HIPAA uyumluluğu için gerekli olan uçtan uca şifreleme ve ileri güvenlik sertifikasyonlarını içermemektedir. Bu nedenle gerçek hasta verileriyle kullanılmamalıdır.
- **Model Entegrasyonu:** Mobil uygulama, Ek A'da belirtilen makine öğrenmesi modellerinin çıktılarını kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Modellerin güncelliği ve doğruluğu tez çalışmasının sınırları dahilindedir.
- **Lisanslama:** Kaynak kodlar, akademik atıf yapılmak şartıyla araştırma amaçlı kullanıma açıktır. Ticari kullanımı ve uygulama mağazalarında (Google Play Store vb.) yayınlanması yazarların iznine tabidir.

Ek Bölüm 8: Etik Kurul İzni

Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

(Karar no: 2024/25-08, Tarih: 17.07.2024)

Karar No:2024/25-08		Tarih:17.07.2024			
KARAR BİLGİLERİ		Prof.Dr. Recep Bekiş'in sorumlusu olduğu "Meme Kanseri PET (Pozitron Emisyon Tomografisi)/BT (Bilgisayarlı Tomografi) Sonucu Üzerinde Makina Öğrenmesi Yöntemi ile Kemoterapi Yanıtının Öngörülmesi" isimli bilimsel araştırmaya ait başvuru dosyası ve ilgili belgeler araştırmanın gerekçe, amaç, yaklaşım ve yöntemleri dikkate alınarak incelenmiş, araştırmanın mevcut haliyle etik yönden uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.			
ETİK KURUL BİLGİLERİ					
ÇALIŞMA ESASI		Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu İşleyiş Yönergesi İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu			
ETİK KURUL ÜYELERİ					
Unvanı/Adı/Soyadı	Uzmanlık Alanı	Kurumu	Cinsiyet	Araştırma ile ilişkili mi?	İmza
Prof.Dr.Mehmet Birhan Yılmaz (Başkan)	Kardiyoloji	DEÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü	Erkek	E ☐ H ☒	
Prof.Dr. Şükran Köse (Başkan Yardımcısı)	Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı	DEÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü	Kadın	E ☐ H ☒	
Prof.Dr. Aylin Özgen Alpaydın	Göğüs Hastalıkları	DEÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı	Kadın	E ☐ H ☒	
Prof.Dr. Özgür Er	Endodonti A.D.	Diş Hekimliği Fakültesi	Erkek	E ☐ H ☒	
Prof.Dr. Hatice Şimşek Keskin	Halk Sağlığı	DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı	Kadın	E ☐ H ☒	
Doç.Dr.Seher Özyürek	Muskuloskeletal Fizyoterapi	DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi	Kadın	E ☐ H ☒	
Doç.Dr.Nil Hocaoglu Aksay	Tıbbi Farmakoloji	DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı	Kadın	E ☐ H ☒	
Doç.Dr. Meryem Öztürk Haney	Halk Sağlığı Hemşireliği	Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği	Kadın	E ☐ H ☒	
Doç.Dr. Şule Özbilgin	Anesteziyoloji ve Reanimasyon	DEÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü	Kadın	E ☐ H ☒	Katılmadı
Doç.Dr.Tolga Şahin	Spor Yönetim Bilimleri	Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi	Erkek	E ☐ H ☒	Katılmadı
Doç.Dr.Gamze Tuna	Tıbbi Biyokimya	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Kadın	E ☐ H ☒	